TÜRK BİLİŞİM TOPLULUĞUNA KATKI · ÜCRETSİZ KAYNAK

AĞ MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI

Temelden İleri Seviyeye Eksiksiz Rehber

Temeller · Anahtarlama · Yönlendirme · Güvenlik · Bulut · Otomasyon · Laboratuvar · Kariyer

254	20	10	90+
konu	uygulamalı lab	gerçek senaryo	şekil ve şema

ÜCRETSİZDİR · PAYLAŞILABİLİR

Cemal Taner

Ağ teknolojileri eğitmeni · BT ve ağ güvenliği danışmanı
Cisco Networking Academy eğitmeni · 1996'dan beri ağ alanında

1. Baskı · Ekim 2026

www.cemaltaner.com.tr

Künye ve Kullanım Hakkı

Alan	Bilgi
Kitap	Ağ Mühendisliği El Kitabı — Temelden İleri Seviyeye Eksiksiz Rehber
Hazırlayan	Cemal Taner · www.cemaltaner.com.tr
Baskı	1. Baskı · Ekim 2026 · PDF (dijital)
Kapsam	19 bölüm, 254 konu, 20 uygulamalı laboratuvar, 10 gerçek dünya sorun giderme senaryosu, mülakat hazırlığı, sözlük ve hızlı başvuru ekleri
Dağıtım	Türk bilişim topluluğuna katkı amacıyla **ücretsiz** olarak dağıtılmaktadır

Ücretsiz Dağıtım Bildirimi

Bu kitap, Türkiye'deki öğrencilerin, teknik destek çalışanlarının, sistem ve ağ yöneticilerinin ve bilişim alanına yeni adım atan herkesin yararlanması için **ücretsiz** olarak hazırlanmış ve dağıtılmaktadır. Kitabı okuyabilir, öğrencilerinizle, meslektaşlarınızla ve topluluklarla paylaşabilir, eğitim amacıyla kullanabilirsiniz.

- Kitap ticari amaçla satılamaz; ücret karşılığı dağıtılamaz.
- İçerik değiştirilmeden, kaynak (www.cemaltaner.com.tr) belirtilerek paylaşılabilir.
- Alıntı yaparken kitabın adını ve web adresini belirtmeniz yeterlidir.
- Hata, öneri ve katkılarınızı web sitesi üzerinden iletebilirsiniz.

Kaynak ve Esin Notu

Bu çalışma, Debasish Sahu tarafından hazırlanan "The Complete Guide: Network Engineer Handbook" adlı İngilizce kılavuzun konu başlıkları ve bölüm kurgusu esas alınarak **Türkçe olarak yeniden yazılmıştır**. Açıklamalar genişletilmiş; Türkiye'deki eğitim ve iş ortamına uygun örnekler, yeni şekil ve şemalar, tablolar, ek komutlar, alıştırmalar, sözlük ve hızlı başvuru ekleri eklenmiştir. Teknik içerik; RFC belgeleri, IEEE standartları, üretici dokümantasyonları (Cisco, Microsoft, AWS, Azure, Google Cloud, Linux belgeleri) ve saha deneyimi doğrultusunda hazırlanmıştır.

> **DİKKAT** Komut örnekleri laboratuvar (simülatör) ortamı içindir. Gerçek (canlı) sistemlerde komut çalıştırmadan önce mutlaka yedek alın, değişiklik penceresi planlayın ve kurumunuzun politikalarına uyun. Saldırı tekniklerine ilişkin bölümler yalnızca savunma ve farkındalık amacıyla yazılmıştır; yetkiniz olmayan sistemlerde test yapmayın.

Önsöz

Ağ mühendisliği; bilgisayarların, telefonların, sunucuların, sensörlerin ve bulut hizmetlerinin birbiriyle güvenli, hızlı ve kesintisiz biçimde konuşmasını sağlayan sanattır. Dünyadaki hemen her dijital hizmet — bankacılık, e-devlet, eğitim, sağlık, üretim, eğlence — görünmez bir ağ altyapısının üzerinde çalışır. Bu altyapıyı kuran, işleten ve koruyan mühendislere duyulan ihtiyaç her yıl artmaktadır.

Yıllardır bu alanda eğitim veren, danışmanlık yapan ve denetim yürüten biri olarak şunu çok net görüyorum: Başarılı bir ağ mühendisi, komutları ezberleyen değil, **paketin yolculuğunu zihninde canlandırabilen** kişidir. Bir ping neden cevap vermez? Bir kullanıcı neden İnternet'e çıkamaz? Bir VLAN neden diğerini göremez? Bu soruların cevabı, temellerin sağlam olmasıyla ve düzenli laboratuvar çalışmasıyla gelir.

Bu kitap tam olarak bunu hedefler: Önce temeli kurmak (ağ nedir, katman modelleri, adresleme), sonra cihazları ve protokolleri tanımak, ardından anahtarlama, yönlendirme, kablosuz ağ ve güvenlikte derinleşmek; en sonunda bulut, otomasyon, SDN ve izleme gibi modern konulara geçmek. Her konuda kısa bir tanım, nasıl çalıştığı, dikkat edilecek noktalar, komutlar ve şekillerle desteklenmiş örnekler bulacaksınız.

Kitabın en değerli bölümleri **uygulamalı laboratuvarlar** ve **sorun giderme senaryolarıdır**. Okuyup geçmeyin; Cisco Packet Tracer, GNS3 veya EVE-NG üzerinde her topolojiyi kendiniz kurun, bozun ve onarın. Ağ bilgisi, parmak ucunda öğrenilir.

Bu kitabı Türk bilişim topluluğuna ücretsiz bir katkı olarak sunuyorum. Amacım; yeni başlayanlara sağlam bir temel, deneyimlilere hızlı bir başvuru kaynağı ve eğitmenlere kullanışlı bir ders materyali sağlamaktır. Geri bildirimlerinizle kitap her baskıda daha da gelişecektir.

Bol laboratuvarlı, bol paket yakalamalı çalışmalar dilerim.

> **ÖRNEK** **Cemal Taner** — www.cemaltaner.com.tr

Bu Kitap Nasıl Kullanılır?

Kitap 19 bölümden oluşur. Her bölüm bir kapak sayfasıyla başlar; kapak sayfasında bölümdeki konuların listesi bulunur. Konular kısa ve bağımsız yazılmıştır; sırayla okumak en verimli yoldur, ancak bir konuyu aramak için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Dört Adımlı Öğrenme Döngüsü

1. **Öğren:** Konuyu okuyun; tanımı ve anahtar noktaları not alın.
2. **Uygula:** Laboratuvar bölümündeki topolojiyi simülatörde kurun; show komutlarıyla doğrulayın.
3. **Sorun gider:** Yapılandırmayı bilerek bozun; “Sorun Giderme” bölümündeki yöntemle onarın. Wireshark ile paketleri izleyin.
4. **İşe hazırlan:** Kariyer bölümündeki yol haritasını, sertifika önerilerini ve mülakat sorularını kullanın.

Kitaptaki Kutular ve Simgeler

Kutu	Anlamı
İPUCU	Pratikte işinizi kolaylaştıracak öneriler
HATIRLA	Sınav ve mülakatta sık çıkan, ezberlenmesi gereken bilgiler
DİKKAT	Hata, güvenlik riski veya canlı ortamda sorun çıkarabilecek durumlar
ÖRNEK	Çözümlü örnekler ve gerçek hayat benzetmeleri
Koyu kod blokları	Cisco IOS, Linux, Windows ve Python komut örnekleri

Laboratuvar Araçları

Araç	Ne için?	Maliyet
Cisco Packet Tracer	Başlangıç ve CCNA düzeyi simülasyon	Ücretsiz (Cisco Networking Academy)
GNS3	Gerçek IOS imajları, çok satıcılı laboratuvarlar	Ücretsiz, açık kaynak
EVE-NG	Tarayıcı tabanlı, büyük ve çok satıcılı laboratuvarlar	Community ücretsiz / Pro ücretli
Wireshark	Laboratuvar trafiğinin paket analizi	Ücretsiz
VirtualBox / VMware / Proxmox	Linux sunucular, DHCP/DNS/Web servisleri	Ücretsiz veya ücretli

12 Haftalık Örnek Çalışma Planı

Hafta	Konular	Laboratuvar
1	Ağ temelleri, OSI ve TCP/IP, kapsülleme	Lab 1–3
2	Cihazlar, MAC ve IP adresi, IPv4 yapısı	Lab 4–5
3	Alt ağlara bölme, VLSM, CIDR, IPv6	Alt ağ alıştırmaları
4	NAT/PAT, TCP/UDP, DNS, DHCP, ARP, ICMP	Lab 9–10
5	Anahtarlama: MAC tablosu, VLAN, trunk, inter-VLAN	Lab 6–8
6	STP/RSTP, EtherChannel, port security	Lab 17 (bölüm 1)
7	Yönlendirme: statik, OSPF, EIGRP	Lab 12–13
8	BGP, yönlendirme politikaları, çok alanlı OSPF	Lab 14–15
9	Kablosuz ağlar ve ağ güvenliği (ACL, VPN, 802.1X)	Lab 11, 16
10	Sorun giderme yöntemi, Linux, paket yakalama	Senaryolar 1–10
11	Ağ tasarımı, bulut ağları, otomasyon	Lab 18, 20
12	İzleme, SDN, kariyer hazırlığı, mülakat	Lab 19 + mülakat

İçindekiler

Künye ve Kullanım Hakkı . . . 2

Önsöz . . . 3

Bu Kitap Nasıl Kullanılır? . . . 4

BÖLÜM 1 — Ağ Temelleri . . . 14

1. Bilgisayar Ağlarına Giriş . . . 15
2. Ağ Mühendisi Kimdir? . . . 16
3. Ağ Mühendisinin Rol ve Sorumlulukları . . . 16
4. Ağ Türleri . . . 17
5. Ağ Topolojileri . . . 18
6. İstemci-Sunucu ve Eşten Eşe (P2P) . . . 19
7. Internet, Intranet ve Extranet . . . 19
8. Bant Genişliği, Verim, Gecikme, Jitter ve Paket Kaybı . . . 20
9. Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast . . . 20

BÖLÜM 2 — Ağ Modelleri . . . 22

10. OSI Modeli — Yedi Katmanın Ayrıntısı . . . 23
11. TCP/IP Modeli . . . 24
12. OSI ve TCP/IP Karşılaştırması . . . 25
13. Kapsülleme ve Kapsül Açma . . . 25
14. Çerçeve, Paket, Segment ve Veri . . . 26
15. MAC Adresi ve IP Adresi . . . 27

BÖLÜM 3 — Ağ Cihazları . . . 28

16. NIC (Ağ Arayüz Kartı) . . . 29
17. Hub . . . 30
18. Bridge (Köprü) . . . 30
19. Switch (Anahtar) . . . 31
20. Router (Yönlendirici) . . . 31
21. Modem . . . 32
22. Repeater (Tekrarlayıcı) . . . 32
23. Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) . . . 33
24. Firewall (Güvenlik Duvarı) . . . 33
25. Gateway (Ağ Geçidi) . . . 34
26. Load Balancer (Yük Dengeleyici) . . . 35
27. Proxy Server (Vekil Sunucu) . . . 35
28. IDS ve IPS . . . 36

29. Layer 2 ve Layer 3 Switch Karşılaştırması . . . 36

BÖLÜM 4 — IP Adresleme ve Alt Ağlar . . . 38

30. IP Adresi Nedir? . . . 39
31. IPv4 . . . 39
32. IPv4 Adres Yapısı . . . 39
33. İkilik ve Onluk Dönüşümü . . . 40
34. Ağ Kimliği (Network ID) ve Host Kimliği . . . 41
35. IPv4 Sınıfları (A, B, C, D, E) . . . 41
36. Genel (Public) ve Özel (Private) IP . . . 42
37. Statik ve Dinamik IP . . . 42
38. Loopback Adresi . . . 42
39. APIPA . . . 43
40. Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) . . . 43
41. CIDR Gösterimi . . . 43
42. Alt Ağlara Bölme — Temelden İleriye . . . 44
43. VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) . . . 46
44. Supernetting (Rota Özetleme) . . . 47
45. IPv6 . . . 47
46. IPv4 ve IPv6 Karşılaştırması . . . 48
47. IPv6 Adres Türleri . . . 48
48. NAT (Ağ Adresi Çevirisi) . . . 48
49. Statik NAT . . . 49
50. Dinamik NAT . . . 49
51. PAT (Port Adresi Çevirisi / NAT Overload) . . . 50

BÖLÜM 5 — Önemli Protokoller . . . 51

52. TCP ve UDP . . . 52
53. TCP Üçlü El Sıkışma (Three-Way Handshake) . . . 52
54. TCP Bağlantı Sonlandırma . . . 53
55. Port ve Port Numaraları . . . 53
56. HTTP ve HTTPS . . . 54
57. DNS (Alan Adı Sistemi) . . . 55
58. DHCP . . . 56
59. FTP, SFTP ve TFTP . . . 57
60. SSH . . . 57
61. Telnet . . . 58
62. SMTP . . . 58
63. POP3 . . . 58
64. IMAP . . . 59
65. SNMP . . . 59
66. NTP . . . 59

67. ARP . . . 60
68. ICMP . . . 60
69. LDAP . . . 61
70. SMB . . . 61
71. Syslog . . . 61

BÖLÜM 6 — Anahtarlama (Switching) . . . 62

72. Switch Nasıl Çalışır? . . . 63
73. MAC Adres Tablosu . . . 63
74. Çarpışma ve Yayın Alanları . . . 64
75. VLAN . . . 64
76. VLAN Yapılandırması . . . 65
77. Access Port . . . 65
78. Trunk Port . . . 65
79. IEEE 802.1Q . . . 66
80. VLAN'lar Arası Yönlendirme (Inter-VLAN Routing) . . . 66
81. STP (Spanning Tree Protokolü) . . . 67
82. RSTP (Hızlı STP) . . . 68
83. Root Bridge . . . 68
84. STP Port Durumları ve Rolleri . . . 68
85. EtherChannel . . . 69
86. LACP . . . 69
87. Port Güvenliği . . . 69
88. Layer 3 Anahtarlama . . . 70

BÖLÜM 7 — Yönlendirme (Routing) . . . 71

89. Router Nasıl Çalışır? . . . 72
90. Yönlendirme Tablosu . . . 72
91. Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway) . . . 73
92. Statik Yönlendirme . . . 73
93. Varsayılan Rota . . . 73
94. Dinamik Yönlendirme . . . 74
95. Yönetimsel Uzaklık (Administrative Distance) . . . 74
96. Yönlendirme Metrikleri . . . 75
97. RIP . . . 75
98. OSPF . . . 76
99. OSPF Alanları (Areas) . . . 76
100. EIGRP . . . 77
101. BGP . . . 78
102. Rota Özetleme . . . 78
103. Rota Yeniden Dağıtımı (Redistribution) . . . 79
104. Politika Tabanlı Yönlendirme (PBR) . . . 79

105. ECMP (Eşit Maliyetli Çoklu Yol) . . . 79

BÖLÜM 8 — Kablosuz Ağlar . . . 80

106. WLAN Temelleri . . . 81
107. Wi-Fi Standartları . . . 81
108. 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz . . . 82
109. Kanallar ve Kanal Genişliği . . . 82
110. SSID . . . 83
111. Erişim Noktaları . . . 84
112. Kablosuz LAN Kontrolcüleri (WLC) . . . 84
113. WPA2 ve WPA3 . . . 85
114. Kablosuz Kimlik Doğrulama . . . 85
115. Dolaşım (Roaming) . . . 85
116. Kablosuz Girişim . . . 86
117. Wi-Fi Sorun Giderme . . . 86

BÖLÜM 9 — Ağ Güvenliği . . . 87

118. Ağ Güvenliğinin Temelleri . . . 88
119. CIA Üçlüsü . . . 89
120. AAA (Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Hesap Verebilirlik) . . . 89
121. Güvenlik Duvarı Temelleri . . . 90
122. Durum Denetimli ve Durumsuz Firewall . . . 90
123. ACL (Erişim Kontrol Listeleri) . . . 91
124. Standart ve Genişletilmiş ACL . . . 91
125. IDS ve IPS . . . 91
126. VPN . . . 92
127. Site-to-Site VPN . . . 92
128. Uzaktan Erişim VPN . . . 93
129. IPsec . . . 93
130. SSL/TLS . . . 94
131. Ağ Segmentasyonu . . . 94
132. DMZ . . . 95
133. Zero Trust (Sıfır Güven) . . . 95
134. NAC (Ağ Erişim Denetimi) . . . 96
135. IEEE 802.1X . . . 96
136. RADIUS . . . 96
137. TACACS+ . . . 97
138. DDoS Temelleri . . . 97
139. ARP Zehirlenmesi (ARP Spoofing) . . . 97
140. MAC Taşması (MAC Flooding) . . . 98
141. DHCP Snooping . . . 99
142. Dynamic ARP Inspection (DAI) . . . 99

143. Güvenli Ağ Tasarımı . . . 100

BÖLÜM 10 — Ağ Sorun Giderme . . . 101

144. Sorun Giderme Yöntemi . . . 102
145. ping . . . 102
146. traceroute / tracert . . . 104
147. ipconfig . . . 104
148. ifconfig ve ip . . . 105
149. nslookup . . . 105
150. dig . . . 105
151. arp . . . 105
152. netstat . . . 106
153. ss . . . 106
154. route . . . 106
155. curl . . . 106
156. telnet ile Port Testi . . . 107
157. ssh ile Sorun Giderme . . . 107
158. Paket Yakalama . . . 107
159. Wireshark . . . 108
160. tcpdump . . . 108

BÖLÜM 11 — Ağ Tasarımı . . . 109

161. Ağ Mimarisi . . . 110
162. Erişim, Dağıtım ve Çekirdek Katmanları . . . 110
163. Spine-Leaf Mimarisi . . . 111
164. Ağ Yedekliliği . . . 112
165. Yüksek Erişilebilirlik (HA) . . . 112
166. İlk Atlama Yedekliliği (FHRP) . . . 112
167. HSRP ve VRRP . . . 113
168. Yük Dengeleme . . . 113
169. Ağ Segmentasyonu (Tasarım Açısından) . . . 114
170. IP Adres Planlama . . . 114
171. Küçük Ofis Ağı Tasarımı . . . 114
172. Kurumsal Ağ Tasarımı . . . 115
173. Veri Merkezi Ağı . . . 116
174. Felaket Kurtarma Kavramları . . . 116

BÖLÜM 12 — Ağ Mühendisleri için Linux . . . 117

175. Linux Temelleri . . . 118
176. Linux Dosya Sistemi . . . 118
177. Kullanıcılar ve İzinler . . . 119
178. Ağ Arayüzleri . . . 119

179. IP Yapılandırması . . . 120
180. Linux'ta Yönlendirme . . . 120
181. DNS Yapılandırması . . . 120
182. SSH (Linux) . . . 121
183. Linux Güvenlik Duvarı Temelleri . . . 121
184. Önemli Linux Ağ Komutları . . . 122
185. Günlükler ve Sorun Giderme . . . 122

BÖLÜM 13 — Bulut Ağları . . . 123

186. Bulut Ağ Temelleri . . . 124
187. Sanal Ağlar (VPC / VNet) . . . 124
188. Genel ve Özel Alt Ağlar . . . 125
189. Rota Tabloları . . . 125
190. İnternet Ağ Geçidi (Internet Gateway) . . . 125
191. NAT Ağ Geçidi . . . 126
192. Güvenlik Grupları . . . 126
193. Ağ ACL'leri . . . 127
194. Bulutta Yük Dengeleyiciler . . . 127
195. Bulutta DNS . . . 127
196. Buluta VPN . . . 127
197. Hibrit Ağ . . . 128
198. AWS Ağ Temelleri . . . 128
199. Azure Ağ Temelleri . . . 129
200. Google Cloud Ağ Temelleri . . . 129

BÖLÜM 14 — Ağ Mühendisleri için Otomasyon . . . 130

201. Neden Ağ Otomasyonu? . . . 131
202. Ağ için Python Temelleri . . . 131
203. JSON . . . 132
204. YAML . . . 132
205. API'ler . . . 132
206. REST API'ler . . . 133
207. Git ve GitHub . . . 133
208. Ansible . . . 134
209. SSH Otomasyonu . . . 134
210. Yapılandırma Otomasyonu . . . 135
211. İzleme Otomasyonu . . . 135
212. Kod Olarak Altyapı (IaC) . . . 135

BÖLÜM 15 — SDN ve Modern Ağ Teknolojileri . . . 136

213. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) . . . 137
214. Kontrol Düzlemi ve Veri Düzlemi . . . 137

215. SD-WAN . . . 138
216. Ağ Sanallaştırma . . . 138
217. Overlay ve Underlay Ağlar . . . 139
218. VXLAN . . . 139
219. EVPN . . . 139
220. MPLS Temelleri . . . 140
221. QoS (Hizmet Kalitesi) . . . 140
222. Trafik Şekillendirme ve Polislik . . . 141
223. Multicast Ağ . . . 141
224. Ağ Telemetrisi . . . 141
225. Niyet Tabanlı Ağ (IBN) . . . 142
226. Ağda Otomasyon ve Yapay Zekâ . . . 142

BÖLÜM 16 — Ağ İzleme . . . 143

227. Ağ İzleme Neden Gerekli? . . . 144
228. SNMP ile İzleme . . . 144
229. Syslog ile İzleme . . . 145
230. NetFlow . . . 145
231. sFlow . . . 145
232. Ağ Performans Ölçütleri . . . 146
233. Bant Genişliği İzleme . . . 146
234. Gecikme İzleme . . . 146
235. Uyarı (Alerting) . . . 147
236. Günlükler . . . 147
237. Panolar (Dashboards) . . . 147
238. İzleme Araçları . . . 148

BÖLÜM 17 — Uygulamalı Laboratuvarlar . . . 149

Başlangıç Düzeyi Laboratuvarlar . . . 150
Orta Düzey Laboratuvarlar . . . 152
İleri Düzey Laboratuvarlar . . . 156

BÖLÜM 18 — Gerçek Dünya Sorun Giderme Senaryoları . . . 161

Senaryo 1 — Kullanıcı Google'a Giriyor Ama Şirket Sitesine Giremiyor . . . 162
Senaryo 2 — PC'nin IP'si Var Ama Ağ Geçidine Ulaşamıyor . . . 162
Senaryo 3 — İki VLAN Birbiriyle Konuşamıyor . . . 163
Senaryo 4 — DHCP Adres Dağıtmıyor . . . 163
Senaryo 5 — Ad Çözülmüyor Ama IP ile Erişim Var . . . 164
Senaryo 6 — Ağ Bir Anda Yavaşladı . . . 164
Senaryo 7 — Wi-Fi'ye Bağlanıyor Ama İnternet Yok . . . 164
Senaryo 8 — OSPF Komşuluğu Kurulmuyor veya Sürekli Düşüyor . . . 165
Senaryo 9 — VPN Tüneli Kuruldu Ama Trafik Geçmiyor . . . 165

Senaryo 10 — Yayın Fırtınası ve L2 Döngüsü . . . 166

BÖLÜM 19 — Ağ Mühendisliği Kariyer Rehberi . . . 167

239. Ağ Mühendisinin Günlük İşi . . . 168
240. Gerekli Beceriler . . . 168
241. Yeni Mezun ve Kıdemli Ağ Mühendisi . . . 169
242. NOC Mühendisi ve Ağ Mühendisi . . . 169
243. Ağ Yöneticisi ve Ağ Mühendisi . . . 169
244. Ağ Mühendisi ve Güvenlik Mühendisi . . . 169
245. Sertifikalar . . . 170
246. CCNA'dan CCNP Seviyesine Geçiş . . . 170
247. CompTIA Network+ . . . 170
248. Bulut Ağ Sertifikaları . . . 171
249. Özgeçmiş Becerileri . . . 171
250. Mülakat Hazırlığı . . . 171
251. Teknik Mülakat Soruları . . . 171
252. Senaryo Tabanlı Sorular . . . 172
253. Ev Laboratuvarı Kurulumu . . . 173
254. Ağ Mühendisi Yol Haritası . . . 173

Hızlı Tekrar Özeti . . . 175

Ek A — Port Numaraları Tablosu . . . 177

Ek B — Alt Ağ Hızlı Başvuru Tablosu . . . 180

Ek C — Komut Özet Kartları . . . 182

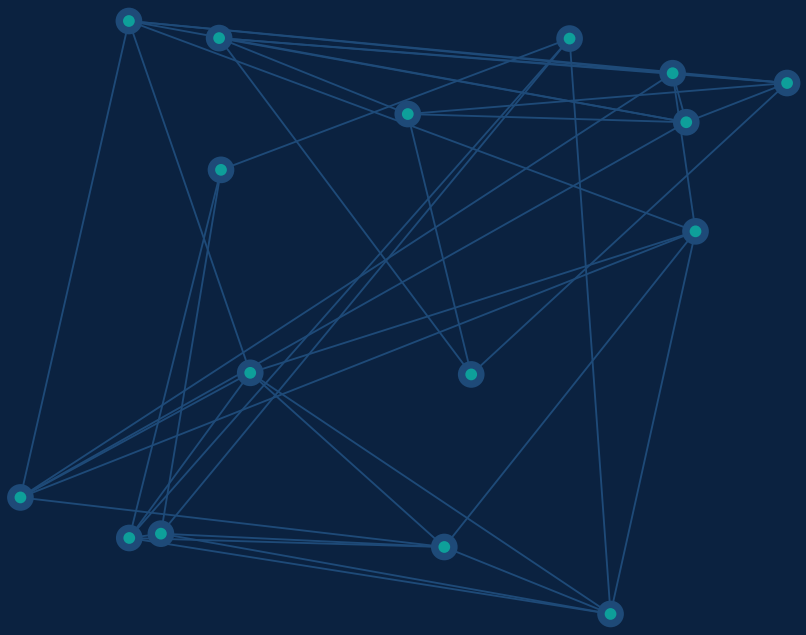
Ek D — Ek Alıştırmalar ve Cevaplar . . . 185

Ek E — Sözlük . . . 187

Ek F — Kaynaklar ve İleri Okuma . . . 190

BÖLÜM 01

01



Ağ Temelleri

Bir ağın ne olduğunu, ağ mühendisinin kim olduğunu ve her yeni başlayanın bilmesi gereken temel kavramları öğrenin.

Bu bölümde bilgisayar ağlarının neden var olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve nasıl ölçüldüğünü öğreneceksiniz. Ağ mühendisliğinin günlük işleri, ağ topolojileri, istemci-sunucu modeli ve veri iletim türleri bu bölümün ana başlıklarıdır.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 1–9

1 Bilgisayar Ağlarına Giriş
2 Ağ Mühendisi Kimdir?
3 Ağ Mühendisinin Rol ve Sorumlulukları
4 Ağ Türleri
5 Ağ Topolojileri
6 İstemci-Sunucu ve Eşten Eşe (P2P)
7 Internet, Intranet ve Extranet
8 Bant Genişliği, Verim, Gecikme, Jitter ve Pak...
9 Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast

1 Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar ağı; bilgisayarların, telefonların, sunucuların, yazıcıların ve IoT sensörlerinin kablolu ya da kablosuz bağlantılarla birbirine bağlanarak **veri alışverişi yapmasını ve kaynakları paylaşmasını** sağlayan yapıdır. Evinizdeki Wi-Fi ağı da, bir bankanın şubelerini bağlayan ülke çapındaki ağ da, tüm dünyayı bağlayan İnternet de aynı temel ilkelere dayanır.

Her ağ üç temel bileşenden oluşur:

- **Ortam (medium):** Verinin taşındığı yol. Bakır kablo (UTP), fiber optik kablo veya radyo dalgaları.
- **Cihazlar:** Trafiği üreten (uç cihazlar) ve ileten (switch, router, access point, firewall gibi ara cihazlar) donanımlar.
- **Kurallar (protokoller):** Herkesin aynı dili konuşmasını sağlayan ortak kurallar; örneğin IP, TCP, HTTP, DNS.

Ağ Neden Kurulur?

- **Kaynak paylaşımı:** Tek bir yazıcıyı, dosya sunucusunu veya İnternet bağlantısını herkes kullanır.
- **İletişim:** E-posta, görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma, IP telefon.
- **Merkezi veri yönetimi:** Veriler tek yerde tutulur, yedeklenir ve yetkiye göre erişilir.
- **Ölçeklenebilirlik:** Yeni kullanıcı veya şube eklemek mevcut yapıya yeni bir parça eklemek kadar kolaydır.
- **Maliyet tasarrufu:** Donanım ve lisans ortak kullanılır.

Ağdaki Cihaz Türleri

Tür	Örnekler	Görevi
Uç cihazlar (end devices)	PC, laptop, telefon, sunucu, yazıcı, IP kamera, sensör	Veriyi üretir veya tüketir
Ara cihazlar (intermediary)	Switch, router, access point, firewall, modem	Veriyi iletir, yönlendirir, filtreler
Ortam (media)	UTP, fiber, Wi-Fi, mikrodalga	Sinyali taşır

ÖRNEK Bir web sayfasını açtığınızda telefonunuz (uç cihaz), evinizdeki Wi-Fi erişim noktası ve router (ara cihazlar), operatörünüzün fiber hattı (ortam) ve yurtdışındaki bir sunucu (uç cihaz) aynı protokol ailesiyle (TCP/IP) birlikte çalışır.

2 Ağ Mühendisi Kimdir?

Ağ mühendisi; bir kurumun iletişim altyapısını **tasarlayan, kuran, güvenliğini sağlayan, izleyen ve arızalarını gideren** kişidir. Görevi, kullanıcıların, uygulamaların ve verilerin birbirine hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Bir ağ mühendisi; switch, router, firewall, kablosuz ağ, VPN ve bulut ağlarıyla çalışır. İşin bir yanı teori (protokoller, adresleme, yönlendirme algoritmaları), diğer yanı pratiktir (komut satırı, kablolama, paket analizi, arıza giderme).

Ağ Mühendisinin Araç Çantası

Alan	Örnek araç ve teknolojiler
Cihazlar	Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto, Aruba, MikroTik, Ubiquiti
Simülasyon	Packet Tracer, GNS3, EVE-NG, Cisco CML
Analiz	Wireshark, tcpdump, iperf3, mtr, nmap
İzleme	Zabbix, LibreNMS, PRTG, SolarWinds, Grafana
Otomasyon	Python, Netmiko, Ansible, Git, Terraform
Bulut	AWS VPC, Azure VNet, Google Cloud VPC

Kariyer Yolu

Tipik kariyer yolu şöyledir: **NOC / Teknik destek → Ağ mühendisi → Kıdemli ağ mühendisi → Ağ mimarı veya yönetici**. Güvenlik, bulut ve otomasyon gibi uzmanlık dallarına geçiş de çok yaygındır.

3 Ağ Mühendisinin Rol ve Sorumlulukları

Sorumluluklar kıdemle birlikte büyür; ancak günlük işin çekirdeği değişmez: **Ağı ayakta tutmak, güvende tutmak ve büyümeye hazırlamak.**

- LAN, WAN, Wi-Fi ve veri merkezi ağlarını tasarlamak ve devreye almak.
- Router, switch, firewall ve yük dengeleyicileri yapılandırmak ve yükseltmek.
- Performansı izlemek, günlükleri analiz etmek ve arızaları (L1/L2/L3) gidermek.
- Güvenlik politikasını uygulamak: ACL, VPN, segmentasyon, yamalar.
- Topoloji, IP planı ve değişiklik kayıtlarını belgelemek.
- Kapasite planlamak; yedeklilik ve felaket kurtarma hazırlamak.
- Tedarikçi ve operatörlerle (ISS) iletişim kurmak, sözleşme ve SLA takibi yapmak.

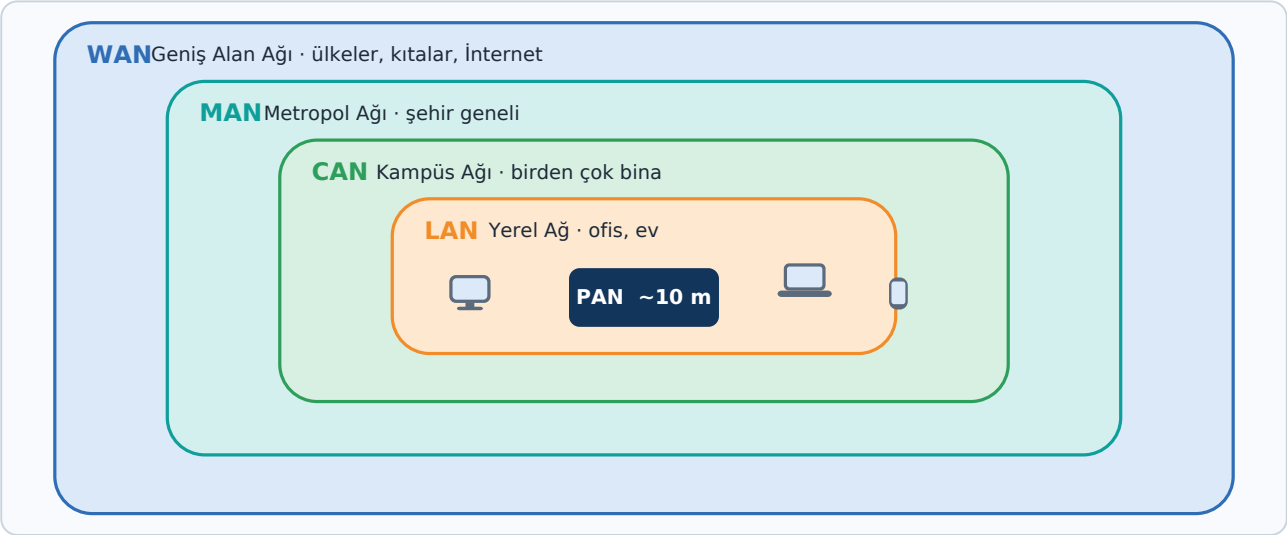
Destek Seviyeleri

Seviye	Kim bakar?	Tipik iş
L1	NOC / Yardım masası	İzleme, ilk analiz, bilet açma, basit çözümler
L2	Ağ mühendisi	Yapılandırma hatası, bağlantı kopması, performans sorunu
L3	Kıdemli mühendis / mimar	Kök neden analizi, tasarım hatası, üretici desteğiyle (TAC) çalışma

İPUCU İyi bir mühendis yalnızca sorunu çözmez; **kök nedeni bulur, belgeler ve tekrar yaşanmaması için önlem alır.**

4 Ağ Türleri

Ağlar, kapsadıkları coğrafi alana ve amaçlarına göre sınıflandırılır. Aşağıdaki kısaltmalar sektörde her yerde karşınıza çıkacaktır.



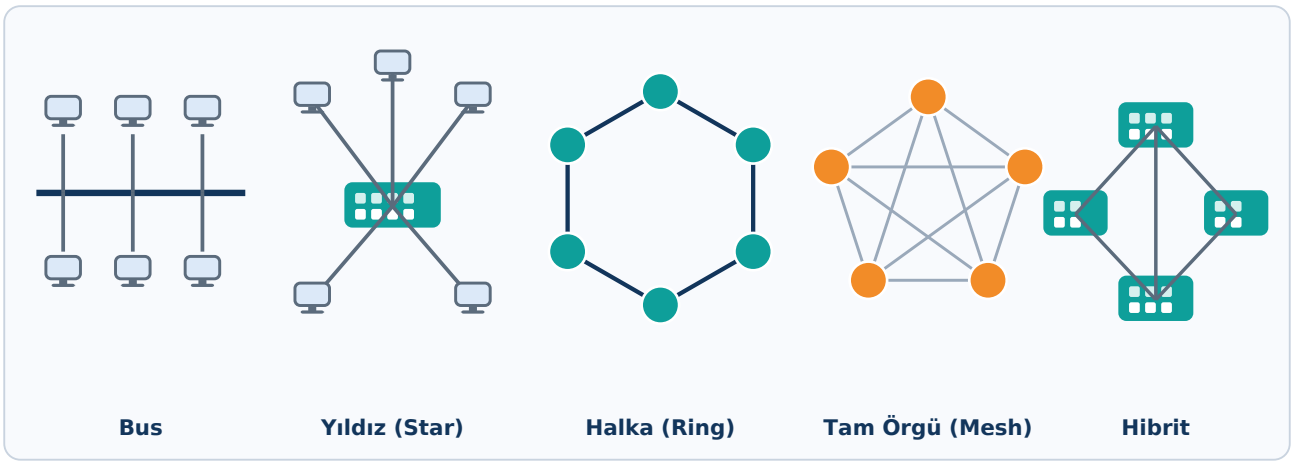
Şekil 1. *Ağ türlerinin kapsama alanına göre iç içe gösterimi*

Kısaltma	Açılımı	Kapsama ve örnek
PAN	Personal Area Network	Birkaç metre: Bluetooth kulaklık, telefon hotspot
LAN	Local Area Network	Tek bina veya ofis; yüksek hız, özel mülkiyet
WLAN	Wireless LAN	Kablo yerine Wi-Fi kullanan LAN
CAN	Campus Area Network	Bir üniversite veya şirket kampüsünün birkaç binası
MAN	Metropolitan Area Network	Şehir geneli: ISS halkaları, belediye ağları
WAN	Wide Area Network	Ülkeler ve kıtalar; İnternet en büyük WAN'dır
SAN	Storage Area Network	Depolama için ayrılmış yüksek hızlı ağ (Fibre Channel, iSCSI)
VPN	Virtual Private Network	Genel ağ üzerinde şifreli sanal tünel

HATIRLA LAN genellikle kurumun kendi sahipliğinde ve yönetimindedir; WAN ise çoğunlukla operatörlerden kiralanan hatlarla kurulur.

5 Ağ Topolojileri

Topoloji, cihazların nasıl yerleştirildiğini ve bağlandığını anlatır. **Fiziksel topoloji** gerçek kablo düzenidir; **mantıksal topoloji** ise verinin gerçekte nasıl aktığını gösterir. Örneğin bugünkü ofislerde fiziksel yapı yıldızdır; ama Wi-Fi'de mantıksal olarak ortam paylaşımlıdır.



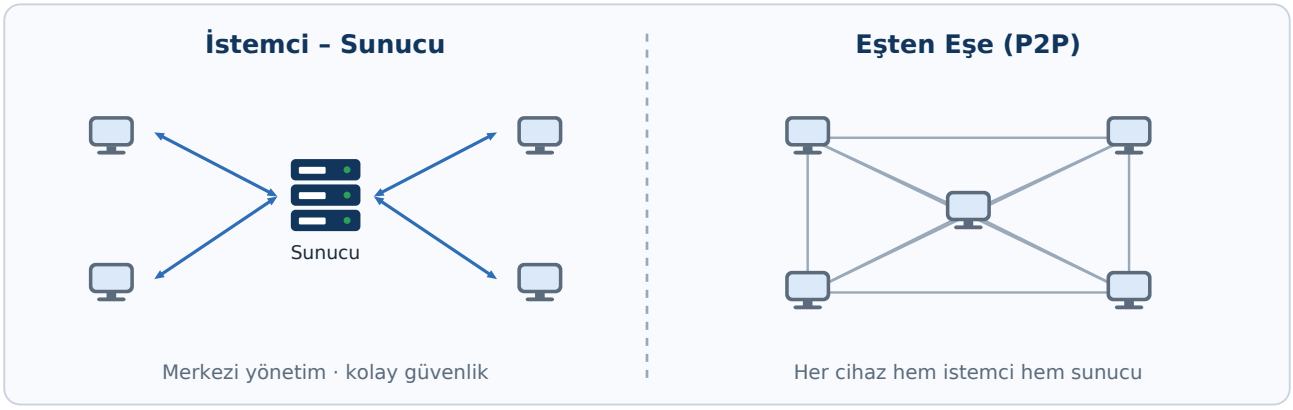
Şekil 2. *Beş temel ağ topolojisi*

Topoloji	Nasıl çalışır?	Avantaj	Dezavantaj
Bus	Tek ortak kabloya bağlanılır	Ucuz, basit	Tek kopma tüm ağı durdurur
Yıldız (Star)	Tüm cihazlar merkezi switch'e bağlanır	Yönetimi kolay, arıza yalıtılır	Merkezi cihaz tek hata noktasıdır
Halka (Ring)	Her cihaz iki komşusuna bağlanır	Düzenli veri akışı	Bir kopma halkayı etkiler (çift halkayla çözülür)
Tam örgü (Mesh)	Her cihaz diğerleriyle bağlıdır	En iyi yedeklilik	Çok kablo, yüksek maliyet
Hibrit	Topolojilerin birleşimi	Esnek, ölçeklenebilir	Tasarım ve yönetimi karmaşık

İPUCU Bugün kampüslerde "yıldız", veri merkezlerinde "spine-leaf" (yarı tam örgü), WAN'da ise "kısmi örgü" en yaygın yapılardır.

6 İstemci-Sunucu ve Eşten Eşe (P2P)

İstemci-sunucu modelinde özel sunucular hizmet (web, e-posta, dosya) verir; istemciler bu hizmetleri ister. **Eşten eşe (peer-to-peer)** modelde ise her cihaz hem istemci hem sunucu olabilir.



Şekil 3. *İstemci-Sunucu ve Eşten Eşe (P2P) modellerinin karşılaştırması*

Özellik	İstemci-Sunucu	Eşten Eşe
Yönetim	Merkezi	Dağıtık, cihaz bazlı
Güvenlik ve yedekleme	Kolay	Zor, her cihazda ayrı
Maliyet	Sunucu yatırımı gerekir	Ucuz ve basit
Ölçek	Büyük ağlara uygun	Küçük gruplara uygun
Örnek	Web sitesi, e-posta, Active Directory	BitTorrent, küçük ev ağında dosya paylaşımı

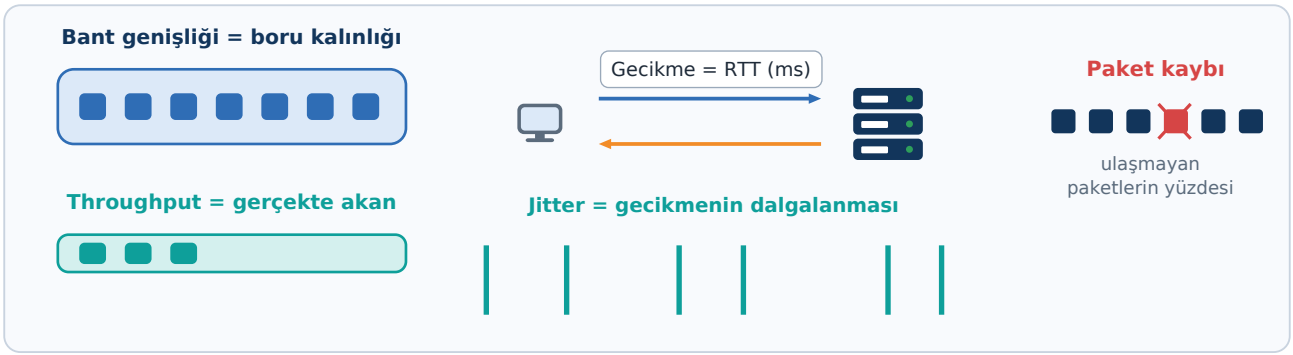
7 Internet, Intranet ve Extranet

İnternet, herkese açık küresel “ağlar ağı”dır. **Intranet**, yalnızca kurum çalışanlarının eriştiği özel ağdır (insan kaynakları portalı, iç belge sistemi). **Extranet** ise iş ortakları veya tedarikçiler gibi güvenilen dış kullanıcılara intranet’in kontrollü bir bölümünü açar.

Ağ	Erişim	Örnek	Koruma
Internet	Herkese açık	Web siteleri, bulut hizmetleri	Kullanıcı sorumluluğu, TLS
Intranet	Yalnızca çalışanlar	İç portal, bordro sistemi	Firewall, VLAN, kimlik doğrulama
Extranet	Seçili ortaklar	Tedarikçi sipariş portalı	VPN, MFA, sıkı yetkilendirme

8 Bant Genişliği, Verim, Gecikme, Jitter ve Paket Kaybı

Bu beş ölçüt bir ağın kalitesini belirler. **Bant genişliği (bandwidth)** hattın en yüksek kapasitesidir; **verim (throughput)** ise gerçekte elde edilen veri hızıdır. **Gecikme (latency)** bir paketin yolculuk süresi, **jitter** bu gecikmenin değişkenliği, **paket kaybı** ise hedefe hiç ulaşmayan paketlerin yüzdesidir.



Şekil 4. *Bant genişliği (boru kalınlığı), gecikme, jitter ve paket kaybı*

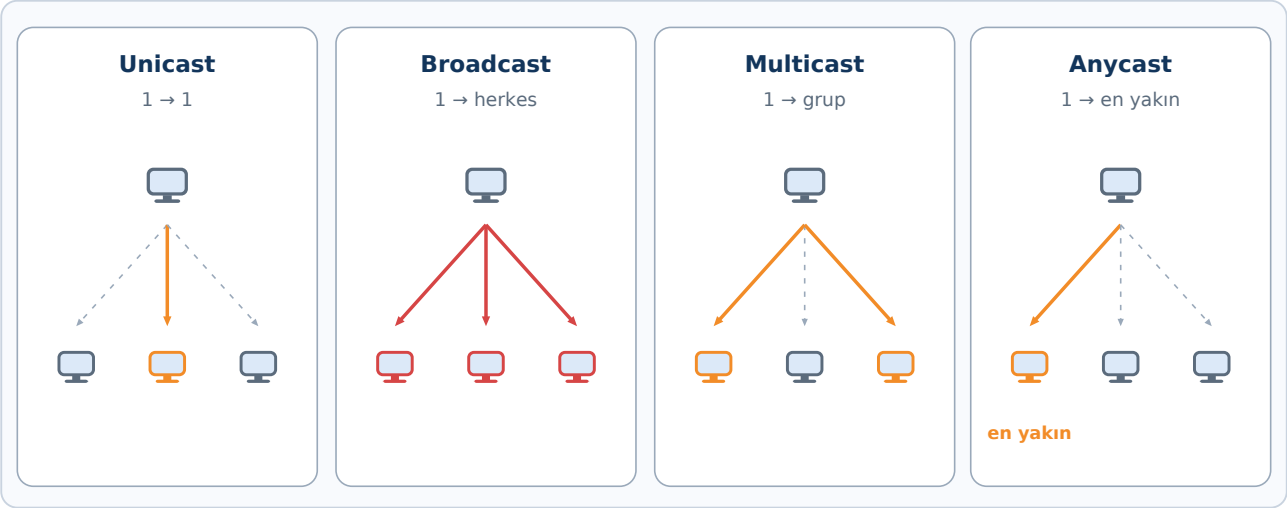
Ölçüt	Birim	Referans değer
Bant genişliği	Mbps / Gbps	Satın alınan kapasite (ör. 1 Gbps)
Verim (throughput)	Mbps	Her zaman bant genişliğinden düşüktür
Gecikme	ms	Yerel ağda < 1 ms, ülke içi 10–30 ms, kıtalararası 100+ ms
Jitter	ms	Ses/görüntüde < 30 ms olmalı
Paket kaybı	%	İdeal 0%; %1 üzeri gerçek zamanlı uygulamaları bozar

ÖRNEK Bir borunun kalınlığı bant genişliği, borudan fiilen akan su miktarı verimdir. Su taşıyan kamyonların varış süreleri arasındaki fark jitter, yolda kaybolan kamyonlar ise paket kaybıdır.

İPUCU Hız ölçümlerinde “bit” ile “bayt” karışıklığına dikkat edin: 100 Mbps = saniyede yaklaşık 12,5 MB. Dosya indirme hızı genelde **MB/s**, hat hızı ise **Mbps** olarak verilir.

9 Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast

Bir paket dört farklı biçimde adreslenebilir. Seçim, kaç alıcının paketi alacağını ve ne kadar bant genişliği harcanacağını belirler.



Şekil 5. Dört iletim türü: Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast

Tür	Kimden kime?	Örnek
Unicast	Bir göndericiden bir alıcıya	Web gezintisi, SSH, e-posta
Broadcast	Bir göndericiden alt ağdaki herkese	ARP isteği, DHCP Discover
Multicast	Bir göndericiden seçili gruba	IPTV, OSPF hello (224.0.0.5)
Anycast	Aynı adresi paylaşan birçok sunucudan en yakınına	Genel DNS (8.8.8.8, 1.1.1.1), CDN

HATIRLA IPv6'da **broadcast yoktur**; onun yerine multicast kullanılır.



BÖLÜM 02

02

Ağ Modelleri

OSI ve TCP/IP katman modelleri, kapsülleme ve MAC ile IP adresi arasındaki fark.

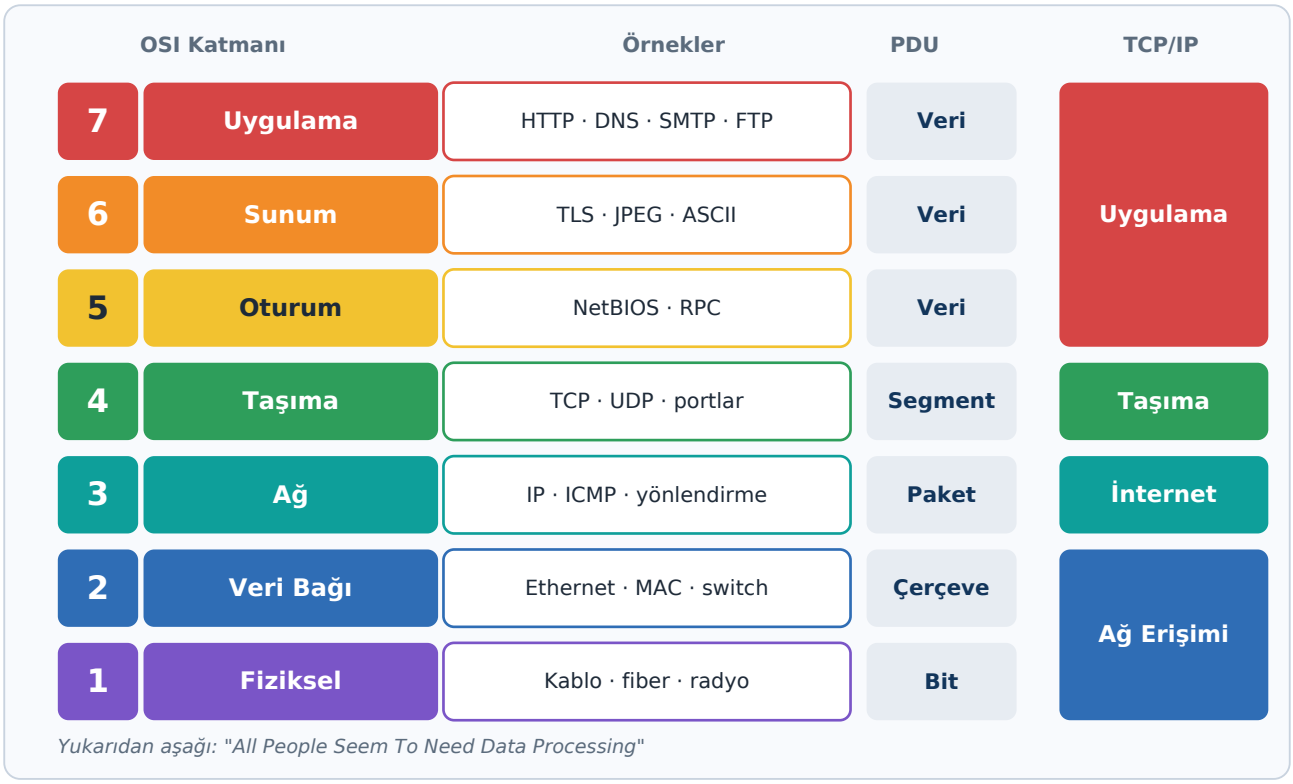
Ağ iletişimini katmanlara bölen modeller; tasarımı, sorun gidermeyi ve cihazlar arası uyumu kolaylaştırır. Bu bölümde her katmanın görevini, veri birimlerinin adlarını ve bir verinin gönderenden alıcıya nasıl paketlenip açıldığını öğreneceksiniz.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 10–15

10 OSI Modeli — Yedi Katmanın Ayrıntısı
11 TCP/IP Modeli
12 OSI ve TCP/IP Karşılaştırması
13 Kapsülleme ve Kapsül Açma
14 Çerçeve, Paket, Segment ve Veri
15 MAC Adresi ve IP Adresi

10 OSI Modeli — Yedi Katmanın Ayrıntısı

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, ağ iletişimini **yedi katmana** böler. Her katman, üstündeki katmana hizmet verir ve altındaki katmanın hizmetini kullanır. Bu bölümleme sayesinde bir sorunun hangi katmanda olduğunu sistematik biçimde bulabilirsiniz: “Kablo mu? IP adresi mi? Port mu? Uygulama mı?”



Şekil 6. *OSI modelinin yedi katmanı, protokol örnekleri, veri birimleri (PDU) ve TCP/IP eşleşmesi*

Katman	Ad	Görevi	Örnekler
7	Uygulama	Kullanıcıya yönelik ağ hizmetleri	HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH
6	Sunum	Biçimlendirme, şifreleme, sıkıştırma	TLS, JPEG, ASCII, MPEG
5	Oturum	Oturum açma, yönetme, kapatma	NetBIOS, RPC, SQL oturumları
4	Taşıma	Uçtan uca iletim, port, güvenilirlik	TCP, UDP (veri birimi: segment)
3	Ağ	Mantıksal adresleme ve yönlendirme	IP, ICMP, OSPF (veri birimi: paket)
2	Veri Bağı	MAC adresleme, anahtarlama, hata denetimi	Ethernet, 802.11, ARP/VLAN (veri birimi: çerçeve)
1	Fiziksel	Ortamdaki bitler, sinyal, kablo	UTP, fiber, radyo, hub (veri birimi: bit)

HATIRLA Yukarıdan aşağı ezber cümlesi: **“All People Seem To Need Data Processing”**. Aşağıdan yukarı: **“Please Do Not Throw Sausage Pizza Away”**. Bu iki cümleyi bir kez ezberlediğinizde katman sırası kolayca aklınızda kalır.

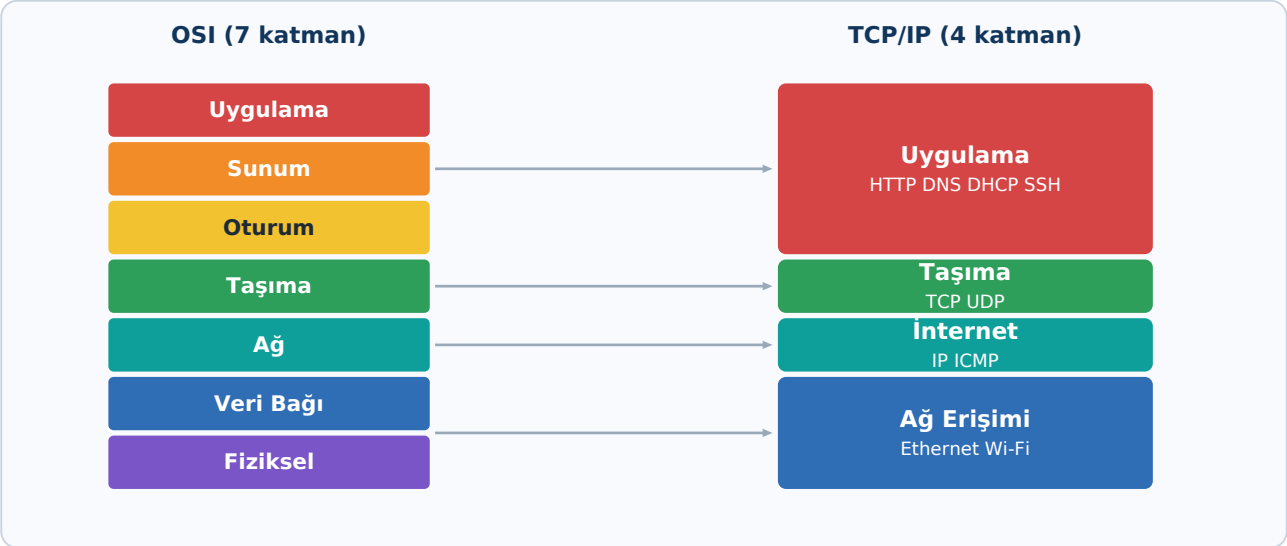
Sorun Gidermede Katman Düşüncesi

Belirti	Olası katman	İlk bakılacak yer
Link ışığı yok, “kablo takılı değil”	1 – Fiziksel	Kablo, port, SFP, Wi-Fi sinyali
Aynı VLAN’daki cihaza ulaşılamıyor	2 – Veri Bağı	VLAN, MAC tablosu, STP, port security
Ağ geçidine ulaşılıyor ama uzak ağa değil	3 – Ağ	IP, maske, yönlendirme tablosu, ACL
Ping var ama uygulama açılmıyor	4 – Taşıma	Port, firewall, servis dinliyor mu?
Bağlantı kuruluyor ama sertifika hatası	5–6	TLS sertifikası, saat/NTP
Sunucu hata kodu dönüyor	7 – Uygulama	Web sunucu günlükleri, uygulama ayarları

11 TCP/IP Modeli

TCP/IP modeli, İnternet’in gerçekte üzerinde çalıştığı **uygulamalı modeldir**. Dört katmandan oluşur ve OSI ile yaklaşık olarak eşleşir.

- **Uygulama:** HTTP, DNS, DHCP, SSH, SMTP (OSI 5–7 katmanlarını kapsar).
- **Taşıma:** TCP ve UDP; uçtan uca iletimi ve portları yönetir.
- **İnternet:** IP, ICMP ve yönlendirme; paketleri ağlar arasında taşır.
- **Ağ Erişimi (Bağlantı):** Ethernet, Wi-Fi, sürücüler ve fiziksel ortam.



Şekil 7. *OSI ve TCP/IP modellerinin yan yana karşılaştırılması*

İPUCU Bazı kaynaklar TCP/IP'yi beş katmanlı (Fiziksel + Veri Bağı ayrı) olarak anlatır. Sınavlarda hangi gösterimin kullanıldığına dikkat edin.

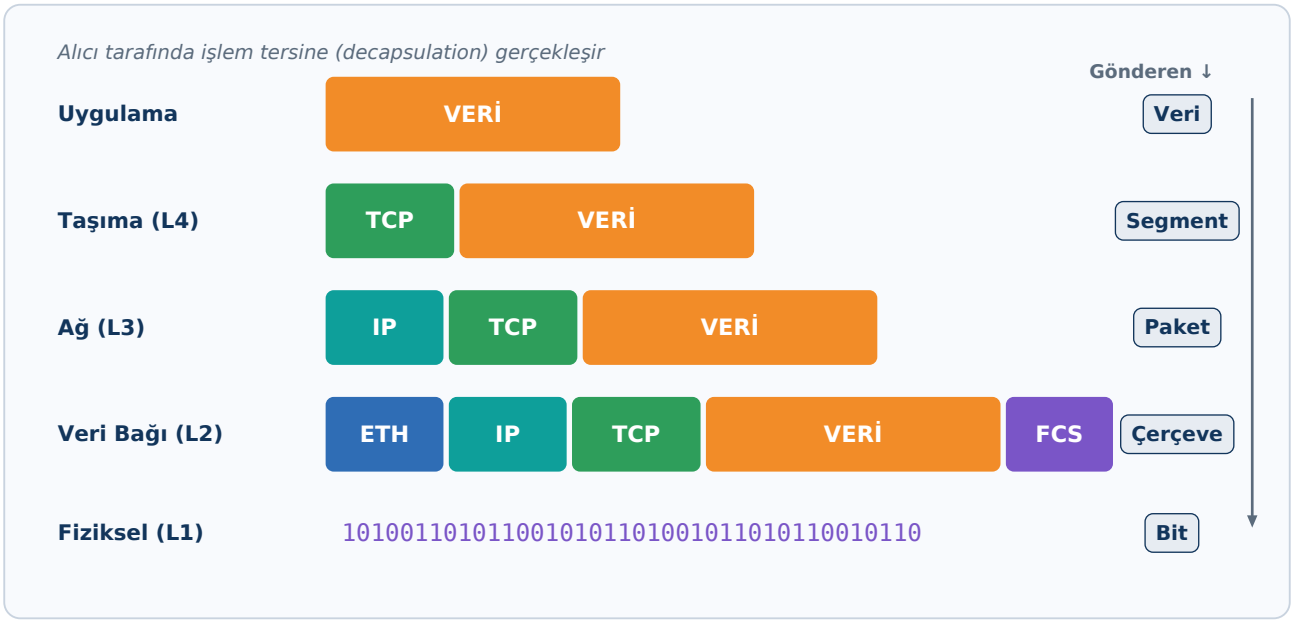
12 OSI ve TCP/IP Karşılaştırması

OSI, öğretim ve sorun giderme için kullanılan **kuramsal bir referans modeldir**; TCP/IP ise gerçek cihazlarda çalışan **protokol takımıdır**. Mühendisler OSI sözcük dağarcığıyla konuşur ("Bu bir Layer 2 sorunu"), cihazlar ise TCP/IP uygular.

Özellik	OSI	TCP/IP
Katman sayısı	7	4 (veya 5)
Yaklaşım	Genel, protokolden bağımsız	Belirli protokoller etrafında geliştirildi
Geliştirici	ISO (uluslararası standart)	ABD savunma araştırma projeleri (ARPANET)
Kullanım	Eğitim, tasarım, sorun giderme	İnternet ve tüm modern ağlar
Ortak yön	Katmanlıdır, kapsülleme yapar, her işlevin yerini tanımlar	

13 Kapsülleme ve Kapsül Açma

Veri gönderirken her katman, veriyi kendi başlığıyla (bazen ek olarak sonlandırıcıyla) sarar; buna **kapsülleme (encapsulation)** denir. Alıcı taraf başlıkları ters sırayla katman katman çıkarır; buna **kapsül açma (decapsulation)** denir.



Şekil 8. Kapsülleme: Her katman veriye kendi başlığını (ve gerekirse sonlandırıcısını) ekler

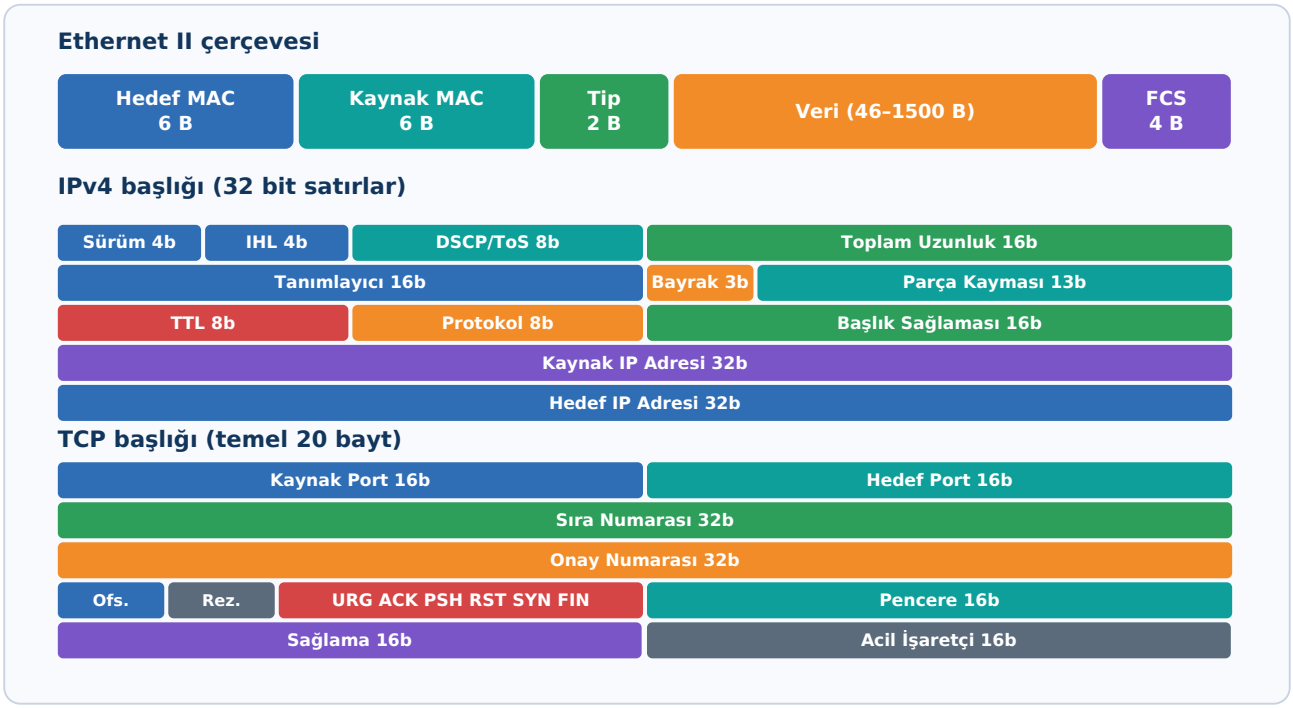
- **Gönderen:** Veri → Segment → Paket → Çerçeve → Bit
- **Alıcı:** Bit → Çerçeve → Paket → Segment → Veri
- Başlıklar adresleri, port numaralarını, sıra numaralarını ve sağlama toplamlarını (checksum) taşır.

ÖRNEK Mektup benzetmesi: Mektubun içeriği veridir (L7). Zarfın üzerine yazdığınız "apartman/daire no" TCP portuna, "mahalle-sokak-bina" IP adresine, postacının çantasındaki "kurye numarası" ise MAC adresine benzer. Her aktarma noktasında dış zarf (çerçeve) değişir, iç zarf (IP paketi) aynı kalır.

14 Çerçeve, Paket, Segment ve Veri

Bir veri biriminin adı, bulunduğu katmana göre değişir. Bu birimlere **PDU (Protocol Data Unit)** denir ve mülakatlarda en sık sorulan sorulardandır.

Katman	PDU adı	İçerdiği adresleme
L5–L7	Veri (Data)	Uygulama verisi
L4	Segment (TCP) / Datagram (UDP)	Kaynak ve hedef **port**
L3	Paket (Packet)	Kaynak ve hedef **IP adresi**
L2	Çerçeve (Frame)	Kaynak ve hedef **MAC adresi** + FCS
L1	Bit	Elektrik, ışık veya radyo sinyali



Şekil 9. Ethernet çerçevesi, IPv4 başlığı ve TCP başlığının temel alanları

İPUCU Wireshark'ta bir paketi açtığınızda yukarıdan aşağıya "Frame → Ethernet → IP → TCP → Uygulama" satırlarını göreceksiniz; bu, kapsülleme sırasının ekran görüntüsüdür.

15 MAC Adresi ve IP Adresi

MAC adresi, ağ kartının üzerine üretim sırasında yazılan 48 bitlik fiziksel kimliktir (ör. `00:1A:2B:3C:4D:5E`). İlk 24 bit üreticiyi (OUI), son 24 bit kartın seri numarasını gösterir. **IP adresi** ise ağ tarafından atanan mantıksal adrestir ve cihaz yer değiştirdiğinde değişebilir.

Özellik	MAC adresi	IP adresi
Katman	2 (Veri Bağı)	3 (Ağ)
Uzunluk	48 bit (6 bayt, onaltılık)	IPv4: 32 bit, IPv6: 128 bit
Yapı	Düz (hiyerarşik değil)	Hiyerarşik: ağ + host
Kapsam	Yalnızca aynı yerel ağ (L2 segmenti)	Uçtan uca, ağlar arası
Kim atar?	Üretici (değiştirilebilir)	Yönetici veya DHCP
Eşleme	ARP: bilinen IP'den bilinmeyen MAC'i bulur	

ÖRNEK Tarif: MAC adresi nüfus cüzdanı seri numarası, IP adresi ise ev adresi gibidir. Siz taşındığınızda adresiniz (IP) değişir ama seri numaranız (MAC) değişmez.

WINDOWS VE LINUX'TA MAC ADRESINI GÖRME

```
ipconfig /all          (Windows)  → "Fiziksel Adres"
ip link show           (Linux)    → "link/ether"
arp -a                 (komşu cihazların IP-MAC eşleşmeleri)
```

BÖLÜM 03

03



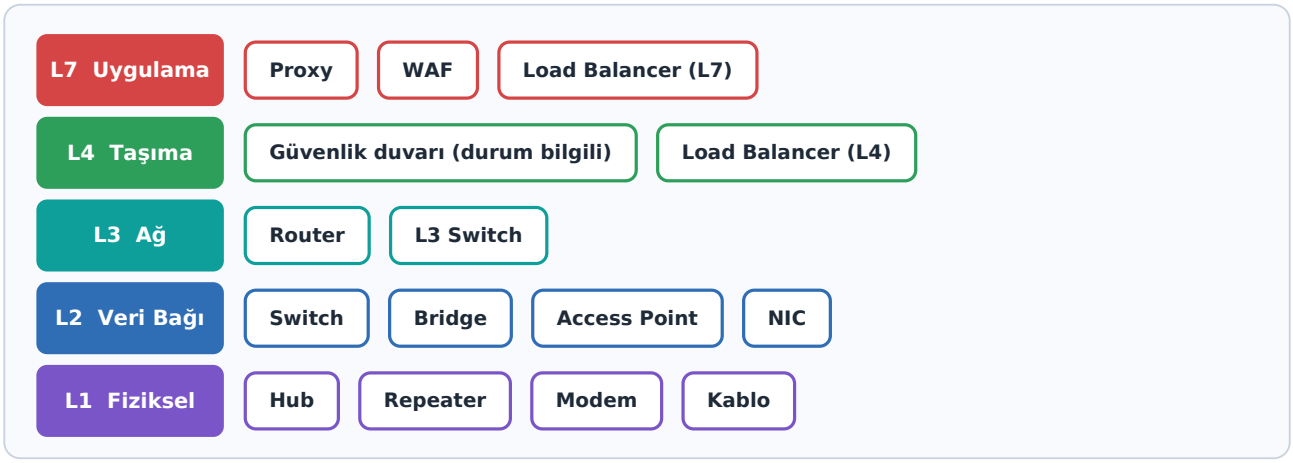
Ağ Cihazları

NIC'den güvenlik duvarına: her cihazın tanımı, çalışma mantığı, kullanım alanı, avantaj ve dezavantajları.

Bu bölümde ağı oluşturan donanımları tanıyacaksınız. Her cihaz için aynı sabit kartı izleyin: Tanım, Çalışma, Kullanım, Avantajlar, Dezavantajlar ve OSI katmanı. Bölüm sonunda cihazları katmanlara göre karşılaştıran özet bir şekil bulunur.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 16–29

16 NIC (Ağ Arayüz Kartı)
17 Hub
18 Bridge (Köprü)
19 Switch (Anahtar)
20 Router (Yönlendirici)
21 Modem
22 Repeater (Tekrarlayıcı)
23 Kablosuz Erişim Noktası (Access Point)
24 Firewall (Güvenlik Duvarı)
25 Gateway (Ağ Geçidi)
26 Load Balancer (Yük Dengeleyici)
27 Proxy Server (Vekil Sunucu)
28 IDS ve IPS
29 Layer 2 ve Layer 3 Switch Karşılaştırması



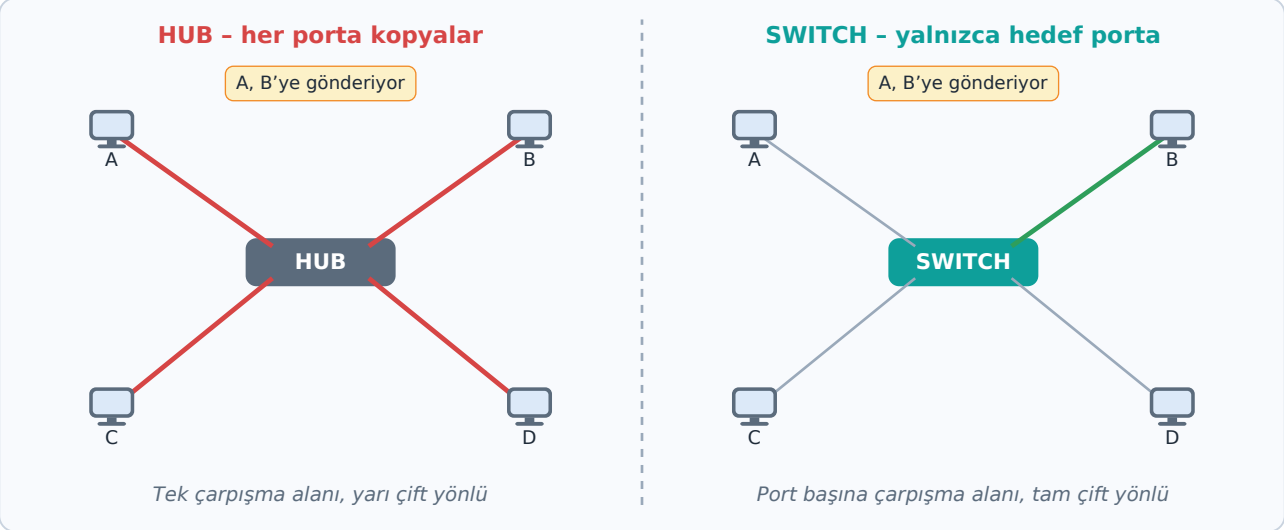
Şekil 10. *Ağ cihazlarının çalıştığı OSI katmanları*

16 NIC (Ağ Arayüz Kartı)

Özellik	Açıklama
Tanım	NIC (Network Interface Card), bir cihazı kablolu veya kablosuz ağa bağlayan ve ona MAC adresi veren donanımdır.
Çalışma	Bilgisayardan gelen veriyi elektrik, ışık veya radyo sinyaline çevirir; çerçevelere kaynak MAC adresini ekler; gelen çerçevelerden yalnızca kendisine ait olanları işlemeye alır.
Kullanım	Tüm bilgisayar, sunucu, laptop ve telefonlarda; veri merkezlerinde 10/25/100 Gbps sunucu kartları.
Avantajlar	Ağa erişim sağlar; sağlama toplamı ve TCP segmentasyonu gibi işleri donanıma yükler (offload); 100 Mbps'ten 400 Gbps'e hız seçenekleri.
Dezavantajlar	Sürücü veya donanım arızası bağlantıyı keser; yüksek hızlı kartlar pahalıdır.
OSI katmanı	L1 / L2

İPUCU Sunucularda iki NIC'i birleştirmek (NIC teaming / bonding / LACP) hem bant genişliğini artırır hem de bir kart arızalandığında kesinti yaşanmasını önler.

17 Hub



Şekil 11. *Hub, gelen sinyali tüm portlara yayar; Switch yalnızca hedef porta iletir*

Özellik	Açıklama
Tanım	Hub, LAN'daki cihazları birbirine bağlayan temel bir çok portlu tekrarlayıcıdır (repeater).
Çalışma	Bir porttan gelen sinyali diğer tüm portlara olduğu gibi kopyalar. MAC adreslerini okuyamaz; bu yüzden tüm cihazlar tek çarpışma alanı ve tek yayın alanındadır.
Kullanım	Günümüzde kullanılmaz; yalnızca çok eski ağlarda veya laboratuvar gösterimlerinde görülür.
Avantajlar	Çok ucuzdur; yapılandırma gerektirmez.
Dezavantajlar	Çarpışmalar ve yarı çift yönlü çalışma; güvenlik yoktur (herkes tüm trafiği görür); bant genişliği paylaşılır.
OSI katmanı	L1

18 Bridge (Köprü)

Özellik	Açıklama
Tanım	Bridge, iki ağ segmentini birbirine bağlayan ve MAC adreslerine göre trafiği filtreleyen cihazdır.
Çalışma	Hangi MAC adresinin hangi segmentte olduğunu öğrenir; çerçeveyi yalnızca hedefin bulunduğu segmente iletir. Böylece çarpışma alanlarını böler.
Kullanım	İki LAN segmentini birleştirme; sanallaştırmada yazılım köprüleri (Linux bridge, vSwitch); Wi-Fi genişleticiler.
Avantajlar	Çarpışmaları azaltır; farklı LAN türlerini bağlayabilir.
Dezavantajlar	Az porta sahiptir; yazılım tabanlıdır ve switch'ten yavaştır; yayın trafiğini iletir.
OSI katmanı	L2

HATIRLA Switch, kavramsal olarak "çok portlu ve donanım hızında çalışan köprü"dür.

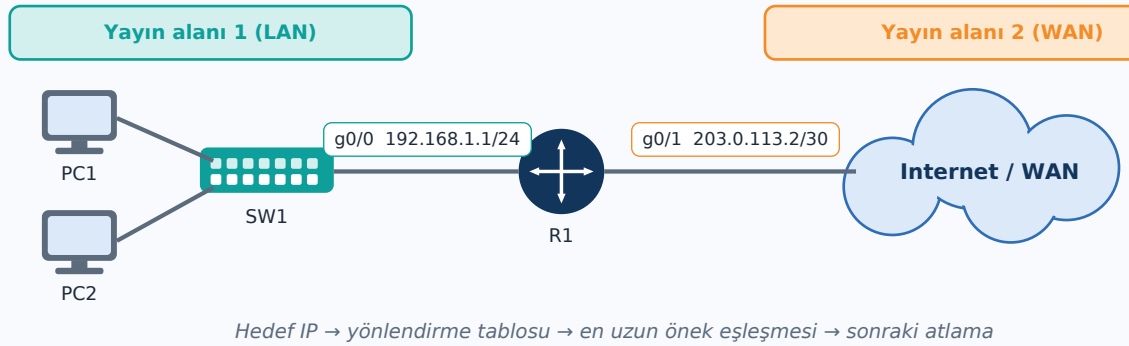
19 Switch (Anahtar)

Özellik	Açıklama
Tanım	Switch, çerçeveleri yalnızca hedef MAC adresinin bulunduğu porta ileten akıllı çok portlu cihazdır.
Çalışma	Kaynak adresleri öğrenerek **MAC adres tablosu** oluşturur. Bilinen tekil adres tek porta iletilir; bilinmeyen tekil adres ve yayın tüm portlara yayılır (flood). Her port ayrı çarpışma alanıdır.
Kullanım	Her ofis ve veri merkezinde bilgisayar, telefon, AP ve sunucuları bağlamak; VLAN, PoE ve STP desteği.
Avantajlar	Tam çift yönlü, port başına ayrılmış bant genişliği; VLAN, port security, QoS; yüzlerce porta ölçeklenir.
Dezavantajlar	L2 switch ağlar arası yönlendirme yapmaz; VLAN içindeki yayın trafiği tüm portlara ulaşır.
OSI katmanı	L2

Switch Türleri

Tür	Özellik	Kullanım yeri
Yönetilemeyen (unmanaged)	Ayar yok, tak-çalıştır	Ev, küçük masa üstü
Yönetilebilir (managed)	VLAN, STP, ACL, SNMP, CLI/GUI	Kurumsal ağlar
Akıllı (smart)	Sınırlı web arayüzlü yönetim	Küçük ofisler
PoE switch	Kamera, telefon, AP'ye güç verir	Ofis, kampüs
L3 switch	Donanımda IP yönlendirme	Dağıtım ve çekirdek katmanlar

20 Router (Yönlendirici)

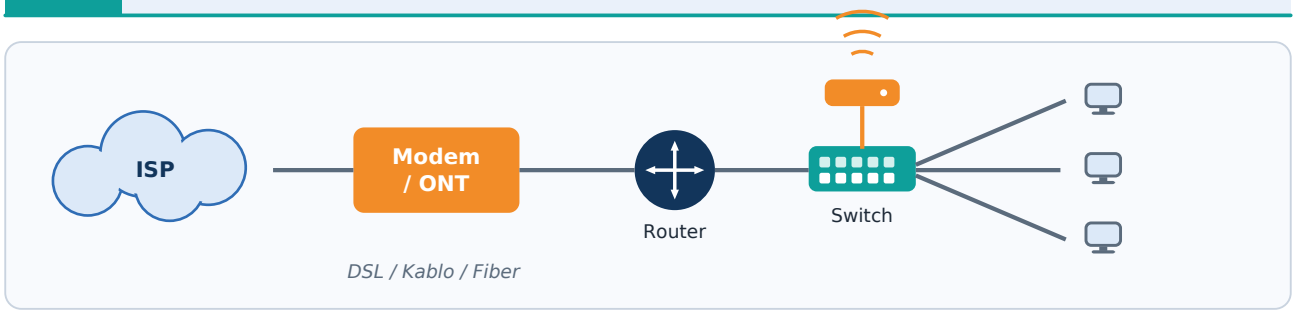


Şekil 12. *Router, farklı IP ağlarını bağlar ve her arayüzü ayrı yayın alanıdır*

Özellik	Açıklama
Tanım	Router, farklı ağları birbirine bağlayan ve paketleri IP adreslerine göre ileten cihazdır.
Çalışma	Hedef IP adresine bakar, yönlendirme tablosunda **en uzun önek eşleşmesini** arar ve paketi sonraki atlamaya (next hop) gönderir. Her arayüz ayrı bir yayın alanıdır.

Özellik	Açıklama
Kullanım	LAN'ı ISS'ye bağlamak, şubeleri birbirine bağlamak, OSPF/BGP çalıştırmak, NAT ve VPN yapmak.
Avantajlar	Yayın alanlarını izole eder; en iyi yolu seçer, yedeklilik sağlar; NAT, ACL, VPN gibi hizmetler sunar.
Dezavantajlar	Switch'ten pahalıdır; biraz gecikme ekler; dikkatli yapılandırma ister.
OSI katmanı	L3

21 Modem



Şekil 13. *Evde İnternet bağlantı zinciri: ISP → modem/ONT → router → ev ağı*

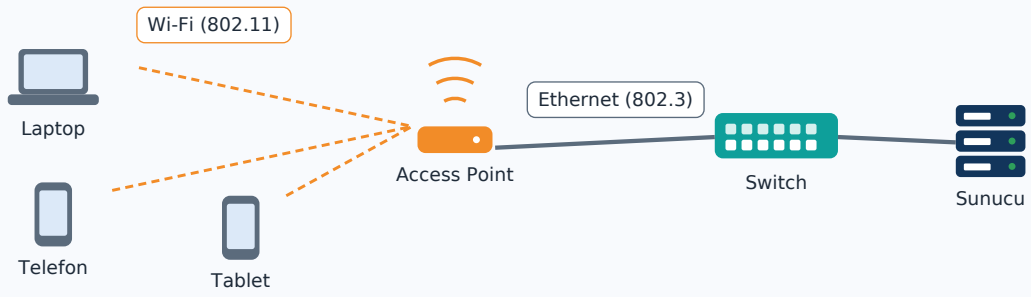
Özellik	Açıklama
Tanım	Modem, dijital veriyi taşıyıcı hat üzerinden iletilebilecek analog (veya optik) sinyale çeviren (modülasyon) ve gelen sinyali tekrar dijitale dönüştüren (demodülasyon) cihazdır.
Çalışma	Router'ın Ethernet arayüzü ile ISS'nin ortamı (ADSL/VDSL telefon hattı, koaksiyel kablo veya fiber için ONT) arasında çeviri yapar.
Kullanım	Ev ve küçük ofislerde İnternet erişimi; çoğunlukla router ile birleşik "modem/router" (gateway) cihazı olarak satılır.
Avantajlar	ISS'ye basit bağlantı; tek cihazda birleşik çözüm.
Dezavantajlar	Tek işlevlidir; hız hat kalitesine bağlıdır.
OSI katmanı	L1 / L2

22 Repeater (Tekrarlayıcı)

Özellik	Açıklama
Tanım	Repeater, zayıflayan sinyali yeniden üretip daha uzağa taşıyan cihazdır.
Çalışma	Zayıflamış (attenuation) sinyali alır, temizler, güçlendirir ve yeniden iletir. Veriyi incelemez.
Kullanım	100 metreyi aşan kablo mesafelerini uzatma; Wi-Fi kapsama alanını genişletme.
Avantajlar	Mesafeyi ucuza uzatır; kullanıcıya şeffaftır.
Dezavantajlar	Çarpışma azaltmaz, trafiği filtrelemez; kablosuz tekrarlayıcılar verimi yaklaşık yarıya düşürür.
OSI katmanı	L1

İPUCU Kablosuz ağda “repeater” yerine mümkünse kablolu omurgaya bağlı ek bir AP veya mesh çözümü tercih edin; verim kaybı yaşamazsınız.

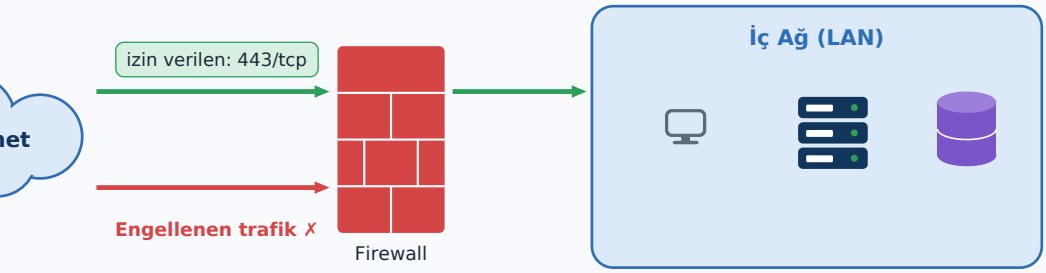
23 Kablosuz Erişim Noktası (Access Point)



Şekil 14. Access Point, kablosuz 802.11 çerçevelerini kablolu Ethernet’e köprüler

Özellik	Açıklama
Tanım	Access Point (AP), Wi-Fi cihazlarının kablolu ağa katılmasını sağlar.
Çalışma	802.11 radyo çerçevelerini Ethernet çerçevelerine köprüler. Bir veya daha fazla SSID yayınlar; kurumsal AP’ler bir kablosuz LAN kontrolcüsü veya bulut tarafından yönetilir.
Kullanım	Ofis, kampüs, otel, stadyum, ev (mesh Wi-Fi).
Avantajlar	Kullanıcıya hareketlilik sağlar; AP ekleyerek kolay ölçeklenir; WPA3 ve dolaşım (roaming) desteği.
Dezavantajlar	Paylaşımlı yarı çift yönlü ortam; yanlış yapılandırıldığında girişim ve güvenlik riskleri.
OSI katmanı	L1 / L2

24 Firewall (Güvenlik Duvarı)

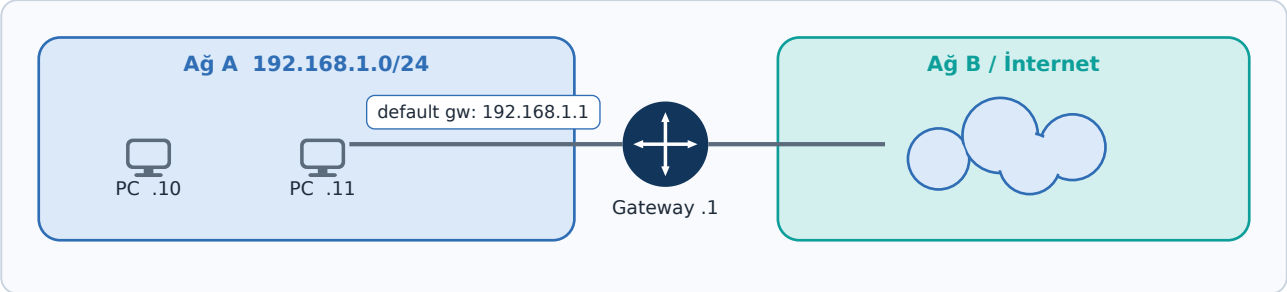


Şekil 15. Güvenlik duvarı kurallara göre trafiği geçirir veya engeller

Özellik	Açıklama
Tanım	Firewall, kurallara göre trafiğe izin veren veya engelleyen güvenlik cihazıdır.

Özellik	Açıklama
Çalışma	Paketleri (yeni nesil firewall'larda uygulama ve kullanıcıyı da) bir politikayla karşılaştırır: kaynak, hedef, port, protokol ve bağlantı durumu. Hiçbir kuralla eşleşmeyen trafik **örtük reddetme (implicit deny)** ile düşürülür.
Kullanım	İnternet kenarı, veri merkezi çevresi, iç segmentasyon, sunucu üzerindeki ana bilgisayar firewall'ları.
Avantajlar	Yetkisiz erişimi engeller; günlükleme ve görünürlük sağlar; NGFW ile IPS, URL filtreleme, kötü amaçlı yazılım taraması.
Dezavantajlar	Yanlış kural uygulamaları bozabilir; performans darboğazı olabilir; tek başına iç tehdidi ve şifreli saldırıları durduramaz.
OSI katmanı	L3 – L7

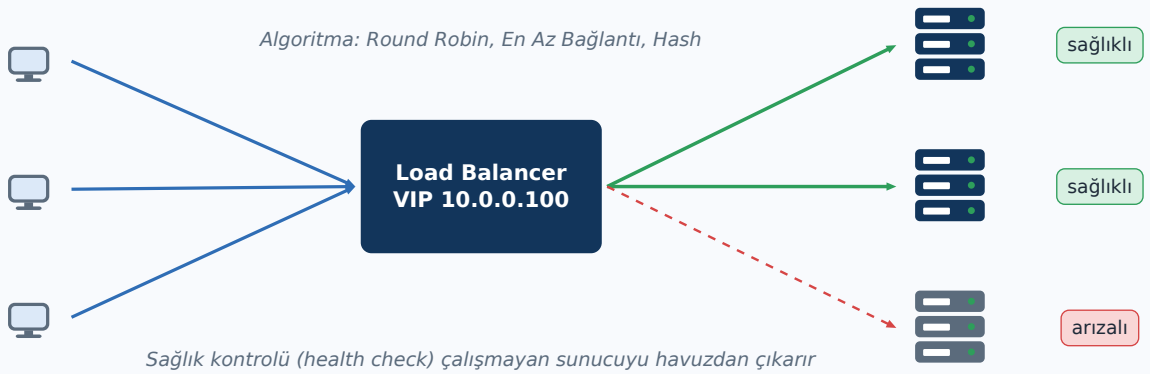
25 Gateway (Ağ Geçidi)



Şekil 16. Varsayılan ağ geçidi, alt ağdan dışarı çıkış kapısıdır

Özellik	Açıklama
Tanım	Gateway, farklı protokol veya mimariye sahip iki ağı birbirine bağlayan düğümdür; günlük kullanımda alt ağın dışarı çıkış kapısı (varsayılan ağ geçidi) demektir.
Çalışma	Protokol veya biçim çevirisi yapar; alt ağın çıkış noktası olarak genellikle router arayüzü rolünü üstlenir.
Kullanım	Ev router'ı (varsayılan ağ geçidi); IP telefonlarla PSTN arasındaki VoIP gateway; API ve e-posta gateway'leri.
Avantajlar	Birbirine benzemeyen ağları bağlar; politika için merkezi nokta sağlar.
Dezavantajlar	Yedekleme yoksa tek hata noktasıdır; çeviri gecikme ekler.
OSI katmanı	L3 – L7

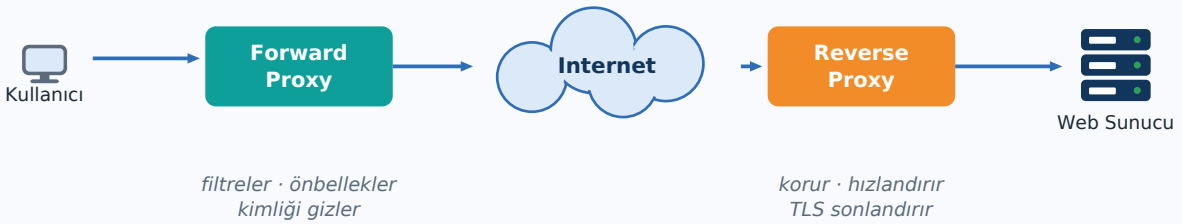
26 Load Balancer (Yük Dengeleyici)



Şekil 17. *Yük dengeleyici tek bir sanal IP arkasında sunucuları sağlıklı tutar*

Özellik	Açıklama
Tanım	Load balancer, gelen trafiği birden çok sunucuya dağıtan cihaz veya yazılımdır.
Çalışma	Tek bir sanal IP (VIP) sunar. Algoritmalar (round robin, en az bağlantı, hash) ve sağlık kontrolleriyle her isteği sağlıklı bir sunucuya gönderir.
Kullanım	Web çiftlikleri, uygulama teslim ağları, bulut hizmetleri (AWS ELB, Azure LB, F5, NGINX, HAProxy).
Avantajlar	Yüksek erişilebilirlik; yatay ölçekleme; SSL boşaltma ve sağlık kontrolü.
Dezavantajlar	Kendisi de yedekli olmalıdır; karmaşıklık ve maliyet ekler.
OSI katmanı	L4 / L7

27 Proxy Server (Vekil Sunucu)

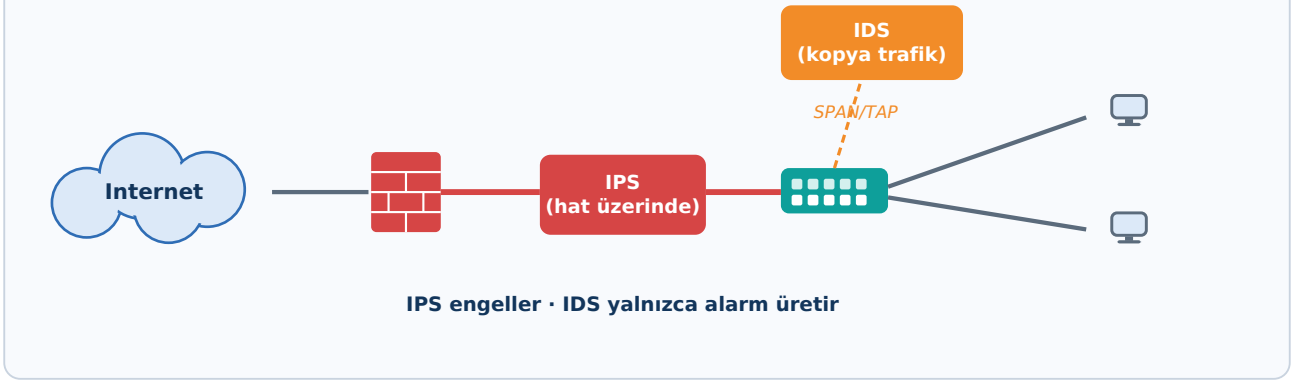


Şekil 18. *Forward proxy kullanıcı adına dışarıya, reverse proxy sunucu önünde çalışır*

Özellik	Açıklama
Tanım	Proxy, istemciler adına istek yapan aracı sunucudur.
Çalışma	**Forward proxy** kullanıcıların önünde durur; dışarı giden web trafiğini filtreler ve önbelleğe alır. **Reverse proxy** sunucuların önünde durur; onları korur veya hızlandırır.

Özellik	Açıklama
Kullanım	Kurumsal web filtreleme, önbellekleme, anonimlik; NGINX veya Cloudflare gibi reverse proxy'ler.
Avantajlar	İçerik filtreleme ve önbellek; iç IP'leri gizler; merkezi günlükleme.
Dezavantajlar	Tek hata noktası olabilir; trafiği yavaşlatabilir; günlükleme gizlilik sorunları doğurabilir.
OSI katmanı	L7

28 IDS ve IPS

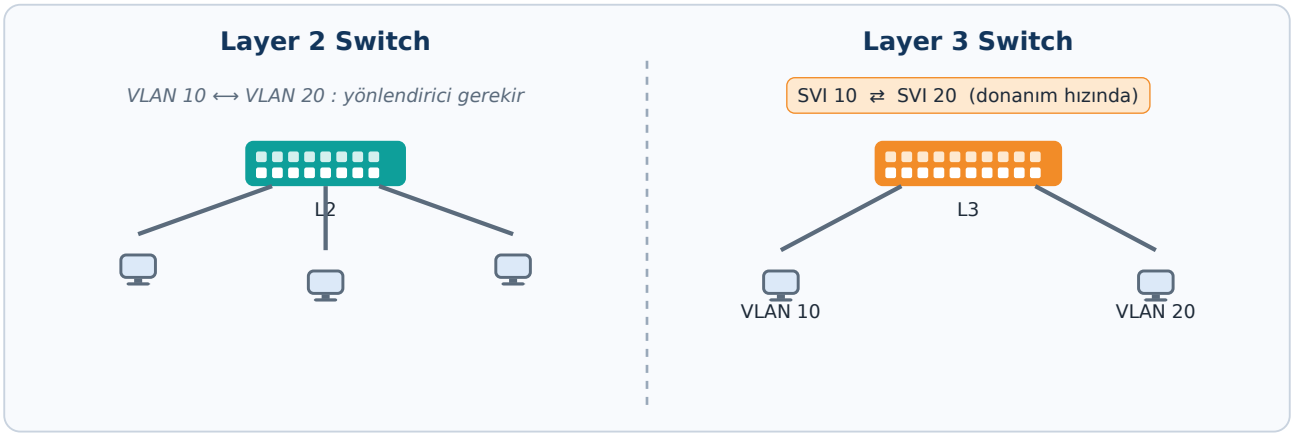


Şekil 19. *IDS trafiğin kopyasını izler ve uyarır; IPS hat üzerinde olup engeller*

Özellik	Açıklama
Tanım	**IDS** (saldırı tespit sistemi) trafiği izler ve şüpheli etkinlikte uyarı verir. **IPS** (saldırı önleme sistemi) hat üzerinde durur ve saldırıyı etkin biçimde engeller.
Çalışma	Trafiği imzalar, protokol anormallikleri ve davranış temel çizgileriyle karşılaştırır. IDS trafiğin kopyasını (SPAN/TAP) alır; IPS veri yolunun içindedir.
Kullanım	Tarama, istismar, zararlı yazılım komuta-kontrol trafiğinin tespiti; Snort, Suricata, Cisco Firepower.
Avantajlar	Erken tehdit tespiti; IPS saldırıyı otomatik durdurur; uyumluluk desteği.
Dezavantajlar	Yanlış pozitifler; hat içi IPS gecikme ekleyebilir veya arıza anında trafiği keser (fail-closed); imzalar düzenli güncellenmelidir.
OSI katmanı	L3 – L7

29 Layer 2 ve Layer 3 Switch Karşılaştırması

Layer 2 switch yalnızca MAC adreslerine göre iletme yapar. Layer 3 switch ise donanımda IP yönlendirmeyi de ekler; böylece VLAN'lar arasında kablo hızında yönlendirme yapabilir ve dağıtım/çekirdek katmanlarda kullanılır.



Şekil 20. *Layer 2 switch yalnızca MAC ile, Layer 3 switch IP ile de yönlendirme yapar*

Özellik	Layer 2 Switch	Layer 3 Switch
İletme kriteri	MAC adresi	MAC ve IP adresi
VLAN'lar arası yönlendirme	Yok (router gerekir)	Var, SVI'lar üzerinden donanım hızında
Yayın alanı	VLAN başına bir tane	VLAN başına bir tane, ama VLAN'lar arası yönlendirebilir
Yönlendirme protokolleri	Yok	Statik, OSPF, EIGRP, BGP
Tipik kullanım	Erişim (access) katmanı	Dağıtım / çekirdek katman
Maliyet	Düşük	Yüksek

Cihaz Seçim Rehberi

İhtiyaç	Doğru cihaz	Not
Kullanıcıları ağa bağlamak	Switch (PoE gerekirse PoE switch)	Yönetilebilir model tercih edin
VLAN'lar arası iletişim	L3 switch veya router	Büyük ağda L3 switch
İnternet çıkışı ve NAT	Router veya firewall	Küçük ofiste firewall/router birleşik
Kablosuz erişim	Access point + kontrolcü	Site anketi yapın
Saldırılara karşı koruma	NGFW + IPS	Kuralları düzenli gözden geçirin
Sunucu yükünü dağıtmak	Load balancer	Kendisi de yedekli kurulmalı

BÖLÜM 04

04



IP Adresleme ve Alt Ağlar

IPv4, ikilik sistem, alt ağlara bölme, VLSM, CIDR, IPv6 ve NAT: ağ mühendisliğinin matematiği.

Bu bölüm kitabın en çok pratik gerektiren kısmıdır. Alt ağ hesabı, yalnızca ezberle değil, **tekrarla** öğrenilir. Beş adımlı yöntemi, çözümlü örnekleri ve bölüm sonundaki 10 alıştırmayı kâğıt üzerinde kendiniz çözün; sonra Lab 4 ve Lab 5'te simülatörde doğrulayın.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 30–51

30 IP Adresi Nedir?
31 IPv4
32 IPv4 Adres Yapısı
33 İkilik ve Onluk Dönüşümü
34 Ağ Kimliği (Network ID) ve Host Kimliği
35 IPv4 Sınıfları (A, B, C, D, E)
36 Genel (Public) ve Özel (Private) IP
37 Statik ve Dinamik IP
38 Loopback Adresi
39 APIPA
40 Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
41 CIDR Gösterimi
42 Alt Ağlara Bölme — Temelden İleriye
43 VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi)
44 Supernetting (Rota Özetleme)
45 IPv6
46 IPv4 ve IPv6 Karşılaştırması
47 IPv6 Adres Türleri
48 NAT (Ağ Adresi Çevirisi)
49 Statik NAT
50 Dinamik NAT
51 PAT (Port Adresi Çevirisi / NAT Overload)

30 IP Adresi Nedir?

IP (Internet Protocol) adresi, bir ağdaki her cihazın mantıksal kimliğidir. İki işlevi vardır: cihazı **tanımlamak** ve cihaza giden yolu **belirlemek** (yönlendirmek). Postadaki adrese benzer: ilk kısım mahalleyi (ağ), son kısım kapıyı (cihaz) gösterir.

- Her adres ağ üzerinde **tekil** olmalıdır; aynı ağda iki cihaz aynı IP'yi kullanırsa "IP çakışması" oluşur.
- IP adresi cihaza değil **arayüze (interface)** atanır; iki kartlı bir sunucunun iki IP'si vardır.
- İki sürüm kullanılır: **IPv4** (32 bit) ve **IPv6** (128 bit).

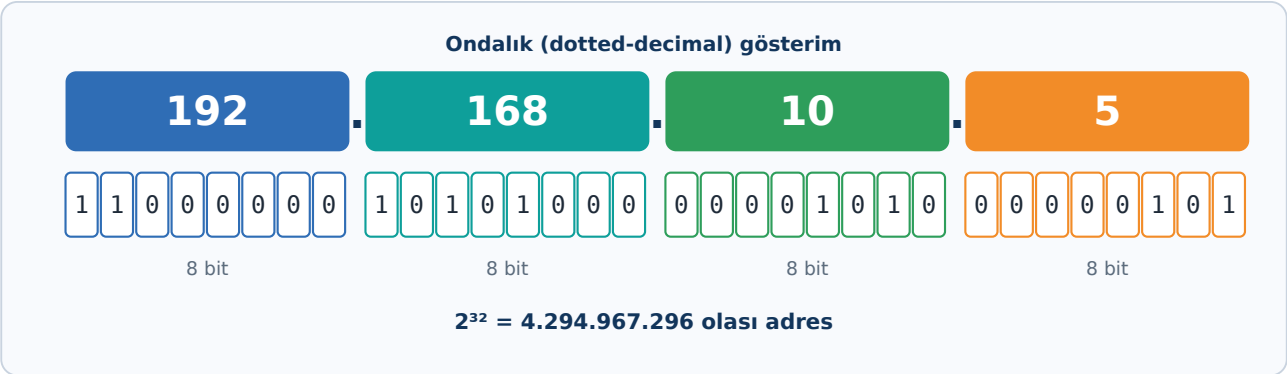
31 IPv4

IPv4, 1981'de tanımlanan (RFC 791) ve bugün hâlâ trafiğin büyük bölümünü taşıyan adresleme sürümüdür. Adres 32 bittir; yaklaşık **4,29 milyar** (2^32) adres üretir. Bu sayı İnternet'e bağlanan cihaz sayısına yetmediği için NAT ve IPv6 geliştirilmiştir.

Özellik	Değer	Not
Uzunluk	32 bit (4 bayt)	4 oktet
Yazım	Noktalı onlu: `192.168.1.10`	Her oktet 0–255
Toplam adres	4.294.967.296	Bir kısmı özel amaçlı
Başlık	20–60 bayt	Sağlama toplamı içerir

32 IPv4 Adres Yapısı

Adres, **4 oktetten** oluşur; her oktet 8 bittir. Noktalarla ayrılır ve her oktet 0–255 aralığındadır. Adresin bir kısmı **ağı**, kalan kısmı **cihazı (host)** gösterir; sınır alt ağ maskesiyle belirlenir.



Şekil 21. IPv4 adresi 32 bittir; dört sekizli (oktet) halinde yazılır. Örnek: 192.168.10.5

Oktet 1	Oktet 2	Oktet 3	Oktet 4	Toplam
11000000	10101000	00000001	00001010	32 bit
192	168	1	10	192.168.1.10

33 İkilik ve Onluk Dönüşümü

Bilgisayarlar yalnızca 0 ve 1 ile çalışır; bu yüzden alt ağ hesabı ikilik sisteme dayanır. Bir oktetteki bitlerin değerleri soldan sağa **128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1**'dir.

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0
128	64						

Yukarıdaki satır 128 + 64 = **192** değerini verir.

Onlu → İkilik (çıkarma yöntemi)

1. 128'den başlayın; sayı değerden büyük veya eşitse bit **1** yazın ve sayıdan değeri çıkarın.
2. Küçükse bit **0** yazın ve bir sonraki değere geçin.
3. 1'e kadar devam edin.

ÖRNEK **172 sayısı:** 172 ≥ 128 → 1 (kalan 44). 44 < 64 → 0. 44 ≥ 32 → 1 (kalan 12). 12 < 16 → 0. 12 ≥ 8 → 1 (kalan 4). 4 ≥ 4 → 1 (kalan 0). Kalan bitler 0. Sonuç: **10101100**.

İkilik → Onlu

1 olan bitlerin değerlerini toplayın. `00001010` → 8 + 2 = **10**. `11111000` → 128+64+32+16+8 = **248**.

Sık Kullanılan Maske Oktetleri

Bit sayısı	İkilik	Onlu	Hesap
1	10000000	128	128
2	11000000	192	128+64
3	11100000	224	192+32
4	11110000	240	224+16
5	11111000	248	240+8
6	11111100	252	248+4
7	11111110	254	252+2
8	11111111	255	254+1

İPUCU Bu tabloyu ezberlemek alt ağ hesabını yarı yarıya hızlandırır: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

34 Ağ Kimliği (Network ID) ve Host Kimliği

Bir IP adresi iki parçadan oluşur: **Network ID** (ağ kısmı) ve **Host ID** (cihaz kısmı). Sınırı alt ağ maskesi belirler: maskedeki 1'ler ağ, 0'lar host bitleridir.

- **Ağ adresi:** Host bitlerinin tamamı 0 olan adres; ağın kendisini temsil eder, cihaza atanamaz.
- **Yayın (broadcast) adresi:** Host bitlerinin tamamı 1 olan adres; ağdaki herkese ulaşır, cihaza atanamaz.
- **Kullanılabilir host sayısı:** 2^h − 2 (h = host bit sayısı).

ÖRNEK `192.168.1.10` adresi `255.255.255.0` maskesiyle: Ağ adresi **192.168.1.0**, yayın adresi **192.168.1.255**, kullanılabilir aralık **192.168.1.1 – 192.168.1.254** (254 host).

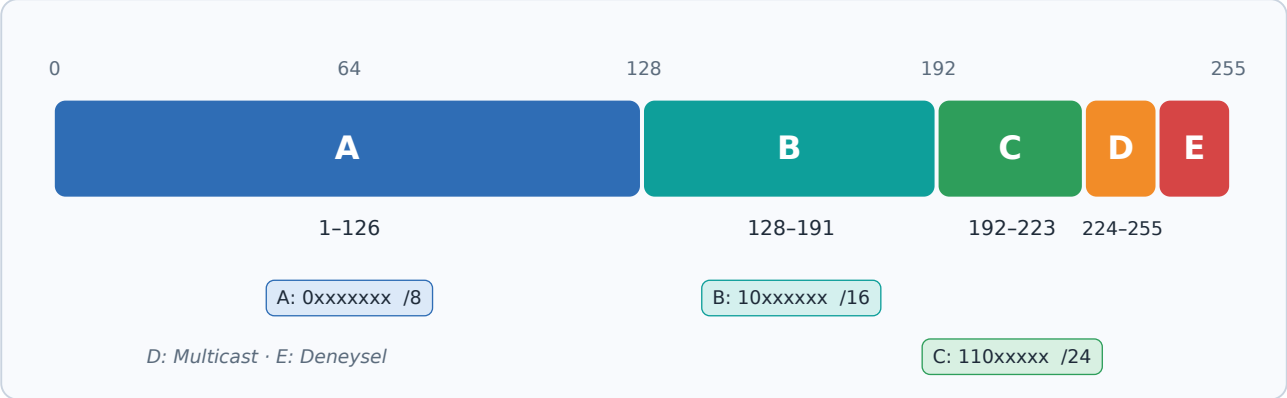
AND işlemi: Ağ adresini bulmak için adres ile maske bit bit **AND**'lenir.

AND ILE AĞ ADRESI BULMA

```
Adres : 192.168.1.10  = 11000000.10101000.00000001.00001010
Maske : 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
------------------------------------------------------------
Ağ    : 192.168.1.0   = 11000000.10101000.00000001.00000000
```

35 IPv4 Sınıfları (A, B, C, D, E)

Eski "sınıflı adresleme" sistemi adresleri ilk oktete göre beş sınıfa ayırır. Günümüzde sınıfsız yöntem (CIDR) kullanılır; ancak sınıflar hâlâ sınavlarda ve terminolojide yaşar.



Şekil 22. *Sınıflı adreslemede IPv4 adres uzayının dağılımı (ilk oktet)*

Sınıf	İlk oktet	Varsayılan maske	Host sayısı	Kullanım
A	1–126	255.0.0.0 (/8)	16.777.214	Çok büyük ağlar
B	128–191	255.255.0.0 (/16)	65.534	Orta büyüklükte ağlar
C	192–223	255.255.255.0 (/24)	254	Küçük ağlar
D	224–239	—	—	Multicast
E	240–255	—	—	Deneysel / ayrılmış

HATIRLA 127.x.x.x aralığı A sınıfında yer alır ama **loopback** için ayrılmıştır; bu yüzden A sınıfı ticari aralığı 1–126 diye anlatılır.

36 Genel (Public) ve Özel (Private) IP

Genel IP, İnternet'te tekil olan ve IANA/RIR kuruluşlarınca dağıtılan adrestir. **Özel IP** ise yalnızca kurum içinde kullanılır; İnternet'te yönlendirilmez ve NAT ile genel adrese çevrilir (RFC 1918).

Sınıf	Özel aralık	CIDR	Adres sayısı
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	16.777.216
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	1.048.576
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	65.536

İPUCU Mülakatlarda "172.32.0.1 özel midir?" diye sorulur. Cevap: **hayır**; özel B aralığı 172.16–172.31'de biter.

37 Statik ve Dinamik IP

Özellik	Statik IP	Dinamik IP
Atama	Yönetici elle girer	DHCP sunucusu otomatik verir
Değişir mi?	Hayır	Kira süresi sonunda değişebilir
Yönetim	Zahmetli, hata riski	Merkezi ve kolay
Kullanım	Sunucu, yazıcı, router, firewall, AP	İstemci bilgisayar, telefon
Güvenlik	Tahmin edilebilir	Kısıtlama için DHCP snooping gerekir

ÖRNEK Pratik kural: Hizmet **veren** cihazlara (sunucu, yazıcı, ağ cihazı) statik veya DHCP rezervasyonu; hizmet **alan** cihazlara dinamik IP verin.

38 Loopback Adresi

Loopback, cihazın kendi kendine konuştuğu sanal arayüzdür. IPv4'te `127.0.0.0/8` (genellikle **127.0.0.1**), IPv6'da `::1` kullanılır. Paket fiziksel ağa **hiç çıkmaz**.

- `ping 127.0.0.1` başarılıysa cihazın **TCP/IP yığını** çalışıyordur; ağ kartının veya kablonun sağlamlığını göstermez.
- Geliştiriciler yerel test sunucularını `localhost` ile çalıştırır.
- Router'larda "Loopback" arayüzleri sanal ve hiç düşmeyen bir adres sağlar; OSPF router-ID ve yönetim adresi olarak kullanılır.

39 APIPA

DHCP sunucusuna ulaşamayan Windows (ve birçok işletim sistemi) bilgisayar kendine **169.254.0.0/16** aralığından otomatik bir adres atar. Buna **APIPA** (Automatic Private IP Addressing, bağlantı-yerel adres) denir.

> **DİKKAT** Bir bilgisayarda **169.254.x.x** adresi görüyorsanız, sorun neredeyse her zaman **DHCP** tarafındadır: sunucu çalışmıyor, kablo/VLAN yanlış veya DHCP havuzu dolu olabilir. Bu adresle yönlendirilebilir ağa çıkılamaz.

40 Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Alt ağ maskesi, adresin hangi kısmının ağ, hangi kısmının host olduğunu gösteren 32 bitlik bir değerdir. Soldan sağa **ardışık 1'ler**, ardından **ardışık 0'lar** içerir.

CIDR	Alt ağ maskesi	Host biti	Kullanılabilir host
/8	255.0.0.0	24	16.777.214
/16	255.255.0.0	16	65.534
/24	255.255.255.0	8	254
/25	255.255.255.128	7	126
/26	255.255.255.192	6	62
/27	255.255.255.224	5	30
/28	255.255.255.240	4	14
/29	255.255.255.248	3	6
/30	255.255.255.252	2	2

Cisco cihazlarda ACL ve OSPF komutlarında maske yerine **wildcard (ters) maske** kullanılır; wildcard = 255.255.255.255 − maske. Örneğin /24 → `0.0.0.255`, /26 → `0.0.0.63`.

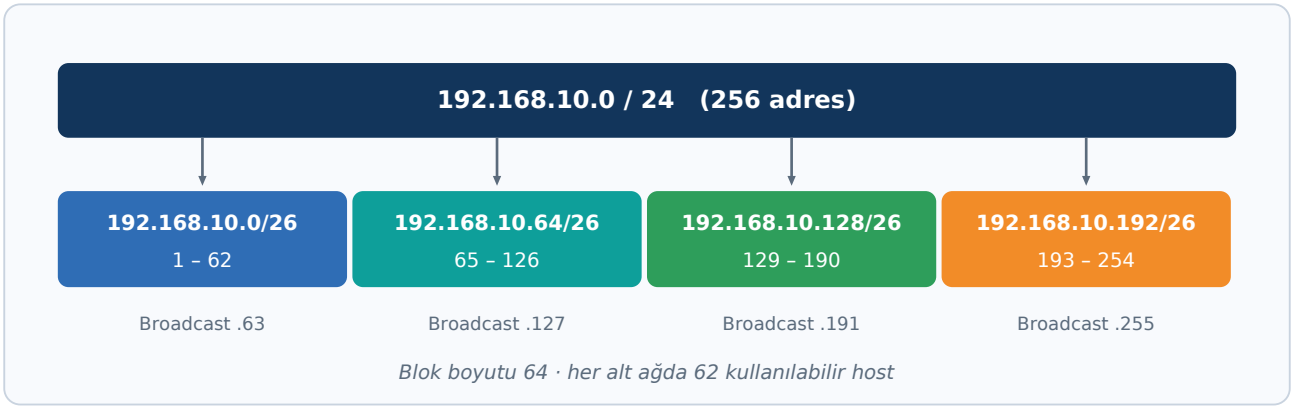
41 CIDR Gösterimi

CIDR (Classless Inter-Domain Routing), adresin yanına eğik çizgiyle **ağ bitlerinin sayısını** yazar: `192.168.1.0/24`. Sınıf kavramını kaldırır; her uzunlukta ağ tanımlanabilir. Ayrıca yönlendirme tablolarını **toplulaştırmaya** (özetlemeye) olanak tanır.

- `/24` = 24 bit ağ, 8 bit host.
- `10.0.0.0/8` ve `10.1.0.0/16` aynı adresle başlayan farklı uzunlukta ağlardır.
- Yönlendirici, birden fazla eşleşmede **en uzun öneki** (en spesifik rotayı) seçer.

42 Alt Ağlara Bölme — Temelden İleriye

Subnetting, büyük bir ağı daha küçük mantıksal ağlara bölmektir. Yayın alanlarını küçültür, performansı ve güvenliği artırır, adres israfını azaltır.



Şekil 23. *192.168.10.0/24 ağının dört eşit /26 alt ağına bölünmesi*

Beş Adımlı Yöntem

1. **Maskeyi /n olarak yazın** ve ilginç oktetini bulun (/24 → 4. oktet, /20 → 3. oktet).
2. **Blok boyutunu** bulun: 256 − (o oktetteki maske değeri).
3. **Ağ adresini** bulun: adresin o oktetini blok boyutunun katına aşağı yuvarlayın.
4. **Yayın adresi** = bir sonraki ağ adresi − 1.
5. **Kullanılabilir aralık** = ağ + 1 … yayın − 1.

Çözümlü Örnek 1 — 192.168.10.77/26

Adım	Sonuç
Maske	/26 = 255.255.255.192 → 4. oktet ilginç
Blok boyutu	256 − 192 = **64** (0, 64, 128, 192)
Ağ adresi	77, 64 ile 128 arasında → **192.168.10.64**
Yayın adresi	128 − 1 → **192.168.10.127**
Aralık	**192.168.10.65 – 192.168.10.126** (62 host)

Çözümlü Örnek 2 — 172.16.45.9/20

Adım	Sonuç
Maske	/20 = 255.255.240.0 → 3. oktet ilginç
Blok boyutu	256 − 240 = **16** (0, 16, 32, 48 …)
Ağ adresi	45, 32 ile 48 arasında → **172.16.32.0**
Yayın adresi	48 − 1 → **172.16.47.255**
Aralık	**172.16.32.1 – 172.16.47.254** (4094 host)

Kaç Alt Ağ, Kaç Host?

- **Alt ağ sayısı** = 2^(ödünç alınan bit sayısı). /24 ağı /27'ye bölerseniz 3 bit ödünç alınır → 2^3 = **8 alt ağ**.
- **Host sayısı** = 2^(kalan host biti) − 2. /27 için 5 host biti → 2^5 − 2 = **30 host**.

Hızlı Başvuru — /24 Ağının Bölünmesi

CIDR	Maske	Alt ağ	Host / alt ağ	Blok
/25	.128	2	126	128
/26	.192	4	62	64
/27	.224	8	30	32
/28	.240	16	14	16
/29	.248	32	6	8
/30	.252	64	2	4

Gereksinime Göre Doğru Maske

İhtiyaç (host)	Gereken host biti	Maske
≤ 2	2	/30 (noktadan noktaya bağlantılar)
≤ 6	3	/29
≤ 14	4	/28
≤ 30	5	/27
≤ 62	6	/26
≤ 126	7	/25
≤ 254	8	/24
≤ 510	9	/23
≤ 1022	10	/22

Alıştırmalar

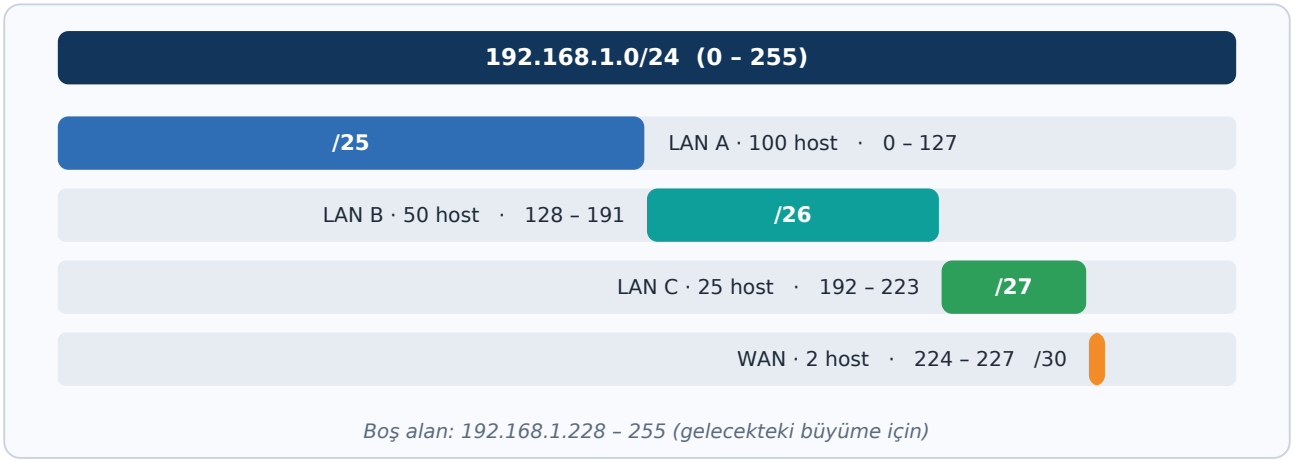
ÖRNEK **Soruları önce kendiniz çözün, sonra cevaplara bakın.**

1. 192.168.1.130/25 için ağ ve yayın adresi nedir?
2. 10.1.1.200/27 için ağ ve yayın adresi nedir?
3. 192.168.5.50/28 için kullanılabilir aralık nedir?
4. 172.16.45.9/20 için ağ adresi nedir?
5. /24'lük bir ağı /27'ye bölersek kaç alt ağ ve alt ağ başına kaç host olur?
6. 500 host için en küçük uygun maske nedir?
7. 10.0.0.0/8 ağını /16'lık alt ağlara bölersek kaç alt ağ olur?
8. 192.168.0.0/22 hangi adres aralığını kapsar?
9. 255.255.255.240 maskesi CIDR'de nasıl yazılır?
10. 192.168.10.100 ve 192.168.10.140 adresleri /25 maskesiyle aynı ağda mıdır?

Soru	Cevap
1	Ağ 192.168.1.128, yayın 192.168.1.255 (blok 128)
2	Blok 32; ağ 10.1.1.192, yayın 10.1.1.223
3	Blok 16; ağ .48, yayın .63 → 192.168.5.49 – 192.168.5.62
4	Blok 16 (3. oktet); ağ 172.16.32.0
5	8 alt ağ; her biri 30 host
6	2^9 − 2 = 510 ≥ 500 → /23
7	16 − 8 = 8 bit ödünç → 2^8 = 256 alt ağ
8	192.168.0.0 – 192.168.3.255 (4 × /24)
9	240 = 4 bit → 24 + 4 = **/28**
10	Hayır: .100 → .0–.127 ağında, .140 → .128–.255 ağında

43 VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi)

VLSM, bir adres bloğunu farklı boyutlarda alt ağlara bölmeyi sağlar. Her segmente ihtiyacı kadar adres verilir; adres israfı azalır. Kural: **önce en büyük ihtiyacı yerleştirin**, sonra küçüklere ilerleyin.



Şekil 24. *VLSM: Büyükten küçüğe sıralı, çakışmayan değişken uzunluklu alt ağlar (192.168.1.0/24)*

ÖRNEK **Senaryo:** 192.168.10.0/24 bloğu şu ihtiyaçlar için bölünecek: LAN-A 100 host, LAN-B 50 host, LAN-C 25 host, WAN bağlantısı 2 host.

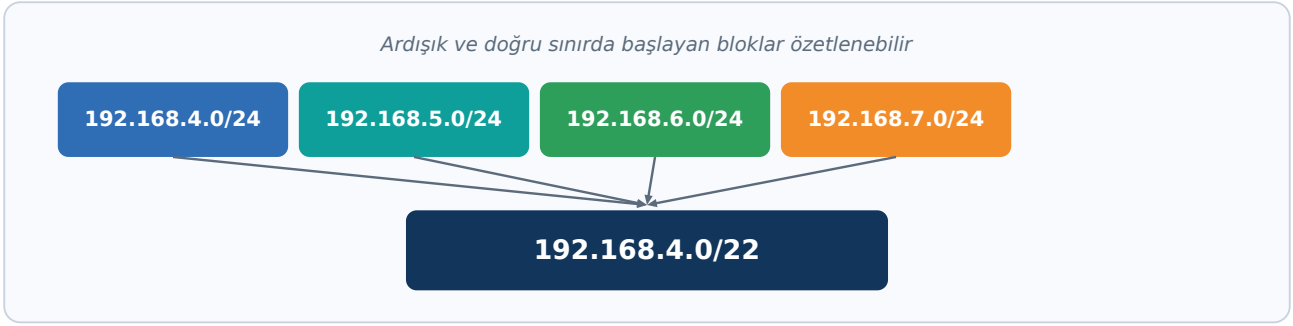
Ağ	İhtiyaç	Maske	Ağ adresi	Kullanılabilir aralık
LAN-A	100	/25 (126)	192.168.10.0	.1 – .126 (yayın .127)
LAN-B	50	/26 (62)	192.168.10.128	.129 – .190 (yayın .191)
LAN-C	25	/27 (30)	192.168.10.192	.193 – .222 (yayın .223)
WAN	2	/30 (2)	192.168.10.224	.225 – .226 (yayın .227)

Kalan adresler (192.168.10.228 – .255) ileride kullanılmak üzere saklıdır.

İPUCU Alt ağları bölerken önceki ağın **yayın adresinden sonraki** adresle başlayın; bu, üst üste binmeyi önler.

44 Supernetting (Rota Özetleme)

Supernetting, birden fazla ardışık ağı **tek bir daha kısa önekli** ağ olarak birleştirmektir. Yönlendirme tablosunu küçültür ve yönlendirme protokollerinin yükünü azaltır.



Şekil 25. *Süper ağlama: dört ardışık /24 ağı tek bir /22 önekinde toplanır*

ÖRNEK **192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 ve 192.168.3.0/24** ağlarının üçüncü oktetleri 0, 1, 2, 3 olup ilk 22 biti ortaktır. Özet: **192.168.0.0/22**.

Özetleme için iki koşul vardır: ağlar **ardışık** olmalı ve ilk adres, blok boyutunun **katına** denk gelmelidir (4 ağ için ilk üçüncü oktet 4'ün katı: 0, 4, 8 ...).

45 IPv6

IPv6, 128 bit uzunluğunda adres kullanır (≈ 3,4 × 10^38 adres). Adres tükenmesini çözmek, başlığı sadeleştirmek ve güvenliği geliştirmek için tasarlanmıştır (RFC 8200).



Şekil 26. *IPv6 adresinin yapısı: 128 bit = 64 bit ağ öneki + 64 bit arayüz kimliği*

- Sekiz grup, her grup 4 onaltılık hane: `2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`
- **Kısaltma 1:** Her grubun baştaki sıfırları atılabilir → `2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329`
- **Kısaltma 2:** Ardışık sıfır gruplarının **bir kez** `::` ile yazılabilir → `2001:db8::ff00:42:8329`
- Standart alt ağ uzunluğu **/64**; ilk 64 bit ağ (önek), son 64 bit arayüz kimliğidir.
- IPv6'da **yayın (broadcast) yoktur**; yerine multicast ve anycast kullanılır.
- Başlık sabit 40 bayttır, ve yönlendiriciler parçalama yapmaz.

46 IPv4 ve IPv6 Karşılaştırması

Özellik	IPv4	IPv6
Adres uzunluğu	32 bit	128 bit
Gösterim	Noktalı onlu	Onaltılık, iki noktalı
Adres alanı	≈ 4,3 milyar	≈ 3,4 × 10^38
Yayın	Var	Yok (multicast)
Adres yapılandırma	Elle veya DHCP	SLAAC, DHCPv6 veya elle
NAT	Yaygın, gerekli	Genellikle gereksiz
ARP	Kullanır	NDP (ICMPv6) kullanır
IPsec	İsteğe bağlı	Desteği standart parçası
Başlık	Değişken (20–60 B)	Sabit 40 B

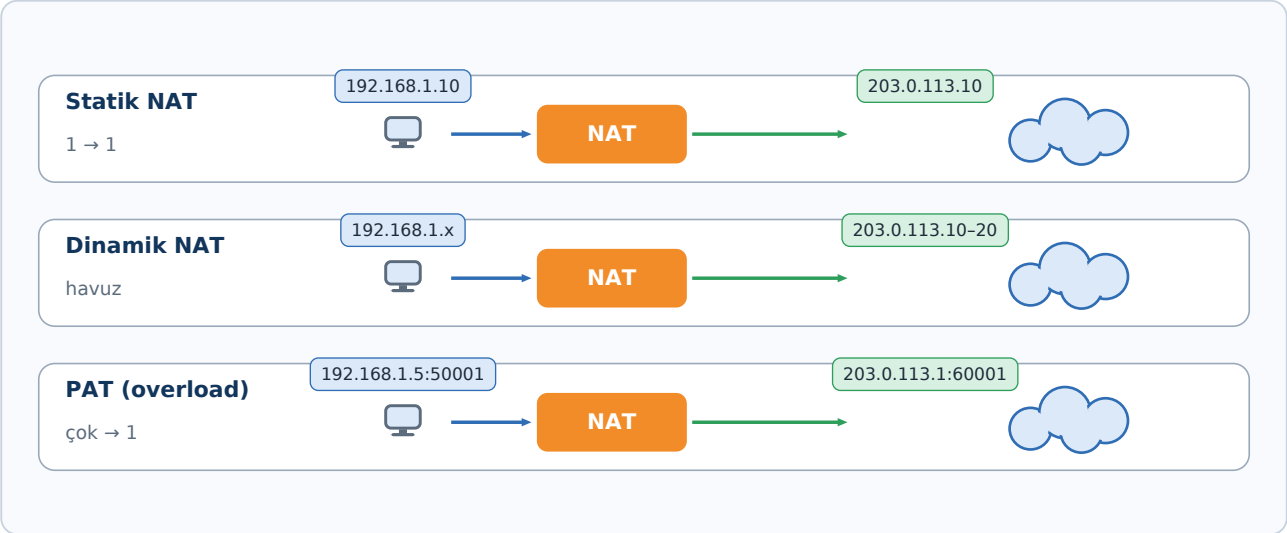
47 IPv6 Adres Türleri

Tür	Önek	Açıklama
Global Unicast	2000::/3	İnternet'te yönlendirilen genel adres
Link-Local	fe80::/10	Yalnızca bağlı bağlantıda geçerli; her IPv6 arayüzünde bulunur
Unique Local (ULA)	fc00::/7	IPv4 özel adres benzeri; İnternet'e yönlendirilmez
Multicast	ff00::/8	Bir gruba iletilir (ör. ff02::1 tüm düğümler)
Anycast	Unicast aralığından	Aynı adres birçok cihazda; en yakın yanıtlar
Loopback	::1/128	Cihazın kendisi
Belirsiz	::/128	Henüz adresi olmayan cihaz

HATIRLA IPv6'da **yayın yoktur**. Beş tür: unicast, multicast, anycast; bunun yanında özel adresler (loopback, link-local).

48 NAT (Ağ Adresi Çevirisi)

NAT, paketlerin IP adreslerini ağ sınırında (genellikle router veya firewall) değiştirir. Özel adresli iç cihazların İnternet'e **tek veya birkaç genel adresle** çıkmasına imkân tanır ve IPv4 adres tükenmesini geciktirmiştir.



Şekil 27. *NAT çeşitleri: Statik (1-1), Dinamik (havuz) ve PAT (çok-1 + port numarası)*

NAT türü	Eşleme	Tipik kullanım
Statik NAT	1 iç adres ↔ 1 dış adres (sabit)	İçerideki sunucuyu dışarı açmak
Dinamik NAT	İç adresler ↔ genel adres havuzu	Az sayıda genel adresle çıkış
PAT (Overload)	Çok iç adres ↔ 1 genel adres + port	Ev ve ofis İnternet çıkışı

NAT terimleri: **Inside Local** (iç ağdaki özel adres), **Inside Global** (iç cihazın dışarıdaki genel adresi), **Outside Global** (dış sunucunun gerçek adresi).

49 Statik NAT

Her iç adres için **kalıcı, bire bir** bir eşleşme yapılır. Dışarıdan başlatılan bağlantıların içerideki sunucuya ulaşmasını sağlar (ör. web sunucusu yayını).

CISCO IOS — STATIK NAT

```
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip nat outside
Router# show ip nat translations
```

50 Dinamik NAT

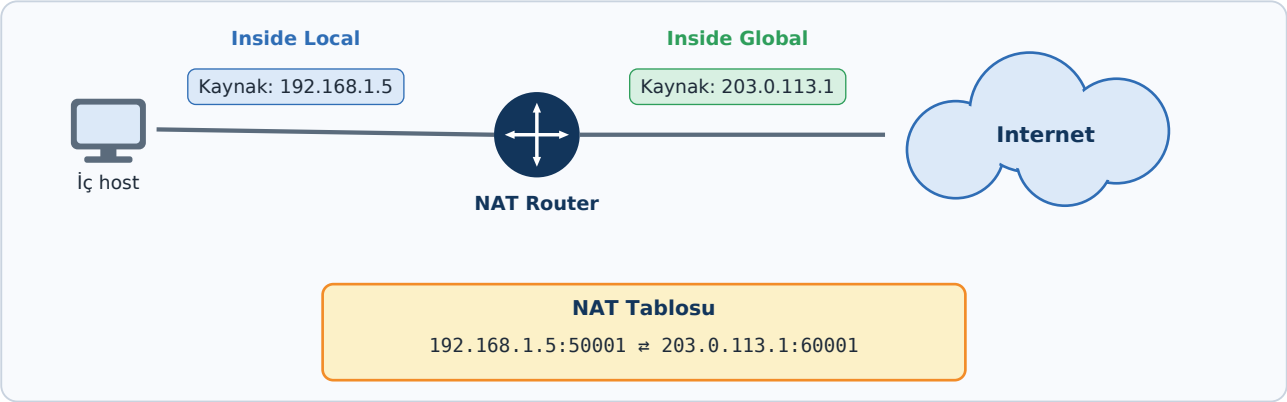
İç adresler, **genel adres havuzundan** o anda boş olan bir adrese çevrilir. Havuzdaki adresler tükendiğinde yeni iç cihazlar dışarı çıkamaz.

CISCO IOS — DINAMIK NAT

```
Router(config)# ip nat pool GENEL 203.0.113.20 203.0.113.30 netmask 255.255.255.0
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool GENEL
Router# show ip nat translations
Router# show ip nat statistics
```

51 PAT (Port Adresi Çevirisi / NAT Overload)

PAT, birçok iç cihazı **tek bir genel IP** altında, **farklı kaynak portlarla** ayırır. Evdeki router'ınız tam olarak budur.



Şekil 28. NAT çevirisi: iç yerel adres → iç genel adres (inside local / inside global)

CISCO IOS — PAT (OVERLOAD)

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip nat outside
Router# show ip nat translations
```

Inside Local	Inside Global
192.168.1.10:51000	203.0.113.1:51000
192.168.1.11:51000	203.0.113.1:51001
192.168.1.12:43211	203.0.113.1:43211

DİKKAT NAT sorun giderme: Önce `ip nat inside` / `outside` yönlerini, sonra ACL'yi ve en sonunda yönlendirmeyi doğrulayın. Bu üçü, NAT sorunlarının büyük çoğunluğunu oluşturur.

BÖLÜM 05

05



Önemli Protokoller

TCP ve UDP'den DNS, DHCP, ARP, ICMP ve Syslog'a: ağın günlük dilini oluşturan protokoller.

Protokol, iki cihazın nasıl konuşacağını tanımlayan kurallar bütünüdür. Bu bölümde en sık karşılaşacağınız 20 protokolü; çalışma mantığı, port numaraları, güvenlik yönü ve sorun giderme komutlarıyla öğreneceksiniz.

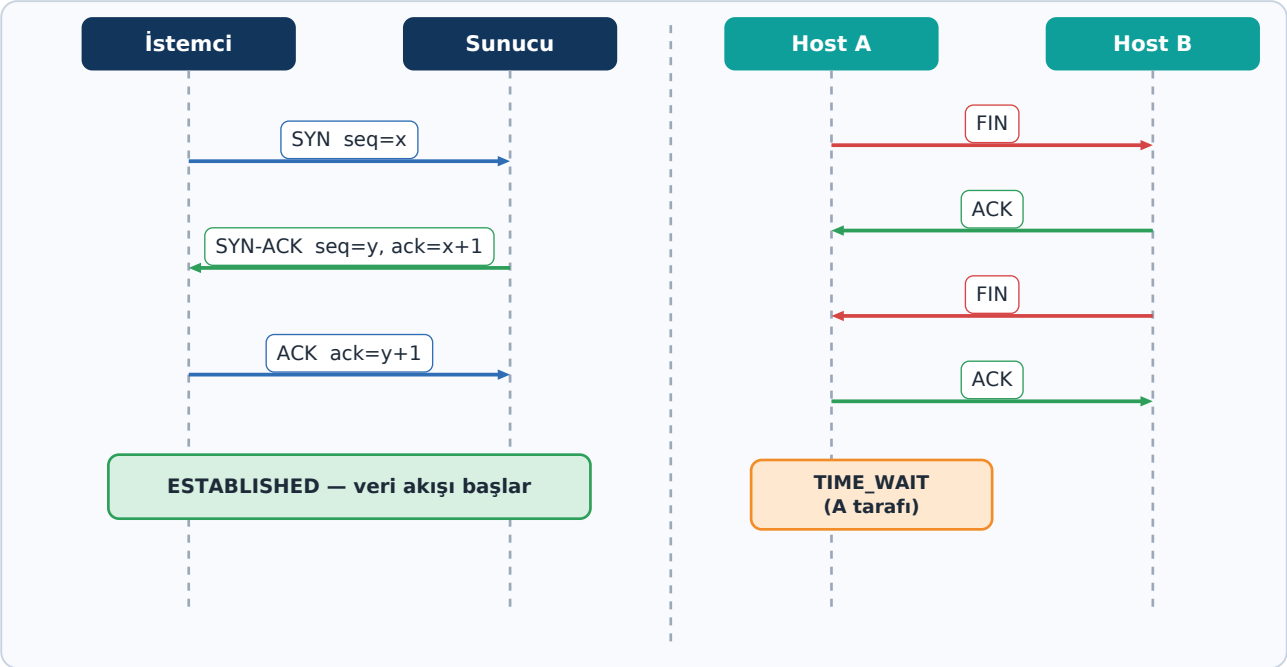
BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 52–71

52 TCP ve UDP
53 TCP Üçlü El Sıkışma (Three-Way Handshake)
54 TCP Bağlantı Sonlandırma
55 Port ve Port Numaraları
56 HTTP ve HTTPS
57 DNS (Alan Adı Sistemi)
58 DHCP
59 FTP, SFTP ve TFTP
60 SSH
61 Telnet
62 SMTP
63 POP3
64 IMAP
65 SNMP
66 NTP
67 ARP
68 ICMP
69 LDAP
70 SMB
71 Syslog

52 TCP ve UDP

İki taşıma katmanı (L4) protokolü vardır. **TCP** güvenilir ve bağlantı yönelimlidir; **UDP** hızlıdır ama güvence vermez.

Özellik	TCP	UDP
Bağlantı	Önce el sıkışma ile kurulur	Bağlantısız, doğrudan gönderir
Güvenilirlik	Sıra numarası, onay (ACK), yeniden gönderim	Yok
Hız / yük	Daha yavaş, başlık 20+ bayt	Hızlı, başlık 8 bayt
Akış denetimi	Var (pencere boyutu)	Yok
Kullanım	Web, e-posta, dosya aktarımı, SSH	DNS sorgusu, VoIP, video, oyun, DHCP, SNMP



Şekil 29. *TCP bağlantısının kurulması (3 yönlü el sıkışma) ve sonlandırılması (4 adım)*

İPUCU Gerçek zamanlı uygulamalarda (ses, görüntü) gecikmiş paketin yeniden gönderilmesinin anlamı yoktur; bu yüzden UDP seçilir.

53 TCP Üçlü El Sıkışma (Three-Way Handshake)

TCP veri taşımadan önce üç adımda bağlantı kurar:

1. **SYN:** İstemci “bağlanmak istiyorum” der ve başlangıç sıra numarasını (ISN) gönderir.
2. **SYN-ACK:** Sunucu isteği kabul eder, kendi sıra numarasını gönderir.
3. **ACK:** İstemci onaylar; bağlantı kurulmuştur ve veri akışı başlar.

WIRESHARK SÜZGECI VE LINUX ILE GÖZLEM

```
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0     (yalnızca SYN paketleri)
sudo tcpdump -n -i eth0 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-ack) != 0' and port 443
```

DİKKAT Çok sayıda SYN gönderilip ACK ile tamamlanmazsa sunucu yarım açık bağlantılarla dolar. Bu saldırıya **SYN flood** denir.

54 TCP Bağlantı Sonlandırma

Bağlantı her yönde ayrı ayrı kapatılır; bu yüzden dört adım gerekir: **FIN → ACK → FIN → ACK**. Bir taraf FIN gönderir (“gönderecek verim kalmadı”), karşı taraf ACK’lar, sonra kendi FIN’ini yollar, ilk taraf onaylar. Ani kapatmak için **RST** bayrağı kullanılır.

- **TIME_WAIT:** Bağlantıyı ilk kapatan taraf, kaybolmuş son ACK’lar için bir süre bekler.
- **RST:** Bağlantıyı derhal sıfırlar; kapalı porta gelen istekte de RST dönülür.

55 Port ve Port Numaraları

Port, bir cihazdaki hizmeti ayırt eden 16 bitlik sayıdır (0–65535). IP adresi cihazı, port ise o cihazdaki uygulamayı bulur.

Aralık	Ad	Kullanım
0–1023	İyi bilinen (well-known)	Standart hizmetler
1024–49151	Kayıtlı (registered)	Uygulama hizmetleri
49152–65535	Dinamik / geçici (ephemeral)	İstemcinin kaynak portu

En Sık Kullanılan Portlar

Port	Protokol	Hizmet	Not
20/21	TCP	FTP	Veri / kontrol
22	TCP	SSH, SFTP	Şifreli uzak erişim
23	TCP	Telnet	Şifresiz, kullanmayın
25	TCP	SMTP	Sunucular arası e-posta
53	UDP/TCP	DNS	Sorgu UDP, bölge aktarımı TCP
67/68	UDP	DHCP	Sunucu / istemci
69	UDP	TFTP	Basit dosya aktarımı
80	TCP	HTTP	Şifresiz web
110	TCP	POP3	E-posta indirme
123	UDP	NTP	Saat eşitleme
143	TCP	IMAP	E-posta eşitleme
161/162	UDP	SNMP	İzleme / tuzak
389	TCP/UDP	LDAP	Dizin hizmeti
443	TCP	HTTPS	Şifreli web
445	TCP	SMB	Windows dosya paylaşımı
514	UDP	Syslog	Günlük aktarımı
636	TCP	LDAPS	Şifreli LDAP
3389	TCP	RDP	Uzak masaüstü

HANGI PORTTA NE DINLIYOR?

```
netstat -ano | findstr LISTENING        (Windows)
ss -tulpn                               (Linux)
Test-NetConnection 10.0.0.5 -Port 443   (PowerShell)
nc -zv 10.0.0.5 443                     (Linux)
```

56 HTTP ve HTTPS

HTTP, web tarayıcısı ile sunucu arasındaki istek–yanıt protokolüdür (TCP/80). **HTTPS**, HTTP'nin TLS ile şifrelenmiş halidir (TCP/443): gizlilik, bütünlük ve sunucu kimlik doğrulaması sağlar.

Yöntem	Anlamı
GET	Kaynağı getir
POST	Sunucuya veri gönder
PUT / PATCH	Kaynağı güncelle
DELETE	Kaynağı sil

Kod	Anlamı
200	Başarılı

Kod	Anlamı
301 / 302	Kalıcı / geçici yönlendirme
401 / 403	Kimlik doğrulanmadı / yetki yok
404	Bulunamadı
500 / 502 / 503	Sunucu hatası / ağ geçidi hatası / hizmet yok

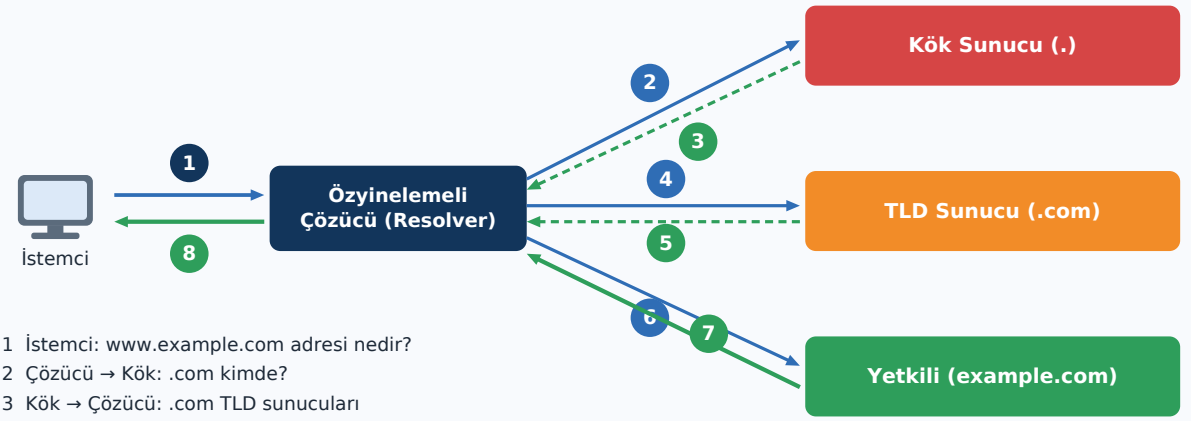
İSTEK ÖRNEĞI VE CURL ILE TEST

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.ornek.com

curl -I https://www.ornek.com      (yalnızca başlıklar)
curl -v https://www.ornek.com      (TLS ve istek ayrıntıları)
```

57 DNS (Alan Adı Sistemi)

DNS, insanların okuyabildiği adları (www.ornek.com) IP adreslerine çevirir; İnternet'in telefon rehberidir. Hiyerarşik ve dağıtık çalışır: kök (.) → TLD (.com, .tr) → yetkili sunucu.



1 İstemci: www.example.com adresi nedir?
2 Çözücü → Kök: .com kimde?
3 Kök → Çözücü: .com TLD sunucuları
4 Çözücü → TLD: example.com kimde?
5 TLD → Çözücü: yetkili ad sunucusu
6 Çözücü → Yetkili: www için A kaydı?
7 Yetkili → Çözücü: 93.184.216.34
8 Çözücü → İstemci: cevap (önbelleğe alınır, TTL kadar)

A · AAAA · CNAME · MX · NS · TXT · PTR

Şekil 30. DNS çözümleme zinciri: istemci → özyinelemeli çözücü → kök → TLD → yetkili sunucu

Kayıt	Anlamı
A	Ad → IPv4 adresi
AAAA	Ad → IPv6 adresi
CNAME	Bir ad için takma ad
MX	E-posta sunucusu
NS	Alan adının yetkili sunucusu
PTR	IP → ad (ters sorgu)
TXT	Metin: SPF, DKIM, doğrulama

Kayıt	Anlamı
SOA	Bölgenin yönetim bilgileri

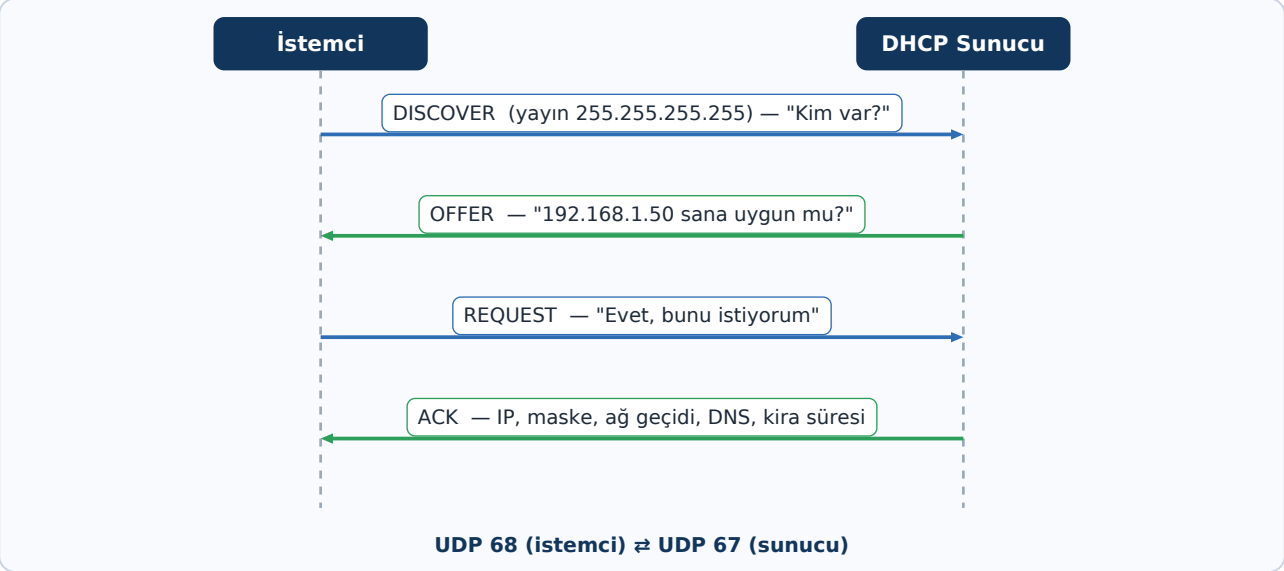
DNS SORGULAMA

```
nslookup www.ornek.com
nslookup -type=MX ornek.com 8.8.8.8
dig www.ornek.com +short
dig @1.1.1.1 ornek.com NS +trace
```

DİKKAT “İnternet yok” şikâyetlerinin önemli bir kısmı aslında **DNS** sorunudur. `ping 8.8.8.8` çalışıp `ping google.com` çalışmıyorsa sorun DNS’tedir.

58 DHCP

DHCP, cihazlara IP adresi, maske, ağ geçidi ve DNS bilgisini otomatik verir (UDP 67/68). Dört adımlı **DORA** süreci işler:



Şekil 31. DHCP DORA süreci: Discover, Offer, Request, Acknowledge

1. **Discover:** İstemci yayınla “DHCP sunucusu var mı?” diye sorar.
2. **Offer:** Sunucu bir adres önerir.
3. **Request:** İstemci öneriyi kabul ettiğini bildirir.
4. **Acknowledge:** Sunucu onaylar; kira (lease) başlar.

CISCO IOS — ROUTER’DA DHCP SUNUCUSU

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
Router(config)# ip dhcp pool OFIS
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
Router(dhcp-config)# lease 1
Router# show ip dhcp binding
```

İPUCU DHCP sunucusu farklı bir VLAN'daysa, istemci tarafındaki arayüze `ip helper-address <DHCP sunucusu>` yazarak yayını yönlendiren bir **DHCP relay** tanımlayın.

59 FTP, SFTP ve TFTP

Protokol	Port	Güvenlik	Kullanım
FTP	TCP 21 (kontrol), 20 (veri)	Şifresiz	Eski dosya aktarımı
SFTP	TCP 22 (SSH üzerinden)	Şifreli	Güvenli dosya aktarımı
FTPS	TCP 990 / 21 + TLS	Şifreli	FTP'nin TLS'li hali
TFTP	UDP 69	Kimlik doğrulama yok	Cihaz yazılımı ve yapılandırma yedekleme

CISCO CIHAZDA TFTP ILE YAPILANDIRMA YEDEKLEME

```
Router# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.50
Destination filename [router-confg]? yedek-r1.cfg
```

60 SSH

SSH (Secure Shell), uzak cihazlara **şifreli** komut satırı erişimi sağlar (TCP 22). Telnet'in güvenli halefidir; ayrıca dosya aktarımı (SCP/SFTP) ve port yönlendirme sunar. Anahtar tabanlı kimlik doğrulama parolalardan daha güvenlidir.

CISCO IOS — SSH'YI ETKINLEŞTIRME

```
Router(config)# hostname R1
Router(config)# ip domain-name lab.local
Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
Router(config)# ip ssh version 2
Router(config)# username admin secret GucluParola!42
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local
```

LINUX / MACOS ISTEMCI

```
ssh admin@192.168.1.1
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id kullanici@sunucu
```

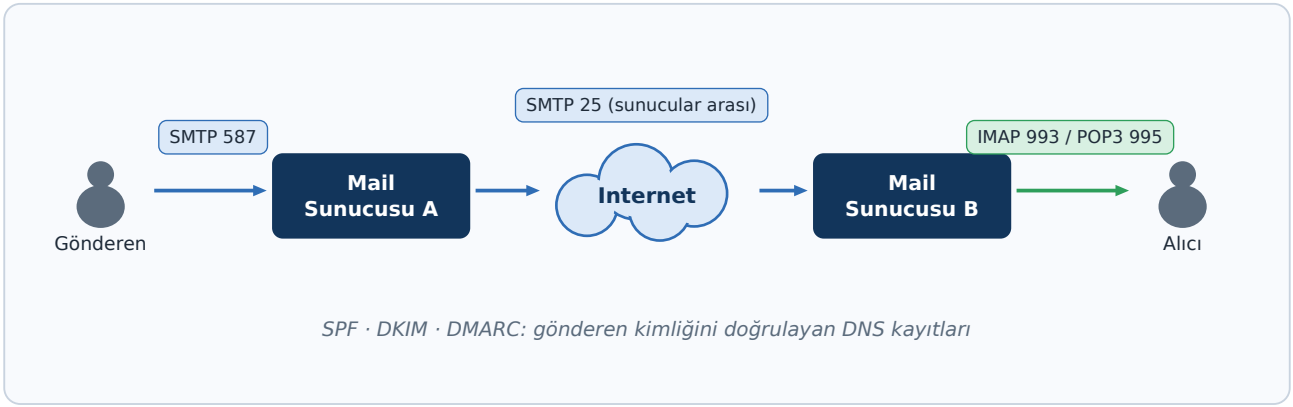
61 Telnet

Telnet, uzak cihazlara metin tabanlı erişim sağlar (TCP 23) ancak **tüm trafiği, parolalar dahil, düz metin** gönderir. Ağ yakalamasında kullanıcı adı ve parola doğrudan okunabilir.

DİKKAT Telnet'i üretim ağlarında kullanmayın; SSH ile değiştirin. Telnet'i yalnızca bir TCP portunun açık olup olmadığını denemek için (`telnet 10.0.0.5 25`) veya laboratuvarda kullanın.

62 SMTP

SMTP, e-posta **gönderimi** ve sunucular arası aktarım protokolüdür (TCP 25; istemci gönderimi için 587 STARTTLS, 465 TLS). E-posta alıcının MX kaydına bakılarak teslim edilir.



Şekil 32. *E-posta akışı: SMTP ile gönderim, IMAP/POP3 ile alma*

Komut	Anlamı
HELO / EHLO	Sunucuya kendini tanıt
MAIL FROM	Gönderen
RCPT TO	Alıcı
DATA	İleti içeriği
QUIT	Oturumu kapat

İPUCU Gönderen sahteciliğine karşı alan adınıza **SPF, DKIM ve DMARC** TXT kayıtları ekleyin.

63 POP3

POP3, e-postaları sunucudan **indirir** (TCP 110; TLS ile 995). Varsayılan olarak ileti indirildikten sonra sunucudan silinir. Tek cihazdan okuma için uygundur.

64 IMAP

IMAP, e-postaları sunucuda **tutar ve eşitler** (TCP 143; TLS ile 993). Klasörler, okundu bilgisi ve iletiler tüm cihazlarda aynıdır.

Özellik	POP3	IMAP
İletiler nerede?	Cihaza indirilir	Sunucuda kalır
Çok cihaz	Zayıf	Çok iyi
Çevrimdışı okuma	Kolay	Önbellek gerekir
Port (TLS)	110 (995)	143 (993)

65 SNMP

SNMP (Basit Ağ Yönetim Protokolü), ağ cihazlarını izlemek ve yönetmek için kullanılır (UDP 161; trap için 162). İzleme sistemi (NMS) cihazlardaki **MIB** değişkenlerini **OID** numaralarıyla sorgular.

Sürüm	Özellik
v1 / v2c	Topluluk dizgesi (community string) ile kimlik doğrulama, şifresiz
v3	Kullanıcı kimlik doğrulaması ve şifreleme (authPriv) — önerilen

- **GET:** Değer oku. **SET:** Değer yaz. **TRAP / INFORM:** Cihazdan sunucuya uyarı.

SNMPV3 ÖRNEĞI VE SORGU

```
Router(config)# snmp-server group IZLE v3 priv
Router(config)# snmp-server user nms IZLE v3 auth sha AuthParola1 priv aes 128 GizliParola1
snmpwalk -v3 -u nms -l authPriv -a SHA -A AuthParola1 -x AES -X GizliParola1 10.0.0.1 sysDescr
```

DİKKAT Varsayılan “public” community dizgesini asla bırakmayın; mümkünse SNMPv3 kullanın.

66 NTP

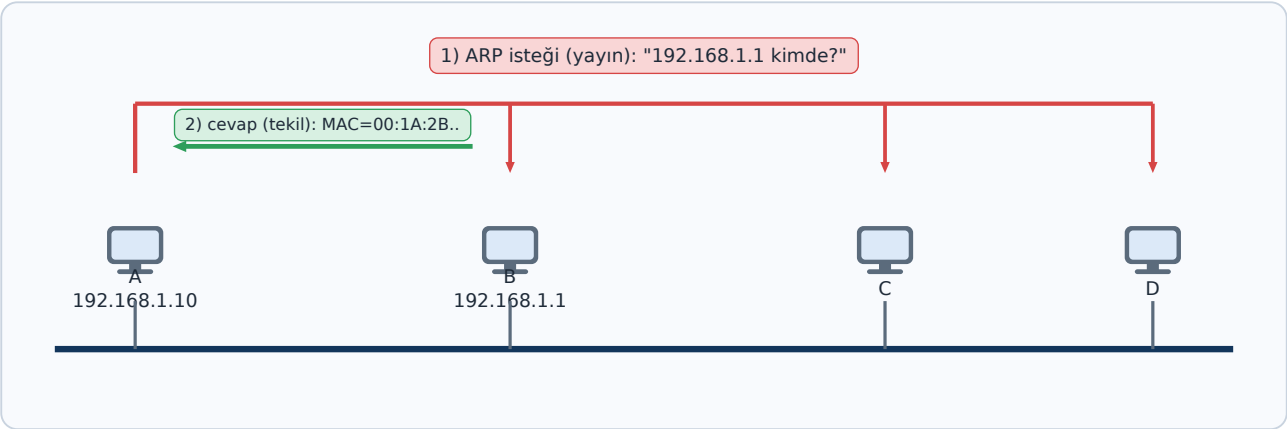
NTP, ağdaki cihazların saatlerini eşitler (UDP 123). Doğru zaman; günlük kayıtlarının karşılaştırılması, sertifika doğrulaması, Kerberos ve adli analiz için **zorunludur**. **Stratum** değeri, hassas saat kaynağına (stratum 0) olan uzaklığı gösterir.

CISCO IOS — NTP ISTEMCISI

```
Router(config)# ntp server 193.140.100.15
Router(config)# clock timezone TRT 3
Router# show ntp status
Router# show ntp associations
```

67 ARP

ARP (Address Resolution Protocol), aynı ağda bilinen bir IP adresinin **MAC adresini** bulur. Cihaz, “Bu IP kimin?” diye tüm ağa **yayın** yapar; sahibi **unicast** yanıt verir. Sonuç ARP önbelleğinde birkaç dakika saklanır.



Şekil 33. ARP: IP adresinden MAC adresine çözümleme (yayın isteği, tekil cevap)

ARP ÖNBELLEĞINI GÖRME

```
arp -a                  (Windows / Linux)
ip neigh show           (Linux)
Router# show ip arp
```

DİKKAT ARP kimlik doğrulaması yapmaz; **ARP zehirlenmesi** (spoofing) saldırısına açıktır. Korunmak için DAI (Dynamic ARP Inspection) kullanılır.

68 ICMP

ICMP, ağ katmanında hata ve durum bildirimi yapar (IP protokol numarası 1). `ping` ve `traceroute` bu protokole dayanır.

Tür	Kod	Anlamı
0	0	Echo Reply (ping cevabı)
3	0–15	Destination Unreachable (ulaşılamıyor)
8	0	Echo Request (ping isteği)
11	0	Time Exceeded (TTL sıfırlandı; traceroute bunu kullanır)

TEMEL TESTLER

```
ping 192.168.1.1
ping -n 100 -l 1472 -f 8.8.8.8        (Windows, MTU testi)
tracert 8.8.8.8                        (Windows)
traceroute -n 8.8.8.8                  (Linux)
```

İPUCU Ping yanıtı vermeyen bir cihaz mutlaka kapalı değildir; firewall ICMP’yi engelliyor olabilir.

69 LDAP

LDAP, dizin hizmetlerine (kullanıcılar, gruplar, cihazlar) erişim protokolüdür (TCP/UDP 389; TLS ile 636). Microsoft **Active Directory** LDAP kullanır. Ağ cihazları, VPN ve Wi-Fi kimlik doğrulaması için dizine bağlanır.

- Dizin, hiyerarşik bir ağaçtır: `cn=Ali,ou=BT,dc=sirket,dc=local`
- Parolaları düz metin göndermemek için **LDAPS** kullanın.

70 SMB

SMB, Windows ağlarında dosya, yazıcı ve ağ kaynağı paylaşımı protokolüdür (TCP 445). Sürüm 3, şifreleme destekler; SMB1 güvenlik açıkları nedeniyle **kapatılmalıdır**.

DİKKAT SMB 445 portunu İnternet'e açmayın. Fidye yazılımı salgınlarının çoğu açık veya zayıf SMB üzerinden yayılmıştır.

WINDOWS

```
net use Z: \\sunucu\paylasim
Get-SmbConnection
```

71 Syslog

Syslog, ağ cihazlarının günlük mesajlarını merkezi bir sunucuya gönderir (UDP 514; TLS için 6514). Her mesaj 0–7 arası bir **önem düzeyi** taşır.

Düzey	Ad	Örnek
0	Emergency	Sistem kullanılamıyor
1	Alert	Hemen müdahale
2	Critical	Kritik durum
3	Error	Hata
4	Warning	Uyarı
5	Notice	Önemli normal olay
6	Informational	Bilgi
7	Debug	Hata ayıklama

CISCO IOS — SYSLOG

```
Router(config)# logging host 192.168.1.60
Router(config)# logging trap informational
Router(config)# service timestamps log datetime msec
Router# show logging
```

HATIRLA Düzey numarası küçüldükçe önem artar: 0 en kritik, 7 en ayrıntılı.

BÖLÜM 06

06



Anahtarlama (Switching)

MAC tablosu, VLAN, trunk, inter-VLAN, STP/RSTP, EtherChannel ve port güvenliği.

Switch, ağın kalbidir. Bu bölümde çerçevelerin nasıl iletildiğini, ağın VLAN'larla nasıl mantıksal olarak bölündüğünü, döngülerin STP ile nasıl önlendiğini ve bağlantıların EtherChannel ile nasıl birleştirildiğini öğreneceksiniz. Her konunun Cisco IOS komutları ve doğrulama adımları vardır.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 72–88

72 Switch Nasıl Çalışır?
73 MAC Adres Tablosu
74 Çarpışma ve Yayın Alanları
75 VLAN
76 VLAN Yapılandırması
77 Access Port
78 Trunk Port
79 IEEE 802.1Q
80 VLAN'lar Arası Yönlendirme (Inter-VLAN Ro…
81 STP (Spanning Tree Protokolü)
82 RSTP (Hızlı STP)
83 Root Bridge
84 STP Port Durumları ve Rolleri
85 EtherChannel
86 LACP
87 Port Güvenliği
88 Layer 3 Anahtarlama

72 Switch Nasıl Çalışır?

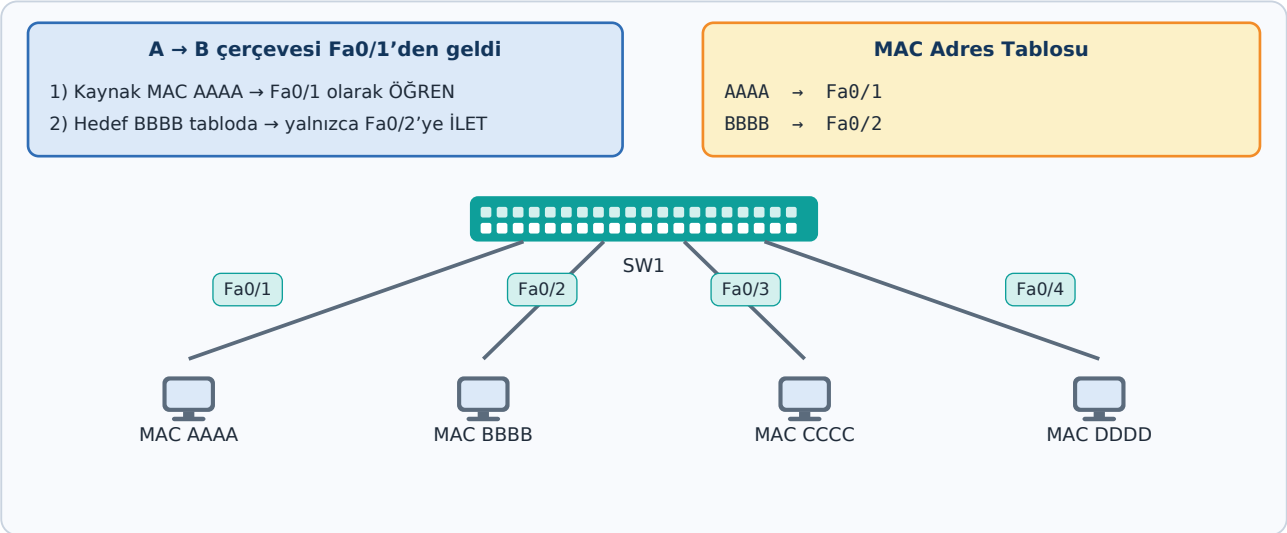
Switch, gelen her Ethernet çerçevesinin **kaynak MAC adresini** okuyarak hangi portta olduğunu öğrenir, **hedef MAC adresine** bakarak çerçeveyi yalnızca ilgili porta iletir. Dört temel işlem vardır:

1. **Öğrenme (learning):** Kaynak MAC adresi, geldiği portla tabloya yazılır.
2. **Taşırma (flooding):** Hedef MAC bilinmiyorsa çerçeve, geldiği port dışındaki tüm portlara gönderilir.
3. **İletme (forwarding):** Hedef biliniyorsa yalnızca o porta gönderilir.
4. **Filtreleme (filtering):** Hedef, kaynakla aynı porttaysa çerçeve düşürülür.

Ayrıca switch, **döngü önleme** (STP) ve **VLAN** yoluyla ağı yönetilebilir tutar.

73 MAC Adres Tablosu

MAC adres tablosu (CAM tablosu), **MAC adresi → port → VLAN** eşlemelerini içerir. Dinamik girdiler varsayılan olarak **300 saniye** (5 dakika) kullanılmazsa silinir.



Şekil 34. *Switch'in MAC öğrenmesi: Öğren → İlet / Filtrele → Yay (flood)*

MAC TABLOSUNU GÖRME VE TEMİZLEME

```
Switch# show mac address-table
Switch# show mac address-table dynamic vlan 10
Switch# show mac address-table address 0050.7966.6801
Switch# clear mac address-table dynamic
```

İPUCU Bir cihazın hangi switch portuna bağlı olduğunu bulmak için MAC adresini switch'lerde arayın; "uplink" portu değil "access" portu gösteren switch cihazın bağlı olduğu switch'tir.

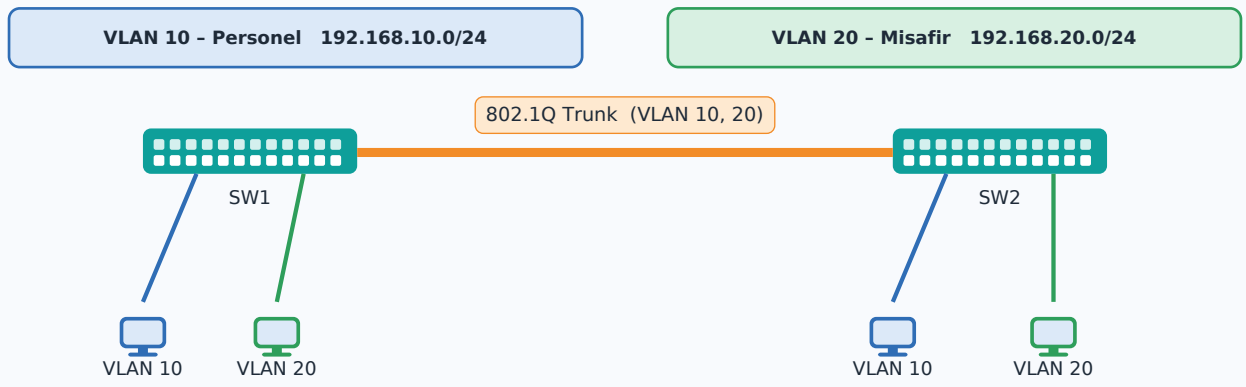
74 Çarpışma ve Yayın Alanları

Kavram	Çarpışma alanı (collision domain)	Yayın alanı (broadcast domain)
Tanım	Çerçevelerin çarpışabildiği segment	Yayının ulaştığı tüm cihazlar
Hub	Hepsi tek alan	Tek alan
Switch	**Her port** ayrı alan	VLAN başına tek alan
Router	Her arayüz ayrı	**Her arayüz** ayrı alan

HATIRLA **Switch çarpışma alanlarını böler, router yayın alanlarını böler.** VLAN, switch'te yayın alanlarını mantıksal olarak böler.

75 VLAN

VLAN (Virtual LAN), fiziksel olarak aynı switch'e bağlı cihazları mantıksal ağlara ayırır. Her VLAN ayrı bir yayın alanıdır ve genellikle ayrı bir IP alt ağına karşılık gelir.



Şekil 35. *VLAN'lar ve 802.1Q trunk: tek fiziksel yapı, birden çok mantıksal ağ*

Neden VLAN?

- **Güvenlik:** Muhasebe ve misafir trafiği ayrılır.
- **Performans:** Yayın alanı küçülür.
- **Esneklik:** Kullanıcılar fiziksel konumdan bağımsız gruplanır.
- **Yönetim:** Departman bazlı politika uygulanır.

VLAN	Aralık	Not
1	Varsayılan	Kullanılmaması önerilir
2–1001	Normal	Yaygın kullanım
1002–1005	Ayrılmış	Eski FDDI/Token Ring
1006–4094	Genişletilmiş	Büyük ağlar

76 VLAN Yapılandırması

CISCO IOS — VLAN OLUŞTURMA VE PORTA ATAMA

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name MUHASEBE
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config)# interface range fa0/1 - 12
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces fa0/1 switchport
```

DİKKAT Var olmayan bir VLAN'a port atarsanız bazı platformlarda VLAN otomatik oluşur, bazılarında port **inaktif** kalır. Önce VLAN'ı oluşturun ve `show vlan brief` ile doğrulayın.

77 Access Port

Access port, tek bir VLAN'a ait trafiği taşır ve **bilgisayar, yazıcı, IP telefon, sunucu** gibi uç cihazlara bağlanır. Çerçeveler etiketsiz (untagged) çıkar; switch VLAN etiketini içeride ekler ve çıkarır.

ACCESS PORT VE SES VLAN'I

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport voice vlan 50
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

78 Trunk Port

Trunk port, birden fazla VLAN'ın trafiğini **tek bir bağlantı** üzerinden taşır; switch–switch ve switch–router bağlantılarında kullanılır.

TRUNK YAPILANDIRMASI

```
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q     (gerekirse)
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,50
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 999
Switch# show interfaces trunk
```

DİKKAT Native VLAN'ı kullanılmayan bir değere (ör. 999) çevirin ve DTP'yi kapatın (`switchport nonegotiate`); VLAN atlama (VLAN hopping) saldırılarını önler.

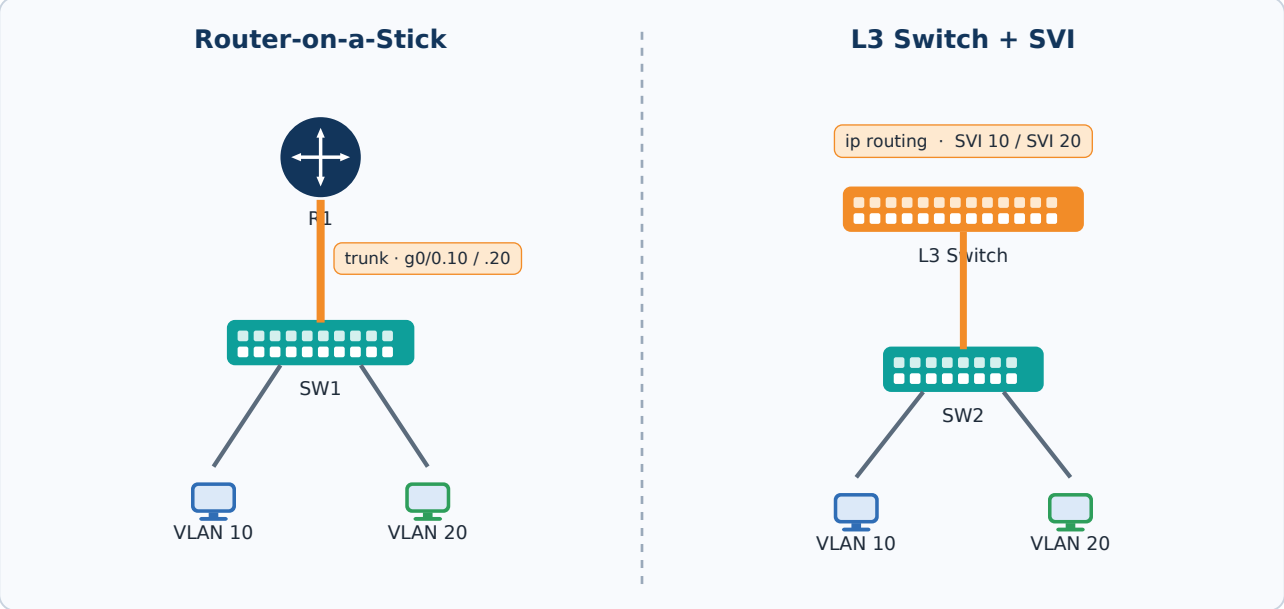
79 IEEE 802.1Q

802.1Q, Ethernet çerçevesine **4 baytlık bir VLAN etiketi** ekler. Etiket; TPID (0x8100), öncelik (PCP, 3 bit), DEI (1 bit) ve **VLAN ID** (12 bit → 4094 kullanılabilir VLAN) alanlarından oluşur. Native VLAN etiketsiz gönderilir.

Alan	Boyut	Anlamı
TPID	16 bit	0x8100: bu çerçeve 802.1Q etiketli
PCP	3 bit	CoS önceliği (0–7)
DEI	1 bit	Düşürülebilir mi?
VLAN ID	12 bit	0–4095 (1–4094 kullanılabilir)

80 VLAN'lar Arası Yönlendirme (Inter-VLAN Routing)

Farklı VLAN'lar farklı ağlardır; birbirleriyle konuşmak için bir **L3 cihazı** gerekir. Üç yöntem vardır:



Şekil 36. *VLAN'lar arası yönlendirme: Router-on-a-stick ve L3 switch (SVI)*

Yöntem	Açıklama	Tercih
Router-on-a-stick	Tek trunk üzerinde alt arayüzler (subinterface)	Küçük ağlar, lab
L3 switch (SVI)	VLAN arayüzlerine IP verilir	Kurumsal ağlar
Her VLAN için ayrı router portu	Bir fiziksel port / VLAN	Eski, kullanışsız

ROUTER-ON-A-STICK

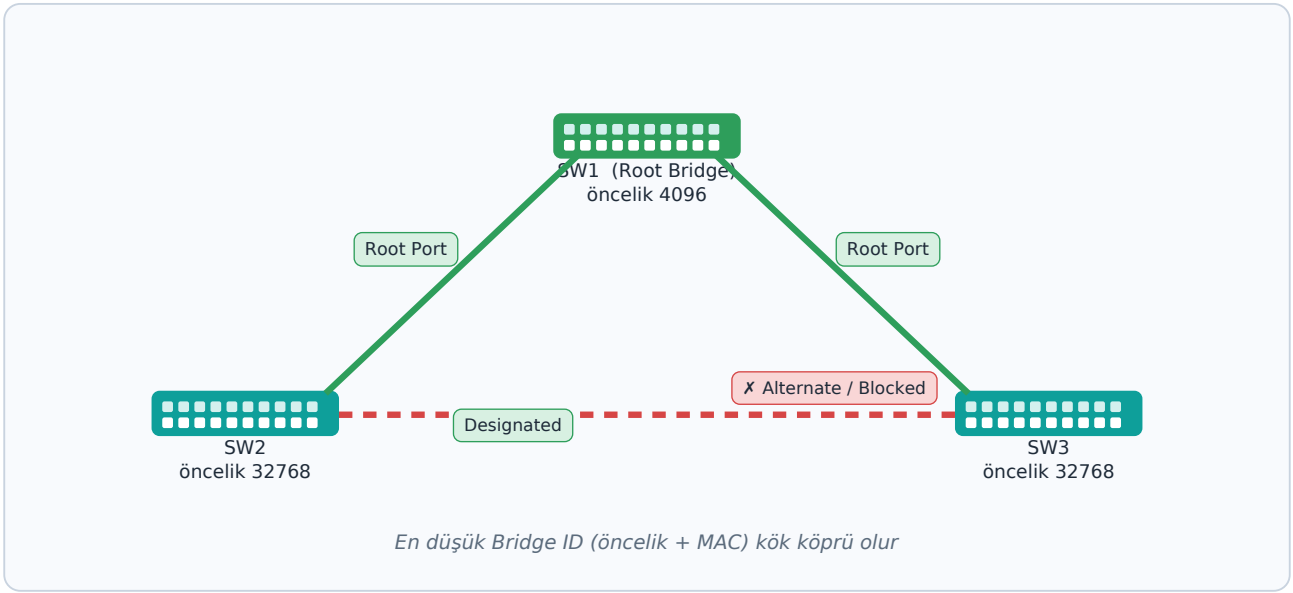
```
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface g0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# no shutdown
```

L3 SWITCH — SVI

```
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

81 STP (Spanning Tree Protokolü)

Yedeklilik için switch'ler arasına birden fazla bağlantı koyduğunuzda **L2 döngüsü** oluşur. Ethernet çerçevesinde TTL olmadığı için yayın çerçeveleri sonsuza dek dolaşır ve **yayın fırtınasına** yol açar. **STP** (802.1D), fazlalık bağlantıları mantıksal olarak engelleyerek döngüsüz bir ağaç oluşturur.



Şekil 37. *Spanning Tree: kök köprü seçilir, döngüyü kıran bağlantı bloke edilir*

STP'nin üç temel adımı:

1. Bir **Root Bridge** seçilir (en düşük Bridge ID).
2. Root dışındaki her switch'te **Root Port** (root'a en iyi yol) seçilir.
3. Her segmentte bir **Designated Port** seçilir; kalan portlar **Blocking** olur.

82 RSTP (Hızlı STP)

RSTP (802.1w), STP'nin yakınsama süresini 30–50 saniyeden **birkaç saniyeye (genellikle 1–2 sn)** düşürür. Port durumları sadeleşir (Discarding, Learning, Forwarding); komşu switch'lerle **anlaşma (proposal/agreement)** yaparak portları hızla iletime geçirir.

RAPID-PVST ETKINLEŞTIRME

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch# show spanning-tree summary
```

83 Root Bridge

Root bridge, STP ağacının kökü olan switch'tir. **En düşük Bridge ID** (öncelik + MAC adresi) kazanır. Varsayılan öncelik 32768'dir; MAC adresi düşük olan eski bir switch yanlışlıkla root olabilir.

ROOT BRIDGE'I BELIRLEME

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 1,10,20 root primary
Switch(config)# spanning-tree vlan 1,10,20 priority 4096
Switch# show spanning-tree vlan 10
```

İPUCU Root bridge'i bilinçli seçin: çekirdek (core) veya dağıtım switch'i olsun; yedek root için `priority 8192` veya `root secondary` kullanın.

84 STP Port Durumları ve Rolleri

Durum (802.1D)	Süre	İşlev
Blocking	20 sn (Max Age)	BPDU dinler, veri iletmez
Listening	15 sn	BPDU alır/gönderir, MAC öğrenmez
Learning	15 sn	MAC öğrenir, veri iletmez
Forwarding	—	Veri iletir
Disabled	—	Yönetimsel olarak kapalı

Rol	Anlamı
Root Port	Root'a en iyi yolu sağlayan port
Designated Port	Segmentte iletimi yapan port
Alternate (RSTP)	Root'a alternatif yol; hazır beklemede
Backup (RSTP)	Aynı segmentte yedek designated port

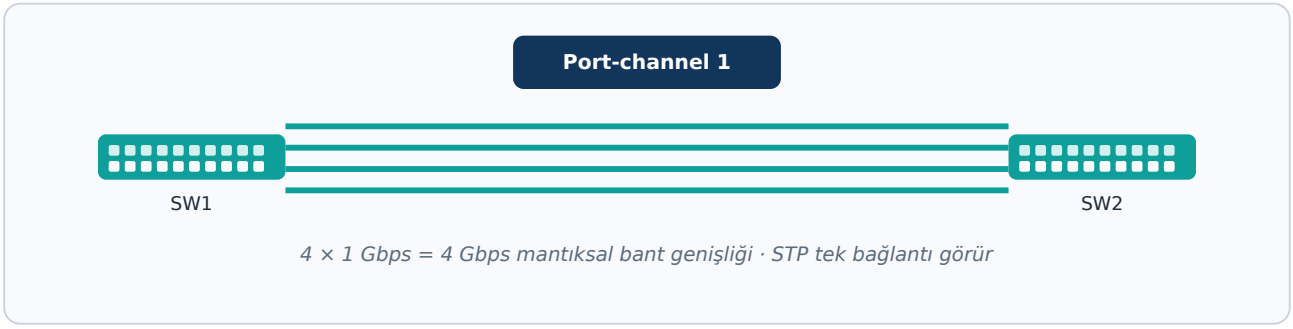
İPUCU Uç cihazlara bağlı access portlarda **PortFast** kullanın; port Listening/Learning beklemeden doğrudan Forwarding'e geçer. BPDU Guard ile birlikte kullanın.

PORTFAST VE BPDU GUARD

```
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

85 EtherChannel

EtherChannel, birden fazla fiziksel bağlantıyı **tek mantıksal bağlantı** olarak birleştirir. Bant genişliğini toplar, yedeklilik sağlar ve STP'nin birleştirilmiş bağlantıları engellemesini önler.



Şekil 38. *EtherChannel: birden çok fiziksel bağlantı tek mantıksal bağlantı olarak çalışır*

86 LACP

LACP (802.3ad), EtherChannel oluşumunu standart biçimde müzakere eder. Modlar: **active** (aktif başlatır) ve **passive** (yanıt verir). İki tarafın en az birinin active olması gerekir. Cisco'ya özgü eşdeğeri **PAgP**'tir (desirable/auto). **on** modu müzakeresiz kurar.

LACP ETHERCHANNEL

```
Switch(config)# interface range g0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch# show etherchannel summary
```

DİKKAT EtherChannel üyelerinin hız, çift yönlülük, VLAN ve trunk ayarları **birebir aynı** olmalıdır; aksi halde kanal oluşmaz ("suspended", "I" durumu).

87 Port Güvenliği

Port security, bir switch portuna bağlanabilecek **MAC adreslerini sınırlar**; yetkisiz cihaz bağlandığında portu kapatır veya trafiği düşürür. MAC taşma (CAM flooding) saldırılarına karşı da korur.

İhlal modu	Davranış
shutdown (varsayılan)	Port err-disabled olur, günlük ve SNMP trap üretir
restrict	Yetkisiz çerçeveleri düşürür, günlük tutar
protect	Yetkisiz çerçeveleri sessizce düşürür

PORT SECURITY

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch# show port-security interface fa0/5
Switch# show interfaces status err-disabled
```

İPUCU err-disabled bir portu açmak için önce nedeni giderin, sonra portta `shutdown` ve `no shutdown` komutlarını sırayla uygulayın. İsterseniz `errdisable recovery` ile otomatik kurtarma tanımlayın.

88 Layer 3 Anahtarlama

Layer 3 switch, **ASIC donanımında** yönlendirme yapar ve router'a göre çok daha yüksek hız ve port yoğunluğu sunar. SVI'lar, yönlendirilmiş portlar ve yönlendirme protokolleriyle dağıtım ve çekirdek katmanlarda kullanılır.

Özellik	Yönlendirilmiş port	SVI
Komut	`no switchport`	`interface vlan N`
Kullanım	L3 noktadan noktaya bağlantı	VLAN'ın ağ geçidi
Ayrı yayın alanı	Evet, her port	VLAN başına

YÖNLENDIRILMIŞ PORT

```
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface g1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Switch# show ip route
```

HATIRLA Üç katmanlı tasarımda **erişim (access)** katmanı L2, **dağıtım** ve **çekirdek (core)** katmanları L3 switch ile kurulur (Bölüm 10).

BÖLÜM 07

07



Yönlendirme (Routing)

Yönlendirme tablosu, statik ve dinamik yönlendirme, OSPF, EIGRP, BGP, özetleme, redistribution ve politika tabanlı yönlendirme.

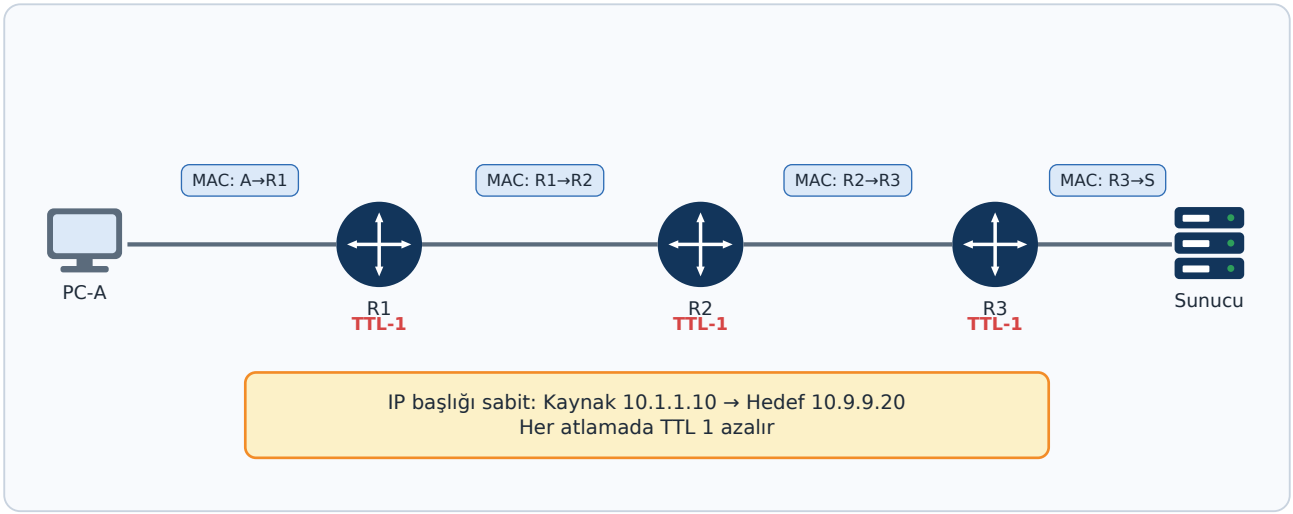
Yönlendirme, paketlerin farklı ağlar arasında doğru yolu bulmasını sağlar. Bu bölümde router'ın karar mekanizmasını, yönlendirme protokollerinin mantığını ve gerçek ağlarda sık kullanılan yapılandırmaları öğreneceksiniz. Komutlar Cisco IOS söz dizimindedir.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 89–105

89 Router Nasıl Çalışır?
90 Yönlendirme Tablosu
91 Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)
92 Statik Yönlendirme
93 Varsayılan Rota
94 Dinamik Yönlendirme
95 Yönetimsel Uzaklık (Administrative Distanc...
96 Yönlendirme Metrikleri
97 RIP
98 OSPF
99 OSPF Alanları (Areas)
100 EIGRP
101 BGP
102 Rota Özetleme
103 Rota Yeniden Dağıtımı (Redistribution)
104 Politika Tabanlı Yönlendirme (PBR)
105 ECMP (Eşit Maliyetli Çoklu Yol)

89 Router Nasıl Çalışır?

Router, gelen paketin **hedef IP adresine** bakar, yönlendirme tablosunda en uzun önek eşleşmesini arar ve paketi **sonraki atlamaya** (next hop) gönderir. Her atlamada üç şey olur: L2 başlığı yeniden yazılır, TTL 1 azalır, sağlama toplamı yenilenir.



Şekil 39. Paket yolunda her atlamada MAC adresleri yeniden yazılır, IP adresleri korunur (NAT yoksa)

1. Çerçeve gelir; hedef MAC router'ın ise L2 başlığı atılır.
2. Hedef IP için yönlendirme tablosunda **en uzun önek** eşleşmesi aranır.
3. Çıkış arayüzü ve sonraki atlama belirlenir; ARP ile MAC adresi bulunur.
4. Yeni L2 başlığı yazılır ve çerçeve gönderilir.

> **HATIRLA** Paketin **IP adresleri uçtan uca aynı kalır**, **MAC adresleri her atlamada değişir** (NAT yoksa).

90 Yönlendirme Tablosu

Yönlendirme tablosu, bilinen ağlara nasıl gidileceğini tutar. Her girdi; hedef ağ, maske, sonraki atlama, çıkış arayüzü, **yönetimsel uzaklık (AD)** ve **metrik** içerir.

SHOW IP ROUTE

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, D - EIGRP, B - BGP, R - RIP

C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    10.10.0.0/16 [1/0] via 192.168.1.2
O    172.16.5.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:12:44, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

Kod	Anlamı
C	Doğrudan bağlı ağ
L	Arayüzün kendi IP adresi (/32)
S	Statik rota

Kod	Anlamı
O / D / B / R	OSPF / EIGRP / BGP / RIP ile öğrenilmiş
*	Aday varsayılan rota

91 Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)

Varsayılan ağ geçidi, bir cihazın kendi alt ağı dışına paket göndermek için kullandığı router arayüzüdür. Uç cihazda yalnızca bir adrestir; router'da ise **varsayılan rota** karşılığıdır.

ÖRNEK Bilgisayar 192.168.1.20/24, hedef 8.8.8.8. Hedef aynı ağda değil → paketi ağ geçidine (192.168.1.1) gönderir. Bilgisayar ağ geçidinin **MAC** adresini ARP ile öğrenir.

AĞ GEÇIDINI GÖRME

```
ipconfig | findstr "Default"          (Windows)
ip route | grep default               (Linux)
```

92 Statik Yönlendirme

Statik rota, yöneticinin elle girdiği rotadır. Basit, öngörülebilir ve CPU dostudur; ancak ağ değiştiğinde **elle güncellenmesi** gerekir ve hata durumunda otomatik yedek yola geçmez (yüzen statik rota hariç).

STATIK ROTA ÖRNEKLERI

```
Router(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
Router(config)# ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 g0/1
! Yüzen statik rota (yedek): AD 200
Router(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.2.2 200
Router# show ip route static
```

İPUCU Statik rotada tercihen **sonraki atlama IP'si** kullanın; yalnızca çıkış arayüzü yazarsanız Ethernet'te her hedef için ARP gerekir.

93 Varsayılan Rota

Varsayılan rota (`0.0.0.0/0`), tabloda eşleşen başka rota yoksa kullanılır. Tipik olarak **İnternet'e çıkış** için tanımlanır. "Last resort" (son çare) rotasıdır.

VARSAYILAN ROTA

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
Router# show ip route | include 0.0.0.0
! OSPF ile dağıtmak için
Router(config-router)# default-information originate
```

94 Dinamik Yönlendirme

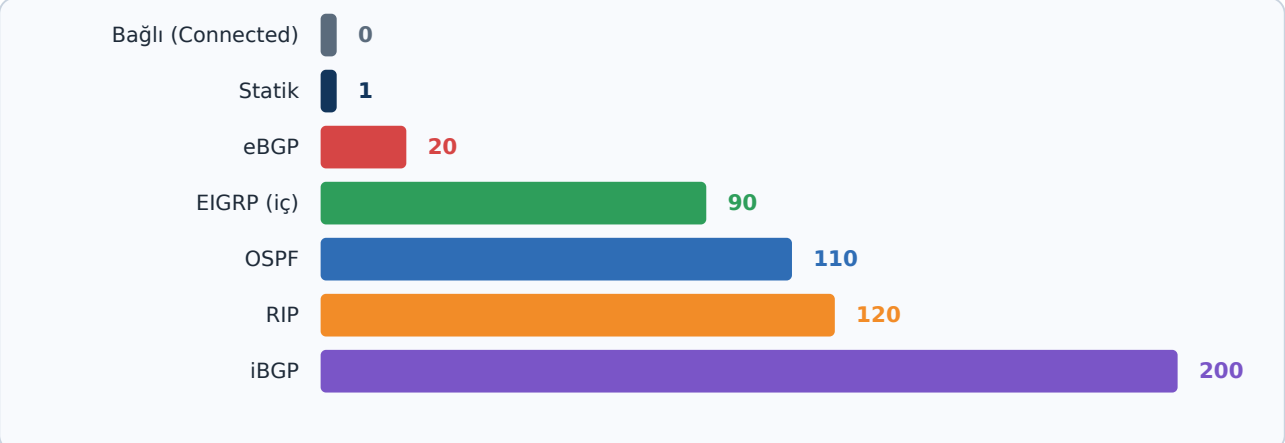
Dinamik yönlendirmede router'lar rotaları **protokol aracılığıyla otomatik öğrenir**; ağ değişince (bağlantı kopması gibi) kendiliğinden yeni yola geçer.

Özellik	Statik	Dinamik
Yapılandırma	Elle	Protokol
Ölçeklenme	Zayıf	İyi
Hata toleransı	Yok	Otomatik yeniden yakınsama
CPU / bant yükü	Yok	Var
Güvenlik	Kontrol yönetici elinde	Kimlik doğrulama gerekir

Sınıf	Protokoller	Algoritma
IGP — Uzaklık vektörü	RIP	Atlama sayısı
IGP — Bağlantı durumu	OSPF, IS-IS	Dijkstra (SPF)
IGP — Gelişmiş hibrit	EIGRP	DUAL
EGP — Yol vektörü	BGP	Yol özellikleri

95 Yönetimsel Uzaklık (Administrative Distance)

AD, aynı hedefi farklı kaynaklardan öğrenen router'ın hangisine güveneceğini belirler. **Küçük değer daha güvenilirdir.**



Şekil 40. *Yönetimsel Uzaklık (AD): düşük değer daha güvenilirdir*

Kaynak	AD
Doğrudan bağlı	0
Statik rota	1

Kaynak	AD
eBGP	20
EIGRP (dahili)	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
iBGP	200
Bilinmeyen	255

HATIRLA Rota seçimi önce **en uzun öneke**, sonra **AD'ye**, sonra **metriğe** göre yapılır.

96 Yönlendirme Metrikleri

Metrik, aynı protokol içinde **en iyi yolu** seçmek için kullanılan değerdir.

Protokol	Metrik
RIP	Atlama sayısı (en fazla 15)
OSPF	Maliyet (cost) = referans bant genişliği / arayüz bant genişliği
EIGRP	Bant genişliği, gecikme (varsayılan); güvenilirlik, yük (isteğe bağlı)
BGP	Yol özellikleri: Local Pref, AS-Path, MED…

ÖRNEK OSPF varsayılan referans bant genişliği 100 Mbps'tir: FastEthernet cost 1, GigabitEthernet de cost 1 çıkar. Gigabit ve üstü ağlarda `auto-cost reference-bandwidth 10000` (10 Gbps) ile referansı yükseltin ve **tüm router'larda aynı yapın**.

97 RIP

RIP, **atlama sayısına** göre yol seçen basit bir uzaklık vektörü protokolüdür. 30 saniyede bir tüm tabloyu yayınlar; **en fazla 15 atlama** destekler (16 = ulaşılamaz). Yavaş yakınsar, bu yüzden günümüzde yalnızca küçük veya eski ağlarda görülür.

RIPV2

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router# show ip protocols
```

98 OSPF

OSPF, bağlantı durumu tabanlı, açık standartlı (RFC 2328) bir IGP'dir. Her router bölgesinin tam topoloji haritasını (LSDB) oluşturur ve **Dijkstra (SPF)** algoritmasıyla en kısa yolu hesaplar. Hızlı yakınsar, VLSM/CIDR destekler.

Kavram	Açıklama
Router ID	32 bit kimlik; en yüksek loopback IP veya elle atanan
Komşuluk (neighbor)	Hello paketleriyle kurulur (10 sn Hello, 40 sn Dead)
DR / BDR	Çok erişimli ağda (Ethernet) seçilen yetkili ve yedek router
LSA / LSDB	Bağlantı durumu ilanları / topoloji veri tabanı
Cost	Yol maliyeti (bant genişliğiyle ters orantılı)

Komşuluk durumları: **Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full**.

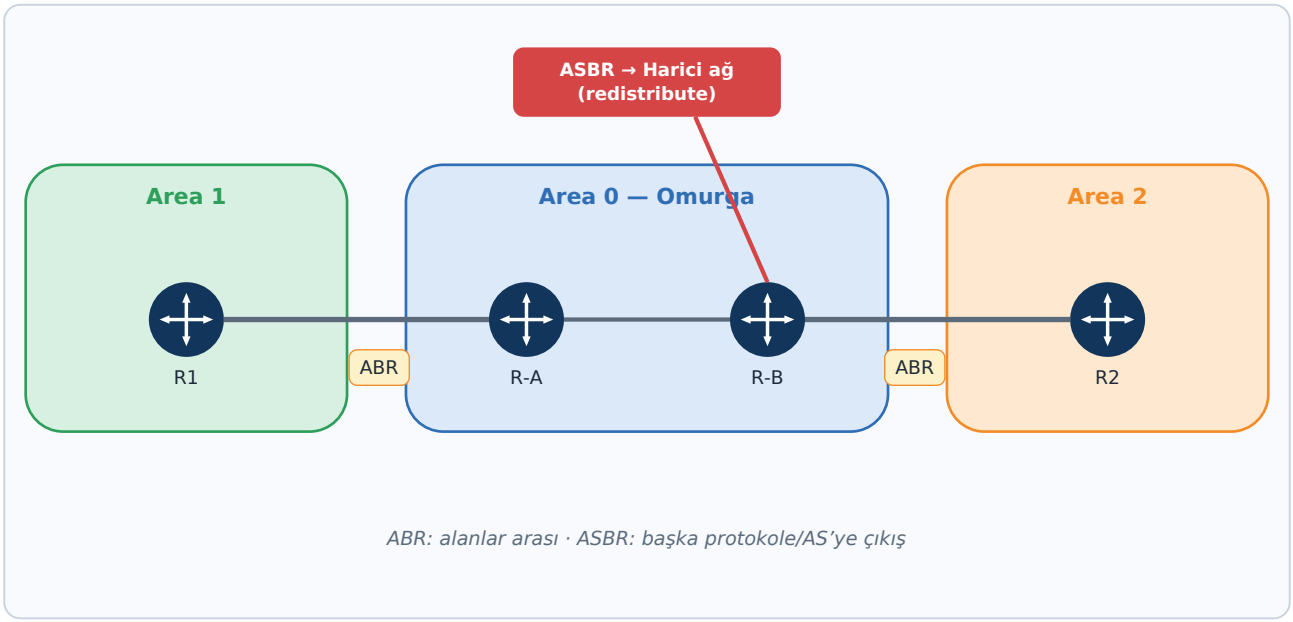
OSPF YAPILANDIRMASI

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# passive-interface g0/2
Router# show ip ospf neighbor
Router# show ip ospf interface brief
Router# show ip route ospf
```

DİKKAT Komşuluk kurulmuyorsa şunları kontrol edin: aynı alt ağ, aynı **Hello/Dead süresi**, aynı **alan numarası**, aynı kimlik doğrulama, aynı MTU ve farklı Router ID.

99 OSPF Alanları (Areas)

Büyük ağlarda LSDB'yi küçük tutmak için OSPF **alanlara** bölünür. **Area 0 (omurga)** zorunludur ve tüm alanlar ona bağlanır. Alan sınırında duran router'a **ABR**, dış kaynaklardan rota alan router'a **ASBR** denir.



Şekil 41. *Çok alanlı OSPF: Alan 0 omurgadır, tüm alanlar ABR ile omurgaya bağlanır*

Alan türü	Özellik
Backbone (Area 0)	Tüm alanların merkezi
Standart	Tüm LSA türlerini alır
Stub	Dış rotalar yerine varsayılan rota alır
Totally Stubby	Hem dış hem alanlar arası yerine yalnızca varsayılan rota (Cisco)
NSSA	Stub gibi ama kendi ASBR'si olabilir

İPUCU Alan tasarımında kural: her alanda yaklaşık 50–100 router'ı aşmayın ve alan sınırlarında rota özetlemesi yapın.

100 EIGRP

EIGRP, Cisco tarafından geliştirilmiş (artık RFC 7868 ile belgelenmiş) bir gelişmiş uzaklık vektörü protokolüdür. **DUAL** algoritması sayesinde hızlı ve döngüsüz yakınsama sağlar; yedek yolları (**feasible successor**) önceden hesaplar.

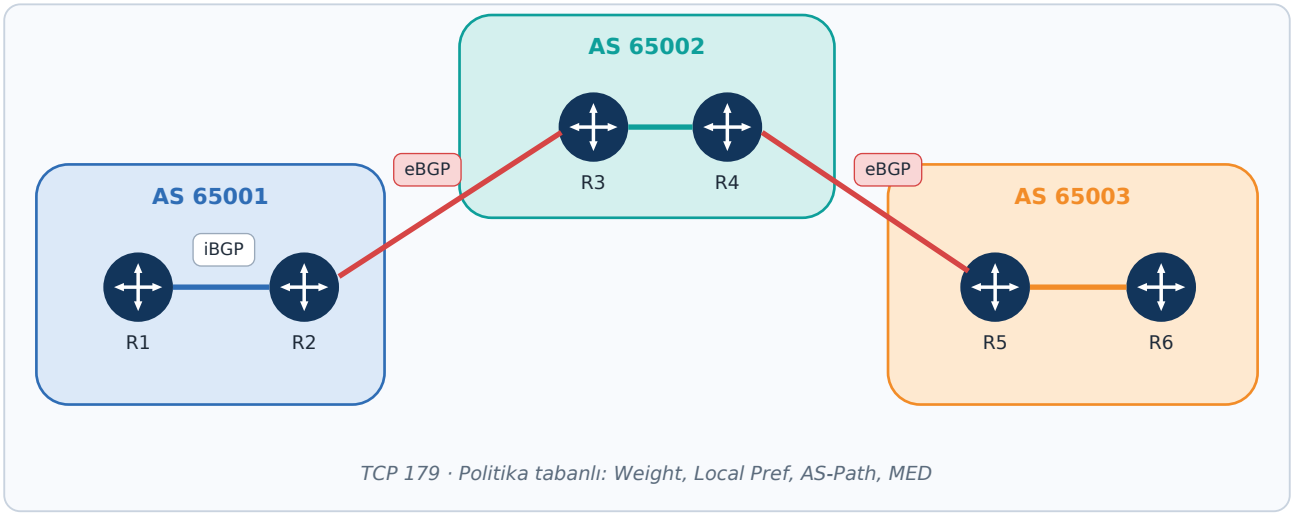
Terim	Anlamı
Successor	Hedefe en iyi yol (yönlendirme tablosunda)
Feasible Successor	Hazır yedek yol
Feasible Distance (FD)	Hedefe toplam metrik
Reported Distance (RD)	Komşunun bildirdiği metrik

EIGRP

```
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-router)# no auto-summary
Router# show ip eigrp neighbors
Router# show ip eigrp topology
```

101 BGP

BGP, İnternet'in yönlendirme protokolüdür (TCP/179). **Otonom sistemler (AS)** arasında rota bilgisi taşır; en iyi yolu hız değil **politika** belirler.



Şekil 42. *BGP: Otonom Sistemler (AS) arası eBGP, AS içi iBGP eşleşmeleri*

Tür	Komşuluk	AD
eBGP	Farklı AS'ler arası	20
iBGP	Aynı AS içinde	200

BGP en iyi yol seçiminde (kısaca): en yüksek **Weight** (Cisco) → en yüksek **Local Preference** → yerel kaynaklı → en kısa **AS-Path** → en düşük **MED** → eBGP, iBGP'ye tercih → en düşük IGP metriği.

BGP YAPILANDIRMASI

```
Router(config)# router bgp 65001
Router(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65002
Router(config-router)# network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
Router# show ip bgp summary
Router# show ip bgp
```

DİKKAT BGP, yanlış yapılandırıldığında İnternet çapında kesinti yaratabilir (rota sızıntısı). Mutlaka **prefix-list** ve **route-map** ile giriş/çıkış filtreleyin.

102 Rota Özetleme

Rota özetleme, birden fazla ardışık ağı **tek bir rota** olarak ilan eder. Yönlendirme tablolarını küçültür, yakınsamayı hızlandırır ve kararsızlığı (flapping) komşulardan gizler.

ÖZETLEME ÖRNEKLERI

```
! EIGRP: arayüz bazında
Router(config-if)# ip summary-address eigrp 100 10.1.0.0 255.255.252.0
! OSPF: ABR üzerinde
Router(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0
! Statik özet (Null0 ile döngü önleme)
Router(config)# ip route 10.1.0.0 255.255.252.0 Null0
```

103 Rota Yeniden Dağıtımı (Redistribution)

Redistribution, bir yönlendirme protokolünden öğrenilen rotaları başka bir protokole aktarmaktır (ör. OSPF ↔ EIGRP veya statik → BGP). Her protokolün metrik sistemi farklı olduğundan **metrik elle verilmelidir**.

OSPF İÇINE EIGRP ROTALARINI ALMA

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets metric 20 metric-type 1
```

DİKKAT Karşılıklı redistribution **yönlendirme döngüsü** yaratabilir. Rota etiketleme (tag) ve filtreleme (route-map) kullanın.

104 Politika Tabanlı Yönlendirme (PBR)

PBR, paketleri hedef adresine **değil**, kaynak adresi, protokol, port gibi ölçütlere göre yönlendirir. Örneğin misafir trafiğini ikinci ISS'ye göndermek için kullanılır.

PBR

```
Router(config)# access-list 101 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 any
Router(config)# route-map ISS2 permit 10
Router(config-route-map)# match ip address 101
Router(config-route-map)# set ip next-hop 198.51.100.1
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip policy route-map ISS2
```

105 ECMP (Eşit Maliyetli Çoklu Yol)

ECMP, aynı hedef için maliyeti eşit birden fazla yolun **aynı anda** kullanılmasıdır. Trafik, akış bazlı hash'le (kaynak/hedef IP ve port) yollara dağıtılır. Bant genişliğini artırır ve yedeklilik sağlar. OSPF ve EIGRP varsayılan olarak 4 yola kadar (en çok 16–32) destekler; modern veri merkezi spine-leaf mimarilerinin temelidir.

ECMP

```
Router(config-router)# maximum-paths 4
Router# show ip route 172.16.5.0
```

BÖLÜM 08

08

Kablosuz Ağlar

WLAN temelleri, Wi-Fi standartları, bantlar ve kanallar, SSID, AP ve kontrolcü, WPA2/WPA3, dolaşım, girişim ve sorun giderme.

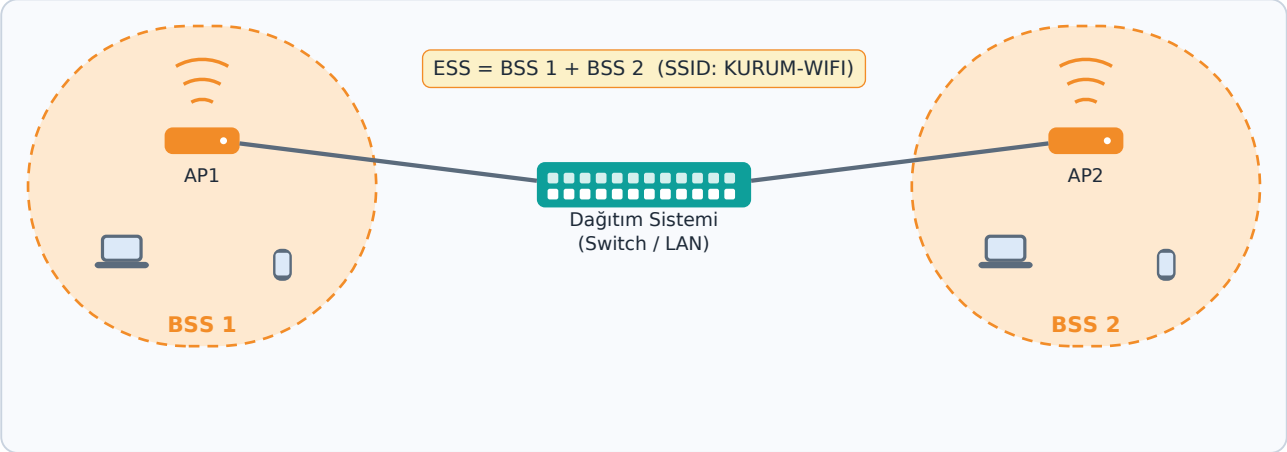
Kablosuz ağ, “havayı ortak kullanan” yarı çift yönlü bir ortamdır. Bu bölümde Wi-Fi’nin nasıl çalıştığını, güvenli ve hızlı bir kablosuz ağ için nelere dikkat edeceğinizi ve sık görülen sorunları nasıl gidereceğinizi öğreneceksiniz.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 106–117

106 WLAN Temelleri
107 Wi-Fi Standartları
108 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz
109 Kanallar ve Kanal Genişliği
110 SSID
111 Erişim Noktaları
112 Kablosuz LAN Kontrolcüleri (WLC)
113 WPA2 ve WPA3
114 Kablosuz Kimlik Doğrulama
115 Dolaşım (Roaming)
116 Kablosuz Girişim
117 Wi-Fi Sorun Giderme

106 WLAN Temelleri

WLAN (Wireless LAN), cihazları radyo dalgalarıyla yerel ağa bağlar. IEEE **802.11** standartları ile tanımlanır; pazar adı **Wi-Fi**'dır.

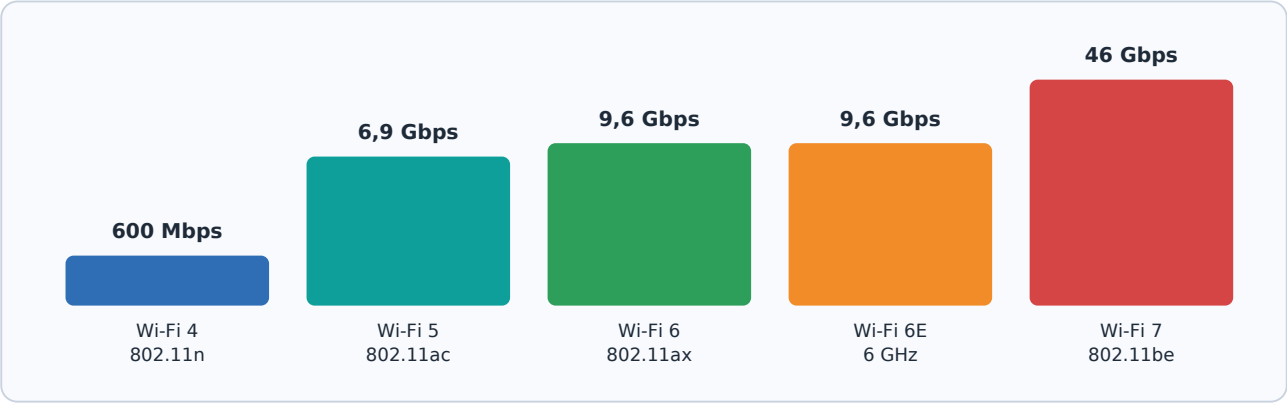


Şekil 43. *BSS (tek AP) ve ESS (aynı SSID'li birden çok AP, dağıtım sistemi üzerinden)*

Kavram	Anlamı
STA (Station)	Wi-Fi istemcisi (telefon, laptop)
AP	Kablosuz erişim noktası
BSS	Tek AP ve ona bağlı istemciler
ESS	Aynı SSID'yi paylaşan birden çok BSS (dolaşım mümkün)
BSSID	AP radyosunun MAC adresi
SSID	Ağın görünen adı
DS	Dağıtım sistemi (AP'lerin bağlı olduğu kablolu ağ)

Kablosuz ortam **CSMA/CA** kullanır: göndermeden önce ortamı dinler, boşsa rastgele bekleme süresinden sonra gönderir. Yarı çift yönlü olduğundan aynı anda hem gönderip hem alınmaz.

107 Wi-Fi Standartları



Şekil 44. *Wi-Fi nesilleri ve kuramsal azami hızlar (logaritmik ölçek)*

Standart	Wi-Fi adı	Bant	En yüksek hız (kuramsal)	Yıl
802.11b	Wi-Fi 1	2,4 GHz	11 Mbps	1999
802.11a	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mbps	1999
802.11g	Wi-Fi 3	2,4 GHz	54 Mbps	2003
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 / 5 GHz	600 Mbps	2009
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	≈ 6,9 Gbps	2013
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2,4 / 5 / 6 GHz	≈ 9,6 Gbps	2019–2021
802.11be	Wi-Fi 7	2,4 / 5 / 6 GHz	≈ 46 Gbps	2024

İPUCU Hızlar kuramsal üst sınırdır. Gerçek verim genellikle bunun yarısından azdır; mesafe, girişim ve istemci sayısı önemlidir.

Önemli teknolojiler: **MIMO** (çok anten), **MU-MIMO** (aynı anda birden çok istemci), **OFDMA** (Wi-Fi 6: kanalı alt taşıyıcılara bölüp çok istemciye hizmet), **MLO** (Wi-Fi 7: birden çok bantta aynı anda bağlantı).

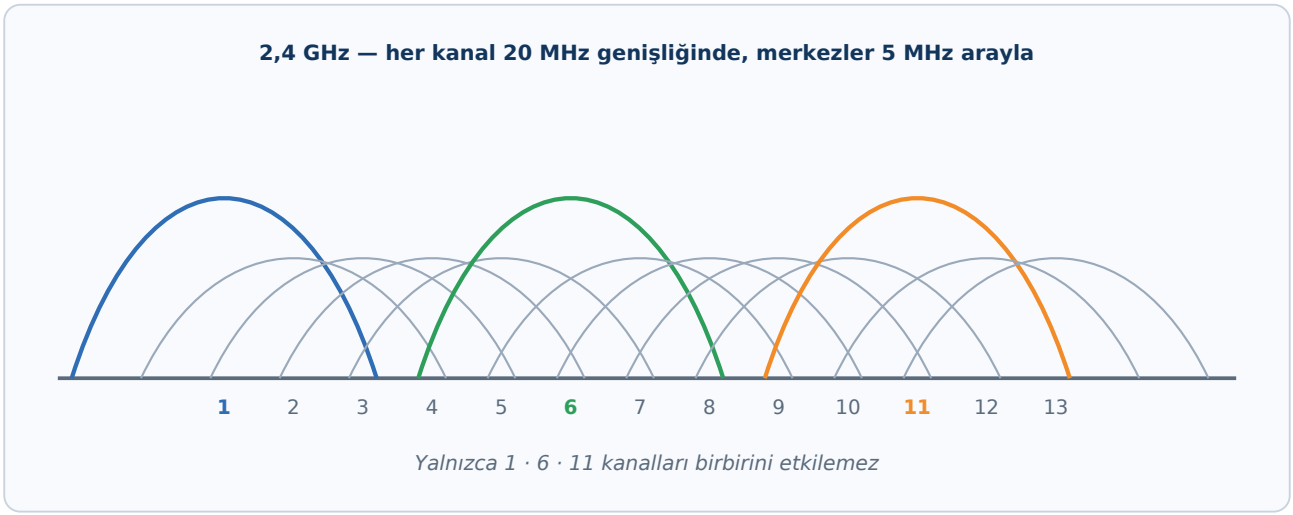
108 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz

Özellik	2,4 GHz	5 GHz	6 GHz
Menzil	Uzun	Orta	Kısa
Duvar geçişi	İyi	Orta	Zayıf
Hız	Düşük	Yüksek	En yüksek
Kalabalık / girişim	Çok yüksek (mikrodalga, Bluetooth, komşular)	Orta	Düşük (yeni bant)
Standartlar	b/g/n/ax/be	a/n/ac/ax/be	ax (6E) / be
Uygun kullanım	IoT, uzak cihazlar	Genel kullanım	Yüksek hız, kalabalık alan

HATIRLA Frekans yükseldikçe **hız artar, menzil azalır**.

109 Kanallar ve Kanal Genişliği

Her bant kanallara bölünür. Birbirine yakın kanallar çakışır. **2,4 GHz'de çakışmayan kanallar 1, 6 ve 11**'dir (20 MHz). Yan yana AP'lerde kanalları böyle dağıtın.



Şekil 45. *2,4 GHz bandında örtüşmeyen kanallar: 1, 6 ve 11*

Kanal genişliği	Hız	Kullanım
20 MHz	Temel	2,4 GHz'de tek doğru seçim; yüksek yoğunluklu alanlar
40 MHz	2×	5 GHz'de orta yoğunlukta
80 MHz	4×	Düşük girişimde, az sayıda AP
160 MHz	8×	Tek AP, yüksek hız (alan sınırlıdır)

İPUCU Kalabalık bir ofiste 5 GHz'de **20 veya 40 MHz** genişlik ve daha fazla kanal yeniden kullanımı, tek tek geniş kanallardan genellikle daha iyi toplam performans verir. 5 GHz'deki DFS kanallarında radar algılanırsa AP kanalı terk eder.

110 SSID

SSID, kablosuz ağın adıdır (en fazla 32 karakter). Bir AP, farklı VLAN'lara bağlanan birden çok SSID yayınlayabilir (ör. Kurumsal, Misafir, IoT).

SSID	VLAN	Güvenlik
KURUMSAL	10	WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X)
MISAFIR	50	WPA2/WPA3-Personal veya captive portal, İnternet'e izole
IOT	60	WPA2-PSK, kısıtlı ACL

DİKKAT SSID gizlemek (hidden SSID) güvenlik sağlamaz; çerçevelerde SSID hâlâ görünür. Gerçek koruma güçlü şifreleme ve kimlik doğrulamadır. SSID sayısını sınırlı tutun: her SSID, yayın (beacon) trafiği ve hava süresi tüketir.

111 Erişim Noktaları

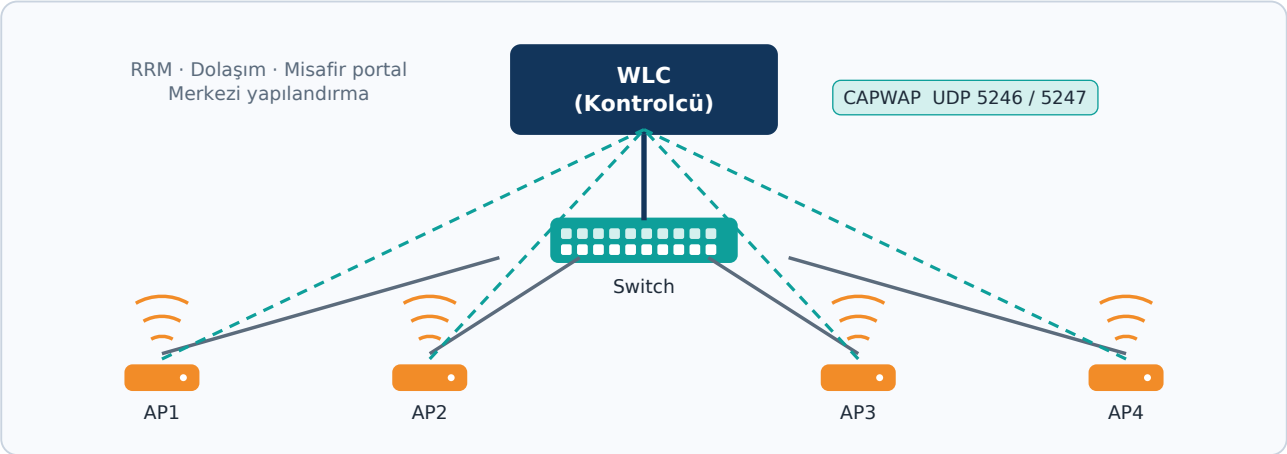
Kurumsal ortamda iki AP türü bulunur:

Özellik	Bağımsız (autonomous) / bulut	Hafif (lightweight)
Yönetim	Her AP tek tek veya bulut panelinden	Kablosuz LAN kontrolcüsünden
Tünel	Yok / isteğe bağlı	CAPWAP ile kontrolcüye
Ölçek	Küçük–orta	Büyük

AP yerleşiminde: hücre örtüşmesi %15–20, hedef sinyal **−67 dBm** veya üstü (RSSI), SNR ≥ 25 dB. Yerleşimden önce **site anketi** (site survey) yapın.

112 Kablosuz LAN Kontrolcüleri (WLC)

WLC, hafif AP'leri **merkezden** yapılandırır, kanal/güç ayarlarını otomatik yönetir (RRM), dolaşımı koordine eder ve güvenlik politikalarını uygular. AP'ler kontrolcüye **CAPWAP** tünelleriyle bağlanır (UDP 5246/5247).



Şekil 46. *Kablosuz LAN kontrolcüsü (WLC) ve CAPWAP tünelleri*

Mod	Açıklama
Merkezi (central switching)	Tüm kullanıcı trafiği kontrolcüye tünellenir
FlexConnect / yerel anahtarlama	Trafik AP'den doğrudan yerel VLAN'a gider; yönetim merkezi kalır
Bulut yönetimi	Kontrolcü bulutta (ör. Meraki, Mist, Aruba Central)

113 WPA2 ve WPA3

Protokol	Şifreleme	Anahtar değişimi	Not
WEP	RC4	—	Kırılmıştır, kullanmayın
WPA	TKIP	PSK/802.1X	Eski, kullanmayın
WPA2	AES-CCMP	PSK / 802.1X	Yaygın; PSK çevrimdışı sözlük saldırısına açık
WPA3	AES-GCMP (192 bit Enterprise)	SAE	Çevrimdışı sözlük saldırısına dayanıklı, PMF zorunlu

- **Personal (PSK / SAE):** Ortak parola; ev ve küçük ofis.
- **Enterprise (802.1X):** Kullanıcı bazlı kimlik doğrulama; RADIUS sunucusuyla.
- **WPA3 Enhanced Open (OWE):** Şifresiz ağda bile trafiği oturum başına şifreler.

DİKKAT WPS PIN'i kapatın; WPA2/WPA3 PSK parolasının uzun (≥ 14 karakter) olmasına özen gösterin.

114 Kablosuz Kimlik Doğrulama

Yöntem	Açıklama
Açık (Open)	Kimlik doğrulama yok; captive portal ile kullanılabilir
PSK	Ortak parola
802.1X / EAP	Kullanıcı/sertifika ile; RADIUS gerektirir
MAC filtreleme	Kolay atlatılır, tek başına güvenlik değildir

Yaygın EAP yöntemleri: **PEAP** (kullanıcı adı + parola, sunucu sertifikası), **EAP-TLS** (istemci sertifikası; en güvenli), **EAP-TTLS**.

115 Dolaşım (Roaming)

Dolaşım, istemcinin bir AP'den diğerine **bağlantısını kaybetmeden** geçmesidir. Karar istemcidedir; sinyal zayıflayınca daha güçlüsünü arar.

Teknoloji	Fayda
802.11r (FT)	Hızlı anahtar değişimi; ses/video için geçiş süresini kısaltır
802.11k	Komşu AP listesi; arama süresini azaltır
802.11v	AP istemciye daha iyi AP önerir (BSS Transition)
Katman 2 dolaşım	Aynı VLAN/alt ağ içinde; IP değişmez
Katman 3 dolaşım	Alt ağlar arası; tünelleme ile IP korunur

İPUCU "Yapışkan istemci" (sticky client) sorunu: cihaz zayıf bir AP'ye tutunup yenisine geçmez. Düşük veri hızlarını kapatmak ve 802.11k/v/r kullanmak yardımcı olur.

116 Kablosuz Girişim

Kaynak	Etkilediği bant	Çözüm
Mikrodalga fırın	2,4 GHz	Kanal 11 / 5 GHz'e geçin
Bluetooth, kablosuz telefon	2,4 GHz	5 GHz tercih edin
Komşu Wi-Fi ağları (kanal çakışması)	Tümü	Kanal planı yapın, güç ayarlayın
Radar	5 GHz DFS	DFS olmayan kanallar
Metal, beton, su	Tümü	AP yerleşimini değiştirin

Girişimi ölçmek için **spektrum analizörü** (ör. Wi-Fi Analyzer, Ekahau, Chanalyzer) kullanılır. Kanal kullanımı yüksekse (%50'nin üzeri) hava süresi sorunludur.

117 Wi-Fi Sorun Giderme

Belirti	Olası neden	Çözüm
Bağlanıyor ama İnternet yok	DHCP havuzu dolu, DNS, VLAN eşleme	DHCP kira, VLAN ve DNS kontrol
Yavaş	Girişim, düşük sinyal, çok istemci	Kanal/güç, band steering, AP ekleme
Sürekli kopma	Sinyal zayıf, dolaşım ayarı, sürücü	Hücre örtüşmesi, güncel sürücü, 802.11k/v/r
SSID görünmüyor	Bant uyumsuzluğu, gizli SSID, ülke kodu	2,4 GHz/5 GHz desteğini ve düzenleme alanını kontrol
Kimlik doğrulama başarısız	Parola, RADIUS erişimi, sertifika	RADIUS günlükleri, saat (NTP)

İSTEMCI TARAFINDAN HIZLI TANI

```
netsh wlan show interfaces          (Windows: sinyal, kanal, hız)
netsh wlan show wlanreport          (ayrıntılı rapor)
iw dev wlan0 link                   (Linux)
nmcli dev wifi                      (Linux: çevredeki ağlar)
```

BÖLÜM 09

09

Ağ Güvenliği

CIA üçlüsü, AAA, güvenlik duvarı ve ACL, VPN ve IPsec, TLS, segmentasyon, Zero Trust, 802.1X, RADIUS ve L2 saldırılarına karşı korunma.

Güvenlik bir ürün değil, **süreçtir**. Bu bölümde savunmanın temel ilkelerini, güvenlik cihazlarının nasıl yapılandırıldığını ve en sık görülen ağ saldırılarına karşı hangi önlemlerin alınacağını öğreneceksiniz. Saldırı örnekleri yalnızca savunma amacıyla anlatılmıştır.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 118–143

118 Ağ Güvenliğinin Temelleri
119 CIA Üçlüsü
120 AAA (Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Hesap Ver...
121 Güvenlik Duvarı Temelleri
122 Durum Denetimli ve Durumsuz Firewall
123 ACL (Erişim Kontrol Listeleri)
124 Standart ve Genişletilmiş ACL
125 IDS ve IPS
126 VPN
127 Site-to-Site VPN
128 Uzaktan Erişim VPN
129 IPsec
130 SSL/TLS
131 Ağ Segmentasyonu
132 DMZ
133 Zero Trust (Sıfır Güven)
134 NAC (Ağ Erişim Denetimi)
135 IEEE 802.1X
136 RADIUS
137 TACACS+
138 DDoS Temelleri
139 ARP Zehirlenmesi (ARP Spoofing)
140 MAC Taşması (MAC Flooding)
141 DHCP Snooping
142 Dynamic ARP Inspection (DAI)
143 Güvenli Ağ Tasarımı

118 Ağ Güvenliğinin Temelleri

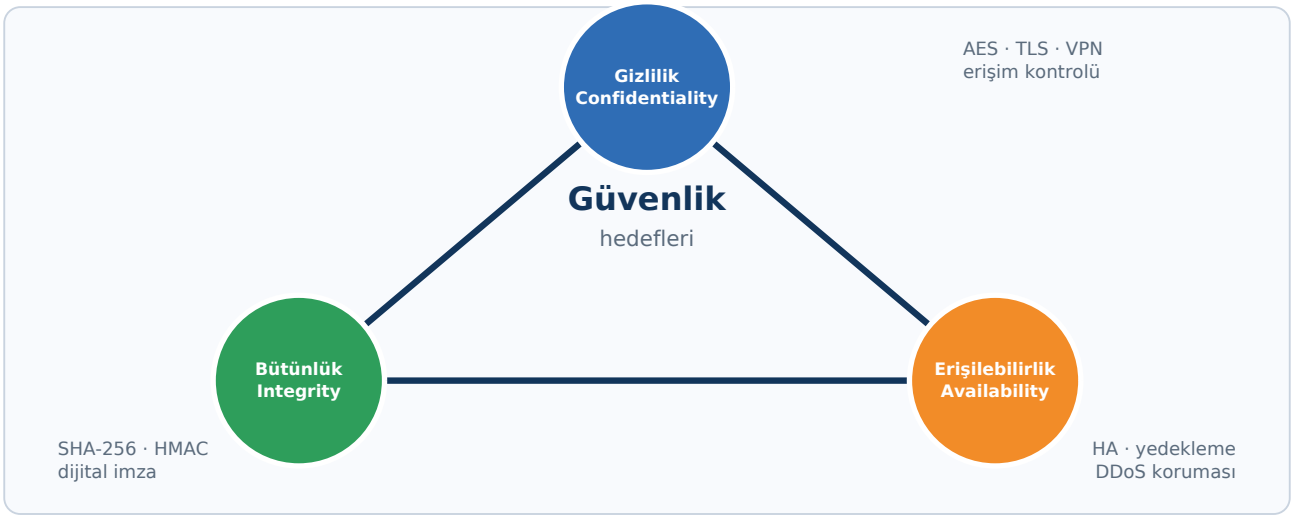
Ağ güvenliği; verinin ve hizmetlerin **yetkisiz erişimden, değiştirilmekten ve kesintiden** korunmasıdır. Tek bir önlem yetmez: **katmanlı savunma** (defense in depth) uygulanır.



Şekil 47. *Derinlemesine savunma: iç içe geçmiş güvenlik katmanları*

Katman	Örnek önlemler
Fiziksel	Kilitli dolap, kamera, kart okuyucu
Çevre	Firewall, IPS, DMZ
Ağ	Segmentasyon, VLAN, ACL, 802.1X
Uç nokta	Antivirüs/EDR, yama, disk şifreleme
Uygulama	WAF, giriş doğrulama, güvenli kodlama
Veri	Şifreleme, yedekleme, DLP
İnsan / süreç	Eğitim, politika, olay müdahale planı

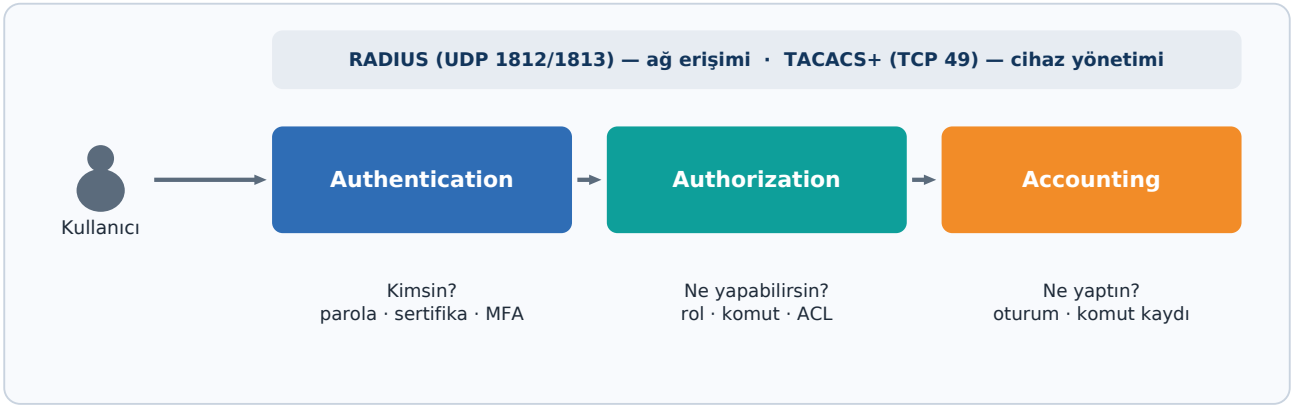
119 CIA Üçlüsü



Şekil 48. CIA Üçgeni: Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik

İlke	Anlamı	Önlem
Gizlilik (Confidentiality)	Veriye yalnızca yetkililer erişir	Şifreleme, erişim denetimi
Bütünlük (Integrity)	Veri yetkisiz değiştirilmez	Hash, dijital imza, sürüm denetimi
Erişilebilirlik (Availability)	Hizmet gerektiğinde kullanılabilir	Yedeklilik, DDoS koruması, yedekleme

120 AAA (Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Hesap Verebilirlik)



Şekil 49. AAA: Kimlik doğrulama → Yetkilendirme → Hesap verebilirlik

- **Authentication (kimlik doğrulama):** “Kimsin?” — parola, sertifika, MFA.
- **Authorization (yetkilendirme):** “Neye erişebilirsin?” — rol ve ayrıcalıklar.
- **Accounting (hesap verme):** “Ne yaptın?” — oturum ve komut günlükleri.

CISCO IOS — AAA (TACACS+)

```
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# tacacs server TAC1
Router(config-server-tacacs)# address ipv4 10.0.0.50
Router(config-server-tacacs)# key GizliAnahtar
Router(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local
Router(config)# aaa authorization exec default group tacacs+ local
Router(config)# aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
```

İPUCU Sunucuya ulaşılamazsa kilitlenmemek için her zaman `local` yedeğini ekleyin.

121 Güvenlik Duvarı Temelleri

Güvenlik duvarı, güven bölgeleri (inside, DMZ, outside) arasındaki trafiği **politika** ile denetler. Kural sırası önemlidir: **ilk eşleşen kural uygulanır**; eşleşme yoksa örtük reddetme geçerlidir.

Tür	Açıklama
Paket filtreleme	L3/L4 başlığına göre; durumsuz
Durum denetimli (stateful)	Bağlantı durumunu izler
Uygulama / proxy	L7'de içeriği inceler
NGFW	Uygulama tanıma, IPS, URL filtreleme, kimlik tabanlı kurallar, TLS inceleme
WAF	Web uygulamasını SQL injection, XSS'ye karşı korur

122 Durum Denetimli ve Durumsuz Firewall

Özellik	Durumsuz (stateless)	Durum denetimli (stateful)
Karar	Her paket tek başına	Bağlantı durum tablosuna bakar
Dönüş trafiği	Ayrı kural gerekir	Otomatik izinli
Performans	Çok hızlı	Biraz daha yoğun
Örnek	Router ACL	Cisco ASA/FTD, pfSense, Fortinet, bulut SG

ÖRNEK İçeriden bir web sitesine bağlanıldığında stateful firewall dönüş paketlerini otomatik kabul eder. Durumsuz ACL'de dışarıdan içeri "established" veya karşı yön kuralı yazmanız gerekir.

123 ACL (Erişim Kontrol Listeleri)

ACL, paketlere **izin ver** (permit) veya **engelle** (deny) kuralları sıralı bir listedir. Yukarıdan aşağı işlenir, ilk eşleşme geçerlidir ve sonda **gizli "deny any"** bulunur.

Kural	Açıklama
Sıra önemlidir	Özel kurallar üstte, genel kurallar altta
Gizli deny	Eşleşmeyen her şey engellenir
Yön	`in` (gelen) veya `out` (giden); arayüz başına yön başına bir ACL
Yerleşim	Extended ACL kaynağa yakın, standard ACL hedefe yakın

124 Standart ve Genişletilmiş ACL

Özellik	Standart	Genişletilmiş
Numara	1–99, 1300–1999	100–199, 2000–2699
Süzgeç	Yalnızca kaynak IP	Kaynak/hedef IP, protokol, port
Yerleşim	Hedefe yakın	Kaynağa yakın

STANDART VE ADLANDIRILMIŞ GENIŞLETILMIŞ ACL

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# ip access-list extended WEB-ONLY
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
Router(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 53
Router(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip access-group WEB-ONLY in
Router# show access-lists
```

DİKKAT Yönetim bağlantınızı kesmeyin: uzaktan yapılandırırken ACL'yi uygulamadan önce kendi adresinize izin verin ve `reload in 10` ile geri dönüş zamanlayıcısı kurun.

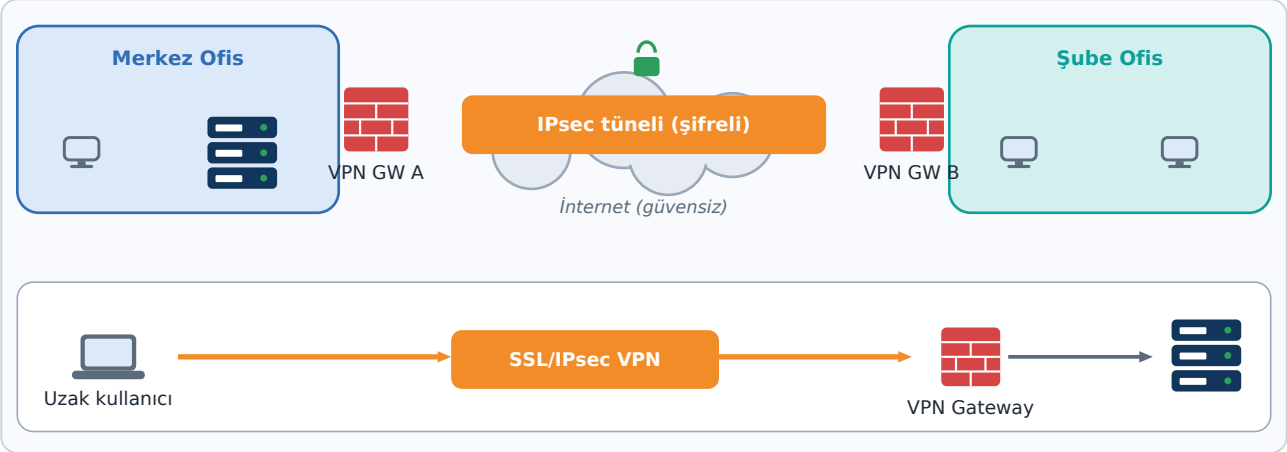
125 IDS ve IPS

IDS **izler ve uyarır**, IPS **hat içinde engeller** (Bölüm 3'teki Konu 28). Tespit yöntemleri: **imza tabanlı** (bilinen saldırı kalıpları), **anomali tabanlı** (normalden sapma), **politika tabanlı**.

Özellik	IDS	IPS
Konum	Yan hat (SPAN/TAP)	Hat içi (inline)
Eylem	Uyarı	Engelleme + uyarı
Risk	Saldırıyı durdurmaz	Yanlış pozitif trafik keser

126 VPN

VPN, genel bir ağ (İnternet) üzerinden **şifreli bir tünel** kurar. Uzak ofisleri ve kullanıcıları kurum ağına güvenle bağlar.



Şekil 50. *Site-to-Site VPN ve Remote-Access VPN*

Tür	Amaç	Örnek
Site-to-Site	İki ağı birbirine bağlar	IPsec, GRE over IPsec
Uzaktan erişim	Tek kullanıcıyı kuruma bağlar	SSL VPN, IPsec/IKEv2, WireGuard

127 Site-to-Site VPN

İki yönlendirici/güvenlik duvarı arasında kalıcı IPsec tüneli kurulur; iki ofisteki özel alt ağlar birbirini doğrudan görür. İki aşamalı müzakere yapılır: **IKE Faz 1** (güvenli kanal) ve **Faz 2** (veri tüneli).

CISCO IOS — SITE-TO-SITE IPSEC (ÖZET)

```
Router(config)# crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encryption aes 256
Router(config-isakmp)# hash sha256
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 14
Router(config)# crypto isakmp key GucluAnahtar address 203.0.113.2
Router(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
Router(config)# ip access-list extended VPN-TRAFIK
Router(config-ext-nacl)# permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255
Router(config)# crypto map HARITA 10 ipsec-isakmp
Router(config-crypto-map)# set peer 203.0.113.2
Router(config-crypto-map)# set transform-set TS
Router(config-crypto-map)# match address VPN-TRAFIK
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# crypto map HARITA
Router# show crypto isakmp sa
Router# show crypto ipsec sa
```

128 Uzaktan Erişim VPN

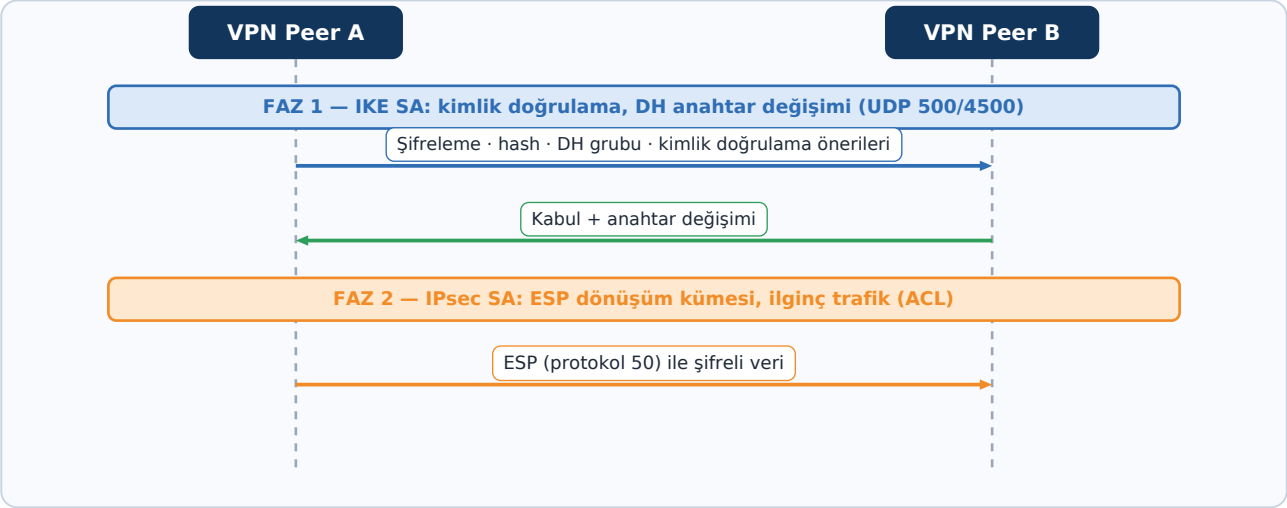
Tek bir kullanıcının (evden çalışan, gezgin) kurum ağına erişmesi için kullanılır. **Tam tünel** tüm trafiği, **bölünmüş tünel** (split tunnel) yalnızca kurum trafiğini VPN'den geçirir.

Seçenek	Tam tünel	Bölünmüş tünel
Güvenlik	Yüksek (tüm trafik denetlenir)	Daha düşük
Bant genişliği	Kurum hattını yükler	Hafif
Kullanım	Yüksek güvenlik	Genel kullanım

> **İPUCU** Uzaktan erişimde mutlaka **çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)** zorunlu tutun.

129 IPsec

IPsec, IP katmanında şifreleme ve bütünlük sağlayan protokol takımıdır.

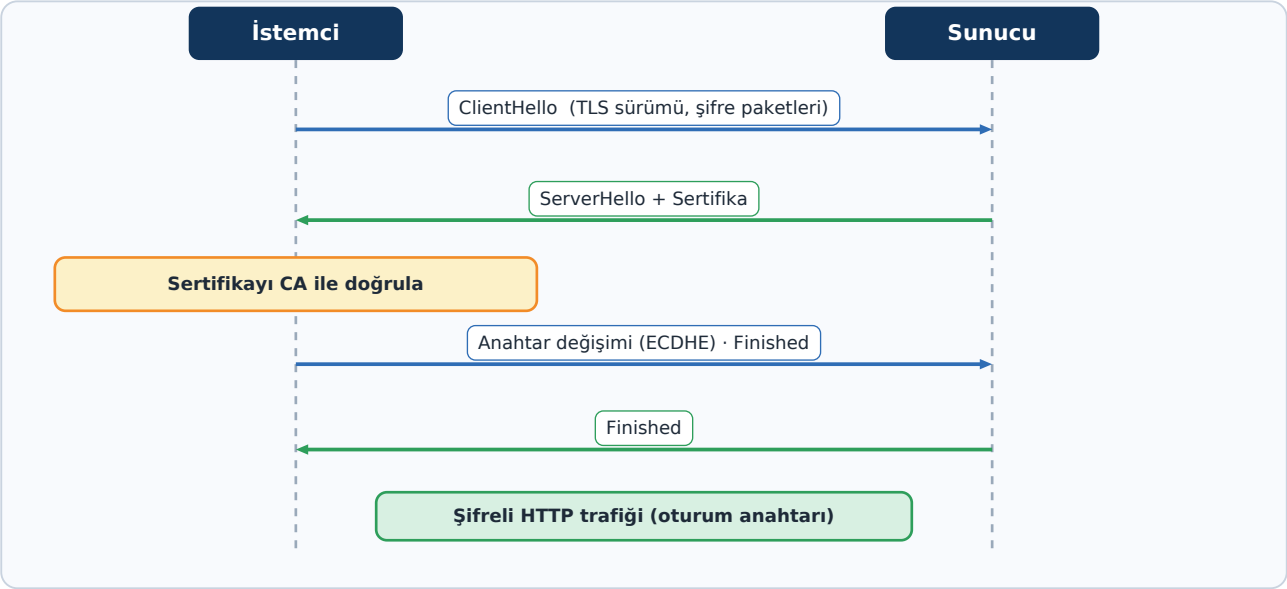


Şekil 51. *IPsec: IKE Faz 1 (güvenli kanal) ve Faz 2 (veri tüneli)*

Bileşen	Açıklama
AH (IP protokol 51)	Bütünlük ve kimlik doğrulama; şifreleme yok
ESP (IP protokol 50)	Şifreleme + bütünlük + kimlik doğrulama (en yaygın)
IKE (UDP 500/4500)	Anahtar değişimi ve güvenlik ilişkisi (SA) müzakeresi
Aktarım modu (transport)	Yalnızca yük şifrelenir, başlık aynı
Tünel modu (tunnel)	Tüm IP paketi şifrelenip yeni başlıkla sarılır (VPN'de standart)

130 SSL/TLS

TLS, TCP üzerinde **gizlilik, bütünlük ve sunucu kimlik doğrulaması** sağlar (HTTPS, SMTPS, LDAPS). SSL eski adıdır; **TLS 1.2 ve 1.3** kullanın, SSL ve TLS 1.0/1.1'i kapatın.



Şekil 52. TLS el sıkışması (özet): sertifika doğrulama, anahtar üretimi, şifreli oturum

1. **ClientHello / ServerHello:** Sürüm ve şifre paketi (cipher suite) seçilir.
2. **Sertifika:** Sunucu sertifikası gönderilir; istemci CA zincirini doğrular.
3. **Anahtar değişimi:** Oturum anahtarı üretilir (ECDHE).
4. **Şifreli veri:** Simetrik şifreleme (AES-GCM, ChaCha20) ile iletişim.

SERTIFIKA VE TLS INCELEME

```
openssl s_client -connect www.ornek.com:443 -servername www.ornek.com
openssl x509 -in sertifika.pem -noout -dates -subject -issuer
```

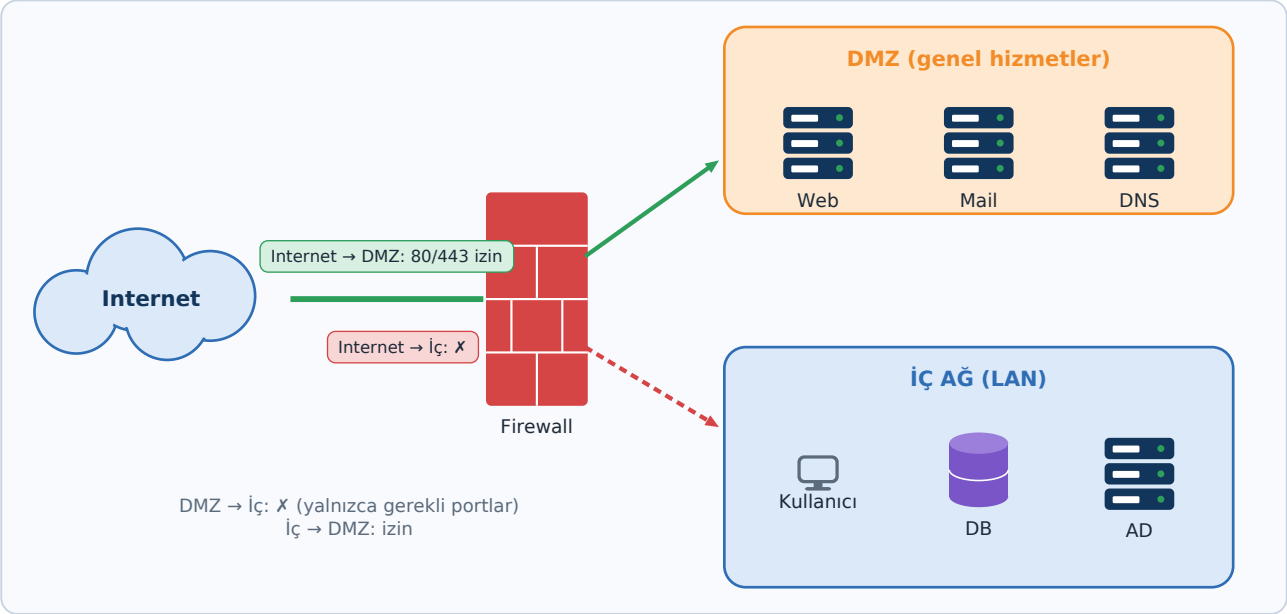
131 Ağ Segmentasyonu

Ağı, güvenlik gereksinimlerine göre **bölgelere** bölmek, saldırı yayılımını (lateral movement) sınırlar ve yayın alanlarını küçültür. VLAN, alt ağ ve firewall bölgeleri ile uygulanır.

Segment	Örnek VLAN	Politika
Kullanıcılar	10	İnternet ve uygulamalara
Sunucular	20	Yalnızca gerekli portlara
Yönetim	99	Sadece yönetici ağından
Misafir	50	Yalnızca İnternet
IoT / kamera	60	Kurum ağına erişim yok
DMZ	100	Dış erişim; içeriye sınırlı

132 DMZ

DMZ (silahsızlandırılmış bölge), İnternet'e açık hizmetlerin (web, e-posta, DNS vekili) bulunduğu **ayrı ağ segmentidir**. DMZ ele geçirilirse iç ağa kolay geçiş olmasın diye firewall ile her iki yönden denetlenir.

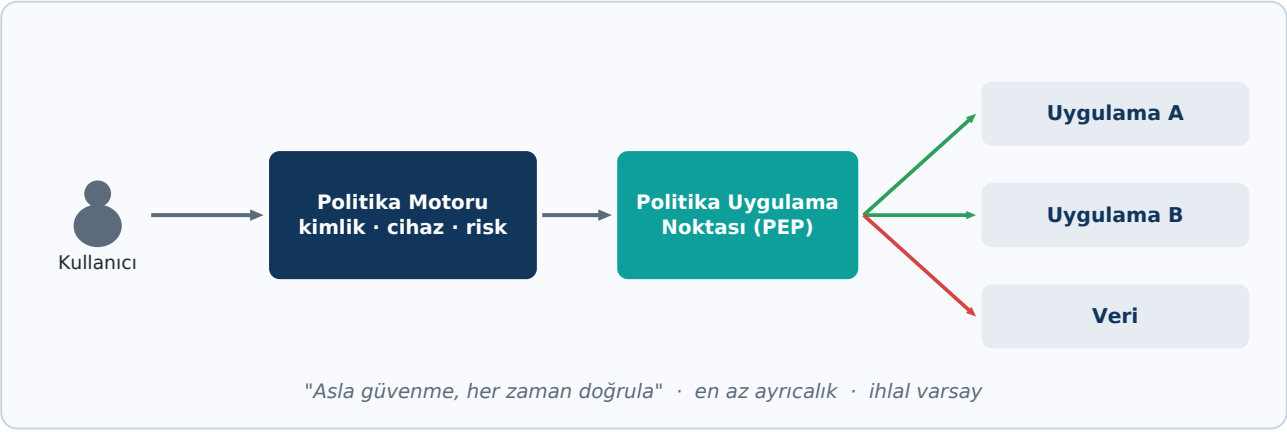


Şekil 53. *DMZ mimarisi ve güvenlik duvarı politikası*

HATIRLA Kural: **İnternet → DMZ** izinli (belirli portlar); **İnternet → İç ağ** yasak; **DMZ → İç ağ** yasak (veya çok kısıtlı); **İç ağ → DMZ** gerektiği kadar.

133 Zero Trust (Sıfır Güven)

"**Asla güvenme, her zaman doğrula.**" Zero Trust'ta ağın içinde olmak güven kazandırmaz; her erişim isteği **kimlik, cihaz durumu ve bağlama** göre değerlendirilir ve **en az ayrıcalık** ilkesiyle verilir.



Şekil 54. *Zero Trust: her erişim isteği kimlik, cihaz ve bağlam ile doğrulanır*

- Kimlik merkezli erişim (MFA, SSO).
- Cihaz sağlığı denetimi (yama, EDR, şifreleme).

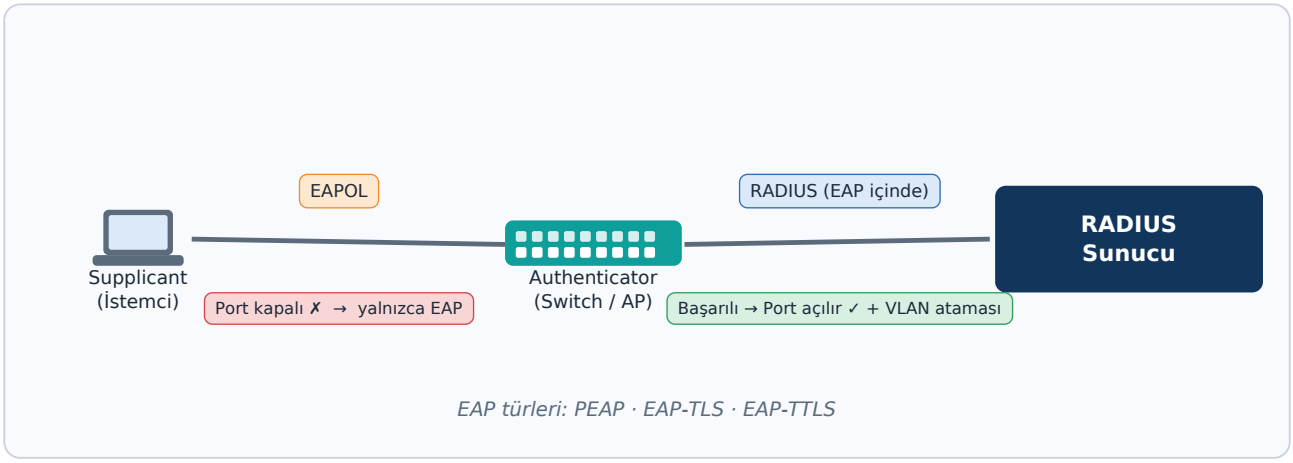
- Mikro segmentasyon.
- Sürekli izleme ve günlükleme.

134 NAC (Ağ Erişim Denetimi)

NAC, ağa bağlanmak isteyen cihazı **kimlik, sağlık ve politika** açısından denetler. Uyumsuz cihaz karantina VLAN'ına alınır. Örnekler: Cisco ISE, Aruba ClearPass, FortiNAC, PacketFence (açık kaynak).

135 IEEE 802.1X

802.1X, **port tabanlı erişim denetimidir**: kimlik doğrulaması bitene kadar portta yalnızca EAPOL trafiğine izin verilir. Üç rol vardır: **Supplicant** (istemci), **Authenticator** (switch veya AP), **Authentication Server** (RADIUS).



Şekil 55. *IEEE 802.1X port tabanlı kimlik doğrulama: Supplicant – Authenticator – RADIUS*

CISCO IOS — 802.1X PORT

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# interface fa0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch# show dot1x all
```

136 RADIUS

RADIUS, ağ erişimi için merkezi AAA sunucusudur (UDP 1812/1813). Wi-Fi 802.1X, VPN ve switch erişiminde yaygındır. Kimlik doğrulama ile yetkilendirmeyi **birleştirir** ve yalnızca **parolayı** şifreler.

RADIUS ÖRNEK YAPILANDIRMA (IOS)

```
Router(config)# radius server RAD1
Router(config-radius-server)# address ipv4 10.0.0.60 auth-port 1812 acct-port 1813
Router(config-radius-server)# key RadiusAnahtar
```

137 TACACS+

TACACS+ (Cisco), **cihaz yönetimi** erişimi için AAA protokolüdür (TCP 49). Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesap verme **ayrı ayrı** yapılır; tüm yük şifrelenir; **komut bazında yetkilendirme** sunar.

Özellik	RADIUS	TACACS+
Taşıma	UDP 1812/1813	TCP 49
Şifreleme	Yalnızca parola	Tüm gövde
AAA	Kimlik doğrulama + yetkilendirme birleşik	Ayrı
Komut yetkilendirme	Sınırlı	Ayrıntılı
Tipik kullanım	Ağ erişimi (Wi-Fi, VPN, 802.1X)	Cihaz yönetimi (CLI)

138 DDoS Temelleri

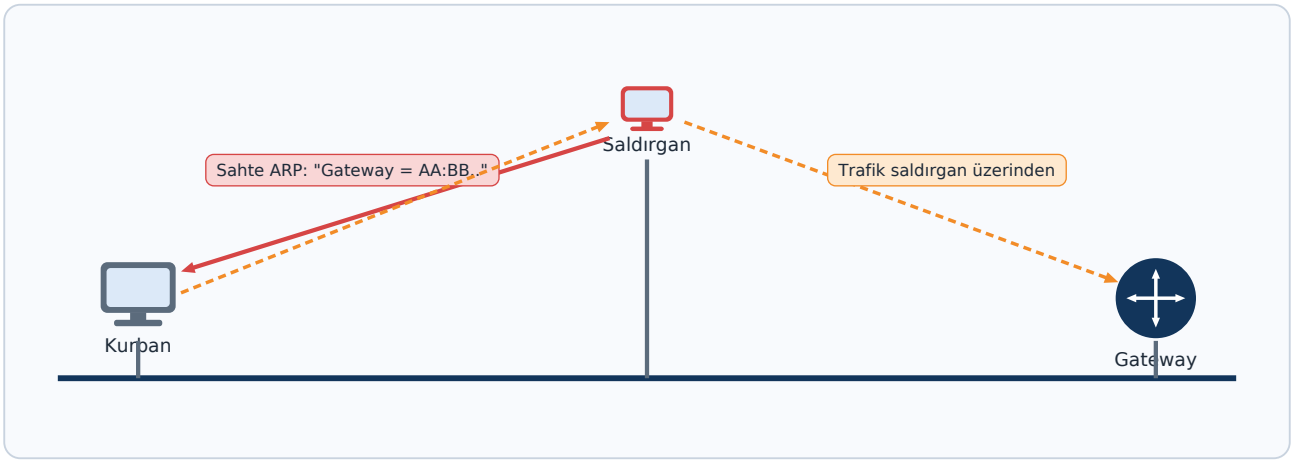
DDoS (dağıtık hizmet engelleme), çok sayıda kaynaktan hedefi kapasitesinin ötesinde yükleyerek hizmeti kesmeyi amaçlar.

Tür	Örnek	Önlem
Hacimsel	UDP/ICMP seli, DNS/NTP yansıtma-yükseltme	Sağlayıcı filtreleme, anycast/CDN, scrubbing
Protokol	SYN seli	SYN cookie, bağlantı limitleri
Uygulama	HTTP GET seli	WAF, hız sınırlama, bot yönetimi

İPUCU Hazırlık: ISS ile DDoS iletişim kanalı, trafik tabanı (baseline), otomatik uyarılar ve bir olay müdahale planı.

139 ARP Zehirlenmesi (ARP Spoofing)

Saldırgan, yerel ağda **sahte ARP yanıtları** göndererek ağ geçidinin MAC adresini kendininmiş gibi tanıtır ve trafiği üzerinden geçirir (ortadaki adam, MITM).

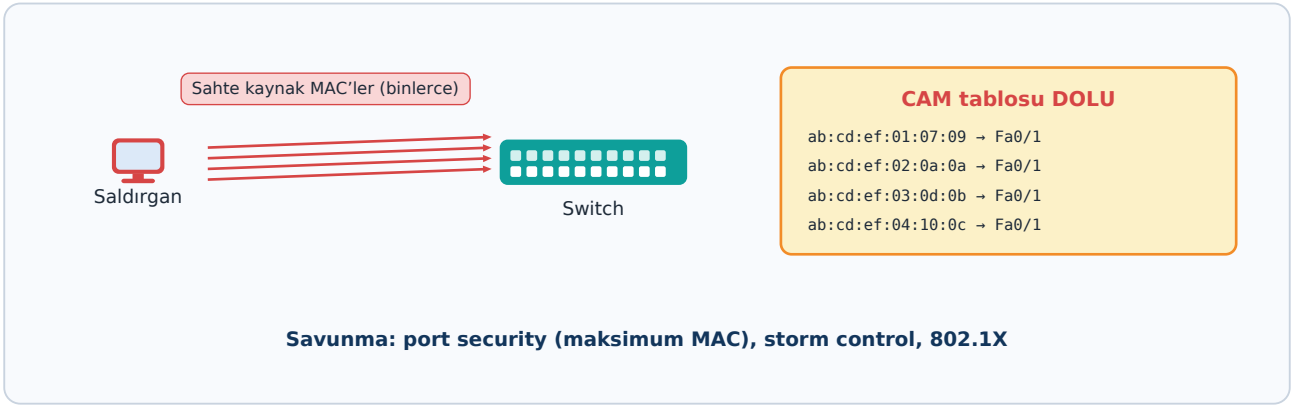


Şekil 56. *ARP Spoofing: saldırgan kendini ağ geçidi olarak tanıtır (ortadaki adam)*

Belirti	Önlem
ARP tablosunda aynı MAC birden çok IP'de	**Dynamic ARP Inspection (DAI)**
Ağ geçidinin MAC adresi sürekli değişir	Statik ARP (kritik cihazlar), şifreli protokoller (HTTPS/SSH)

140 MAC Taşması (MAC Flooding)

Saldırgan çok sayıda sahte kaynak MAC adresi göndererek switch'in **CAM tablosunu doldurur**. Tablo dolunca switch, çerçeveleri **hub gibi tüm portlara taşırır** ve saldırgan başkalarının trafiğini dinleyebilir.



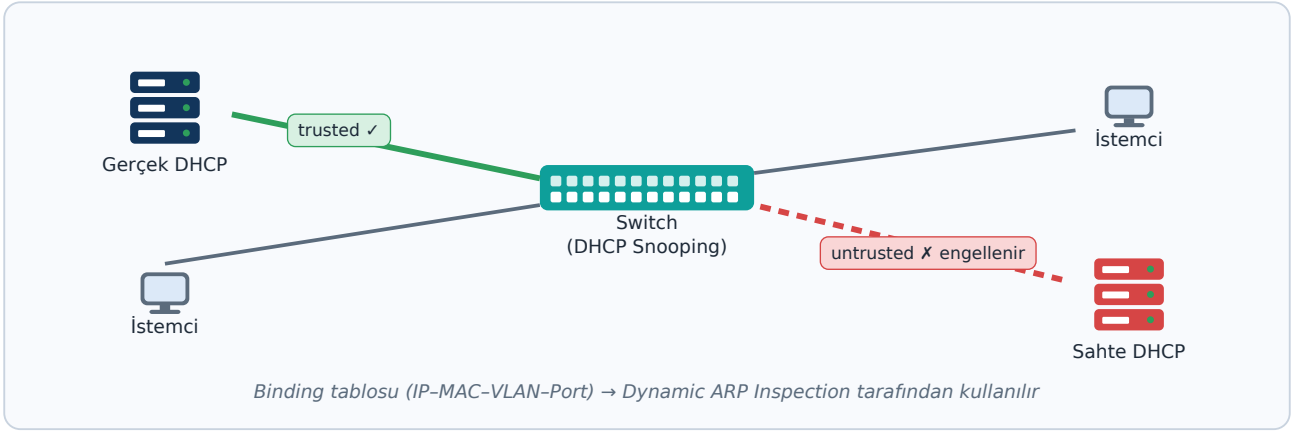
Şekil 57. *MAC Flooding: CAM tablosu dolar, switch hub gibi davranır*

ÖNLEM: PORT SECURITY

```
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 3
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

141 DHCP Snooping

DHCP snooping, switch portlarını **güvenilir (trusted)** ve **güvenilmez (untrusted)** diye ayırır. Sahte DHCP sunucusundan gelen yanıtlar (rogue DHCP) güvenilmez portlarda düşürülür. Ayrıca **IP–MAC–port bağlama tablosu** üretir; DAI ve IP Source Guard bu tabloyu kullanır.



Şekil 58. *DHCP Snooping: yalnızca güvenilir (trusted) portlardan DHCP cevabı kabul edilir*

DHCP SNOOPING

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
Switch(config)# interface range fa0/1 - 24
Switch(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 15
Switch# show ip dhcp snooping binding
```

142 Dynamic ARP Inspection (DAI)

DAI, ARP paketlerini **DHCP snooping bağlama tablosuyla** karşılaştırır; uyumsuz ARP yanıtlarını düşürür. Böylece ARP zehirlenmesi engellenir.

DAI

```
Switch(config)# ip arp inspection vlan 10,20
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection trust
Switch# show ip arp inspection
```

HATIRLA Sıra: önce **DHCP snooping**, sonra **DAI**, sonra **IP Source Guard**. Uplink portlar “trust” olmalıdır.

143 Güvenli Ağ Tasarımı

Güvenli bir ağ tasarımının ilkeleri:

- **En az ayrıcalık:** Her kullanıcı ve sistem yalnızca gerekli erişime sahip olsun.
- **Katmanlı savunma** ve **segmentasyon** (Konu 118 ve 131).
- **Güvenli varsayılanlar:** Kullanılmayan portları kapatın, boş portları kullanılmayan VLAN'a alın.
- **Yönetim düzlemi koruması:** SSH, TACACS+, ayrı yönetim VLAN'ı, SNMPv3.
- **Yama ve yapılandırma yönetimi:** Güncel yazılım, yedeklenmiş yapılandırma.
- **İzleme ve günlükleme:** Merkezi Syslog, NetFlow, SIEM.
- **Yedeklilik ve olay müdahale planı.**

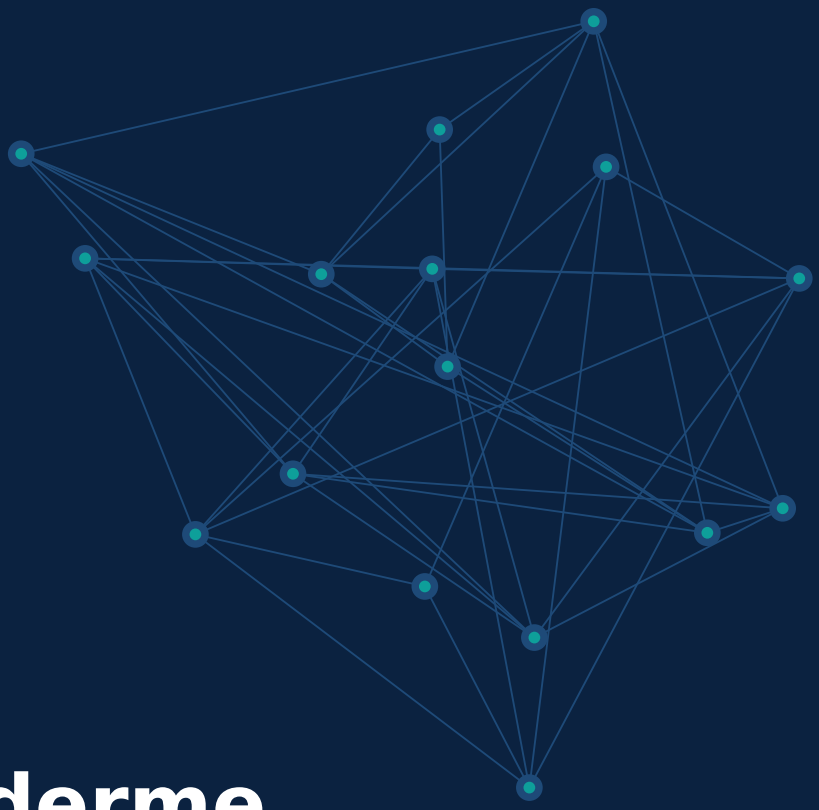
Kontrol listesi	Durum
Telnet kapalı, SSH açık	☐
Varsayılan parolalar değişti	☐
Kullanılmayan portlar kapalı	☐
Port security, DHCP snooping, DAI açık	☐
Native VLAN değiştirildi	☐
SNMPv3 / güçlü community	☐
NTP ve merkezi Syslog	☐
Yapılandırma yedekleri düzenli	☐

BÖLÜM 10

10

Ağ Sorun Giderme

Yöntem, komutlar ve paket analizi: ping'den Wireshark'a, sorunu sistematik biçimde bulma sanatı.



Sorun gidermek tahmin değil, **yöntem** işidir. Bu bölümde sorunu katman katman daraltmayı, her komutun ne zaman ve neden kullanılacağını ve paket yakalama ile kanıt toplamayı öğreneceksiniz. "İnternet çalışmıyor" merdiveni (Konu 145) en çok işinize yarayacak araçtır.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 144–160

144 Sorun Giderme Yöntemi
145 ping
146 traceroute / tracert
147 ipconfig
148 ifconfig ve ip
149 nslookup
150 dig
151 arp
152 netstat
153 ss
154 route
155 curl
156 telnet ile Port Testi
157 ssh ile Sorun Giderme
158 Paket Yakalama
159 Wireshark
160 tcpdump

144 Sorun Giderme Yöntemi

Deneyimli mühendisler rastgele denemez; sırayla ilerler:

1. **Sorunu tanımlayın:** Ne çalışmıyor? Ne zaman başladı? Kim etkileniyor? Ne değişti?
2. **Bilgi toplayın:** Belirtiler, günlükler, topoloji, son değişiklikler.
3. **Hipotez kurun:** En olası nedenler (basitten karmaşığa).
4. **Test edin:** Her seferinde **tek bir** değişiklik yapın.
5. **Çözümü uygulayın** ve doğrulayın.
6. **Belgeleyin:** Neyi, neden değiştirdiniz; ders çıkarın.

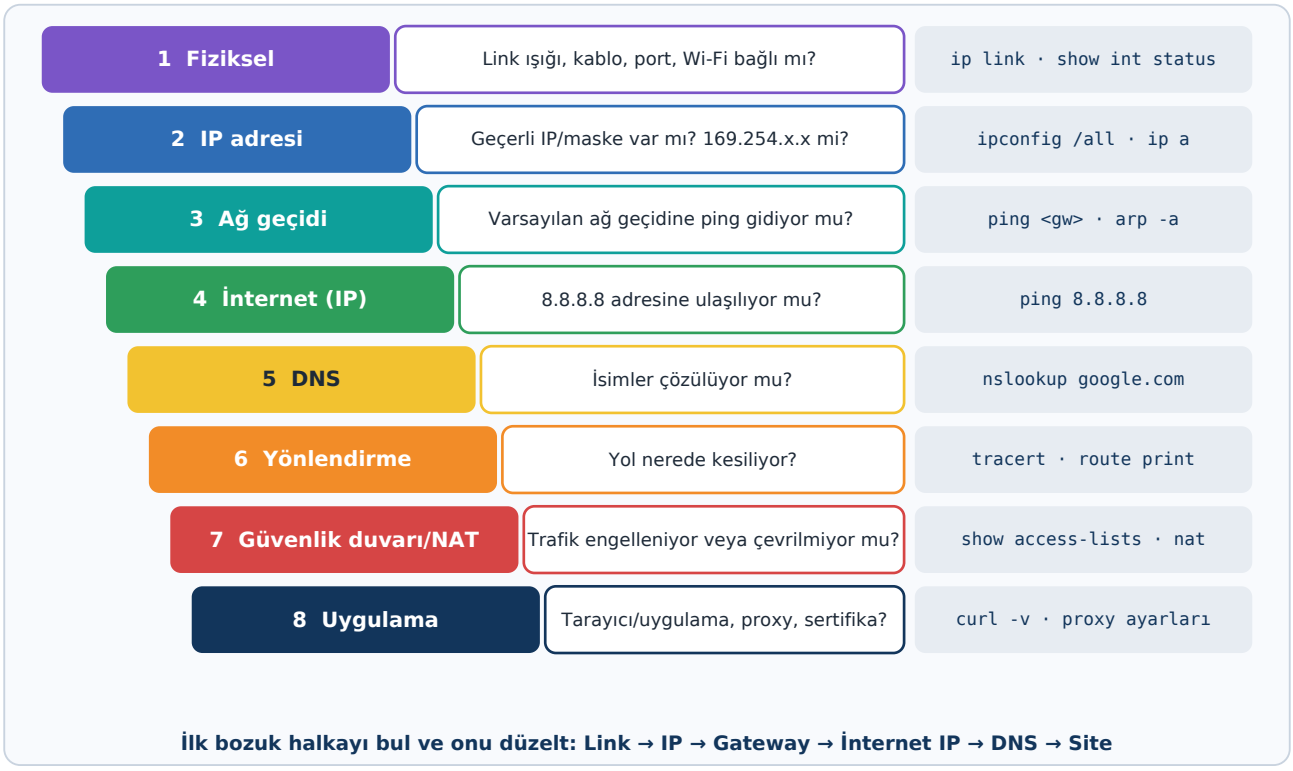
Üç Yaklaşım

Yaklaşım	Açıklama	Ne zaman?
Aşağıdan yukarı	L1'den L7'ye doğru	Fiziksel sorun şüphesi, yeni kurulum
Yukarıdan aşağı	L7'den L1'e doğru	Uygulama sorunu belirgin
Böl ve yönet	Ortadan (L3, ping) başla	Deneyimli, hızlı daraltma
Karşılaştırma	Çalışan ile çalışmayanı kıyasla	Aynı ağdaki iki cihaz

> **İPUCU** İlk soru her zaman: "**Ne değişti?**" Arızaların büyük bölümü yakın zamanda yapılan bir değişiklikten çıkar.

145 ping

`ping`, ICMP Echo isteği göndererek bir hedefe **ulaşılabilirliği** ve **gecikmeyi** ölçer. "İnternet çalışmıyor" gibi şikâyetlerde sırayla şu hedefleri deneyin:



Şekil 59. *"İnternet çalışmıyor" — aşağıdan yukarıya sorun giderme merdiveni*

Sıra	Hedef	Sonuç ne anlatır?
1	`127.0.0.1`	TCP/IP yığını çalışıyor mu?
2	Kendi IP adresiniz	Arayüz yapılandırması doğru mu?
3	Varsayılan ağ geçidi	Yerel ağ (L1–L2) çalışıyor mu?
4	Uzak IP (`8.8.8.8`)	Yönlendirme ve İnternet çıkışı çalışıyor mu?
5	Alan adı (`google.com`)	DNS çalışıyor mu?



Şekil 60. *Ping sırası: yakından uzağa doğru test et*

PING KULLANIMI

```
ping 8.8.8.8
ping -t 8.8.8.8                    (Windows: sürekli)
ping -n 10 -l 1400 8.8.8.8         (Windows: boyut)
ping -c 10 -s 1400 8.8.8.8         (Linux)
ping -c 4 -M do -s 1472 8.8.8.8    (Linux: MTU testi, parçalama yok)
Router# ping 10.0.0.1 source g0/0 repeat 100
```

Cisco ping Çıktısı

Simge	Anlamı
!	Başarılı yanıt
.	Zaman aşımı (yanıt yok)
U	Hedef ulaşılamıyor (rota yok)
N	Ağa ulaşılamıyor
M	Parçalanması gerekiyor ama DF biti set

146 traceroute / tracert

Paketin hedefe giderken uğradığı **her atlamayı** gösterir. TTL'yi 1'den başlayarak artırır; her router TTL 0 olunca **Time Exceeded** gönderir. Yolun hangi noktasında sorun/gecikme olduğunu bulmak için kullanılır.

TRACEROUTE

```
tracert 8.8.8.8                  (Windows)
tracert -d 8.8.8.8               (DNS çözümleme yapma)
traceroute -n 8.8.8.8            (Linux, UDP)
traceroute -I 8.8.8.8            (Linux, ICMP)
mtr -n 8.8.8.8                   (sürekli traceroute + kayıp istatistiği)
```

İPUCU `* * *` her zaman sorun demek değildir; ara router ICMP yanıtını kapatmış olabilir. Hedefe ulaşılıyorsa genelde sorun yoktur.

147 ipconfig

Windows IP yapılandırmasını gösterir ve yönetir.

IPCONFIG KOMUTLARI

```
ipconfig                    (özet)
ipconfig /all               (MAC, DHCP, DNS, kira süresi)
ipconfig /release           (DHCP kirasını bırak)
ipconfig /renew             (yeni kira iste)
ipconfig /flushdns          (DNS önbelleğini temizle)
ipconfig /displaydns        (DNS önbelleğini göster)
```

DİKKAT `169.254.x.x` adresi DHCP'ye ulaşılamadığını gösterir (Konu 39).

148 ifconfig ve ip

Linux'ta eski `ifconfig` (net-tools) yerini `ip` (iproute2) komutuna bırakmıştır.

İş	Eski	Yeni
Arayüzleri göster	`ifconfig`	`ip addr show` / `ip -br a`
Arayüzü aç/kapat	`ifconfig eth0 up`	`ip link set eth0 up`
Adres ekle	`ifconfig eth0 10.0.0.5/24`	`ip addr add 10.0.0.5/24 dev eth0`
Yönlendirme tablosu	`route -n`	`ip route`
Komşu (ARP) tablosu	`arp -a`	`ip neigh`

149 nslookup

DNS sorgusu yapar; Windows'ta ve Linux'ta kullanılabilir.

NSLOOKUP

```
nslookup www.ornek.com
nslookup www.ornek.com 8.8.8.8          (belirli DNS ile)
nslookup -type=MX ornek.com
nslookup -type=NS ornek.com
nslookup 8.8.8.8                         (ters sorgu)
```

150 dig

`dig`, daha ayrıntılı ve betiğe uygun DNS aracıdır (Linux/macOS).

DIG

```
dig www.ornek.com
dig www.ornek.com +short
dig @1.1.1.1 ornek.com MX
dig -x 8.8.8.8
dig ornek.com ANY +noall +answer
dig +trace ornek.com                     (kökten yetkili sunucuya iz sür)
```

151 arp

ARP

```
arp -a                              (ARP önbelleği)
arp -d *                            (Windows: önbelleği temizle)
ip neigh flush all                  (Linux)
Router# show ip arp
Switch# show mac address-table address aaaa.bbbb.cccc
```

İPUCU Çakışan IP şüphesinde `arp -a` ile aynı IP için MAC adresinin değişip değişmediğine bakın.

152 netstat

Bağlantıları, dinleyen portları ve arayüz istatistiklerini gösterir.

NETSTAT

```
netstat -an                (tüm bağlantılar, sayısal)
netstat -ano               (Windows: PID ile)
netstat -r                 (yönlendirme tablosu)
netstat -s                 (protokol istatistikleri)
tasklist | findstr 1234    (PID'den uygulamayı bul)
```

153 ss

Linux'ta `netstat`'ın hızlı ve modern halefidir.

SS

```
ss -tulpn                  (dinleyen TCP/UDP portları ve süreçler)
ss -tn state established   (kurulu TCP bağlantıları)
ss -s                      (özet)
ss -tn dst 10.0.0.5        (hedefe göre süzgeç)
```

154 route

ROUTE

```
route print                          (Windows)
route add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.2
route -p add ...                     (kalıcı)
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.2     (Linux)
ip route get 8.8.8.8                          (hangi rota seçilir?)
```

155 curl

HTTP(S) ve diğer protokolleri komut satırından test eder; web ve API sorunlarında vazgeçilmezdir.

CURL

```
curl -I https://www.ornek.com                    (yalnızca başlıklar)
curl -v https://www.ornek.com                    (ayrıntılı: DNS, TLS, istek)
curl -o /dev/null -s -w "%{http_code} %{time_total}\n" https://www.ornek.com
curl --resolve www.ornek.com:443:10.0.0.5 https://www.ornek.com   (DNS'i atla)
curl -k https://10.0.0.5                         (sertifikayı yoksay; yalnızca test)
```

156 telnet ile Port Testi

Telnet'in modern işlevi, bir **TCP portunun açık olup olmadığını** denemektir.

PORT TESTI

```
telnet 10.0.0.5 443                    (bağlanırsa port açıktır)
Test-NetConnection 10.0.0.5 -Port 443  (PowerShell)
nc -zv 10.0.0.5 443                    (Linux)
nmap -p 22,80,443 10.0.0.5             (yalnızca yetkili olduğunuz sistemlerde)
```

157 ssh ile Sorun Giderme

SSH

```
ssh -v admin@10.0.0.1                  (ayrıntılı hata ayıklama)
ssh -p 2222 admin@10.0.0.1
ssh -o StrictHostKeyChecking=ask admin@10.0.0.1
ssh -L 8080:10.0.0.5:80 admin@bastion  (yerel port yönlendirme)
```

Hata	Olası neden
Connection refused	Servis çalışmıyor veya port farklı
Connection timed out	Firewall/ACL, rota yok
Permission denied	Kimlik bilgisi veya anahtar hatalı
Host key verification failed	Sunucu anahtarı değişmiş (güvenlik uyarısı)

158 Paket Yakalama

Paket yakalama, ağ üzerinden geçen trafiği **kanıt olarak** görmenizi sağlar. Yakalama noktası seçimi kritiktir.

Yöntem	Açıklama	Not
Uç nokta üzerinde	Bilgisayarın kendi trafiği	En kolay
SPAN / port yansıtma	Switch trafiği kopyalar	Aşırı yükte paket kaybı olabilir
Ağ TAP	Hat üzerinde pasif kopya	En güvenilir

CISCO SPAN

```
Switch(config)# monitor session 1 source interface g0/1 both
Switch(config)# monitor session 1 destination interface g0/24
Switch# show monitor session 1
```

DİKKAT Yalnızca yetkili olduğunuz ağlarda yakalama yapın; yakalama dosyaları parola ve kişisel veri içerebilir.

159 Wireshark

Wireshark, paketleri grafik arayüzde ayrıntılı çözümleyen en yaygın araçtır.

Süzgeç (display filter)	Anlamı
`ip.addr == 192.168.1.10`	Bu IP'yi içeren paketler
`tcp.port == 443`	TCP 443 trafiği
`dns`	Yalnızca DNS
`http.request`	HTTP istekleri
`tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0`	SYN paketleri
`tcp.analysis.retransmission`	Yeniden gönderimler
`icmp`	ICMP trafiği
`eth.addr == aa:bb:cc:dd:ee:ff`	MAC adresine göre

İPUCU **Statistics → Conversations** ve **Expert Information** pencereleri, binlerce paket arasında sorunu hızla bulmanızı sağlar. "Follow TCP Stream" oturumu okunur hale getirir.

160 tcpdump

Sunucularda grafik arayüz olmadığında Wireshark'ın komut satırı karşılığıdır.

TCPDUMP

```
sudo tcpdump -i eth0 -n
sudo tcpdump -i eth0 -n host 10.0.0.5 and port 443
sudo tcpdump -i eth0 -n icmp
sudo tcpdump -i eth0 -n -w yakalama.pcap       (dosyaya yaz)
sudo tcpdump -r yakalama.pcap -n               (dosyadan oku)
sudo tcpdump -i eth0 -n 'udp port 53'
```

İPUCU Dosyayı `scp` ile masaüstünüze alıp Wireshark'ta açın; sunucuda uzun süre canlı yakalama yerine kısa ve süzgeçli yakalama yapın.

BÖLÜM 11

11



Ağ Tasarımı

Katmanlı mimari, spine-leaf, yedeklilik, yüksek erişilebilirlik, HSRP/VRRP, IP planlama ve küçük ofisten veri merkezine örnek tasarımlar.

İyi tasarım, sorunları daha oluşmadan önler. Bu bölümde ağın **ölçeklenebilir, yedekli, güvenli ve yönetilebilir** olması için kullanılan mimarileri ve tasarım kalıplarını öğreneceksiniz.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 161–174

161 Ağ Mimarisi
162 Erişim, Dağıtım ve Çekirdek Katmanları
163 Spine-Leaf Mimarisi
164 Ağ Yedekliliği
165 Yüksek Erişilebilirlik (HA)
166 İlk Atlama Yedekliliği (FHRP)
167 HSRP ve VRRP
168 Yük Dengeleme
169 Ağ Segmentasyonu (Tasarım Açısından)
170 IP Adres Planlama
171 Küçük Ofis Ağı Tasarımı
172 Kurumsal Ağ Tasarımı
173 Veri Merkezi Ağı
174 Felaket Kurtarma Kavramları

161 Ağ Mimarisi

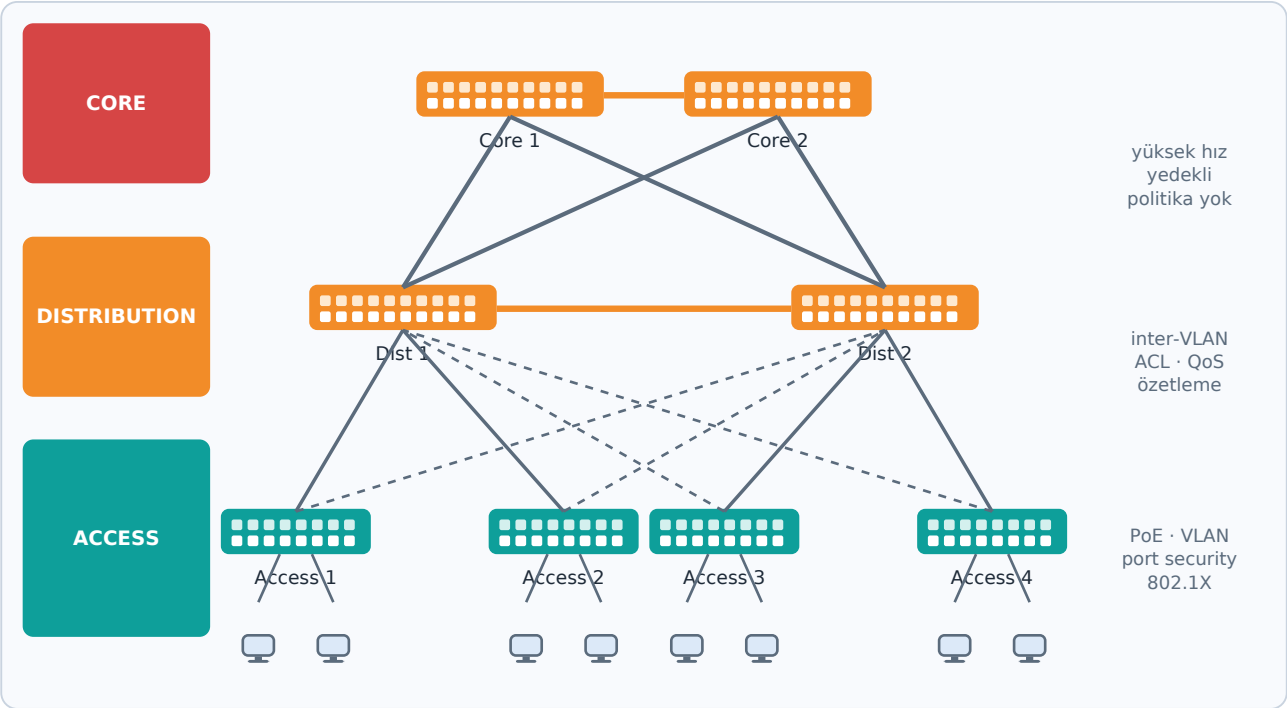
Ağ mimarisi; cihazların, bağlantıların, adreslemenin ve politikaların **bir bütün olarak** nasıl düzenlendiğini tanımlar. Tasarımda öncelikler sırayla şunlardır:

İlke	Soru
İş gereksinimi	Ağın amacı ve kullanıcı/uygulama sayısı nedir?
Erişilebilirlik	Kabul edilebilir kesinti süresi nedir? (ör. %99,99 = yıllık ≈ 53 dk)
Ölçeklenebilirlik	Büyüme nasıl karşılanır?
Güvenlik	Hangi bölgeler, hangi politikalar?
Yönetilebilirlik	Standart, belgeli, otomasyona uygun mu?
Maliyet	Yatırım ve işletme gideri dengesi

Erişilebilirlik	Yıllık kesinti
%99	≈ 3,65 gün
%99,9	≈ 8,8 saat
%99,99	≈ 52,6 dakika
%99,999	≈ 5,3 dakika

162 Erişim, Dağıtım ve Çekirdek Katmanları

Geleneksel kampüs ağı üç katmanlı hiyerarşik modelle tasarlanır.



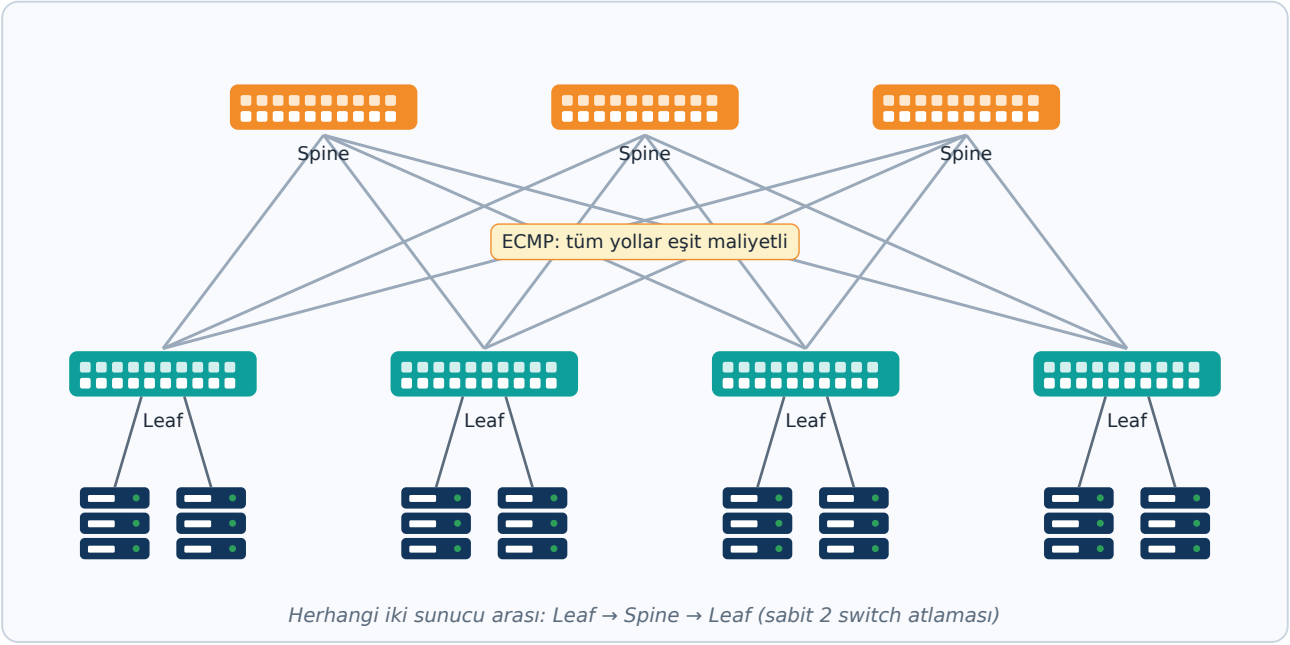
Şekil 61. *Üç katmanlı kampüs ağı: Core – Distribution – Access*

Katman	Görev	Tipik cihaz
Erişim (Access)	Kullanıcı, telefon, AP bağlantısı; VLAN, port security, PoE	L2 switch
Dağıtım (Distribution)	Erişim katmanını toplar; VLAN'lar arası yönlendirme, ACL, QoS, özetleme	L3 switch
Çekirdek (Core)	Hızlı ve yedekli omurga; politika uygulanmaz	Yüksek hızlı L3 switch

İPUCU Küçük ve orta ölçekli ağlarda dağıtım ve çekirdek **birleştirilebilir** ("collapsed core", iki katmanlı tasarım).

163 Spine-Leaf Mimarisi

Modern veri merkezlerinde sunucular arası (doğu–batı) trafik yoğundur. **Spine-leaf**'te her **leaf** switch her **spine** switch'e bağlanır; her iki sunucu arası yol tam olarak **iki atlamadır** ve ECMP ile tüm yollar kullanılır.



Şekil 62. *Spine-Leaf veri merkezi mimarisi: her leaf her spine'a bağlıdır*

Özellik	Üç katmanlı	Spine-leaf
Trafik modeli	Kuzey–güney	Doğu–batı
Yol uzunluğu	Değişken	Sabit (leaf→spine→leaf)
Ölçekleme	Dikey	Yatay (spine/leaf ekle)
Döngü önleme	STP	L3 ECMP, STP gerekmez

164 Ağ Yedekliliği

Yedeklilik, **tek hata noktalarını** ortadan kaldırır. Her düzeyde uygulanır:

- **Bağlantı:** Çift uplink, EtherChannel.
- **Cihaz:** Çift switch / router / firewall.
- **Güç:** Çift güç kaynağı, UPS, jeneratör.
- **Servis sağlayıcı:** İki farklı ISS (mümkünse farklı fiziksel güzergâh).
- **Site:** İkinci veri merkezi.

> **DİKKAT** Yedeklilik **test edilmezse** yoktur. Planlı bir arızayı simüle edin: bir uplink'i çekin, bir cihazı kapatın ve geçiş süresini ölçün.

165 Yüksek Erişilebilirlik (HA)

HA, hizmetin cihaz arızasında bile **kesintisiz sürmesini** sağlar. Tipik kalıplar:

Kalıp	Açıklama	Örnek
Aktif/Pasif	Biri çalışır, diğeri bekler	Firewall HA çifti
Aktif/Aktif	İkisi de trafik taşır	Yük dengeleyici, vPC
Küme (cluster)	Birden çok düğüm tek mantıksal cihaz	Sanal switch (VSS, stack)

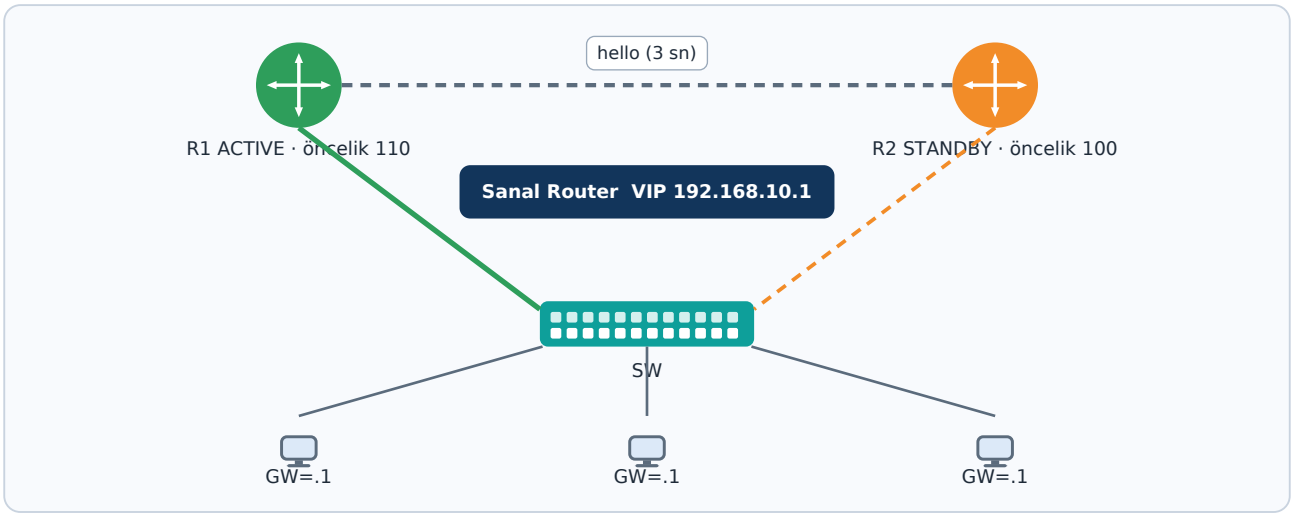
Ölçütler: **RTO** (kabul edilen en uzun kesinti süresi) ve **RPO** (kabul edilen en fazla veri kaybı).

166 İlk Atlama Yedekliliği (FHRP)

Uç cihazlarda varsayılan ağ geçidi tek bir IP adresidir. O router arızalanırsa istemciler dışarı çıkamaz. **FHRP**, iki veya daha fazla router'ın **tek sanal IP ve sanal MAC** paylaşmasını sağlar; biri arızalanınca diğeri devralır.

Protokol	Standart	Not
HSRP	Cisco özel	Active/Standby
VRRP	Açık standart (RFC 5798)	Master/Backup
GLBP	Cisco özel	Yük dengeleme destekli

167 HSRP ve VRRP



Şekil 63. *HSRP/VRRP: iki router tek sanal IP/MAC paylaşır, biri arızalanırsa diğeri devralır*

HSRP YAPILANDIRMASI

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt

R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
R2(config-if)# standby 1 priority 100
R2(config-if)# standby 1 preempt
R1# show standby brief
```

HATIRLA İstemcilerin ağ geçidi **sanal IP** (192.168.1.1) olmalıdır, fiziksel router IP'si değil. En yüksek öncelikli router **Active** olur; **preempt** ile geri dönünce rolü yeniden alır.

168 Yük Dengeleme

Yük dengeleme, trafiği birden çok **yol** veya **sunucu** arasında dağıtır.

Seviye	Yöntem	Örnek
Bağlantı	ECMP, EtherChannel, çoklu ISS	İki ISS'yi birlikte kullanma
Ağ geçidi	GLBP, VRRP grupları	Farklı VLAN'lar farklı Active
Sunucu	L4/L7 yük dengeleyici	NGINX, HAProxy, F5, bulut LB
DNS	Round-robin, GeoDNS	CDN

169 Ağ Segmentasyonu (Tasarım Açısından)

Tasarım aşamasında segmentasyon; adres planı, VLAN planı ve firewall bölgeleriyle birlikte düşünülür (Konu 131). Kural: **her segment için tek bir sorumluluk, tek bir politika**.

Bölge	VLAN	Ağ	Politika
Kullanıcılar	10	10.10.10.0/24	İnternet + uygulamalar
Sunucular	20	10.10.20.0/24	İzinli portlar
Ses (VoIP)	50	10.10.50.0/24	QoS, yalnızca telefon sunucusu
Yönetim	99	10.10.99.0/24	Sadece BT
Misafir	100	172.16.100.0/24	Yalnızca İnternet

170 IP Adres Planlama

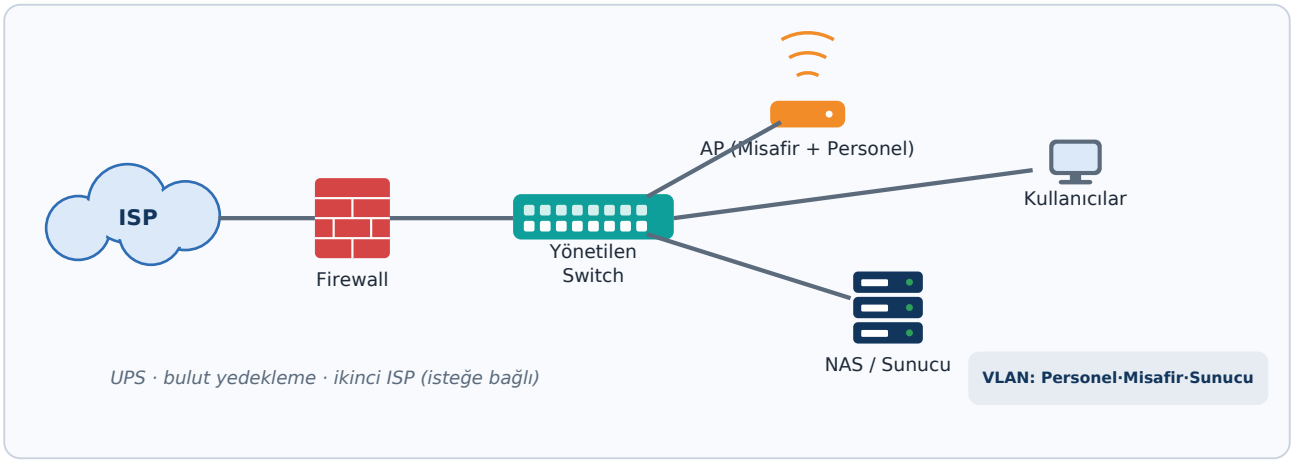
Güzel bir adres planı **toplulaştırılabilir**, **okunabilir** ve **büyümeye açık** olur. Örnek: 10.**SİTE**.**VLAN**.0/24.

Adım	Örnek	Not
Özel blok seçimi	10.0.0.0/8	VPN ortakları ile çakışma olmasın
Siteye blok	İstanbul 10.1.0.0/16, Ankara 10.2.0.0/16	Siteler özetlenebilir
VLAN'a alt ağ	10.1.10.0/24 → VLAN 10	VLAN numarası = üçüncü oktet
Noktadan noktaya	/31 veya /30	Adres tasarrufu
Loopback	/32	Yönetim ve yönlendirme kimliği
Rezerv	Her blokta %30–50 boşluk	Büyüme

İPUCU Her adres bloğunu bir **IPAM** aracına (phpIPAM, NetBox gibi) kaydedin; elektronik tabloyla büyüyen çakışmaları önler.

171 Küçük Ofis Ağı Tasarımı

20–50 kişilik bir ofis için örnek tasarım:

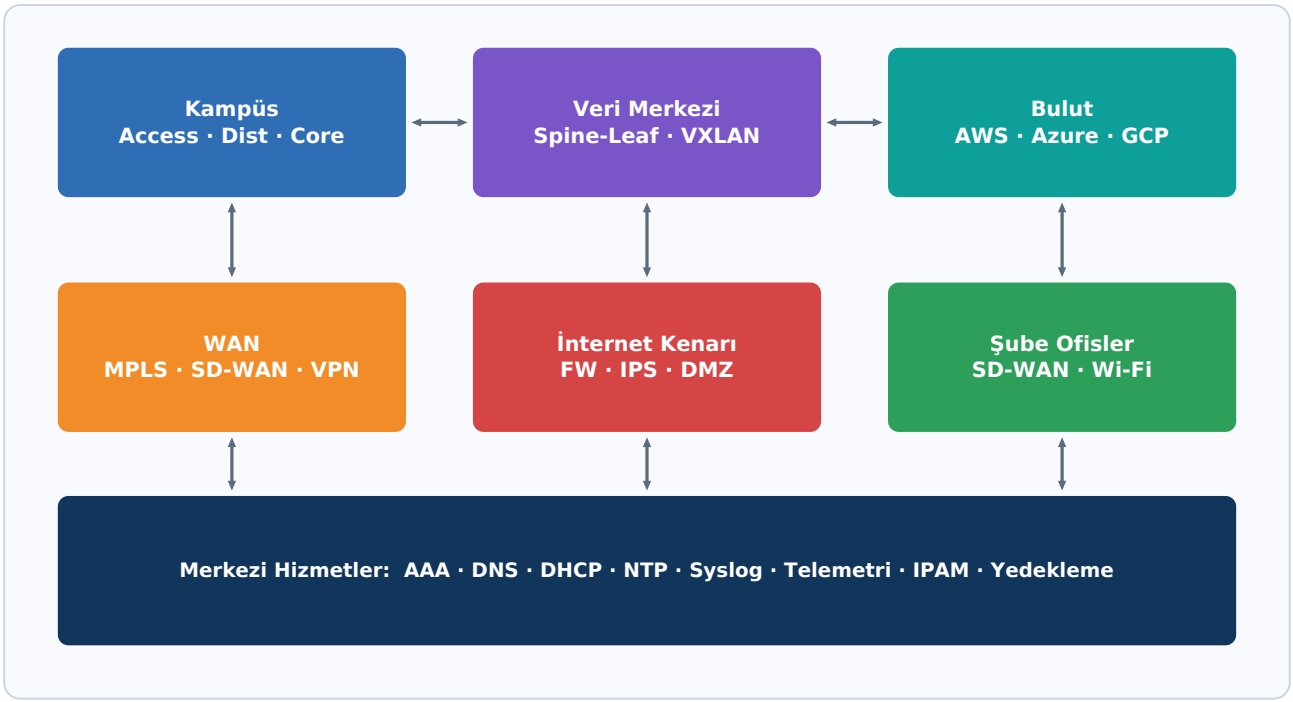


Şekil 64. *Küçük ofis ağ tasarımı örneği (10–50 kullanıcı)*

Bileşen	Öneri
İnternet	Fiber birincil + 4G/5G yedek
Firewall/router	Tek NGFW (isteğe bağlı HA çifti)
Switch	1–2 PoE yönetilebilir switch
Wi-Fi	2–3 AP (Wi-Fi 6), kurumsal + misafir SSID
VLAN	Kullanıcı, ses, sunucu/yazıcı, misafir
Yedekleme	NAS + bulut kopyası, UPS

172 Kurumsal Ağ Tasarımı

Merkez ofis, şubeler ve bulutu birleştiren kurumsal ağ:



Şekil 65. *Kurumsal ağ blok şeması: kampüs, WAN, veri merkezi, bulut ve güvenlik*

- **Merkez:** Çift çekirdek, çift firewall (HA), DMZ, veri merkezi/bulut bağlantısı.

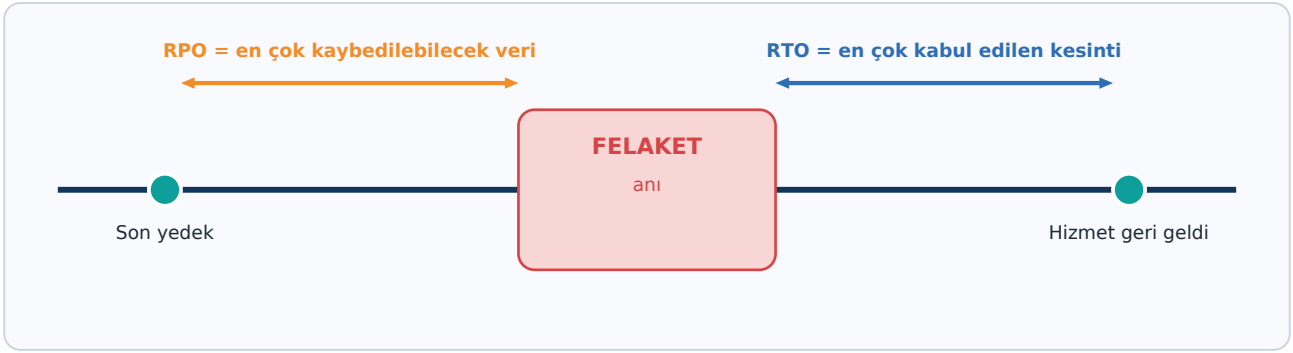
- **Şubeler:** SD-WAN veya IPsec VPN ile merkeze; yerel İnternet çıkışı (local breakout).
- **Kampüs:** Üç katmanlı veya çökmüş çekirdek, 802.1X, kablosuz kontrolcü.
- **Yönetim:** Merkezi AAA (TACACS+), Syslog, NetFlow, yapılandırma yedekleme, otomasyon.

173 Veri Merkezi Ağı

Veri merkezi tasarımında hedefler: **yüksek doğu-batı bant genişliği, düşük gecikme, yedeklilik, otomasyon**. Tipik yapı: spine-leaf + VXLAN/EVPN yer paylaşımı + L3 ECMP.

Konu	Uygulama
Sunucu bağlantısı	Çift NIC, LACP / vPC / MLAG
Bağlantı hızı	25/100/400 Gbps
Depolama ağı	iSCSI, NVMe/TCP, Fibre Channel
Güvenlik	Mikro segmentasyon, dağıtık firewall
Soğutma ve güç	Sıcak/soğuk koridor, N+1 güç

174 Felaket Kurtarma Kavramları



Şekil 66. Felaket kurtarma hedefleri: RPO (veri kaybı penceresi) ve RTO (kesinti süresi)

Site türü	Açıklama	Kurtarma süresi
Sıcak (hot)	Tam çalışır ikinci site, eşzamanlı veri	Dakikalar
Ilık (warm)	Donanım hazır, veri periyodik kopyalanır	Saatler
Soğuk (cold)	Boş alan ve altyapı	Günler

HATIRLA **RTO** = ne kadar sürede geri dönmeliyim? **RPO** = ne kadar veri kaybını göze alırım? Yedekleme **3-2-1** kuralına uysun: 3 kopya, 2 farklı ortam, 1 tanesi uzakta.

BÖLÜM 12

12



Ağ Mühendisleri için Linux

Dosya sistemi, kullanıcı ve izinler, ağ arayüzleri, IP yapılandırması, yönlendirme, DNS, SSH, güvenlik duvarı ve günlükler.

Sunucuların, ağ cihazı işletim sistemlerinin ve bulut düğümlerinin büyük kısmı Linux üzerinde çalışır. Bu bölümde bir ağ mühendisinin ihtiyaç duyduğu Linux becerilerini komutlarla birlikte öğreneceksiniz. Komutlar Ubuntu/Debian ve RHEL ailesinde çalışır; farklar belirtilmiştir.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 175–185

175 Linux Temelleri
176 Linux Dosya Sistemi
177 Kullanıcılar ve İzinler
178 Ağ Arayüzleri
179 IP Yapılandırması
180 Linux'ta Yönlendirme
181 DNS Yapılandırması
182 SSH (Linux)
183 Linux Güvenlik Duvarı Temelleri
184 Önemli Linux Ağ Komutları
185 Günlükler ve Sorun Giderme

175 Linux Temelleri

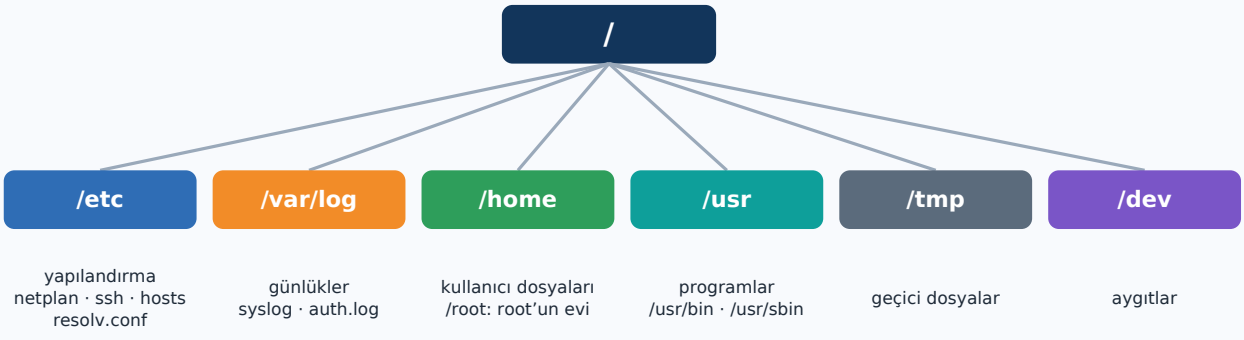
Linux, açık kaynaklı bir çekirdektir; **dağıtımlar** (Ubuntu, Debian, RHEL, Rocky, Alpine) çekirdek üzerine araçlar ekler. Ağ işlerinde **komut satırı** (shell) kullanılır.

TEMEL KOMUTLAR

```
pwd                    # bulunduğum dizin
ls -la                 # dosyaları listele
cd /etc                # dizin değiştir
cat dosya.txt          # dosyayı göster
less /var/log/syslog   # sayfa sayfa oku (q ile çık)
grep -i "error" dosya  # metin ara
tail -f /var/log/syslog   # günlüğü canlı izle
man ip                 # kılavuz sayfası
sudo komut             # yönetici yetkisiyle çalıştır
```

176 Linux Dosya Sistemi

Linux'ta her şey **tek bir kök (/) altında** toplanır.



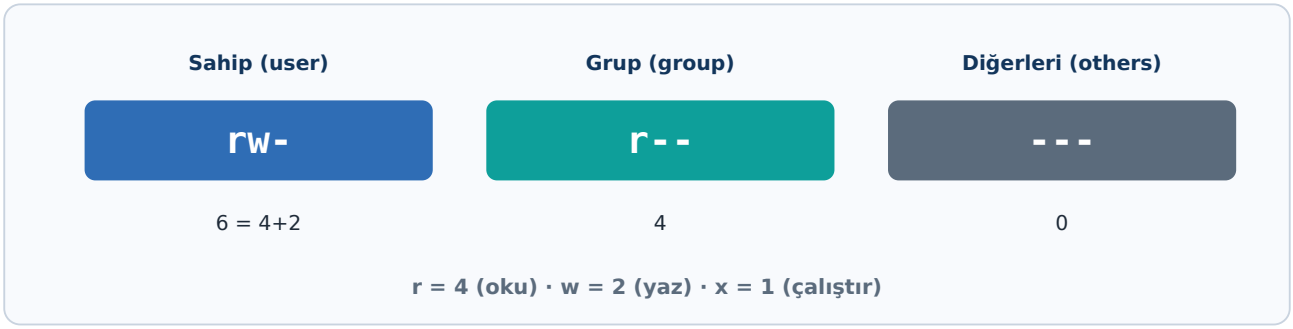
Her şey bir dosyadır: aygıtlar, süreçler ve ağ soketleri de dosya olarak temsil edilir

Şekil 67. *Linux dosya sistemi hiyerarşisi: ağ yöneticisi için önemli dizinler*

Dizin	İçerik
/etc	Yapılandırma dosyaları (ağ, DNS, SSH)
/var/log	Günlük dosyaları
/home	Kullanıcı ev dizinleri
/usr, /bin, /sbin	Programlar
/tmp	Geçici dosyalar
/proc, /sys	Çekirdek ve sistem bilgisi (sanal)
/dev	Aygıt dosyaları

177 Kullanıcılar ve İzinler

Her dosyanın **sahibi**, **grubu** ve üç izin seti (**r**ead = 4, **w**rite = 2, e**x**ecute = 1) vardır: sahip, grup, diğerleri.



Şekil 68. Linux dosya izinleri: chmod 640 örneği → rw- r-- ---

Gösterim	Sayısal	Anlamı
rwxr-xr-x	755	Sahip her şeyi yapar; diğerleri okur ve çalıştırır
rw-r--r--	644	Sahip yazar; diğerleri yalnızca okur
rw-------	600	Yalnızca sahip (SSH özel anahtarı)

KULLANICI VE IZIN KOMUTLARI

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ali
sudo passwd ali
sudo usermod -aG sudo ali              (Debian/Ubuntu)
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
chmod +x betik.sh
sudo chown ali:ali dosya
id ali
```

DİKKAT Her şeyi `root` ile çalıştırmayın; en az ayrıcalık ilkesi için `sudo` kullanın.

178 Ağ Arayüzleri

ARAYÜZ KOMUTLARI

```
ip link show                 # arayüzler ve durumları
ip -br link                  # kısa liste
ip -s link show eth0         # sayaçlar (hata, kayıp)
sudo ip link set eth0 up
ethtool eth0                 # hız, çift yönlülük, bağlantı
nmcli device status          # NetworkManager
```

Arayüz adı	Anlamı
lo	Loopback
eth0, ens33, enp3s0	Ethernet
wlan0, wlp2s0	Wi-Fi
docker0, br0	Köprü (bridge)
tun0, wg0	VPN tüneli

179 IP Yapılandırması

Geçici (yeniden başlatınca kaybolur):

GEÇICI YAPILANDIRMA

```
sudo ip addr add 192.168.1.50/24 dev eth0
sudo ip route add default via 192.168.1.1
ip -br a
```

Kalıcı yapılandırma dağıtıma göre farklıdır. Ubuntu'da **Netplan**:

/ETC/NETPLAN/01-AG.YAML

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.1.50/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
```

UYGULAMA

```
sudo netplan try        # güvenli dene, geri al seçeneğiyle
sudo netplan apply
```

180 Linux'ta Yönlendirme

Linux bir **router** gibi de çalışabilir; bunun için IP iletmeyi açın.

YÖNLENDIRME

```
ip route                                # tablo
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.2
ip route del 10.10.0.0/16
ip route get 8.8.8.8                    # seçilen rota
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1    # geçici
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-forward.conf
sudo sysctl --system
```

181 DNS Yapılandırması

Dosya / komut	Görevi
/etc/resolv.conf	Kullanılan DNS sunucuları (çoğu dağıtımda systemd-resolved yönetir)
/etc/hosts	Yerel ad–IP eşlemeleri (DNS'ten önce bakılır)
/etc/nsswitch.conf	Ad çözümleme sırası
resolvectl status	systemd-resolved durumu

DNS TESTI

```
cat /etc/resolv.conf
resolvectl status
resolvectl query www.ornek.com
dig +short www.ornek.com
getent hosts www.ornek.com     # tam çözümleme sırasıyla
```

182 SSH (Linux)

SSH SUNUCU VE ISTEMCI

```
sudo systemctl status ssh              (Debian/Ubuntu; RHEL'de sshd)
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
ssh-keygen -t ed25519 -C "ali@laptop"
ssh-copy-id ali@10.0.0.5
ssh ali@10.0.0.5
scp dosya.txt ali@10.0.0.5:/tmp/
```

GÜVENLI SSHD_CONFIG ÖNERILERI

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowUsers ali mehmet
MaxAuthTries 3
```

İPUCU Yapılandırmayı değiştirdikten sonra mevcut oturumu **kapatmadan** başka bir terminalden yeni bağlantıyı deneyin.

183 Linux Güvenlik Duvarı Temelleri

Araç	Dağıtım	Not
ufw	Ubuntu	Basit ön yüz
firewalld	RHEL/Rocky	Bölge tabanlı
nftables / iptables	Hepsi	Çekirdek paket filtresi

UFW VE NFTABLES

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow from 10.0.0.0/24 to any port 443 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

sudo nft list ruleset
sudo iptables -L -n -v
```

184 Önemli Linux Ağ Komutları

Komut	Amaç
`ip a`, `ip r`, `ip neigh`	Adres, rota, komşu
`ss -tulpn`	Dinleyen portlar
`ping`, `mtr`, `traceroute`	Ulaşılabilirlik
`dig`, `host`, `resolvectl`	DNS
`curl`, `wget`	HTTP
`tcpdump`, `tshark`	Paket yakalama
`nc`	TCP/UDP port testi ve basit sunucu
`iperf3`	Bant genişliği testi
`nmap`	Port tarama (yalnızca yetkili sistemlerde)
`lsof -i`	Portu kullanan süreç

IPERF3 ILE HIZ TESTI

```
iperf3 -s                       # sunucu
iperf3 -c 10.0.0.5 -t 10        # istemci
iperf3 -c 10.0.0.5 -u -b 100M   # UDP
```

185 Günlükler ve Sorun Giderme

GÜNLÜKLER

```
journalctl -xe                          # son hatalar
journalctl -u ssh --since "1 hour ago"
journalctl -f                           # canlı
sudo tail -f /var/log/syslog            # Debian/Ubuntu
sudo tail -f /var/log/messages          # RHEL
sudo tail -f /var/log/auth.log          # oturum açma
dmesg | tail                            # çekirdek mesajları
```

Sorun	Kontrol
Ağ yok	`ip -br a`, `ethtool`, `ip route`, `ping`
Ad çözülemiyor	`resolvectl`, `dig`, `/etc/resolv.conf`
Servise bağlanılamıyor	`ss -tulpn`, `ufw status`, `curl -v`
Yavaşlık	`top`, `iperf3`, `ip -s link`, `mtr`
Disk dolu	`df -h`, `du -sh /var/log/*`

BÖLÜM 13

13



Bulut Ağları

VPC, alt ağlar, rota tabloları, İnternet ve NAT ağ geçitleri, güvenlik grupları, yük dengeleyiciler, hibrit bağlantı ve AWS, Azure, Google Cloud temelleri.

Bulut ağı, bildiğiniz ağ kavramlarının **yazılımla tanımlanmış** halidir: switch ve router kablolamak yerine API veya portal üzerinden sanal ağlar kurarsınız. Mantık aynıdır; adlandırma sağlayıcıya göre değişir.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 186–200

186 Bulut Ağ Temelleri
187 Sanal Ağlar (VPC / VNet)
188 Genel ve Özel Alt Ağlar
189 Rota Tabloları
190 İnternet Ağ Geçidi (Internet Gateway)
191 NAT Ağ Geçidi
192 Güvenlik Grupları
193 Ağ ACL'leri
194 Bulutta Yük Dengeleyiciler
195 Bulutta DNS
196 Buluta VPN
197 Hibrit Ağ
198 AWS Ağ Temelleri
199 Azure Ağ Temelleri
200 Google Cloud Ağ Temelleri

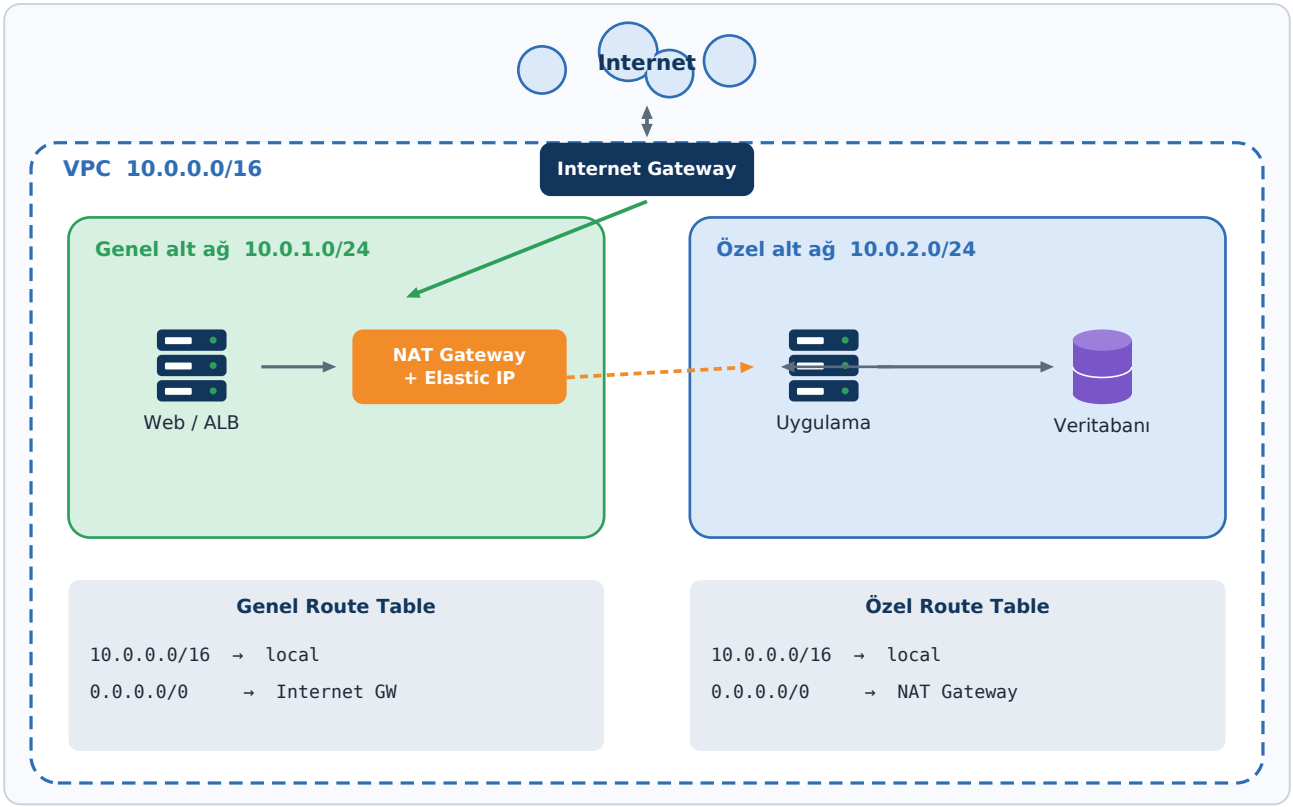
186 Bulut Ağ Temelleri

Kavram	Açıklama
Bölge (Region)	Coğrafi konum; birden çok veri merkezi içerir
Erişilebilirlik bölgesi (AZ)	Bölge içinde bağımsız veri merkezi; yedeklilik için
Sanal ağ	Sizin yalıtılmış özel ağınız
Paylaşılan sorumluluk	Sağlayıcı altyapıyı, siz yapılandırmayı ve veriyi korursunuz

Özellik	Şirket içi	Bulut
Kapasite	Önceden satın alınır	Gerektikçe, kullandığın kadar öde
Değişiklik	Kablolama, cihaz	API / portal / kod
Ağ görünürlüğü	Tam fiziksel	Sanal, sağlayıcı sınırlarıyla
Kapsülleme	VLAN	VPC/VNet, etiketler

187 Sanal Ağlar (VPC / VNet)

VPC (AWS, GCP) veya **VNet** (Azure), bulutta size ait yalıtılmış sanal ağdır. Kendi CIDR bloğunuzu (ör. 10.0.0.0/16), alt ağlarınızı, rota tablolarınızı ve güvenlik kurallarınızı tanımlarsınız.



Şekil 69. *Bulutta VPC mimarisi: genel/özel alt ağlar, Internet Gateway, NAT Gateway ve güvenlik grupları*

Sağlayıcı	Ad	Alt ağ kapsamı	Not
AWS	VPC	AZ başına	Bölgesel

Sağlayıcı	Ad	Alt ağ kapsamı	Not
Azure	VNet	Ağ geneli veya bölge	Bölgesel
Google Cloud	VPC	Bölge başına	Küresel VPC

İPUCU VPC CIDR'ını şirket içi ağlarla **çakışmayacak** biçimde seçin; aksi halde VPN/Direct Connect'te yönlendirme yapamazsınız.

188 Genel ve Özel Alt Ağlar

Özellik	Genel (public) alt ağ	Özel (private) alt ağ
Rota	`0.0.0.0/0` → İnternet ağ geçidi	`0.0.0.0/0` → NAT ağ geçidi (veya yok)
Örnek kaynak	Yük dengeleyici, bastion	Uygulama, veritabanı
İnternet'ten erişim	Mümkün (genel IP ile)	Doğrudan mümkün değil

HATIRLA Alt ağı "genel" yapan şey adı değil, **rota tablosundaki İnternet ağ geçidi rotası** ve kaynağın genel IP'sidir.

189 Rota Tabloları

Her alt ağ bir rota tablosuyla ilişkilidir. Tablo, hedef önek → sonraki atlama (hedef) eşlemesini içerir. **En uzun önek eşleşmesi** geçerlidir.

Hedef	Sonraki atlama	Anlamı
10.0.0.0/16	local	VPC içi trafik
0.0.0.0/0	igw-xxxx	İnternet'e çıkış
192.168.0.0/16	vgw-xxxx / tgw-xxxx	Şirket içi ağa VPN/Direct Connect
10.1.0.0/16	pcx-xxxx	Eşlenmiş (peered) VPC

190 İnternet Ağ Geçidi (Internet Gateway)

IGW, VPC ile İnternet arasındaki yatay ölçeklenen ve yedekli ağ geçididir. Genel IP'li kaynakların hem **çıkış** hem **giriş** trafiğini sağlar; kaynağın özel IP ↔ genel IP çevirisini (1:1 NAT) yapar.

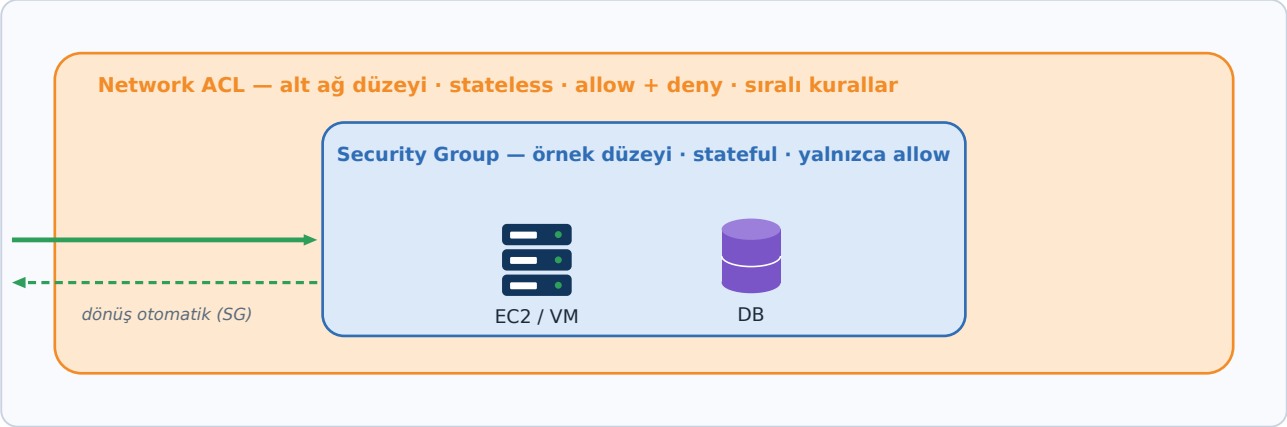
191 NAT Ağ Geçidi

NAT ağ geçidi, **özel alt ağdaki** kaynakların İnternet'e **çıkmasını** sağlar ama İnternet'ten içeri **başlatılan** bağlantılara izin vermez. Genel bir alt ağda bulunur ve sabit (elastic) genel IP kullanır.

> **İPUCU** NAT ağ geçidi saatlik ve veri işleme başına ücretlendirilir; yoğun trafikte maliyetin başlıca kalemlerinden biri olabilir. Yedeklilik için her AZ'de ayrı bir tane kurun.

192 Güvenlik Grupları

Güvenlik grubu (SG / NSG), bir sanal makinenin veya arayüzün etrafındaki **durum denetimli** sanal firewall'dur. İzin kuralları vardır; açıkça izin verilmeyen girişler reddedilir. Dönüş trafiği otomatik izinlidir.



Şekil 70. Security Group (durum bilgili, örnek düzeyi) ve Network ACL (durum bilgisiz, alt ağ düzeyi)

Özellik	Güvenlik grubu
Düzey	Örnek / arayüz
Durum	Stateful
Kurallar	Yalnızca **izin** (allow)
Kaynak olarak	CIDR veya başka bir güvenlik grubu

ÖRNEK KURAL MANTIĞI

```
Gelen: TCP 443  kaynak 0.0.0.0/0              (web)
Gelen: TCP 22   kaynak 203.0.113.10/32        (yalnızca yönetici IP'si)
Gelen: TCP 5432 kaynak sg-uygulama            (veritabanına yalnızca uygulama katmanı)
Giden: tümü
```

> **DİKKAT** `0.0.0.0/0` üzerinden SSH (22) veya RDP (3389) açmak, bulut ihlallerinin en sık nedenlerindendir.

193 Ağ ACL’leri

Network ACL, **alt ağ** düzeyinde çalışan **durumsuz** kural listesidir. İzin ve ret kuralları içerir, numara sırasına göre değerlendirilir.

Özellik	Güvenlik grubu	Network ACL
Düzey	Örnek	Alt ağ
Durum	Stateful	Stateless (dönüş trafiği için ayrı kural)
Kural türü	Yalnızca allow	Allow ve deny
Değerlendirme	Tüm kurallar	Sıralı, ilk eşleşme

İPUCU Genelde SG ana savunmadır; NACL, alt ağ düzeyinde ek bir koruma (ör. belirli IP’yi engelleme) için kullanılır.

194 Bulutta Yük Dengeleyiciler

Sağlayıcı	L7 (HTTP/S)	L4 (TCP/UDP)
AWS	Application Load Balancer	Network Load Balancer
Azure	Application Gateway	Load Balancer
Google Cloud	HTTP(S) Load Balancing	TCP/UDP Network LB

Bulut LB’ler sağlık kontrolü, TLS sonlandırma, otomatik ölçekleme entegrasyonu ve çok AZ dağıtımı sunar.

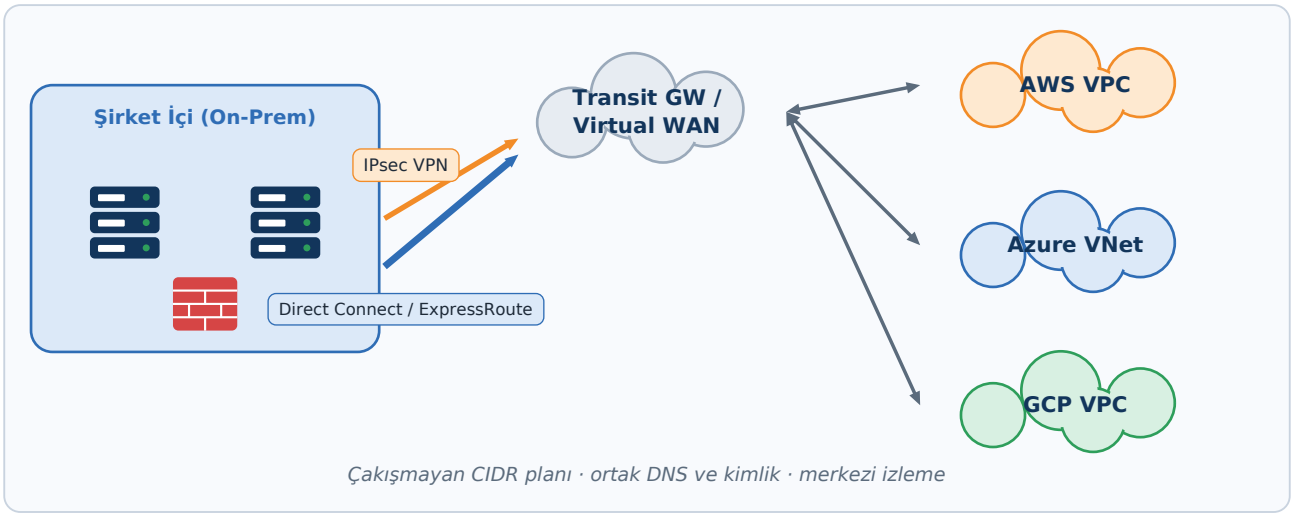
195 Bulutta DNS

Her sağlayıcı yönetilen DNS sunar: **AWS Route 53**, **Azure DNS**, **Cloud DNS**. **Özel bölge** (private zone) yalnızca VPC içinden çözülür. Yönlendirme politikaları: basit, ağırlıklı, gecikme tabanlı, coğrafi ve **sağlık denetimli yük aktarımı (failover)**.

196 Buluta VPN

Seçenek	Açıklama
Site-to-Site VPN	İnternet üzerinden IPsec tüneli (genellikle 2 tünel yedekli)
Özel hat	AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute, Google Cloud Interconnect: sabit gecikme, yüksek bant genişliği
Client VPN	Kullanıcıların buluta güvenli erişimi

197 Hibrit Ağ



Şekil 71. *Hibrit ağ: şirket içi veri merkezi, VPN/Direct Connect ve çoklu bulut*

Hibrit ağ, şirket içi veri merkezi ile bulutu **tek bir ağ gibi** çalıştırır. Dikkat noktaları:

- Çakışmayan IP planlaması.
- Yönlendirme: BGP ile dinamik rota değişimi.
- DNS: Şirket içi ve bulut arasında koşullu yönlendirme (conditional forwarding).
- Çok sayıda VPC için merkezî yönlendirici: **Transit Gateway** (AWS), **Virtual WAN** (Azure).

198 AWS Ağ Temelleri

Hizmet	Görev
VPC	Sanal ağ
Subnet / Route Table	Alt ağ ve yönlendirme
Internet Gateway / NAT Gateway	İnternet erişimi
Security Group / NACL	Güvenlik
Elastic Load Balancing	ALB, NLB
Route 53	DNS
Direct Connect / Site-to-Site VPN	Hibrit bağlantı
Transit Gateway	Çok VPC / çok bağlantı merkezi
VPC Peering / PrivateLink	VPC'ler ve hizmetler arası özel erişim

199 Azure Ağ Temelleri

Hizmet	Görev
Virtual Network (VNet)	Sanal ağ
Subnet / Route Table (UDR)	Alt ağ ve özel rotalar
NSG	Ağ güvenlik grubu
NAT Gateway	Çıkış NAT
Load Balancer / Application Gateway	L4 / L7
Azure DNS	DNS
VPN Gateway / ExpressRoute	Hibrit bağlantı
Virtual WAN	Merkezî dallanma/hibrit yönlendirme
VNet Peering / Private Link	Özel bağlantı

200 Google Cloud Ağ Temelleri

Hizmet	Görev
VPC (küresel)	Tüm bölgeleri kapsayan sanal ağ
Subnet (bölgesel)	Bölge başına alt ağ
Firewall rules	VPC düzeyinde stateful kurallar (etiket/servis hesabı ile)
Cloud NAT	Çıkış NAT
Cloud Load Balancing	Küresel L7/L4 yük dengeleme
Cloud DNS	DNS
Cloud VPN / Interconnect	Hibrit bağlantı
Cloud Router	BGP ile dinamik yönlendirme
VPC Peering / Private Service Connect	Özel bağlantı

BÖLÜM 14

14



Ağ Mühendisleri için Otomasyon

Python, JSON, YAML, REST API, Git, Ansible, SSH otomasyonu, yapılandırma yönetimi ve kod olarak altyapı.

Elle yapılan tekrarlı işler hata üretir. Otomasyon, aynı işi **hızlı, tutarlı ve belgeli** yapmanızı sağlar. Bu bölüm sizi programcı yapmayı değil, ağ mühendisinin günlük işlerini nasıl otomatikleştireceğini göstermeyi amaçlar.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 201–212

201 Neden Ağ Otomasyonu?
202 Ağ için Python Temelleri
203 JSON
204 YAML
205 API'ler
206 REST API'ler
207 Git ve GitHub
208 Ansible
209 SSH Otomasyonu
210 Yapılandırma Otomasyonu
211 İzleme Otomasyonu
212 Kod Olarak Altyapı (IaC)

201 Neden Ağ Otomasyonu?



Git ile sürüm kontrolü · değişiklik penceresi · her adım denetlenebilir

Şekil 72. *Yapılandırma otomasyonu hattı: Şablon + Veri → Üret → Karşılaştır → Gönder → Doğrula*

Fayda	Açıklama
Hız	100 switch'e aynı yapılandırma dakikalar içinde
Tutarlılık	Standart şablon, insan hatası azalır
Denetlenebilirlik	Her değişiklik Git'te kayıtlı
Ölçeklenebilirlik	Cihaz sayısı artsa da iş yükü sabit
Güvenlik	Uyumluluk denetimleri otomatik

İPUCU Otomasyona **küçük** ve **salt-okunur** işlerle başlayın (show komutlarını toplamak, yedek almak); ardından yapılandırma değişikliğine geçin.

202 Ağ için Python Temelleri

PYTHON TEMEL ÖRNEK

```
# degiskenler ve listeler
cihazlar = ["10.0.0.1", "10.0.0.2", "10.0.0.3"]
vlanlar = {10: "MUHASEBE", 20: "IT", 50: "SES"}

for ip in cihazlar:
    print(f"Cihaz: {ip}")

for no, ad in vlanlar.items():
    print(f"vlan {no}\n name {ad}")

def maske_to_cidr(maske):
    return sum(bin(int(o)).count("1") for o in maske.split("."))

print(maske_to_cidr("255.255.255.0"))   # 24
```

IPADDRESS MODÜLÜ (ALT AĞ HESABI)

```
import ipaddress
ag = ipaddress.ip_network("192.168.10.0/24")
print(ag.netmask, ag.broadcast_address, ag.num_addresses)
for alt in ag.subnets(new_prefix=26):
    print(alt)
```

203 JSON

JSON, API'lerin yaygın veri biçimidir: anahtar–değer çiftleri ve listeler.

JSON ÖRNEĞI

```
{
  "hostname": "SW1",
  "interfaces": [
    {"name": "Gi0/1", "vlan": 10, "status": "up"},
    {"name": "Gi0/2", "vlan": 20, "status": "down"}
  ]
}
```

PYTHON ILE JSON OKUMA

```
import json
veri = json.loads(metin)
for i in veri["interfaces"]:
    print(i["name"], i["status"])
```

204 YAML

YAML, insan tarafından okunması kolay yapılandırma biçimidir (Ansible, Netplan, Kubernetes). Girinti (2 boşluk) anlam taşır; sekme kullanılmaz.

YAML ÖRNEĞI

```
cihazlar:
  - ad: SW1
    ip: 10.0.0.1
    vlanlar: [10, 20, 50]
  - ad: SW2
    ip: 10.0.0.2
    vlanlar: [10, 20]
```

Özellik	JSON	YAML
Okunabilirlik	Orta	Yüksek
Yorum satırı	Yok	# ile var
Kullanım	API yanıtı	Yapılandırma dosyaları

205 API'ler

API, yazılımların birbiriyle konuşma arayüzüdür. Ağ cihazları ve bulut hizmetleri API sunar; böylece arayüze tıklamak yerine **kodla** yönetirsiniz.

API türü	Örnek
REST	Bulut sağlayıcılar, Cisco DNA Center, Meraki
NETCONF / RESTCONF	YANG modelli cihaz yapılandırması
gNMI	Akış telemetrisi

206 REST API'ler

REST, HTTP yöntemleriyle kaynaklar üzerinde işlem yapar.

Yöntem	İşlem	Örnek
GET	Oku	`GET /api/v1/devices`
POST	Oluştur	`POST /api/v1/vlans`
PUT / PATCH	Güncelle	`PUT /api/v1/vlans/10`
DELETE	Sil	`DELETE /api/v1/vlans/10`

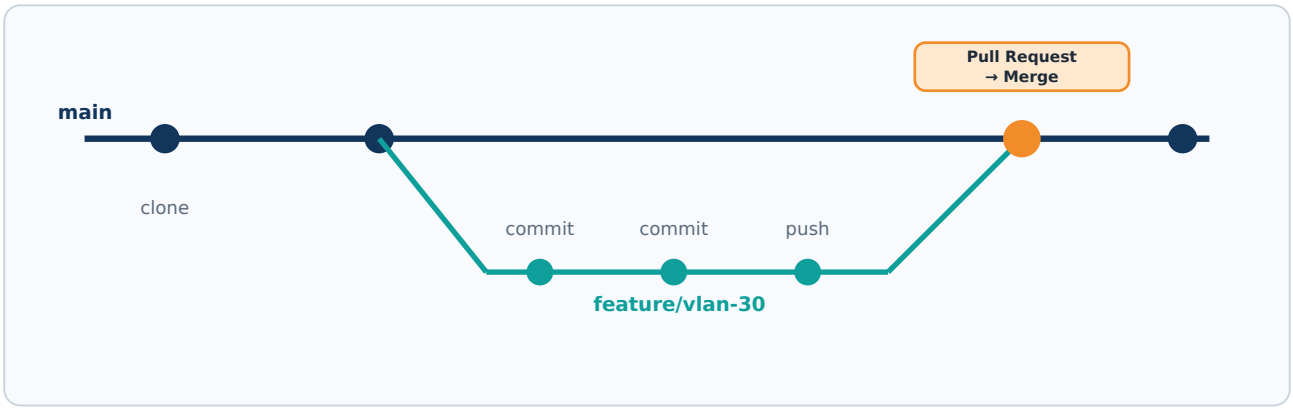
PYTHON REQUESTS

```
import requests
url = "https://api.ornek.com/v1/devices"
yanit = requests.get(url, headers={"Authorization": "Bearer TOKEN"}, timeout=10)
yanit.raise_for_status()
for d in yanit.json():
    print(d["hostname"], d["ip"])
```

DİKKAT Parola ve token'ları koda **yazmayın**; ortam değişkeni veya sır yöneticisi (Vault) kullanın.

207 Git ve GitHub

Git, değişiklikleri sürümler. Ağ yapılandırmaları, betikler ve şablonlar Git'te saklanırsa kim, ne zaman, neyi değiştirdi izlenir ve eski sürüme dönülebilir.



Şekil 73. Git iş akışı: clone → branch → commit → push → pull request → merge

TEMEL GIT AKIŞI

```
git clone https://github.com/kurum/ag-config.git
git checkout -b vlan-ekle
# ... dosyaları düzenle ...
git add .
git commit -m "VLAN 60 IoT eklendi"
git push origin vlan-ekle
# Pull Request aç, gözden geçir, ana dala birleştir
```

208 Ansible

Ansible, ajan gerektirmeyen (SSH/API üzerinden çalışan) otomasyon aracıdır. **Playbook**'lar YAML ile yazılır; **envanter** cihazları listeler; **modüller** (cisco.ios, arista.eos…) işi yapar.

INVENTORY.INI

```
[switchler]
sw1 ansible_host=10.0.0.1
sw2 ansible_host=10.0.0.2

[switchler:vars]
ansible_network_os=cisco.ios.ios
ansible_connection=ansible.netcommon.network_cli
ansible_user=admin
```

VLAN.YML

```
- name: VLAN yapılandır
  hosts: switchler
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: VLAN 60 oluştur
      cisco.ios.ios_vlans:
        config:
          - vlan_id: 60
            name: IOT
        state: merged
```

ÇALIŞTIRMA

```
ansible-playbook -i inventory.ini vlan.yml --check      # kuru çalıştırma
ansible-playbook -i inventory.ini vlan.yml
```

İPUCU Her zaman önce `--check` (ve mümkünse `--diff`) kullanın; üretimde değişiklik pencerelerinde çalıştırın.

209 SSH Otomasyonu

NETMIKO ILE ÇOKLU CIHAZ YEDEKLEME

```
from netmiko import ConnectHandler
import getpass

parola = getpass.getpass()
cihazlar = ["10.0.0.1", "10.0.0.2"]

for ip in cihazlar:
    baglanti = ConnectHandler(device_type="cisco_ios", host=ip,
                              username="admin", password=parola)
    cikti = baglanti.send_command("show running-config")
    with open(f"yedek_{ip}.cfg", "w") as f:
        f.write(cikti)
    baglanti.disconnect()
    print(ip, "yedeklendi")
```

210 Yapılandırma Otomasyonu

Yaklaşım	Açıklama
Şablonlama (Jinja2)	Değişkenli yapılandırma şablonu
Anlık görüntü / diff	Yedek ile mevcut yapılandırma farkı
Uyumluluk denetimi	“Telnet kapalı mı?” gibi kuralları otomatik sorgulama
Gün-0 / Gün-1	Gün-0: ilk kurulum (ZTP); Gün-1+: değişiklik ve işletme

JINJA2 ŞABLONU

```
{% for v in vlanlar %}
vlan {{ v.id }}
 name {{ v.ad }}
{% endfor %}
```

211 İzleme Otomasyonu

İzleme sistemlerini otomatikleştirmek: yeni cihaz eklenince otomatik izlemeye alma, eşik uyarıları, olay oluşunca otomatik bilet açma ve **kendini onarma** (örn. servis yeniden başlatma). Araçlar: Zabbix API, Prometheus + Alertmanager, Grafana, Python betikleri, webhook’lar.

212 Kod Olarak Altyapı (IaC)

IaC, ağ ve sunucu altyapısını **kodla tanımlar**. **Terraform**, bulut ağlarını bildirimsel (declarative) olarak yönetir.

TERRAFORM ILE VPC (AWS)

```
resource "aws_vpc" "ana" {
  cidr_block = "10.0.0.0/16"
  tags = { Name = "ana-vpc" }
}
resource "aws_subnet" "genel" {
  vpc_id            = aws_vpc.ana.id
  cidr_block        = "10.0.1.0/24"
  availability_zone = "eu-central-1a"
}
```

TERRAFORM KOMUTLARI

```
terraform init
terraform plan      # değişikliği önizle
terraform apply
terraform destroy
```

HATIRLA IaC’nin üç kuralı: **her şey Git’te**, **önce plan sonra apply**, **elle değişiklik yok** (aksi halde “yapılandırma kayması” oluşur).

BÖLÜM 15

15

SDN ve Modern Ağ Teknolojileri

SDN, kontrol ve veri düzlemi, SD-WAN, ağ sanallaştırma, VXLAN, EVPN, MPLS, QoS, multicast, telemetri ve niyet tabanlı ağ.

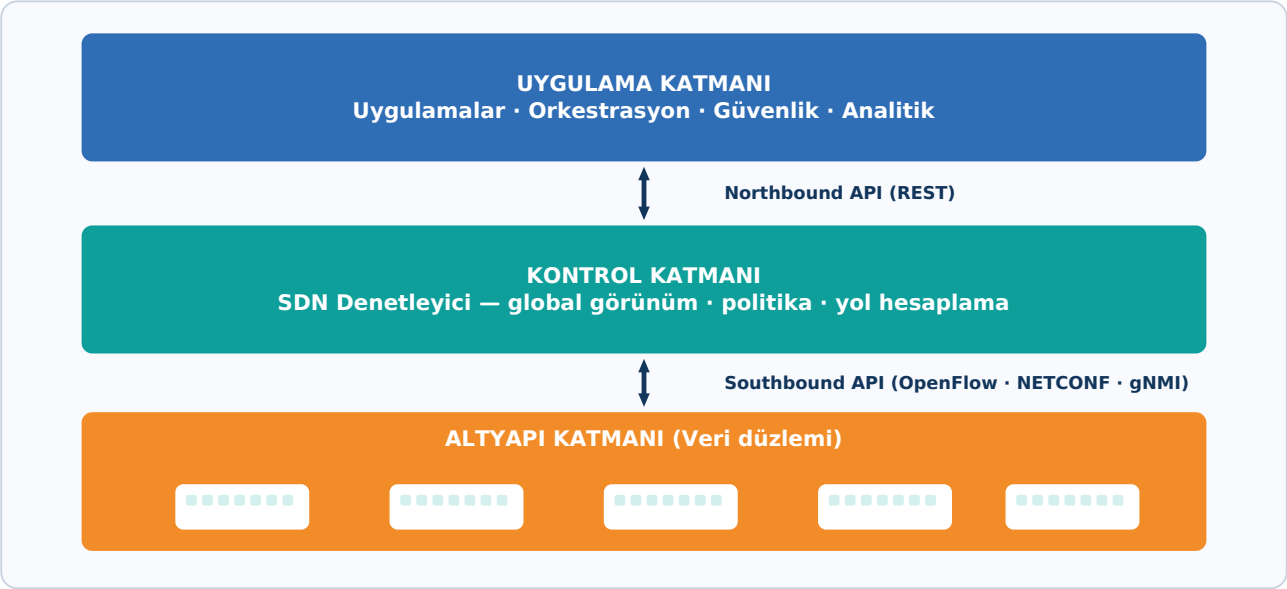
Ağlar donanım merkezli olmaktan **yazılım merkezli** olmaya doğru ilerliyor. Bu bölümde modern veri merkezi, WAN ve servis sağlayıcı ağlarının temel teknolojilerini öğreneceksiniz.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 213–226

213 Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)
214 Kontrol Düzlemi ve Veri Düzlemi
215 SD-WAN
216 Ağ Sanallaştırma
217 Overlay ve Underlay Ağlar
218 VXLAN
219 EVPN
220 MPLS Temelleri
221 QoS (Hizmet Kalitesi)
222 Trafik Şekillendirme ve Polislik
223 Multicast Ağ
224 Ağ Telemetrisi
225 Niyet Tabanlı Ağ (IBN)
226 Ağda Otomasyon ve Yapay Zekâ

213 Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)

SDN, **kontrol düzlemini veri düzleminden ayırır** ve ağı merkezi bir yazılım denetleyicisi üzerinden programlanabilir kılar.

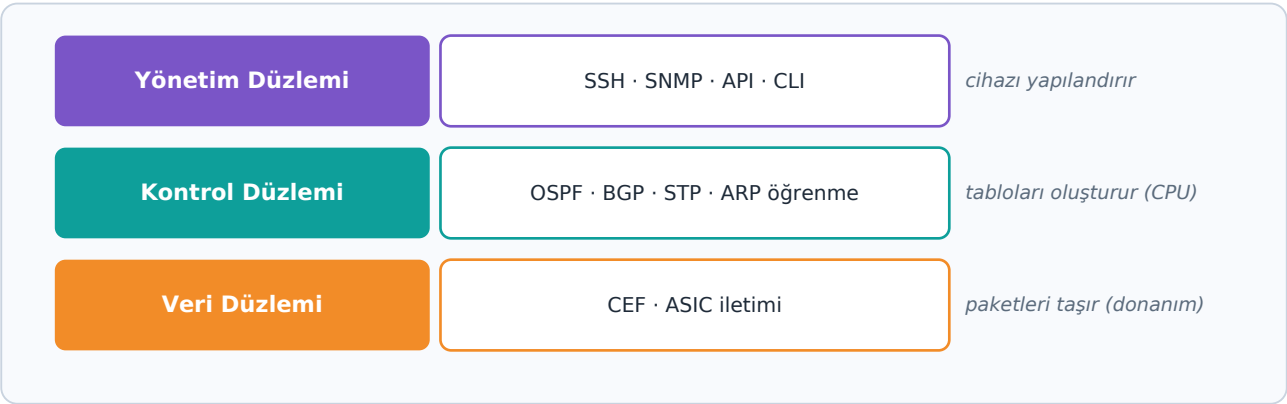


Şekil 74. SDN mimarisi: uygulama, kontrol ve altyapı katmanları

Katman	Görev
Uygulama	Ağ servisleri, güvenlik, orkestrasyon
Kontrol (denetleyici)	Ağın merkezi “beyni”; topoloji ve politika
Altyapı (veri düzlemi)	Switch/router’lar paketleri iletir

Arayüzler: **Northbound API** (uygulama ↔ denetleyici, REST) ve **Southbound API** (denetleyici ↔ cihaz; OpenFlow, NETCONF, gRPC).

214 Kontrol Düzlemi ve Veri Düzlemi



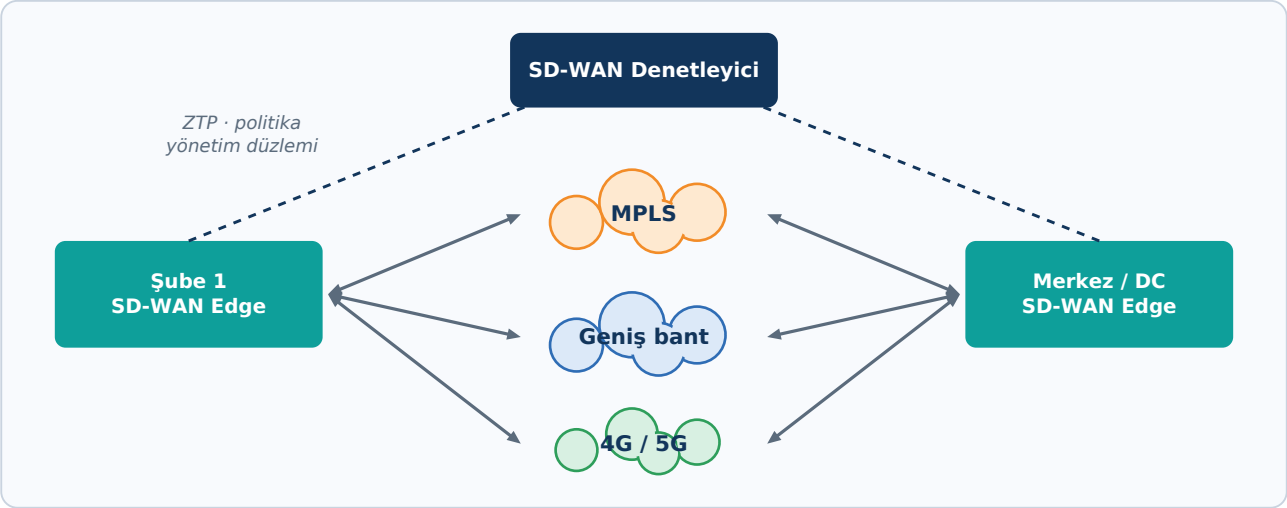
Şekil 75. Kontrol düzlemi, veri düzlemi ve yönetim düzlemi

Düzlem	Görev	Örnek
Yönetim	Yapılandırma, izleme	SSH, SNMP, NETCONF

Düzlem	Görev	Örnek
Kontrol	Rotaları ve durum tablolarını oluşturur	OSPF, BGP, STP, ARP
Veri	Paketleri **iletir** (hızlı, donanımda)	Switch ASIC, FIB

215 SD-WAN

SD-WAN, şubeleri birden çok taşıyıcı (MPLS, geniş bant, 4G/5G) üzerinden **merkezi politika** ile birleştirir. Uygulamaya göre en iyi yolu seçer; gecikme, kayıp ve titreşim (jitter) ölçer.



Şekil 76. *SD-WAN: merkezi denetleyici, birden çok taşıyıcı üzerinde uygulama bazlı yönlendirme*

Özellik	Geleneksel WAN	SD-WAN
Yapılandırma	Cihaz cihaz	Merkezi şablon/politika
Taşıyıcı	Genellikle MPLS	Çoklu (MPLS + İnternet + LTE)
Yol seçimi	Statik/rota tabanlı	Uygulama ve gerçek zamanlı kalite tabanlı
Maliyet	Yüksek	Daha düşük (geniş bant kullanımı)
Güvenlik	Ayrı cihaz	Entegre (SASE ile)

216 Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırma, fiziksel ağın üzerinde **mantıksal ağlar** oluşturur. Örnekler: VLAN, VRF (yönlendirme tablosu sanallaştırma), VPN, **VXLAN**, sanal switch (vSwitch), NFV (ağ işlevlerinin sanal makine olarak çalışması).

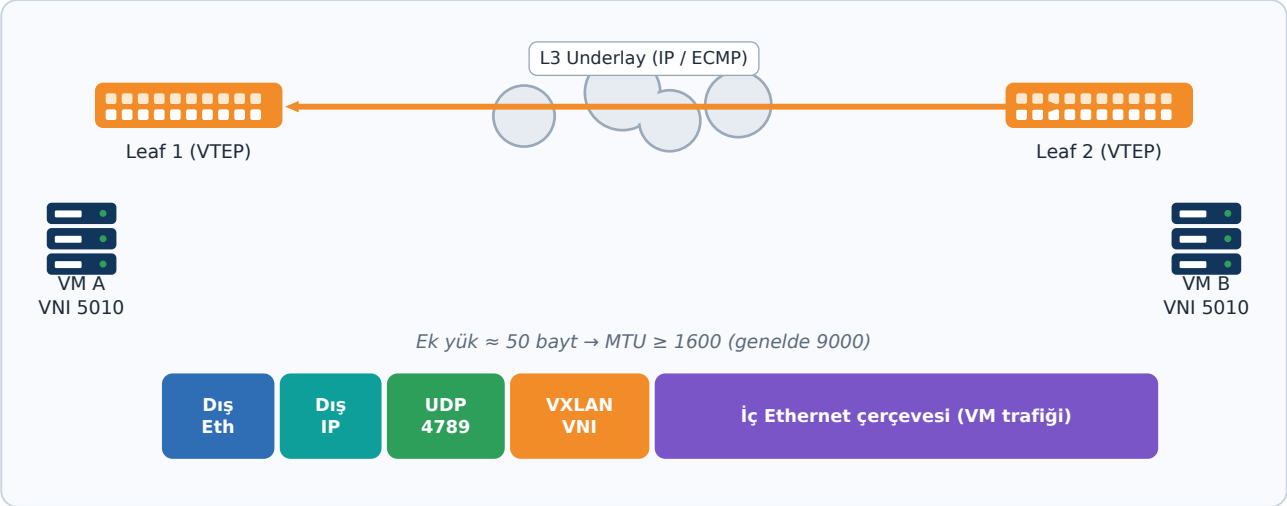
Teknoloji	Ne sanallaştırır?
VLAN	L2 yayın alanı
VRF	L3 yönlendirme tablosu
VXLAN	L2'yi L3 üzerinden taşır; çok kiracılı veri merkezi
NFV	Firewall, LB, router gibi işlevler

217 Overlay ve Underlay Ağlar

Underlay, fiziksel/IP yönlendirmeli ağdır (spine-leaf, OSPF/BGP). **Overlay**, onun üzerinde tünellerle kurulan mantıksal ağdır (VXLAN, GRE, IPsec, WireGuard). Overlay, kiracıları ve uygulamaları fiziksel topolojiden bağımsız kılar.

218 VXLAN

VXLAN, L2 çerçevelerini **UDP (4789)** içine saran bir tünel teknolojisidir. 24 bitlik **VNI** ile ≈ 16 milyon mantıksal ağ sağlar (VLAN'da 4094).



Şekil 77. *VXLAN kapsülleme: Ethernet çerçevesi UDP 4789 içinde L3 ağı üzerinden taşınır*

Terim	Anlamı
VTEP	Tünel uç noktası (leaf switch veya sanal switch)
VNI	VXLAN ağ kimliği
Overhead	≈ 50 bayt; bu yüzden underlay MTU ≥ 1600 (genelde 9000) olmalı

219 EVPN

EVPN, VXLAN için **BGP tabanlı kontrol düzlemidir**. MAC ve IP bilgilerini BGP ile dağıtır; taşmayı (flood-and-learn) azaltır, çoklu ev (multi-homing) ve dağıtık ağ geçidi sağlar. Modern veri merkezi standardı: **VXLAN + BGP EVPN**.

220 MPLS Temelleri

MPLS, paketleri IP adresine bakmak yerine **etiket (label)** ile iletir. Servis sağlayıcılar, müşterilere L3VPN/L2VPN ve trafik mühendisliği sunmak için kullanır.

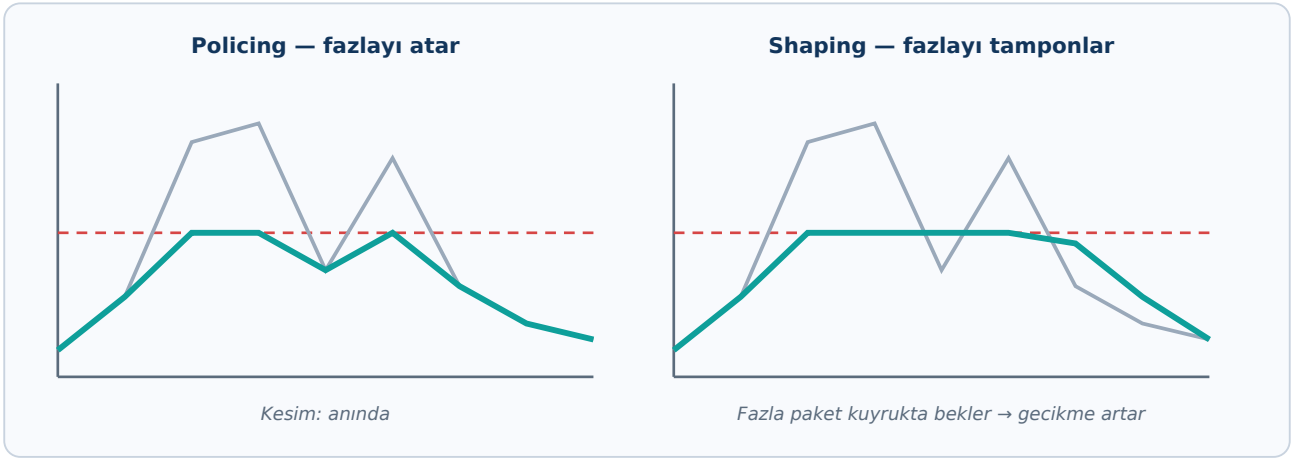


Şekil 78. *MPLS: etiket ekleme (push), değiştirme (swap), çıkarma (pop)*

Terim	Anlamı
LER / PE	Kenar router; etiketi ekler/çıkarır
LSR / P	Çekirdek router; yalnızca etiket değiştirerek iletir
LDP	Etiket dağıtım protokolü
L3VPN	VRF'lerle müşteri ağlarını yalıtılmış taşıma

221 QoS (Hizmet Kalitesi)

QoS, sınırlı bant genişliğinde **kritik trafiği** (ses, video) önceliklendirir.



Şekil 79. *Policing ve Shaping: aşan trafiğe farklı yaklaşım*

Adım	Açıklama	Örnek
Sınıflandırma	Trafiği tanır	ACL, NBAR, DSCP
İşaretleme	DSCP/CoS değeri verir	Ses: EF (46)
Kuyruklama	Öncelik/ağırlık	LLQ, CBWFQ

Adım	Açıklama	Örnek
Şekillendirme / polislik	Hız kontrolü	Bkz. Konu 222

Trafik	DSCP	Hedef
Ses (RTP)	EF (46)	Gecikme < 150 ms, titreşim < 30 ms, kayıp < %1
Video	AF41	Gecikme < 200–400 ms, kayıp < %1
Kritik veri	AF31	Garantili bant
En iyi çaba	0	Varsayılan

222 Trafik Şekillendirme ve Polislik

Özellik	Shaping (şekillendirme)	Policing (polislik)
Fazla trafik	Tamponlar, geciktirir	Düşürür veya yeniden işaretler
Yön	Genellikle çıkış	Giriş veya çıkış
Etki	Yumuşak, gecikme ekler	Sert, kayıp yaratır
Kullanım	WAN çıkışında sağlayıcı hızına uyum	Müşteri hız sınırı

223 Multicast Ağ

Multicast, bir kaynaktan **bir gruba** tek kopya gönderir; ağ gerektiğinde kopyalar. IPv4 aralığı **224.0.0.0/4**. Grup üyeliği **IGMP**, ağaç kurma **PIM** ile yapılır.

Protokol	Görev
IGMP	Host'un gruba katılması/ayrılması
IGMP snooping	Switch'in multicast'i yalnızca ilgili portlara iletmesi
PIM	Router'lar arası multicast dağıtım ağacı

Kullanım: IPTV, finansal piyasa verisi, yazılım dağıtımı. OSPF (224.0.0.5/6) ve HSRP v2 (224.0.0.102) de multicast kullanır.

224 Ağ Telemetrisi

Telemetri, cihazlardan **sürekli ve yüksek çözünürlüklü** veri akışıdır. SNMP'nin yoklama (pull) modelinin yerine **gönderim (push)** modeli sunar: **gNMI**, **streaming telemetry**, NetFlow/IPFIX, sFlow. Veriler zaman serisi veri tabanına (Prometheus, InfluxDB) aktarılıp Grafana'da görüntülenir.

225 Niyet Tabanlı Ağ (IBN)

IBN'de yönetici **ne istediğini** söyler ("Misafir trafiği kurum ağına erişemesin"), sistem bunu cihaz yapılandırmasına çevirir, uygular ve **sürekli doğrular**. Örnekler: Cisco DNA Center/Catalyst Center, Juniper Apstra.

226 Ağda Otomasyon ve Yapay Zekâ

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ağlarda şu alanlarda kullanılır: anomali tespiti, kök neden analizi, kapasite tahmini, Wi-Fi optimizasyonu, olay korelasyonu. **AIOps** platformları günlük, telemetri ve olayları birleştirir.

> **DİKKAT** YZ önerilerini otomatik uygulamadan önce **insan onayı** ve geri alma planı koyun; üretim değişikliklerinde sorumluluk mühendistedir.



BÖLÜM 16

16

Ağ İzleme

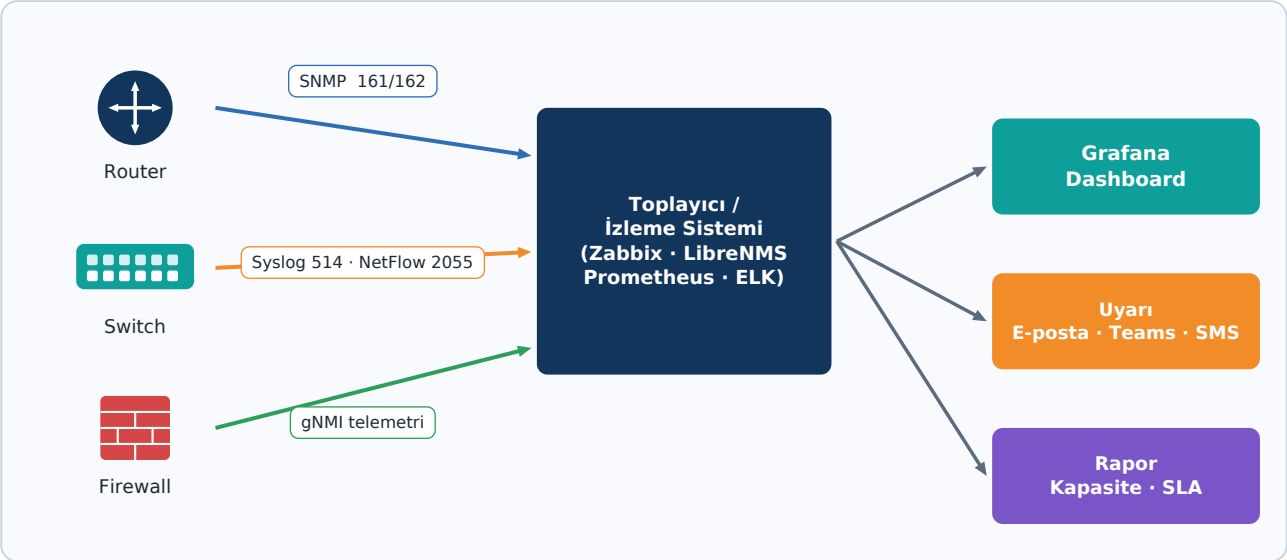
SNMP, Syslog, NetFlow, sFlow, performans ölçütleri, bant genişliği ve gecikme izleme, uyarılar, günlükler, panolar ve izleme araçları.

"Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz." İzleme, kullanıcı fark etmeden önce sorunu görmenizi sağlar. Bu bölümde neyi, nasıl ve hangi araçlarla izleyeceğinizi öğreneceksiniz.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 227–238

227 Ağ İzleme Neden Gerekli?
228 SNMP ile İzleme
229 Syslog ile İzleme
230 NetFlow
231 sFlow
232 Ağ Performans Ölçütleri
233 Bant Genişliği İzleme
234 Gecikme İzleme
235 Uyarı (Alerting)
236 Günlükler
237 Panolar (Dashboards)
238 İzleme Araçları

227 Ağ İzleme Neden Gerekli?



Şekil 80. *İzleme mimarisi: SNMP, Syslog, NetFlow ve telemetri verileri toplayıcıda birleşir*

Amaç	Örnek
Erişilebilirlik	Cihaz/arayüz kapandı mı?
Performans	Gecikme, kayıp, kullanım
Kapasite planlama	Büyüme eğilimi
Güvenlik	Anormal trafik, tarama
Sorun giderme	Geçmişe dönük kanıt
SLA raporlama	%99,9 erişilebilirlik kanıtı

İzleme üç sütunla yürür: **metrikler** (sayılar), **günlükler** (olaylar) ve **izler/akışlar** (trafiğin yolu).

228 SNMP ile İzleme

NMS, cihazları periyodik olarak **yoklar (poll)** ve **trap**'leri dinler. İzlenen yaygın OID'ler:

OID / MIB	Anlamı
sysUpTime (1.3.6.1.2.1.1.3)	Cihaz çalışma süresi
ifOperStatus	Arayüz durumu (1=up, 2=down)
ifInOctets / ifOutOctets	Giriş/çıkış bayt sayaçları
ifInErrors	Arayüz hataları
hrProcessorLoad / Cisco CPU OID	CPU kullanımı

> **HATIRLA** Bant genişliği kullanımı: iki ölçümün bayt farkı × 8 / süre (sn) / arayüz hızı × 100. **64-bit sayaçları** (ifHCInOctets) tercih edin.

229 Syslog ile İzleme

Syslog, olay tabanlı izlemedir (arayüz kapandı, OSPF komşusu düştü, yapılandırma değişti). Merkezi toplayıcı (rsyslog, Graylog, ELK/OpenSearch, Splunk) olayları korelasyon ve uyarı için indeksler.

FAYDALI SYSLOG KALIPLARI

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.2 on Gi0/0 from FULL to DOWN
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin
%SEC-6-IPACCESSLOGP: list WEB-ONLY denied tcp ...
```

230 NetFlow

NetFlow (IPFIX), cihazlardan geçen **akışların** (kaynak/hedef IP, port, protokol, bayt) özetlerini toplayıcıya gönderir. “Bant genişliğini kim, hangi uygulama ile tüketiyor?” sorusunu yanıtlar. Paketlerin içeriğini değil **üst verisini** taşır.

CISCO FLEXIBLE NETFLOW (ÖZET) / GELENEKSEL

```
Router(config)# ip flow-export destination 10.0.0.70 2055
Router(config)# ip flow-export version 9
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip flow ingress
Router# show ip cache flow
```

231 sFlow

sFlow, paketlerin **örneklenmesine** (ör. 1/1000) ve arayüz sayaçlarına dayanır; yüksek hızlı switch’lerde düşük yük getirir. NetFlow gibi akış değil, **örnek tabanlıdır**; bu yüzden büyük trafikte yaklaşık sonuç verir.

Özellik	NetFlow / IPFIX	sFlow
Yöntem	Akış kaydı (flow cache)	Paket örnekleme
Doğruluk	Yüksek	Örnek tabanlı (istatistiksel)
CPU yükü	Daha yüksek	Düşük
Katman	L3/L4 ağırlıklı	L2–L7 başlıkları

232 Ağ Performans Ölçütleri

Ölçüt	Anlamı	Hedef (örnek)
Bant genişliği (bandwidth)	Kuramsal kapasite	—
Verim (throughput)	Gerçek aktarım hızı	Bant genişliğinin %70–80'i altında kullanım
Gecikme (latency)	Tek yönlü / RTT süresi	LAN < 1 ms; ses < 150 ms
Titreşim (jitter)	Gecikme değişimi	Ses < 30 ms
Paket kaybı	Kaybolan paket oranı	< %1 (ses/video), tercihen 0
Kullanılabilirlik	Çalışma süresi	%99,9+

İPUCU Kullanıcının "ağ yavaş" demesi **gecikme**, **kayıp** veya **verim**den hangisi? Önce hangisini ölçeceğinizi seçin.

233 Bant Genişliği İzleme

Arayüz kullanım yüzdesini zaman içinde izleyin: **ortalama** değil **95. yüzdelik** (95th percentile) kapasite planlamada kullanılır. Kalıcı olarak %70–80'i aşan bağlantılar büyütülmeli veya QoS uygulanmalıdır. Araçlar: PRTG, LibreNMS, Zabbix, Cacti, ntopng.

HIZLI KONTROL

```
Router# show interfaces g0/0 | include rate
  5 minute input rate 42000000 bits/sec, 5200 packets/sec
  5 minute output rate 78000000 bits/sec, 8100 packets/sec
Router# show interfaces g0/0 | include errors|drops
```

234 Gecikme İzleme

Sürekli ping/IP SLA ile gecikme, titreşim ve kaybı ölçün; **eşik** belirleyin.

CISCO IP SLA

```
Router(config)# ip sla 1
Router(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface g0/1
Router(config-ip-sla-echo)# frequency 30
Router(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
Router# show ip sla statistics
```

235 Uyarı (Alerting)

İyi uyarı **eyleme dönüştürülebilir** olmalıdır; aksi halde "uyarı yorgunluğu" oluşur.

İlke	Açıklama
Eşik + süre	"CPU %90 üzerinde 5 dakika" (anlık sıçrama uyarı değil)
Önem düzeyi	Kritik / Uyarı / Bilgi; kritik olan telefonu çaldırır
Bağımlılık	Uplink kapandıysa arkasındaki 50 cihaz için ayrı uyarı yok
Sahiplik	Her uyarının sorumlu ekibi ve çalışma kitabı (runbook)
Gözden geçirme	Gürültülü uyarıları düzenli temizle

236 Günlükler

Günlükler, **ne olduğunu** söyler. Kaynaklar: ağ cihazları (Syslog), sunucular, firewall, DNS, DHCP, kimlik doğrulama (RADIUS/TACACS+). Günlükleri **merkezi toplayın**, **saatleri NTP ile eşitleyin**, **saklama süresi** belirleyin ve **bütünlüğünü** koruyun.

237 Panolar (Dashboards)

İyi bir pano, durumu bir bakışta gösterir: üstte genel sağlık (yeşil/sarı/kırmızı), altında trafik, hata ve gecikme grafikleri; ayrıntıya inilebilir.

Pano türü	İçerik
NOC genel görünüm	Site/bağlantı durumu, açık olaylar
Bağlantı	Kullanım, hata, kayıp, gecikme
Wi-Fi	İstemci sayısı, kanal kullanımı, RSSI
Güvenlik	Reddedilen trafik, saldırı denemeleri, yeni cihazlar

238 İzleme Araçları

Araç	Tür	Not
Zabbix	Açık kaynak	Geniş ağ cihazı desteği, SNMP/agent/API
LibreNMS	Açık kaynak	SNMP ile otomatik keşif, kolay kurulum
Nagios / Icinga	Açık kaynak	Eklenti tabanlı
Prometheus + Grafana	Açık kaynak	Zaman serisi ve görselleştirme
PRTG	Ticari	Kolay kurulum, sensör bazlı lisans
SolarWinds NPM	Ticari	Kurumsal, harita ve NetFlow
ELK / OpenSearch / Graylog / Splunk	Günlük	Merkezi günlük analizi
Wireshark / ntopng	Paket/akış	Derin analiz

BÖLÜM 17

17



Uygulamalı Laboratuvarlar

Başlangıçtan ileri düzeye 20 laboratuvar: topoloji, adım adım komutlar, doğrulama ve beklenen sonuçlar.

Her laboratuvar bir topoloji, hedef, komutlar, doğrulama adımları ve “Bozup Onar” alıştırması içerir. Laboratuvarları **Cisco Packet Tracer, GNS3 veya EVE-NG** üzerinde kurun. Komut çıktısını okumadan bir sonraki adıma geçmeyin; öğrenme burada olur.

Düzey	Laboratuvarlar
Başlangıç	Lab 1–5: Bağlantı, IP yapılandırma, ping, switch ve router ilk kurulum
Orta	Lab 6–13: VLAN, trunk, inter-VLAN, DHCP, NAT, ACL, statik rota, OSPF
İleri	Lab 14–20: Çok alanlı OSPF, BGP, IPsec VPN, yedeklilik, kurumsal ağ, izleme, otomasyon

İPUCU Her laboratuvar bittiğinde yapılandırmayı **kaydedin** (`copy running-config startup-config`) ve bir metin dosyasına yedekleyin; portföyünüz ve gelecekteki referansınız olur.

Başlangıç Düzeyi Laboratuvarlar

Lab 1 — İki PC'yi Doğrudan Bağlama



Şekil 81. *Lab 1 — İki PC doğrudan bağlantı*

Düzey / Süre	Başlangıç · 10 dk
Amaç	İki bilgisayarı doğrudan kablo ile bağlayıp trafik alışverişi yapmak
Araçlar	Packet Tracer (2 PC, çapraz veya düz kablo)

PC0: IP `192.168.1.1`, maske `255.255.255.0`. PC1: IP `192.168.1.2`, maske `255.255.255.0`.

DOĞRULAMA

```
PC0> ping 192.168.1.2          (cevap bekleniyor)
PC0> arp -a                    (PC1'in MAC adresi görünmeli)
```

İPUCU Aynı alt ağda olmak şarttır. Bağlantı ışıklarına ve ARP tablosuna bakın. Modern cihazlarda Auto-MDIX sayesinde düz kablo da çalışır.

Lab 2 — IP Yapılandırması

Düzey / Süre	Başlangıç · 15 dk
Amaç	Statik ve dinamik adresleri atamak, yapılandırmayı okumak

WINDOWS

```
ncpa.cpl     (IPv4 özelliklerini aç)
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
ipconfig /all
```

LINUX

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
sudo ip route add default via 192.168.1.1
ip a
```

Doğrulama: IP, maske, ağ geçidi ve DNS değerlerini kontrol edin; statik ve DHCP ile alınan yapılandırmayı karşılaştırın.

Lab 3 — Ping ile Test

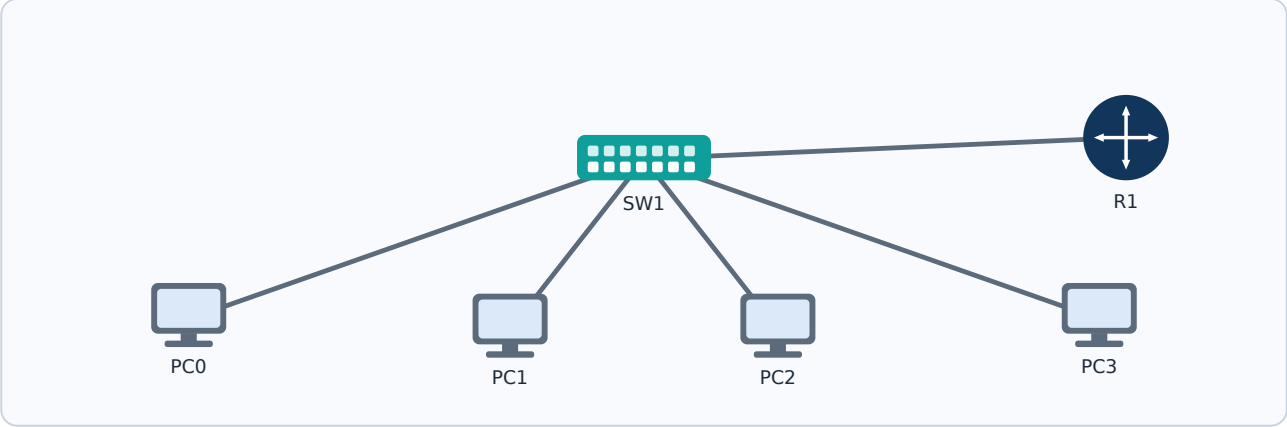
Düzey / Süre	Başlangıç · 10 dk
Amaç	Bağlantıyı yakından uzağa sistematik test etmek

SIRA

```
ping 127.0.0.1        (yerel yığın)
ping 192.168.1.10     (kendi IP'n)
ping 192.168.1.1      (ağ geçidi)
ping 8.8.8.8          (İnternet, IP ile)
ping google.com       (DNS)
```

Doğrulama: İlk başarısız adım sorunun nerede olduğunu gösterir (Konu 145). **Bozup onar:** Ağ geçidini yanlış yazın ve hangi adımın başarısız olduğunu gözlemleyin.

Lab 4 — Temel Switch Kurulumu



Şekil 82. Lab 4–5 — Temel switch ve router kurulumu

Düzey / Süre	Başlangıç · 20 dk
Amaç	Cisco switch'te ilk güvenlik ve yönetim ayarlarını yapmak

SWITCH TEMEL YAPILANDIRMA

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
Switch(config)# enable secret Str0ng!Pass
Switch(config)# service password-encryption
Switch(config)# banner motd # Yalnizca yetkili kullanicilar #
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# transport input ssh
Switch(config-line)# login local
Switch# copy running-config startup-config
```

Doğrulama: `show running-config`, `show ip interface brief`. SSH için önce Konu 60'taki anahtar üretimini ve yerel kullanıcıyı ekleyin.

Lab 5 — Router Kurulumu

Düzey / Süre	Başlangıç · 20 dk
Amaç	Router arayüzlerini ve varsayılan rotayı yapılandırmak

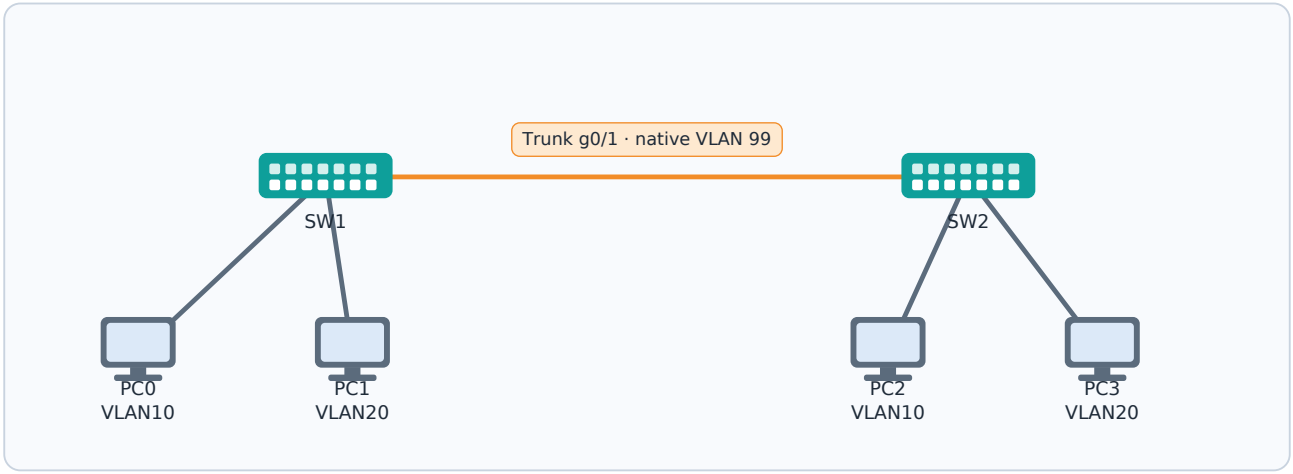
ROUTER

```
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
```

Doğrulama: İki arayüz de **up/up** olmalı; her iki taraftaki bir host'a ping atın.

Orta Düzey Laboratuvarlar

Lab 6 — VLAN'lar



Şekil 83. *Lab 6–7 — VLAN ve 802.1Q trunk*

Düzey / Süre	Orta · 20 dk
Amaç	VLAN 10 (Personel) ve VLAN 20 (Misafir) oluşturup izolasyonu test etmek

VLAN OLUŞTURMA VE ATAMA

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name STAFF
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name GUEST
SW1(config)# interface range f0/1-5
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config)# interface range f0/6-10
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

Doğrulama: `show vlan brief`. Farklı VLAN'lardaki hostlar henüz birbirine **ping atamamalı**.

Lab 7 — Trunk

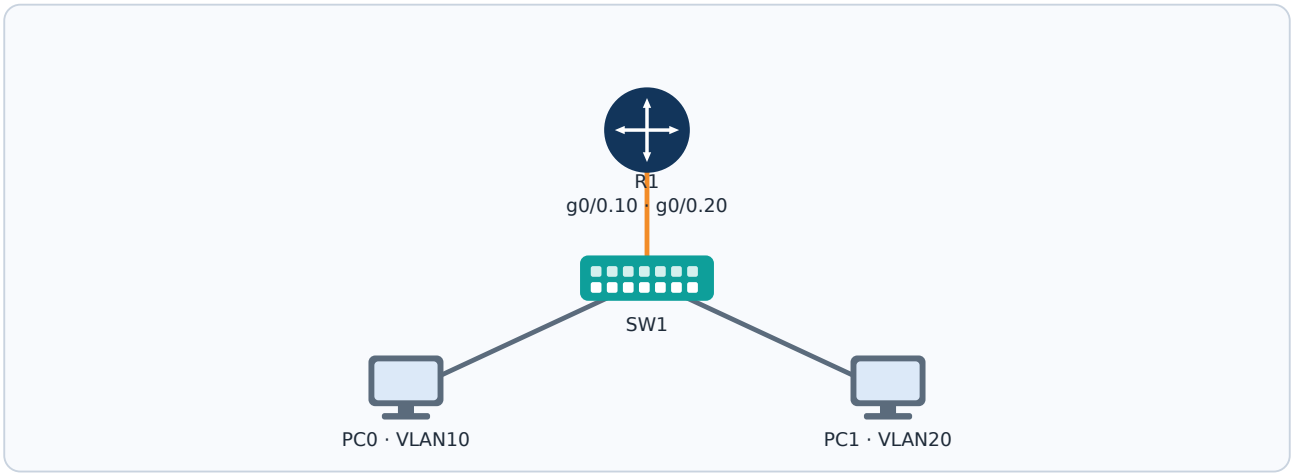
Düzey / Süre	Orta · 20 dk
Amaç	İki switch'i 802.1Q trunk ile bağlamak

TRUNK

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW2: aynı yapılandırmayı yukarı bağlantısında uygulayın
SW1# show interfaces trunk
```

Doğrulama: Farklı switch'lerdeki **aynı VLAN** hostları birbirine ping atabilmeli. **Bozup onar:** İzin verilen listeden VLAN 20'yi çıkarın ve belirtiyi gözlemleyin.

Lab 8 — VLAN'lar Arası Yönlendirme



Şekil 84. *Lab 8 — Router-on-a-stick ile VLAN'lar arası yönlendirme*

Düzey / Süre	Orta · 25 dk
Amaç	Router-on-a-stick ile VLAN'lar arasında yönlendirme

ROUTER ALT ARAYÜZLERI

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Doğrulama: Hostların ağ geçitleri `192.168.10.1` ve `192.168.20.1` olmalı; VLAN'lar arası ping başarılı olmalı.

Lab 9 — DHCP

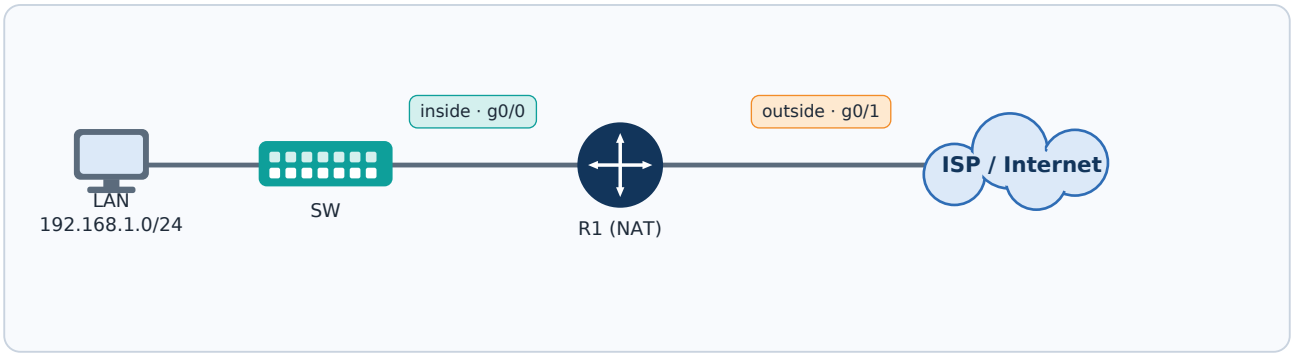
Düzey / Süre	Orta · 20 dk
Amaç	Router'ı VLAN 10 için DHCP sunucusu yapmak

DHCP SUNUCUSU

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
R1(config)# ip dhcp pool STAFF
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 1
R1# show ip dhcp binding
```

Doğrulama: PC'leri DHCP'ye alın, adres aldıklarını görün. Sunucu uzaktaysa ağ geçidi arayüzüne `ip helper-address` ekleyin. **Wireshark:** DORA paketlerini yakalayın.

Lab 10 — NAT / PAT



Şekil 85. *Lab 10 — NAT/PAT topolojisi*

Düzey / Süre	Orta · 25 dk
Amaç	Özel kullanıcıların PAT ile İnternet'e çıkması

PAT

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1# show ip nat translations
R1# show ip nat statistics
```

Doğrulama: Dış host'a ping atın; çevirileri port numaralarıyla görün.

Lab 11 — ACL'ler

Düzey / Süre	Orta · 25 dk
Amaç	Personelin yalnızca sunucuya web erişimi olması, misafirin engellenmesi

GENİŞLETILMIŞ ACL

```
R1(config)# ip access-list extended STAFF-IN
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any log
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# ip access-group STAFF-IN in
R1# show access-lists
```

Doğrulama: İzinli ve engelli trafiği test edin; eşleşme sayaçlarının arttığını izleyin.

Lab 12 — Statik Rotalar

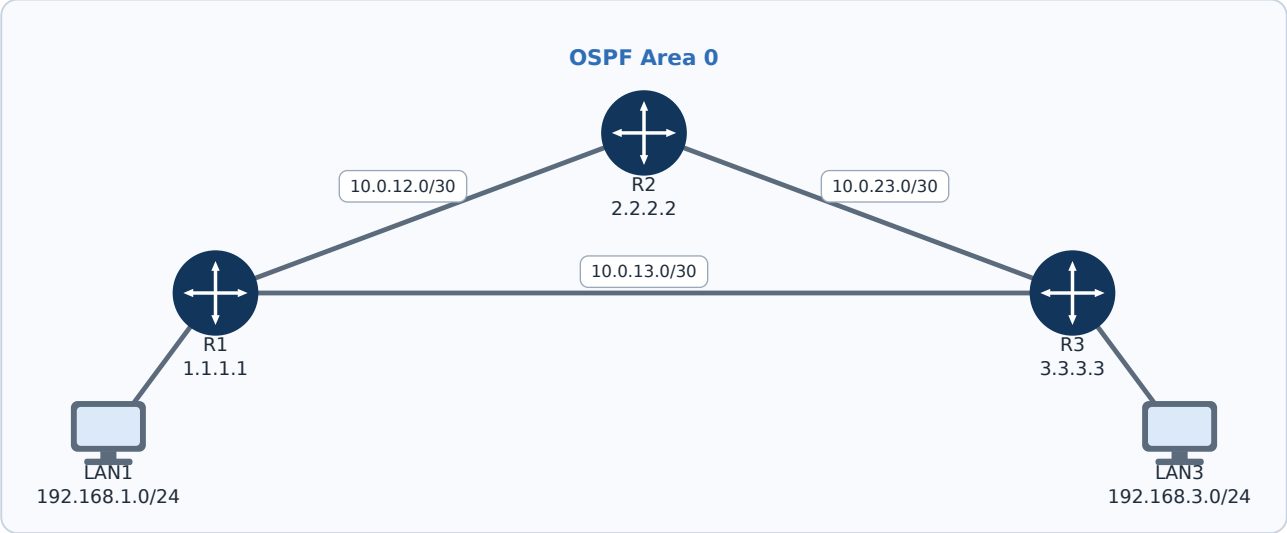
Düzey / Süre	Orta · 20 dk
Amaç	İki router'ı statik rotalarla bağlamak ve yedek (yüzen) rota tanımlamak

STATIK ROTALAR

```
R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2 200     ! yüzen yedek
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1# show ip route static
```

Doğrulama: Birincil bağlantıyı kapatın (`shutdown`) ve yedek rotanın tabloya girdiğini izleyin.

Lab 13 — OSPF (Tek Alan)



Şekil 86. *Lab 13 — OSPF tek alan (Area 0)*

Düzey / Süre	Orta · 30 dk
Amaç	Area 0'da OSPF komşulukları kurmak

OSPF

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1# show ip ospf neighbor
R1# show ip route ospf
```

Doğrulama: Komşular **FULL** durumuna gelmeli; uzak LAN'lar `O` koduyla tabloda görünmeli. **Bozup onar:** Bir arayüzde Hello süresini değiştirin ve komşuluğun düşmesini inceleyin.

İleri Düzey Laboratuvarlar

Lab 14 — Çok Alanlı OSPF

Düzey / Süre	İleri · 40 dk
Amaç	Area 0, Area 1 ve Area 2 kurmak ve rota özetlemek

ABR YAPILANDIRMASI

```
ABR1(config)# router ospf 1
ABR1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
ABR1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
ABR1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
ABR1# show ip ospf database
ABR1# show ip ospf border-routers
```

Doğrulama: Alanlar arası (`O IA`) rotaları ve omurgadaki özeti doğrulayın.

Lab 15 — BGP



Şekil 87. Lab 15 — eBGP eşleşmesi

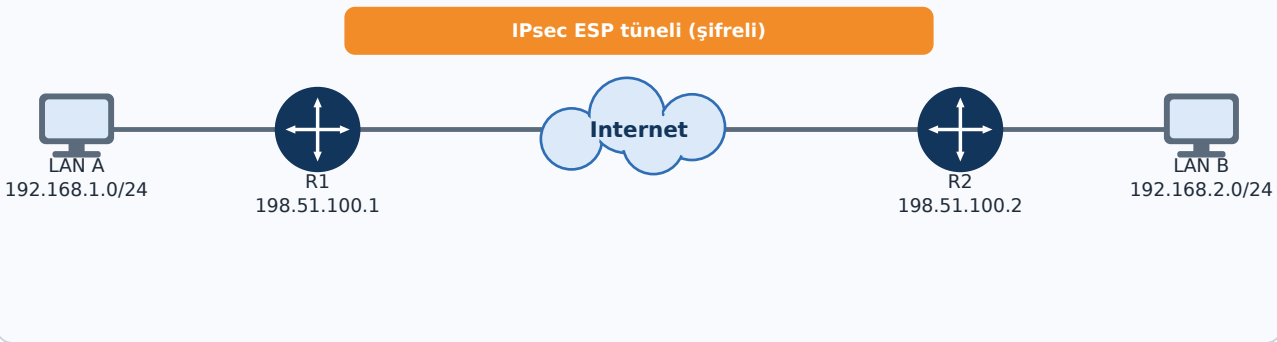
Düzey / Süre	İleri · 30 dk
Amaç	AS 65001 ile AS 65002 arasında eBGP komşuluğu kurmak

EBGP

```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
R1(config-router)# network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
R2(config)# router bgp 65002
R2(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65001
R1# show ip bgp summary
R1# show ip bgp
```

Doğrulama: Komşu durumu **Established** olmalı. **Deneyin:** Local preference ve AS-Path prepending ile yol seçimini değiştirin.

Lab 16 — Site-to-Site IPsec VPN



Şekil 88. Lab 16 — Siteden siteye IPsec VPN

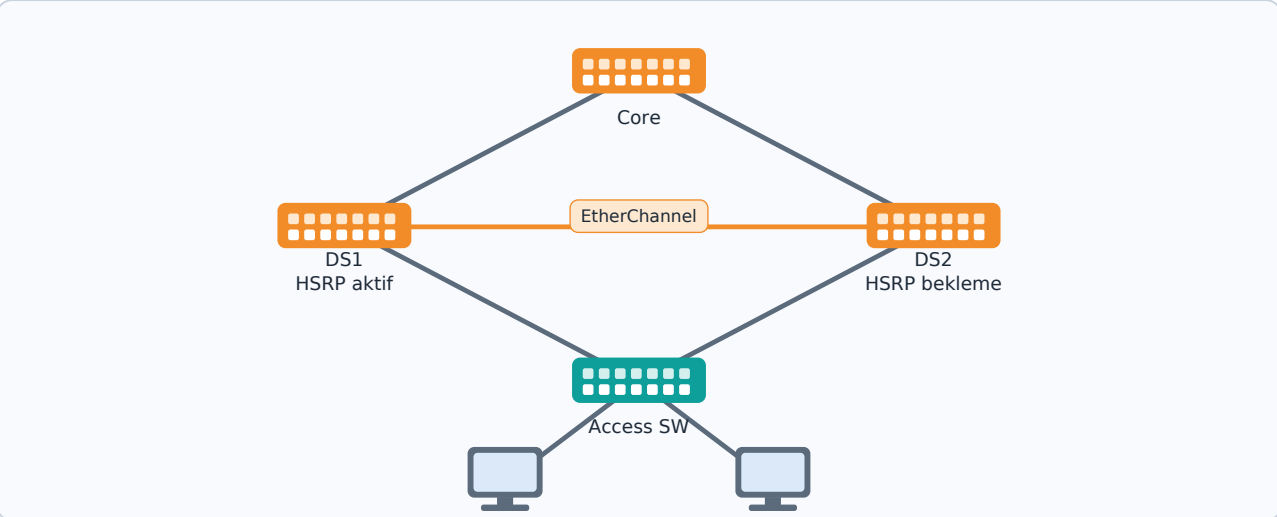
Düzey / Süre	İleri · 40 dk
Amaç	İki ofis arasındaki trafiği şifrelemek

R1 YAPILANDIRMASI (R2'DE SIMETRIK)

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
crypto isakmp key MyS3cretKey address 198.51.100.2
crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 198.51.100.2
 set transform-set TS
 match address VPN-TRAFFIC
interface g0/1
 crypto map CMAP
```

Doğrulama: `show crypto isakmp sa`, `show crypto ipsec sa`; Wireshark'ta **ESP** paketlerini yakalayın (içerik okunamaz).

Lab 17 — Yedeklilik (HSRP + RSTP + EtherChannel)



Şekil 89. Lab 17 — HSRP + RSTP + EtherChannel

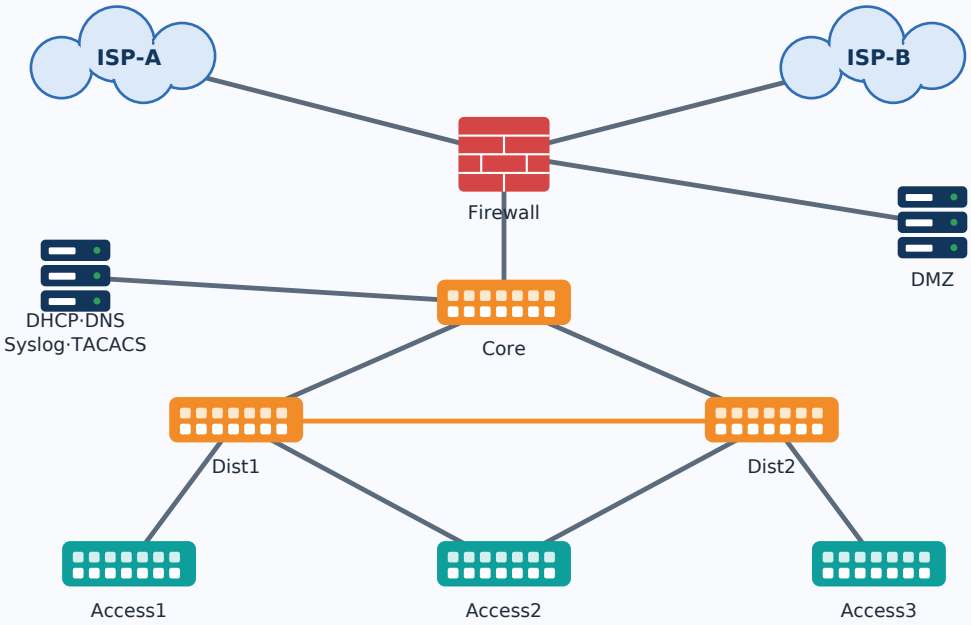
Düzey / Süre	İleri · 45 dk
Amaç	Ortak ağ geçidine sahip yedekli bir dağıtım çifti kurmak

DS1 YAPILANDIRMASI

```
DS1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
DS1(config)# spanning-tree vlan 10,20 root primary
DS1(config)# interface range g0/1-2
DS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
DS1(config)# interface vlan 10
DS1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
DS1(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
DS1(config-if)# standby 10 priority 110
DS1(config-if)# standby 10 preempt
```

Doğrulama: Sürekli ping çalışırken kablo çekin veya DS1'i kapatın; **kaç paket kaybedildiğini** sayın. Sonucu not edin.

Lab 18 — Kurumsal Topoloji



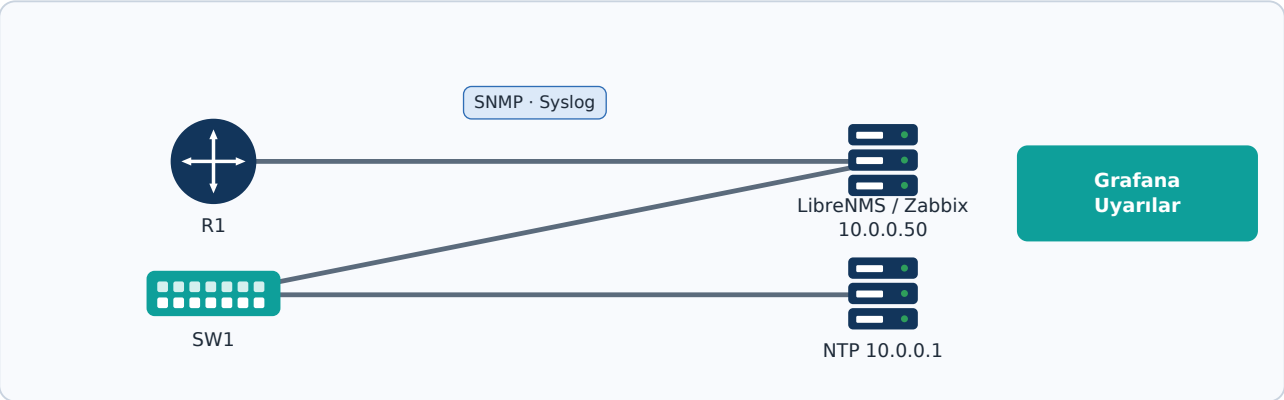
Şekil 90. *Lab 18 — Kurumsal ağ topolojisi*

Düzey / Süre	İleri · 2-3 saat
Amaç	Her şeyi tek tasarımda birleştirmek: çekirdek, iki dağıtım, erişim, DMZ, firewall, iki ISS

Alan	Plan
VLAN	10 Personel, 20 Misafir, 30 Sunucu, 99 Yönetim
Çekirdek/dağıtım	Layer 3 + OSPF + HSRP
Kenar	PAT + varsayılan rota (iki ISS, IP SLA ile izleme)
Güvenlik	ACL, port security, DHCP snooping, DAI
Hizmetler	DHCP, DNS, Syslog, NTP, TACACS+

Doğrulama: IP planını belgeleyin ve **her bağlantı ve cihaz arızasını** test edin. Sonuçları tabloya yazın.

Lab 19 — Ağ İzleme



Şekil 91. Lab 19 — SNMP, Syslog ve NTP ile izleme laboratuvarı

Düzey / Süre	İleri · 1–2 saat
Amaç	SNMP, Syslog ve bir panoyla laboratuvarı izlemek

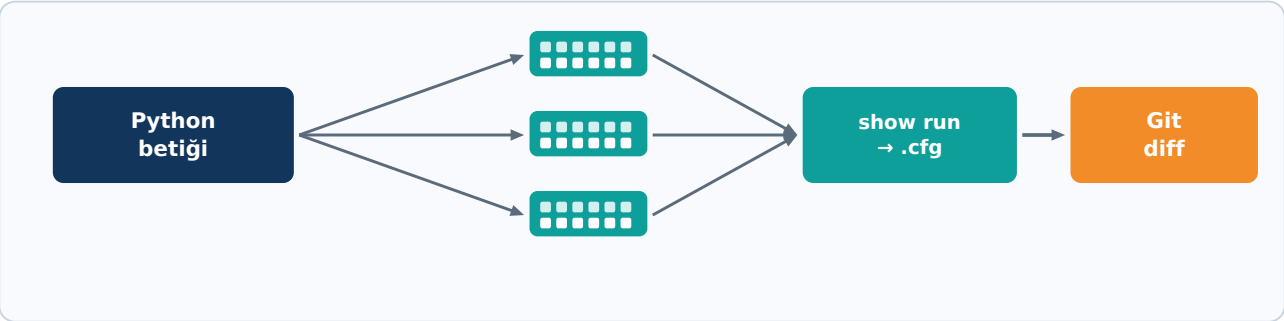
CIHAZ TARAFI

```
R1(config)# snmp-server community LABRO ro
R1(config)# logging host 10.0.0.50
R1(config)# ntp server 10.0.0.1
```

Bir Linux VM'e **LibreNMS** veya **Zabbix** kurun, cihazları IP ile ekleyin, panoyu oluşturun ve link-down için uyarı tanımlayın.

Doğrulama: Bir arayüzü kapatın; uyarının ve Syslog mesajının göründüğünü doğrulayın.

Lab 20 — Otomasyon



Şekil 92. Lab 20 — Python (Netmiko) ile toplu yapılandırma yedeği

Düzey / Süre	İleri · 1 saat
Amaç	Python ile tüm cihazların yapılandırmasını yedeklemek

PYTHON (NETMIKO)

```
from netmiko import ConnectHandler
import datetime

for ip in ['10.0.0.11', '10.0.0.12']:
    d = {'device_type': 'cisco_ios', 'host': ip,
         'username': 'admin', 'password': 'secret'}
    with ConnectHandler(**d) as c:
        cfg = c.send_command('show running-config')
    open(f'{ip}_{datetime.date.today()}.cfg', 'w').write(cfg)
```

Doğrulama: Betiği cron veya Ansible ile zamanlayın, dosyaları Git'te saklayın ve değişiklikleri `git diff` ile karşılaştırın.

> **DİKKAT** Parolayı koda yazmak yalnızca laboratuvar içindir. Gerçek ortamda ortam değişkeni veya sır yöneticisi kullanın.

BÖLÜM 18

18

Gerçek Dünya Sorun Giderme Senaryoları

On yaygın arıza: Sorun, Olası Nedenler, Komutlar, Teşhis ve Çözüm biçiminde adım adım çözümler.

Her senaryo aynı kalıbı izler: **Sorun → Olası nedenler → Komutlar → Teşhis → Çözüm**. Önce sorunu okuyup kendi hipotezlerinizi yazın, sonra çözümle karşılaştırın. Senaryoları laboratuvarda **bilerek yeniden üretmeniz** önerilir.

Senaryo 1 — Kullanıcı Google'a Giriyor Ama Şirket Sitesine Giremiyor

Sorun	Kullanıcı Google'a ulaşabiliyor ama şirketin web sitesine ulaşamıyor. İnternet çalıştığına göre yerel ağ, ağ geçidi ve genel DNS sağlam; sorun şirket sitesine özgü.
Olası nedenler	DNS şirket alan adı için yanlış/boş kayıt dönüyor · Web sitesi veya sunucu kapalı ya da farklı portta · Firewall/ACL/WAF kullanıcının IP'sini engelliyor · Dahili siteler için proxy veya VPN gerekiyor · Süresi dolmuş TLS sertifikası, eski tarayıcı önbelleği veya hosts dosyası kaydı

KOMUTLAR

```
nslookup sirket.com
ping <sunucu-ip>
tracert sirket.com
curl -vI https://sirket.com
telnet <sunucu-ip> 443
type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Teşhis	Ad çözülmüyor ama IP çalışıyor → DNS. IP ping'e cevap veriyor ama 443 kapalı → firewall/sunucu. tracert bir firewall atlamasında kesiliyor → ACL veya yönlendirme. curl sertifika hatası veriyor → sertifika.
Çözüm	DNS kaydını düzeltin veya doğru DNS'i kullanın · gerekli firewall kuralını açın · web servisini yeniden başlatın · sertifikayı yenileyin veya VPN'e bağlanın

Senaryo 2 — PC'nin IP'si Var Ama Ağ Geçidine Ulaşamıyor

Sorun	Bilgisayar yapılandırılmış ama ağ geçidine ping gitmiyor. PC ile ağ geçidi arasındaki L1/L2 veya adresleme bozuk.
Olası nedenler	Switch portunda yanlış VLAN · IP/maske ağ geçidiyle farklı alt ağda · Kablo, NIC, kapalı veya err-disabled port (port security) · Ağ geçidi arayüzü kapalı · Çakışan IP veya yanlış ağ geçidi adresi

KOMUTLAR

```
ipconfig /all
ping <ağ-geçidi>
arp -a
Switch# show interface status
Switch# show vlan brief
Switch# show port-security interface f0/5
Router# show ip interface brief
```

Teşhis	ARP kaydı "incomplete" → L2 cevap yok. Port err-disabled → port security ihlali. IP başka alt ağdaysa → PC adreslemesi yanlış.
Çözüm	Portu doğru VLAN'a alın · IP/maske/ağ geçidini düzeltin · kabloyu değiştirin · port security'yi temizleyin (`shutdown` / `no shutdown`) · ağ geçidi arayüzünü açın

Senaryo 3 — İki VLAN Birbiriyle Konuşamıyor

Sorun	VLAN izolasyonu tasarım gereğidir; iletişim için L3 yönlendirme ve izin gerekir.
Olası nedenler	VLAN'lar arası yönlendirme yok (SVI veya alt arayüz eksik) · L3 switch'te `ip routing` kapalı · VLAN trunk'ta izinli değil veya yok · Host'larda yanlış ağ geçidi · VLAN'lar arası trafiği engelleyen ACL, SVI kapalı

KOMUTLAR

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
ping <diğer-VLAN-ağ-geçidi>
```

Teşhis	Önce host'tan kendi ağ geçidine, sonra diğer VLAN'ın ağ geçidine, sonra uzak host'a ping atın. Kopma noktası trunk, yönlendirme veya ACL'yi gösterir.
Çözüm	SVI/alt arayüzleri oluşturun · `ip routing` açın · VLAN'ı trunk'a ekleyin · ağ geçitlerini düzeltin · ACL'yi güncelleyin

Senaryo 4 — DHCP Adres Dağıtmıyor

Sorun	İstemciler `169.254.x.x` adresi alıyor veya hiç adres alamıyor.
Olası nedenler	DHCP servisi durmuş veya havuz tükenmiş · İstemcinin VLAN'ında DHCP sunucusu yok ve `helper-address` tanımlı değil · DHCP snooping sunucu portunu engelliyor (untrusted) · Sahte (rogue) DHCP sunucusu · Kablo/VLAN sorunları, çok geniş dışlanan aralık

KOMUTLAR

```
ipconfig /renew
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show ip dhcp snooping
show running-config | include helper
debug ip dhcp server events
Wireshark filtresi: bootp
```

Teşhis	Yakalamada Discover var Offer yoksa sunucuya ulaşılamıyor. Offer var Request yoksa sahte sunucu veya filtreleme. Havuz %100 doluysa tükenmiş.
Çözüm	Servisi yeniden başlatın · havuzu büyütün, kira süresini kısaltın · `ip helper-address` ekleyin · snooping'de sunucu portunu **trust** yapın · sahte sunucuyu kaldırın

Senaryo 5 — Ad Çözülmüyor Ama IP ile Erişim Var

Sorun	Bağlantı sağlam; yalnızca isim çözümleme başarısız.
Olası nedenler	İstemcide veya DHCP'de yanlış/ulaşılamayan DNS · DNS servisi kapalı, UDP/TCP 53 engelli · Eksik veya yanlış kayıt, bayat önbellek · Split-DNS/VPN DNS yapılandırma hatası

KOMUTLAR

```
nslookup google.com
nslookup google.com 8.8.8.8
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
dig +trace ornek.com
telnet <dns-ip> 53
```

Teşhis	Genel DNS (8.8.8.8) cevap veriyor ama kurum DNS'i vermiyorsa sorun kurum DNS'inde veya ona giden yoldadır.
Çözüm	DHCP'de doğru DNS'i verin · DNS'i onarın/yeniden başlatın · kaydı ekleyin · 53 portunu açın · önbellekleri temizleyin

Senaryo 6 — Ağ Bir Anda Yavaşladı

Sorun	Sebep genellikle tıkanıklık, hatalar, bir döngü veya ağır trafik üreticisidir.
Olası nedenler	Yedekleme, güncelleme veya video trafiğiyle dolmuş hat · Yayın fırtınası / STP döngüsü · Duplex uyumsuzluğu, CRC hataları, bozuk kablo veya optik · Cihazda yüksek CPU, DDoS veya zararlı yazılım · Wi-Fi girişimi, WAN/ISS bozulması, yavaş DNS

KOMUTLAR

```
ping -t <ağ-geçidi>                                (gecikme/kayıp)
show interfaces | include errors|CRC|drops
show processes cpu sorted
show spanning-tree detail | include change
NetFlow / en çok trafik üretenler; Wireshark: tcp.analysis.retransmission
iperf3 -c <sunucu>
```

Teşhis	Bir portta hata → fiziksel. STP topoloji değişimi sürekli veya CPU %100 → döngü. NetFlow'da tek IP bant genişliğinin çoğunu kullanıyor → ağır trafik üreticisi. Yalnızca belirli sitelere yavaş → ISS veya DNS.
Çözüm	Kablo/optiği değiştirin, duplex'i düzeltin · döngüyü bulup engelleyin (BPDU guard, storm control) · QoS veya hız sınırı uygulayın · enfekte host'ları ayırın · ISS ile görüşün

Senaryo 7 — Wi-Fi'ye Bağlanıyor Ama İnternet Yok

Sorun	Telefon/laptop Wi-Fi'ye bağlı görünüyor (sinyal iyi) fakat sayfalar açılmıyor.
Olası nedenler	DHCP havuzu dolu veya SSID'nin VLAN'ı DHCP'ye ulaşmıyor · AP uplink trunk'ında VLAN izinli değil · Captive portal oturumu bekliyor · DNS sorunu · Kontrolcü/AP bağlantısı koptu

KOMUTLAR

```
ipconfig /all          (169.254.x.x? DNS ne?)
ping <ağ-geçidi>
nslookup google.com
Switch# show interfaces trunk
Switch# show vlan id 50
WLC# show client detail <MAC>
```

Teşhis	**169.254 → DHCP/VLAN sorunu. IP doğru ama ağ geçidi yanıtsız → trunk veya VLAN eşleme. Ağ geçidi ve IP çalışıyor ama ad çözülmüyor → DNS.**
Çözüm	SSID'yi doğru VLAN'a eşleyin · AP portundaki trunk'a VLAN'ı ekleyin · havuzu genişletin · DNS'i düzeltin · captive portal ayarlarını gözden geçirin

Senaryo 8 — OSPF Komşuluğu Kurulmuyor veya Sürekli Düşüyor

Sorun	`show ip ospf neighbor` **komşuyu hiç göstermiyor veya durum ExStart/2-Way'de takılı kalıyor.**
Olası nedenler	Hello/Dead süreleri uyumsuz · Farklı alan numarası veya farklı alt ağ/maske · Kimlik doğrulama (anahtar) uyumsuz · **MTU uyumsuzluğu** (ExStart'ta takılma) · Aynı Router ID · Pasif arayüz veya ACL OSPF'yi (IP 89) engelliyor

KOMUTLAR

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface g0/0
show ip protocols
show interfaces g0/0 | include MTU
debug ip ospf adj
ping 224.0.0.5 (aynı ağda multicast kontrolü)
```

Teşhis	**İki taraftaki** `show ip ospf interface` **çıktısını karşılaştırın: alan, Hello/Dead, ağ tipi, maliyet. ExStart'ta takılma → MTU. Tablo boş → ağ komutu veya pasif arayüz.**
Çözüm	Zamanlayıcıları/alanı eşitleyin · `ip ospf mtu-ignore` yerine MTU'yu eşitleyin · Router ID'yi benzersiz yapın · ACL'ye OSPF izni ekleyin

Senaryo 9 — VPN Tüneli Kuruldu Ama Trafik Geçmiyor

Sorun	`show crypto isakmp sa` **QM_IDLE gösteriyor ancak iki ofis birbirine ulaşamıyor.**
Olası nedenler	"İlginç trafik" ACL'leri iki uçta simetrik değil · NAT muafiyeti yok (VPN trafiği NAT'a giriyor) · Yönlendirme yok (diğer uç ağa rota) · Faz 2 teklifi uyuşmuyor · MTU/parçalama (büyük paketler kayboluyor)

KOMUTLAR

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa           (encaps/decaps sayaçları)
show access-lists VPN-TRAFFIC
show ip nat translations
ping 192.168.2.10 source 192.168.1.1
ping -f -l 1400 192.168.2.10   (MTU testi)
```

Teşhis	**encaps artıyor ama decaps 0 → karşı uç şifre çözmüyor veya dönüş yok. Hiçbiri artmıyorsa ACL/NAT/rota. Küçük paketler geçip büyükler geçmiyorsa MTU.**
Çözüm	ACL'leri aynalayın · NAT ACL'sinde VPN trafiğini `deny` edin · rotayı ekleyin · transform-set'leri eşitleyin · TCP MSS'i düşürün (`ip tcp adjust-mss 1360`)

Senaryo 10 — Yayın Fırtınası ve L2 Döngüsü

Sorun	**Tüm ağ bir anda yanıt vermez oluyor; switch ışıkları sürekli yanıp sönüyor; CPU %100.**
Olası nedenler	Biri iki switch portunu bir kabloyla bağladı · STP kapalı veya yanlış yapılandırılmış · Kullanıcı tarafına konan ucuz switch/hub döngü yarattı · BPDU filtreleme/guard eksik

KOMUTLAR

```
show processes cpu sorted
show interfaces | include broadcasts|input errors
show spanning-tree detail | include occurr|from
show mac address-table | include <MAC>     (MAC çok hızlı port değiştiriyor)
show logs | include MACFLAP
```

Teşhis	**MAC adresi sürekli farklı portlarda görünüyor (MAC flapping), STP topoloji değişikliği sayacı hızla artıyor, bir portta çok yüksek yayın sayacı var.**
Çözüm	Döngü yapan portu/kabloyu bulup kapatın · uç portlara **PortFast + BPDU Guard** ve **storm-control** ekleyin · STP'yi (RSTP) açık tutun · kök bridge'i bilinçli seçin

> **HATIRLA** Her sorun gidermede aynı yol: **Fiziksel → IP → Ağ geçidi → İnternet IP → DNS → Yönlendirme → Firewall → Uygulama.**

BÖLÜM 19

19

Ağ Mühendisliği Kariyer Rehberi

Günlük iş, gerekli beceriler, roller, sertifikalar, özgeçmiş, mülakat soruları, ev laboratuvarı ve yol haritası.

Teknik bilgi kapıyı açar; kariyer ise planla ilerler. Bu bölümde sektörde hangi rollerin olduğunu, hangi sertifikaların işinize yarayacağını, mülakata nasıl hazırlanacağınızı ve sıfırdan uzmanlığa uzanan yol haritasını bulacaksınız.

BU BÖLÜMDEKİ KONULAR · Konular 239–254

239 Ağ Mühendisinin Günlük İşi
240 Gerekli Beceriler
241 Yeni Mezun ve Kıdemli Ağ Mühendisi
242 NOC Mühendisi ve Ağ Mühendisi
243 Ağ Yöneticisi ve Ağ Mühendisi
244 Ağ Mühendisi ve Güvenlik Mühendisi
245 Sertifikalar
246 CCNA'dan CCNP Seviyesine Geçiş
247 CompTIA Network+
248 Bulut Ağ Sertifikaları
249 Özgeçmiş Becerileri
250 Mülakat Hazırlığı
251 Teknik Mülakat Soruları
252 Senaryo Tabanlı Sorular
253 Ev Laboratuvarı Kurulumu
254 Ağ Mühendisi Yol Haritası



Şekil 93. *Kariyer basamakları: NOC → Ağ Mühendisi → Kıdemli → Mimar*

239 Ağ Mühendisinin Günlük İşi

Tipik bir gün; izleme, bilet, planlı değişiklik ve proje işlerinin karışımıdır.

- Panoları ve gece oluşan uyarıları kontrol etmek.
- Olay ve hizmet taleplerini (ITSM biletleri) yönetmek.
- Bakım pencerelerinde değişiklik planlamak ve uygulamak.
- Yapılandırma yedekleri, yama, günlük incelemesi.
- Dokümantasyon ve şema güncelleme.
- Projeler: yeni şube, Wi-Fi yenileme, firewall geçişi, otomasyon.

240 Gerekli Beceriler

Kategori	Beceriler
Teknik	TCP/IP, alt ağlama, anahtarlama, yönlendirme, VLAN, Wi-Fi, güvenlik
Platform	Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto, Arista, Linux, MikroTik
Modern	Bulut ağı, Python, Ansible, Git, Terraform
Araç	Wireshark, Zabbix/SolarWinds/LibreNMS, bilet sistemleri
Yetkinlik (soft skills)	İletişim, dokümantasyon, sakin sorun giderme, ekip çalışması, İngilizce teknik okuma

İPUCU Temelleri (TCP/IP, alt ağlama, VLAN, yönlendirme) sağlam bilen kişi, yeni bir üretici arayüzünü birkaç haftada öğrenir; tersi geçerli değildir.

241 Yeni Mezun ve Kıdemli Ağ Mühendisi

Alan	Yeni mezun / Junior	Kıdemli
Kapsam	Prosedürleri izler, tek site/cihaz	Çok siteli, çok üreticili tasarımın sahibi
Sorun giderme	L1/L2: bilgi toplar, yükseltir	L3: kök neden, çok katmanlı karmaşık arızalar
Karar	Onaylı değişiklikleri uygular	Standartları belirler, değişiklikleri onaylar
Beceri	Temel bilgi, CLI, temel izleme	Mimari, güvenlik, bulut, otomasyon, tedarikçi yönetimi
İletişim	Ekip liderine raporlar	Yönetime danışmanlık, junior'lara mentorluk, HLD/LLD yazımı

242 NOC Mühendisi ve Ağ Mühendisi

NOC (Ağ Operasyon Merkezi) mühendisi 7/24 izleme ve ilk müdahale yapar; **ağ mühendisi** tasarlar, uygular ve yükseltilen sorunları çözer. NOC, sektöre en yaygın giriş noktasıdır.

Rol	Odak	Çalışma düzeni
NOC mühendisi	İzleme, triyaj, biletleme, yükseltme	Vardiyalı
Ağ mühendisi	Tasarım, uygulama, L2/L3 sorun giderme, proje	Mesai + nöbet

243 Ağ Yöneticisi ve Ağ Mühendisi

Yönetici (administrator), mevcut ağın **günlük işleyişini** sürdürür (kullanıcılar, yama, yedek); mühendis ise yeni yetenekleri **planlar, tasarlar, kurar** ve karmaşık sorunları çözer.

- **Yönetici:** İşletme ve bakım, daha küçük ortamlar.
- **Mühendis:** Mimari, iyileştirme, projeler, otomasyon.

244 Ağ Mühendisi ve Güvenlik Mühendisi

İkisi de firewall, VPN ve segmentasyonda kesişir. Ağ mühendisinin hedefi **bağlantı ve performans**, güvenlik mühendisinin hedefi **koruma, tespit ve müdahaledir**.

Ağ mühendisi	Güvenlik mühendisi
Yönlendirme, anahtarlama, WAN, Wi-Fi, erişilebilirlik	Firewall politikası, IDS/IPS, SIEM, tehdit avcılığı, uyumluluk
Performans ve kapasite	Risk, olay müdahale

Birçok kariyer iki alan arasında geçiş yapar (**Ağ Güvenliği Mühendisi** rolü).

245 Sertifikalar

Sertifikalar bilginizi kanıtlar ve özgeçmişinizin işe alım filtrelerinden geçmesine yardım eder. Çalışmak istediğiniz teknolojiye göre seçin.

Seviye	Sertifikalar
Giriş	CompTIA Network+, Cisco CCNA, Juniper JNCIA
Profesyonel	CCNP Enterprise / Security, JNCIP
Uzman	CCIE, JNCIE
Güvenlik	Security+, Fortinet NSE, Palo Alto PCNSA, CCNP Security
Bulut	AWS Advanced Networking, Microsoft AZ-700, Google Professional Cloud Network Engineer

DİKKAT Sınav kodları ve içerikleri zaman zaman güncellenir; çalışmaya başlamadan önce üreticinin güncel sınav sayfasına bakın.

246 CCNA'dan CCNP Seviyesine Geçiş

CCNA temelleri kapsar; CCNP bir uzmanlık alanında derinleşir. Tipik yol 3–5 yıllık deneyim ister.

Sertifika	Kapsam
CCNA (200-301)	Ağ temelleri, IP, yönlendirme, anahtarlama, kablosuz, güvenlik, otomasyon
CCNP Enterprise	Çekirdek sınav ENCOR (350-401) + bir uzmanlık sınavı (ENARSI, ENSDWI ...)
CCIE	Uzman düzey yazılı sınav + uygulamalı lab

Çalışma kaynakları: resmî kılavuzlar, laboratuvarlar, Packet Tracer, deneme sınavları.

247 CompTIA Network+

Üreticiden bağımsız olup kavramlar, altyapı, işletim, güvenlik ve sorun gidermeyi kapsar. Yeni başlayanlar ve karma donanımla çalışanlar için iyi ilk adımdır.

- Konular: OSI, portlar, kablolama, alt ağlama, kablosuz, güvenlik temelleri.
- CCNA'dan daha az uygulamalıdır.
- A+ ve Security+ ile iyi tamamlanır.

248 Bulut Ağ Sertifikaları

İş yükleri buluta taşındıkça AWS, Azure ve GCP ağ becerilerine talep artıyor.

- AWS Certified Advanced Networking — Specialty
- Microsoft AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions
- Google Professional Cloud Network Engineer
- Önce temel: AWS Cloud Practitioner / AZ-900

249 Özgeçmiş Becerileri

Özgeçmişinizi **somut ve ölçülebilir** yazın: ne kurdunuz, sonuç ne oldu?

- Başlık: “Ağ Mühendisi | CCNA | Yönlendirme ve Anahtarlama | Firewall | Bulut”
- Beceri bölümü: protokoller, üreticiler, araçlar, betik yazma.
- Başarılar: “HSRP + RSTP uygulayarak kesintileri %30 azalttım.”
- Laboratuvar projelerini, GitHub’ı, sertifikaları ve ev laboratuvarı bağlantılarını ekleyin.
- 1–2 sayfa tutun; her ilana göre uyarlayın.

250 Mülakat Hazırlığı

Üç katmanda hazırlanın: **temeller**, **uygulamalı laboratuvar** ve **iletişim**.

1. Alt ağlama, OSI, TCP/IP, VLAN, STP, OSPF, NAT, ACL konularına hâkim olun.
2. CLI’yi Packet Tracer/GNS3’te pratik yapın.
3. Gerçek olaylardan **STAR** hikâyeleri hazırlayın (Durum, Görev, Eylem, Sonuç).
4. Şirketin teknoloji yığınını araştırın.
5. Sorun giderirken **sesli düşünün**; süreç hızdan önemlidir.

251 Teknik Mülakat Soruları

Sık sorulan sorular ve kısa cevapları:

Soru	Kısa cevap
1. Hub, switch ve router farkı?	Hub bitleri tüm portlara tekrarlar (L1). Switch çerçeveleri MAC’e göre iletir (L2). Router ağlar arası paketleri IP’ye göre yönlendirir (L3).
2. Tarayıcıya URL yazınca ne olur?	DNS adı çözer, TCP üçlü el sıkışma, TLS el sıkışması (HTTPS), HTTP isteği, sunucu yanıtı, tarayıcı sayfayı çizer.
3. TCP ve UDP farkı?	TCP güvenilir, sıralı, bağlantı yönelimli; UDP hızlı, bağlantısız, garantisiz.
4. ARP nedir?	Yerel ağda bilinen IP’nin MAC adresini yayın isteği ve unicast yanıtla bulur.
5. VLAN nedir, neden kullanılır?	Mantıksal L2 segmenttir; yayını azaltır, güvenlik ve esneklik sağlar.

Soru	Kısa cevap
6. STP döngüyü nasıl önler?	Root bridge seçer, yedek portları bloklar; köke tek aktif yol kalır.
7. OSPF, EIGRP, BGP?	OSPF: açık bağlantı-durumu IGP. EIGRP: gelişmiş uzaklık vektörü IGP. BGP: İnternet'in yol vektörü EGP'si.
8. NAT / PAT nedir?	NAT IP adreslerini çevirir; PAT birçok özel IP'yi port numaralarıyla tek genel IP'ye eşler.
9. DHCP DORA?	Discover, Offer, Request, Acknowledge.
10. Güvenlik grubu ve NACL farkı?	SG: stateful, örnek düzeyi, yalnızca allow. NACL: stateless, alt ağ düzeyi, allow ve deny.
11. Varsayılan ağ geçidi nedir?	Host'un diğer ağlara ulaşmak için kullandığı router adresi.
12. Yavaş ağı nasıl giderirsiniz?	Kullanım, hata, gecikme, döngü, en çok trafik üretenler, DNS'i kontrol eder; yolu ve katmanı daraltırım.
13. Switch'in bilinmeyen unicast için davranışı?	Gelen port dışındaki tüm portlara taşırır (flood).
14. OSPF komşuluğu neden kurulmaz?	Hello/Dead, alan, alt ağ, kimlik doğrulama, MTU uyumsuzluğu.
15. Split horizon / TTL ne işe yarar?	Yönlendirme döngülerini önler / paketin sonsuz dolaşmasını engeller.

252 Senaryo Tabanlı Sorular

Mülakatçılar ezberi değil **düşünce biçiminizi** test eder. Yapılandırılmış yöntem kullanın: **netleştir, katmanı ayır, test et, düzelt, doğrula.**

Soru	Yanıtın omurgası
"Bir VLAN'daki kullanıcılar İnternet'e çıkamıyor, neye bakarsın?"	Ağ geçidi, SVI up mı, NAT, rota, ACL, DNS
"OSPF komşusu 2-Way/ExStart'ta takıldı?"	MTU uyumsuzluğu, DR/BDR seçimi, zamanlayıcılar, kimlik doğrulama
"Web sitesi yalnızca akşamları yavaş?"	Tıkanıklık, ISS, QoS, en çok trafik üretenler, DNS
"Çekirdek switch'i kesintisiz değiştirmelisin."	Yedeklilik, değişiklik penceresi, önceden hazır yapılandırma, geri alma planı
"200 kullanıcı ve misafir Wi-Fi için ağ tasarla."	VLAN, DHCP, firewall, AP planı, segmentasyon, adres planı

253 Ev Laboratuvarı Kurulumu

Ev laboratuvarı öğrenmenin ve mülakatta öne çıkmanın en hızlı yoludur. Ücretsiz başlayabilirsiniz.

Seçenek	Detay
Ücretsiz yazılım	Packet Tracer, GNS3, EVE-NG, VirtualBox, Wireshark
Bilgisayar önerisi	16–32 GB RAM, SSD, 6+ çekirdek
İsteğe bağlı donanım	İkinci el Cisco 2960/3560 switch, ISR router, MikroTik hAP, Raspberry Pi
Bulut laboratuvarı	AWS / Azure / GCP ücretsiz katman
Pratik	VLAN, OSPF, BGP, ACL, NAT, VPN, Ansible, Wireshark

İPUCU Her laboratuvarı **GitHub'da veya bir blogda belgeleyin**; topoloji, yapılandırma ve öğrendiklerinizi yazın. Mülakatta somut kanıt olur.

254 Ağ Mühendisi Yol Haritası

Sıfırdan profesyonelliğe adım adım plan:



Şekil 94. *Ağ mühendisliği yol haritası: sıfırdan mimarlığa altı aşama*

Aşama	Odak	Öğrenilecekler
1	Temeller (1–2 ay)	OSI/TCP-IP, IP adresleme, alt ağlama, yaygın protokoller, Wireshark temelleri
2	Temel beceriler (2–4 ay)	Anahtarlama, VLAN, STP, yönlendirme (statik, OSPF), NAT, ACL, Packet Tracer, CCNA
3	Uygulamalı deneyim (3–6 ay)	Ev laboratuvarı, GNS3/EVE-NG, DHCP/DNS, Wi-Fi, Linux, NOC/helpdesk işi

Aşama	Odak	Öğrenilecekler
4	İleri ve güvenlik (6–12 ay)	BGP, VPN, firewall (Fortinet/Palo Alto), HA, QoS, izleme, CCNP
5	Modern beceriler (sürekli)	Bulut (AWS/Azure), Python, Ansible, Git, SD-WAN, SDN, Terraform
6	Uzman / Mimar (3+ yıl)	Tasarım, çok üreticili ortam, ölçekli otomasyon, CCIE / bulut uzmanlığı, liderlik



EKLER

Hızlı Tekrar Özeti

Her ağ mühendisinin ezbere bilmesi gereken sayılar ve kurallar.

Sınav, mülakat veya vardiya öncesi son bakış için tek sayfalık özetler.

Konu	Hatırla
Özel IPv4	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
Özel amaçlı IPv4	127.0.0.1 loopback · 169.254.0.0/16 APIPA · 224.0.0.0/4 multicast · 100.64.0.0/10 CGNAT
Yönetimsel uzaklık	Bağlı 0 · Statik 1 · eBGP 20 · EIGRP 90 · OSPF 110 · RIP 120 · iBGP 200
OSPF	Area 0 omurga · Hello 10 sn / Dead 40 sn · multicast 224.0.0.5/6 · cost = 100 Mbps / bant genişliği
STP / RSTP	En düşük Bridge ID = root · varsayılan öncelik 32768 · RSTP ≈ 1–2 sn yakınsar
DHCP	DORA · UDP 67/68 · 169.254.x.x = DHCP başarısız
TCP	Açılış: SYN, SYN-ACK, ACK · Kapanış: FIN/ACK ×2
Portlar	22 SSH · 23 Telnet · 25 SMTP · 53 DNS · 80 HTTP · 443 HTTPS · 3389 RDP · 161 SNMP
Wi-Fi	2,4 GHz kanal 1/6/11 · 5 GHz daha hızlı · 6 GHz Wi-Fi 6E/7 · WPA3 tercih edilir
Alt ağ matematiği	Kullanılabilir host = 2^h − 2 · /24 = 254 · /26 = 62 · /30 = 2
Bulut	SG stateful (örnek) · NACL stateless (alt ağ) · IGW genel · NAT GW özel çıkış
Sorun giderme	Fiziksel › IP › Ağ geçidi › İnternet IP › DNS › Yönlendirme › Firewall › Uygulama

Katman	Veri birimi	Adres	Cihaz
7–5	Veri	—	Gateway, proxy, WAF
4	Segment	Port	Firewall, yük dengeleyici
3	Paket	IP	Router, L3 switch
2	Çerçeve	MAC	Switch, bridge, AP
1	Bit	—	Hub, repeater, kablo

HATIRLA **Switch çarpışma alanlarını, router yayın alanlarını böler. Küçük AD daha güvenilirdir. Syslog'ta küçük düzey = daha kritik.**

ÖRNEK **Sürekli öğrenin, sürekli laboratuvar kurun.** Ağ iletişimi uygulamalı bir beceridir. Her ping, her paket yakalama ve her bozulan laboratuvar sizi daha iyi bir mühendis yapar. Bu kitabı okuduğunuz için teşekkürler.



EKLER

Ek A — Port Numaraları Tablosu

Sık kullanılan TCP/UDP portlarının kapsamlı listesi.

Güvenlik duvarı kuralı yazarken ve sorun giderirken başvurun.

Port	Protokol	Hizmet	Açıklama
20 / 21	TCP	FTP	Dosya aktarımı (veri / kontrol)
22	TCP	SSH / SFTP / SCP	Şifreli uzak erişim
23	TCP	Telnet	Şifresiz uzak erişim
25	TCP	SMTP	Sunucular arası e-posta
49	TCP	TACACS+	Cihaz yönetimi AAA
53	UDP/TCP	DNS	Ad çözümleme
67 / 68	UDP	DHCP	Sunucu / istemci
69	UDP	TFTP	Basit dosya aktarımı
80	TCP	HTTP	Web
88	UDP/TCP	Kerberos	Kimlik doğrulama
110	TCP	POP3	E-posta indirme
123	UDP	NTP	Zaman
135	TCP	MS RPC	Windows uzaktan yordam çağrısı
137–139	UDP/TCP	NetBIOS	Eski Windows ağ paylaşımı
143	TCP	IMAP	E-posta
161 / 162	UDP	SNMP	İzleme / tuzak
179	TCP	BGP	Yönlendirme
389	TCP/UDP	LDAP	Dizin
443	TCP	HTTPS	Şifreli web
445	TCP	SMB	Dosya paylaşımı
465 / 587	TCP	SMTPS / Submission	E-posta gönderim
500 / 4500	UDP	IKE / NAT-T	IPsec anahtar değişimi
514	UDP	Syslog	Günlük
520	UDP	RIP	Yönlendirme
636	TCP	LDAPS	Şifreli LDAP
993 / 995	TCP	IMAPS / POP3S	Şifreli e-posta
1194	UDP	OpenVPN	VPN
1433	TCP	MS SQL	Veritabanı
1645 / 1812 / 1813	UDP	RADIUS	Kimlik doğrulama / hesap verme
3306	TCP	MySQL	Veritabanı
3389	TCP	RDP	Uzak masaüstü
4789	UDP	VXLAN	Overlay tünel
5060 / 5061	UDP/TCP	SIP	VoIP sinyalleşme
5246 / 5247	UDP	CAPWAP	AP–WLC

Port	Protokol	Hizmet	Açıklama
5432	TCP	PostgreSQL	Veritabanı
51820	UDP	WireGuard	VPN



EKLER

Ek B — Alt Ağ Hızlı Başvuru Tablosu

/8'den /32'ye tüm maskeler, adres ve host sayıları.

Maske, blok boyutu ve host sayısı için tek bakışta tablo.

CIDR	Alt ağ maskesi	Toplam adres	Kullanılabilir host
/8	255.0.0.0	16.777.216	16.777.214
/9	255.128.0.0	8.388.608	8.388.606
/10	255.192.0.0	4.194.304	4.194.302
/11	255.224.0.0	2.097.152	2.097.150
/12	255.240.0.0	1.048.576	1.048.574
/13	255.248.0.0	524.288	524.286
/14	255.252.0.0	262.144	262.142
/15	255.254.0.0	131.072	131.070
/16	255.255.0.0	65.536	65.534
/17	255.255.128.0	32.768	32.766
/18	255.255.192.0	16.384	16.382
/19	255.255.224.0	8.192	8.190
/20	255.255.240.0	4.096	4.094
/21	255.255.248.0	2.048	2.046
/22	255.255.252.0	1.024	1.022
/23	255.255.254.0	512	510
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1	1 (tek host)

İPUCU Blok boyutu = 256 − (ilgili oktetteki maske değeri). Örneğin /27 → 256 − 224 = 32.



EKLER

Ek C — Komut Özet Kartları

Cisco IOS, Windows ve Linux için hızlı başvuru komutları.

En sık kullanılan komutların sınıflandırılmış listesi.

Cisco IOS — Doğrulama

Komut	Ne gösterir?
show running-config	Çalışan yapılandırma
show ip interface brief	Arayüz IP ve durum özeti
show interfaces	Hata, hız, çift yönlülük
show vlan brief	VLAN ve port ataması
show interfaces trunk	Trunk portları
show mac address-table	MAC tablosu
show spanning-tree	STP durumu
show etherchannel summary	EtherChannel
show ip route	Yönlendirme tablosu
show ip ospf neighbor	OSPF komşuları
show ip bgp summary	BGP komşuları
show ip nat translations	NAT çevirileri
show access-lists	ACL ve eşleşme sayaçları
show standby brief	HSRP durumu
show crypto isakmp sa / ipsec sa	VPN durumu
show logging	Günlük
show version	Sürüm, çalışma süresi

Cisco IOS — Temel Yapılandırma Kalıpları

SIK KULLANILANLAR

```
enable                          (ayrıcalıklı mod)
configure terminal              (yapılandırma modu)
hostname R1
interface g0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
 description Uplink-ISS
exit
write memory                    (copy running-config startup-config)
reload in 10                    (10 dakika sonra yeniden başlat: güvenlik ağı)
show run | section ospf         (süzgeç)
```

Windows

Komut	Amaç
ipconfig /all	IP, MAC, DHCP, DNS
ping, tracert, pathping	Erişim ve yol
nslookup	DNS sorgusu
netstat -ano	Bağlantılar ve PID
arp -a	ARP tablosu
route print	Yönlendirme tablosu
netsh wlan show interfaces	Wi-Fi durumu
Test-NetConnection	PowerShell ile port testi

Linux

Komut	Amaç
ip a, ip r, ip neigh	Adres, rota, komşu
ss -tulpn	Dinleyen portlar
ping, mtr, traceroute	Erişim ve yol
dig, resolvectl	DNS
curl -v	HTTP testi
tcpdump -i eth0 -n	Paket yakalama
journalctl -xe	Günlükler
iperf3	Hız testi



EKLER

Ek D — Ek Alıştırmalar ve Cevaplar

Alt ağ, adresleme, protokol ve tasarım için ek sorular.

Bölüm 4’teki alıştırmalara ek olarak kendinizi sınayın; önce çözün, sonra cevap tablosuna bakın.

Bölüm A — Alt Ağ Hesabı

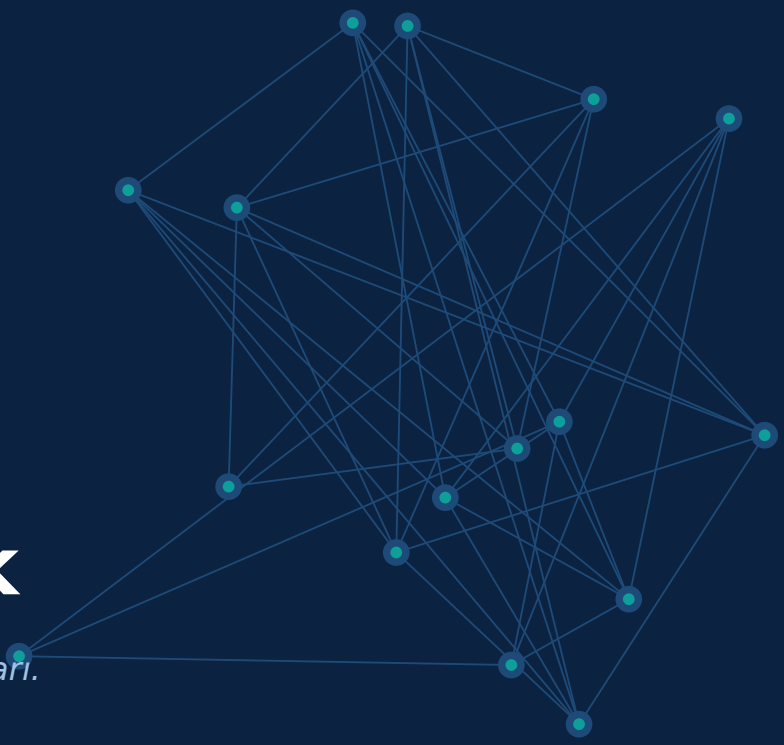
1. 10.20.30.40/21 için ağ adresi, yayın adresi ve kullanılabilir host sayısı nedir?
2. 172.20.17.200/22 için ağ ve yayın adresini bulun.
3. 192.168.7.99/29 için kullanılabilir host aralığı nedir?
4. 192.0.2.130/26 adresinin ağ ve yayın adresi nedir?
5. 203.0.113.77/28 adresinin ağ ve yayın adresi nedir?
6. 172.31.255.1/19 için ağ adresi ve host sayısı nedir?
7. 10.8.8.8/13 için ağ ve yayın adresini bulun.

Bölüm B — Kavramsal Sorular

1. Switch ve router hangi alanları böler?
2. Neden `169.254.x.x` adresi görürüz?
3. ARP ne yapar ve hangi saldırıya açıktır?
4. TCP üçlü el sıkışmasının adımları nelerdir?
5. OSPF'de komşuluk kurulmaması için üç neden sayın.
6. Statik rota ile dinamik yönlendirme arasındaki iki fark nedir?
7. Güvenlik grubu ile ağ ACL'si arasındaki fark nedir?
8. HSRP'de `preempt` ne yapar?

Cevaplar

Soru	Cevap
A1	Ağ 10.20.24.0, yayın 10.20.31.255, 2046 host
A2	Ağ 172.20.16.0, yayın 172.20.19.255
A3	192.168.7.97 – 192.168.7.102 (ağ .96, yayın .103)
A4	Ağ 192.0.2.128, yayın 192.0.2.191
A5	Ağ 203.0.113.64, yayın 203.0.113.79
A6	Ağ 172.31.224.0, 8190 host (yayın 172.31.255.255)
A7	Ağ 10.8.0.0, yayın 10.15.255.255
B1	Switch çarpışma alanlarını, router yayın alanlarını böler
B2	DHCP sunucusuna ulaşılamadı; APIPA ile otomatik adres atandı
B3	IP'den MAC bulur; kimlik doğrulaması olmadığından ARP zehirlenmesine açıktır
B4	SYN → SYN-ACK → ACK
B5	Hello/Dead uyuşmazlığı, farklı alan, MTU uyuşmazlığı (ayrıca kimlik doğrulama, alt ağ)
B6	Statik: elle, otomatik uyum yok; dinamik: protokolle öğrenir, ağ değişince yeniden yakınsar
B7	SG stateful ve yalnızca allow, örnek düzeyi; NACL stateless, allow+deny, alt ağ düzeyi
B8	Daha yüksek öncelikli router geri döndüğünde Active rolünü geri alır



EKLER

Ek E — Sözlük

Ağ terimlerinin kısa Türkçe açıklamaları.

Alfabetik sıra; İngilizce terimler yaygın kullanım biçimleriyle bırakılmıştır.

Terim	Açıklama
ACL	Trafiğe izin veren veya engelleyen sıralı kurallar listesi
AP (Access Point)	Kablosuz cihazları kablolu ağa bağlayan cihaz
ARP	IP adresinden MAC adresi bulma protokolü
AS	Otonom sistem; tek yönetim altındaki ağlar grubu (BGP)
BGP	Otonom sistemler arası yönlendirme protokolü
BPDU	STP'de switch'lerin birbirine gönderdiği kontrol çerçevesi
Broadcast	Ağdaki tüm cihazlara yayın
CIDR	Sınıfsız adresleme; /n gösterimi
DHCP	IP ayarlarını otomatik dağıtan protokol
DMZ	İnternet'e açık hizmetlerin yer aldığı yalıtılmış ağ bölgesi
DNS	Adları IP adreslerine çeviren sistem
ECMP	Eşit maliyetli birden çok yolun kullanımı
EtherChannel	Birden çok bağlantıyı tek mantıksal bağlantıda birleştirme
Firewall	Güvenlik duvarı; politika ile trafik denetimi
Frame (çerçeve)	L2 veri birimi
Gateway	Ağ geçidi; farklı ağlara çıkış noktası
HSRP / VRRP	Sanal IP ile ağ geçidi yedekliliği protokolleri
ICMP	Hata ve durum bildirimi protokolü (ping)
IDS / IPS	Saldırı tespit / önleme sistemi
IPsec	IP katmanında şifreleme protokol takımı
Jitter	Gecikme değişimi (titreşim)
LACP	Standart EtherChannel müzakere protokolü
Latency	Gecikme
LSA / LSDB	OSPF bağlantı durumu ilanı / veri tabanı
MAC adresi	Ağ kartının 48 bitlik fiziksel adresi
MTU	Bir bağlantıda iletilebilecek en büyük paket boyutu
NAT / PAT	Adres / port çevirisi
NTP	Zaman eşitleme protokolü
OSI	Yedi katmanlı referans model
OSPF	Bağlantı durumu tabanlı IGP
PoE	Ethernet kablosu üzerinden güç iletimi
QoS	Hizmet kalitesi; trafik önceliklendirme
RADIUS / TACACS+	Merkezi AAA protokolleri
RTO / RPO	Kabul edilen kesinti süresi / veri kaybı
SDN	Yazılım tanımlı ağ

Terim	Açıklama
SD-WAN	Yazılımla yönetilen WAN
SNMP	Ağ izleme ve yönetim protokolü
SSID	Kablosuz ağ adı
STP / RSTP	Döngü önleme protokolü / hızlı sürüm
SVI	L3 switch'te VLAN'a atanan sanal arayüz
Syslog	Merkezi günlük protokolü
TCP / UDP	Güvenilir / hızlı taşıma protokolleri
TLS	Taşıma katmanı şifreleme
TTL	Paketin atlama ömrü
Trunk	Birden çok VLAN'ı taşıyan bağlantı
VLAN	Sanal yerel ağ; mantıksal yayın alanı
VLSM	Değişken uzunluklu alt ağ maskesi
VPN	Sanal özel ağ; şifreli tünel
VXLAN	L2'yi L3 üzerinden taşıyan overlay
WLC	Kablosuz LAN kontrolcüsü
Zero Trust	Sıfır güven güvenlik modeli



EKLER

Ek F — Kaynaklar ve İleri Okuma

Kitabı tamamlayan resmî belgeler ve ücretsiz öğrenme kaynakları.

Başvuru ve ileri çalışma için önerilen kaynaklar.

Kaynak	Açıklama
RFC Editor (rfc-editor.org)	IP (RFC 791), TCP (RFC 9293), OSPF (RFC 2328), BGP (RFC 4271), RFC 1918 vb.
IEEE 802 standartları	Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), VLAN (802.1Q), 802.1X
Cisco Networking Academy / Packet Tracer	Ücretsiz eğitim ve simülatör
Cisco, Juniper, Fortinet dokümantasyonu	Üretici yapılandırma kılavuzları
AWS, Azure, Google Cloud belgeleri	Bulut ağ hizmetleri
Wireshark Kullanıcı Kılavuzu ve örnek yakalamalar	Paket analizi
GNS3, EVE-NG topluluğu	Laboratuvar topolojileri
Linux man sayfaları	`man ip`, `man ss`, `man nft`

ÖRNEK Bu kitabın en güncel sürümü ve iletişim için: **www.cemaltaner.com.tr**